Panasonic

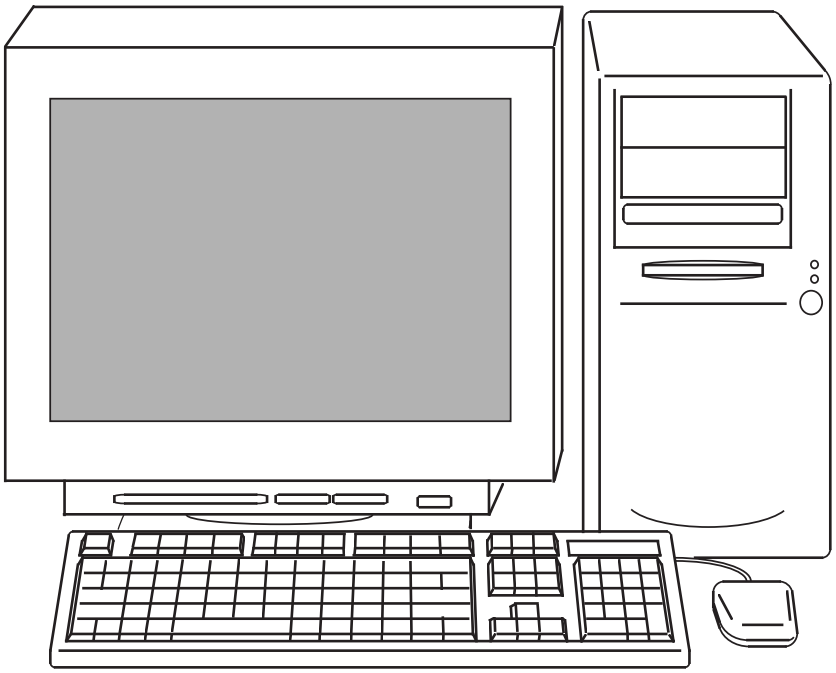
取扱説明書

導入編

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A442J28 (V08.08)
202002

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の可視化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記 **1．ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （１）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （２）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （３）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （４）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （５）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

製品セキュリティー維持のために

本製品のセキュリティーを維持するため、以下の取り組みを行ってください。

ユーザーID とパスワードの管理

- ◆ 初期パスワードを使い続けない
  初回ログイン後、初期パスワードを必ず変更してください。
- ◆ 強度が高い（推測しにくい）パスワードを使用する
  推測しやすい数字・文字列（生年月日、愛称、電話番号など）や、辞書に載っている単語、よく使われるフレーズは避け、できるだけ長くしてください。
  例えば、以下のようにすると強度が上がります。
  - ✓ 大文字・小文字・数字・記号の組み合わせ
  - ✓ 長いパスワード（8 文字以上を推奨）
- ◆ パスワードは適切に保管・利用する
  Web ブラウザに記憶して保管することは避けてください
- ◆ パスワードは人に教えない
  同僚とのユーザーID の貸し借りは、一時的であったても慎んでください。
  システム管理者は、強度の高いパスワードを設定するためのガイドラインを作成したり、パスワードファイルがクラッキングされないよう、セキュリティーホールを排除しておくことが必要です。
- ◆ パスワードの使い回しをしない
  複数のシステムログインに当たって同じパスワードを設定する、いわゆる使い回しの行為をしないようにしてください。
  一つのシステムで情報漏えい事件があった場合、他にシステムに不正ログインされるなど、漏えいしたパスワードを不正使用される危険性があります。
- ◆ お客様管理のパスワードについての免責事項
  お客様のパスワード管理については、当社は一切の責任を負いません。

システム設定情報の管理

オプション設定パラメーターなどのシステム設定情報の漏えいを防ぐため、以下の取り組みを行ってください。

- ◆ 設定情報が記録された電子ファイルは、必ず暗号化して、システム管理者のみが知るパスワードがかけられた状態で保存してください。
- ◆ システム設定情報が記録された電子ファイルは、アクセス制限がかけられたサーバーに保存するようにしてください。
- ◆ システム設定情報が記録された電子ファイルは、原則として USB など持ち運び可能な外部媒体には保存しないでください。やむを得ず、外部媒体に保存する場合は、暗号化が施された媒体に保存し、作業が終了したら必ず当該電子ファイルを削除して、当該媒体に残らないようにしてください。

システム構成機器の接続環境

本製品をインストールするサーバーや本製品と通信する機器（設備や E メールサーバーなど）は、インターネットから遮断された（もしくはファイアウォールによってセキュリティー保護された）環境で使用してください。

= MEMO =

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5
- 製品セキュリティー維持のために 7

1. 概要 1-1

1.1 PanaCIM-EE 概要 1-2

1.2 PanaCIM-EE 製品モジュール 1-4

1.2.1 PanaCIM-EE/材料照合 1-4
1.2.2 PanaCIM-EE/稼働分析 1-4
1.2.3 PanaCIM-EE/トレーサビリティー 1-4
1.2.4 PanaCIM-EE/材料管理 1-4
1.2.5 PanaCIM-EE/自動機種切り替え 1-4
1.2.6 PanaCIM-EE/メンテナンス 1-4
1.2.7 PanaCIM-EE/稼働モニター 1-5
1.2.8 PanaCIM-EE/稼働モニター：部品供給ナビ オプション 1-5
1.2.9 PanaCIM-EE/外部インターフェース 1-5

1.3 PanaCIM-EE 構成 1-6

1.4 動作環境 1-8

1.4.1 ハードウェア要件 1-8
1.4.2 ソフトウェア要件 1-10
1.4.3 ウィルス対策ソフト 1-12
1.4.4 パスワードに関する注意 1-12
1.4.5 ハードディスクの取り扱いについて 1-12
1.4.6 電子メール通知使用時の注意 1-12

1.5 対象設備と機能一覧 1-13

2. 導入編を読み進めるにあたって 2-1

2.1 概要 2-2

3. 初期設定 3-1

3.1 PanaCIM-EE の準備 3-2

3.1.1 インストールとセットアップ 3-2

3.2 PanaCIM-EE の起動 3-3

3.2.1 起動方法 3-3
3.2.2 終了方法 3-5
3.2.3 関連システムの起動と終了 3-5

3.3 PanaCIM コンソールの起動＆バージョン確認 3-6

3.3.1 起動方法 ... 3-6
3.3.2 終了方法 ... 3-8
3.3.3 バーション確認方法 ... 3-9
3.3.4 バーション情報のファイル出力方法 ... 3-11
3.4 System Config の設定 ... 3-13
3.4.1 全般 ... 3-13
3.4.2 オペレーター ... 3-15
3.4.3 ベース 1 ... 3-22
3.4.4 ベース 2 ... 3-24
4. ライン構築 ... 4-1
4.1 生産データ管理システム設定 ... 4-2
4.1.1 DGS の設定 ... 4-2
4.1.2 PT200 の設定 ... 4-3
4.2 ルートを作成する ... 4-5
4.2.1 ルート設定エディター ... 4-5
4.3 ルートを手動で作成する ... 4-6
4.3.1 ルート設定 - LNB の設定 ... 4-9
4.3.2 ルート設定 - PT200 の設定 ... 4-10
4.3.3 ルート設定 - iLNB の設定 ... 4-11
4.3.4 ゾーン作成 ... 4-13
4.3.5 ゾーンの設定 ... 4-13
4.3.6 設備をゾーンへ追加する ... 4-18
4.3.7 設備の設定 - NPM ... 4-47
4.3.8 設備の設定 - SP ... 4-49
4.3.9 設備の設定 - CM ... 4-52
4.3.10 モジュールの作成 ... 4-56
4.3.11 モジュール設定 - LNB ... 4-56
4.3.12 モジュール設定 - PT200 ... 4-56
4.3.13 モジュール設定 - iLNB ... 4-56
4.4 ルートを自動で作成する ... 4-57
4.4.1 ルート設定 - LNB の設定 ... 4-59
4.4.2 ルート設定 - PT200 の設定 ... 4-59
4.4.3 ゾーンの設定 ... 4-59
4.4.4 設備の設定 - NPM ... 4-59
4.4.5 設備の設定 - SP ... 4-59
4.4.6 設備の設定 - CM ... 4-59
4.4.7 モジュール設定 - LNB ... 4-59
4.4.8 モジュール設定 - PT200 ... 4-59
4.5 ルートを複写する ... 4-60
4.5.1 CIMC サーバーからのルート構成の書き出し ... 4-61
4.5.2 別の CIMC サーバーへの構成の取り込み ... 4-64
4.5.3 ルート設定 - LNB の設定 ... 4-70
4.5.4 ルート設定 - PT200 の設定 ... 4-70
4.5.5 ゾーンの設定 ... 4-70
4.5.6 設備の設定 - NPM ... 4-70
4.5.7 設備の設定 - SP ... 4-70

4.5.8 設備の設定 - CM 4-70
4.5.9 モジュール設定 - LNB....4-70
4.5.10 モジュール設定 - PT200 4-70
4.6 ライセンスの設定 4-71
4.7 ルートを有効化する 4-74
4.7.1 ルート/ゾーン/モジュール/エリアの有効化と無効化 4-74
4.8 構築したルートの確認を行う 4-75
4.8.1 ルートプロパティ 4-76
4.8.2 ゾーンポップアップウィンドウ 4-77
4.8.3 ログメッセージの表示と印刷....4-78
4.8.4 ルートステータス・ルートエディター上の通信状態表示 4-79
5. 運用設定 5-1
5.1 プロダクトセットアップ....5-2
5.1.1 DGS インポート....5-2
5.1.2 PT200 インポート....5-5
5.1.3 基板設定 5-8
5.1.4 セットアップ設定....5-9
5.1.5 基板/プロダクトセットアップの削除....5-11
5.1.6 設備設定 5-12
5.1.7 レポート出力 5-14
5.2 設備ロックの設定 5-15
5.3 生産....5-17
5.4 プログラム転送....5-26
5.4.1 プログラム転送設定 5-26
5.4.2 転送....5-29
5.4.3 生産管理データのクリア 5-32
5.4.4 プログラム削除 5-33
5.4.5 レポート出力 5-34
5.5 データベースの管理を行う....5-35
5.5.1 データベースの設定 5-35
5.5.2 履歴データベースへの圧縮情報の追加 5-36
5.5.3 履歴データベースにクリア（全件削除）....5-41
5.5.4 データベースの復元 5-43
5.5.5 過去の生産情報の参照....5-47
5.6 ベストミックス....5-49
5.6.1 制限事項 5-49
5.7 システムバックアップ....5-51
5.7.1 バックアップ....5-51
5.7.2 リストア 5-54
5.8 「シリアルーモデル変換」機能 5-58
5.8.1 概要....5-58
5.8.2 制限事項 5-58

5.8.3 設定 5-59
5.8.4 操作 5-66

6. トラブルシューティング 6-1

6.1 トラブルシューティング 6-2
6.2 分析/ユーティリティー 6-4
6.2.1 データベースユーティリティー 6-5
6.2.2 システムモニタリング 6-7
6.2.3 アプリケーションステータス 6-8
6.3 サービスコントローラー 6-9
6.4 生産警告 6-10
6.4.1 警告確認手順 6-10
6.4.2 生産警告表示項目 6-13
6.5 LNB/NPM/SP パラメーターチェック 6-15
6.5.1 概要 6-15
6.5.2 LNB 設定パラメーターチェック 6-16
6.5.3 NPM/SP 設備パラメーターチェック 6-20

7. 付録 7-1

7.1 用語集 7-2
7.2 バーコード設定 7-9
7.2.1 バーコード式の入力方法 7-9
7.2.2 サポートするバーコード規格 7-10
7.2.3 バーコードタイプ 7-11
7.2.4 バーコードの定義（正規表現）ライブラリー 7-14
7.3 LMNC 7-15
7.3.1 機能 7-15
7.3.2 ユーザーインターフェース 7-16
7.3.3 構成手順 7-17
7.3.4 LMNC の入出力 7-19
7.3.5 LMNC メッセージ 7-21
7.3.6 トラブルシューティング 7-27
7.4 PanaCIM 許容文字（禁則文字） 7-29

1. 概要

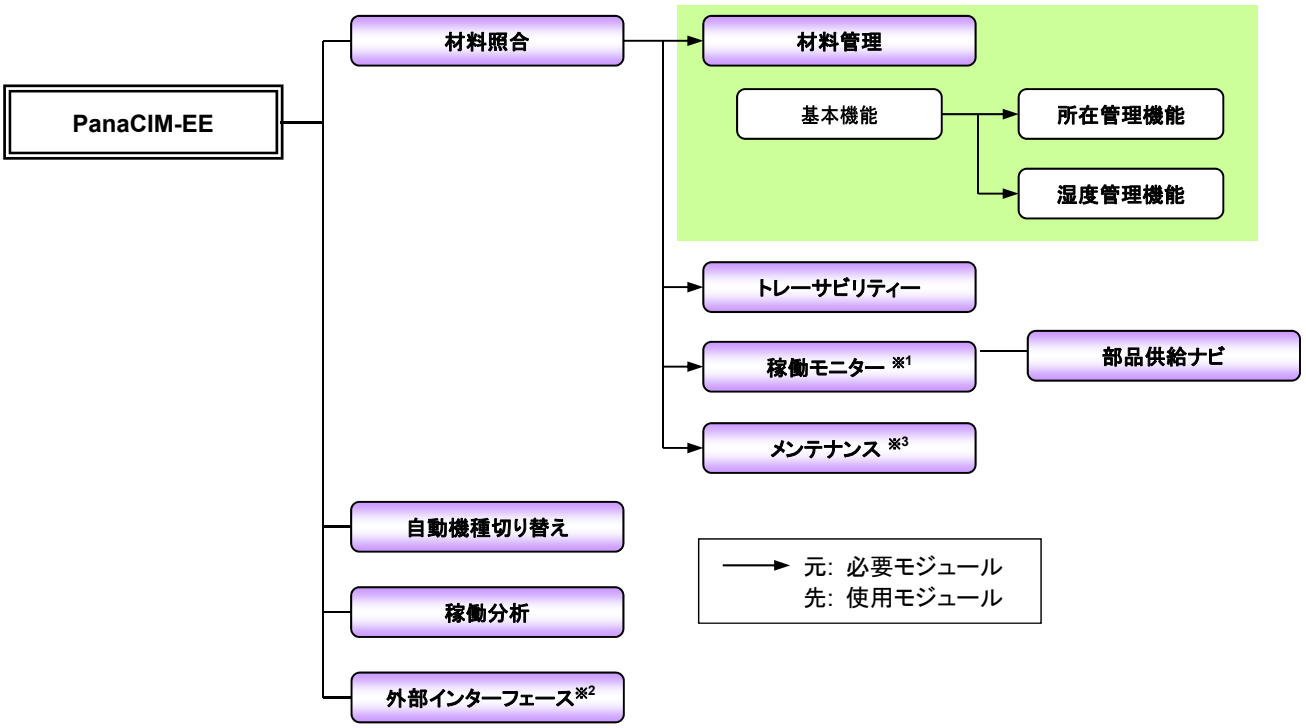
この章では、PanaCIM-EE の概要について説明しています。

1.1 PanaCIM-EE 概要

PanaCIM-EE (PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。) は、構成される 9 個のモジュール [*1] により、お客様先への MES 機能フルサポート提供による OEE (Overall Equipment Efficiency) の向上を実現すると共に、実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援する実装システムです。

*1：モジュールとは、材料照合等のように、実装工程での主要な作業あるいは分類の単位でご提供させていただく、ソフトウェアアプリケーションの機能のまとまりを指します。

■ PanaCIM 構成モジュール



※1 設備の稼働情報を表示するには、稼働分析モジュールが必要です。
※2 出力元となるデータを要するので材料照合、トレーサビリティー、稼働分析モジュールのいずれかが必要です。
※3 必要に応じて稼働モニターのライセンスが必要な場合があります。

PanaCIM システムを利用することで、以下のことが実現されます。

1. 基板の不良、廃棄、再処理の減少
2. 設備使用効率の最大化
3. スループットの向上

上記を実現するために PanaCIM には以下の機能が含まれます。

- プログラムデータ管理
- リアルタイムモニタリング
- 生産実績、稼働率などの履歴/リアルタイムチャート作成
- ユーザー定義に基づく管理制限を超えた場合の通知動作
- フィーダー準備、部品取り付け、部品切れ照合の対応
- 実装設備のメンテナンス実績記録
- 部品残数警告
- 部品使用期限管理
- 湿度管理部品サポート (MSD)
- 部品から基板/基板から部品へのトレーサビリティー
- 自動機種切り替え管理 (CM 設備のみ)
- 部品、およびフィーダーの材料管理
- より効率的な材料使用のための部品配置や部品予約
- PanaCIM と他社システム間におけるデータ通信
- アプリケーションやデータへ容易にアクセス可能な Web ベースシステム

2 章以降では、PanaCIM の基本設定、操作方法を説明します。以下のセクションにおける操作を、参照図を使用してステップ毎に説明します。

- 初期設定
- ライン構築
- 運用設定
- トラブルシューティング

1.2 PanaCIM-EE 製品モジュール

1.2.1 PanaCIM-EE/材料照合

PanaCIM-EE/材料照合は、実装工程において生産セットアップ, 機種切り替え,スプライシング, 部品切れの時に実施する部品セット作業時に、部品を照合することで誤セット防止を支援するアプリケーションです。材料照合モジュールは、ソフトウェアとハードウェアからなるパッケージで、正しい部品が正しい供給ユニットへ取り付けられたかを確認することができます。
また、本モジュールには、複数ラインに対する材料照合管理や、材料管理モジュールとの連携などの機能までは不要というお客様向けに、PanaCIM-EE サーバーが不要となる「サーバー無しパッケージ」も準備されています。(標準パッケージとは別の取扱説明書を準備しています)

1.2.2 PanaCIM-EE/稼働分析

PanaCIM-EE/稼働分析は設備(ライン, 設備)の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行なうことで、実装ラインにおける生産性向上(認識, 吸着ミス率改善 、 設備トラブル停止時間低減 など)を支援する Web アプリケーションです。また、チャートを作成することによって、生産傾向を把握し現場の問題に対して事前に対処することができます。

1.2.3 PanaCIM-EE/トレーサビリティー

PanaCIM-EE/トレーサビリティーには、1) 基板レベル, 2) 部品レベル, 3) 実装点レベルの 3 つのレベルがあり、必要に応じたレベルを選択することができます。コンベヤーに取り付けられた基板スキャナーで基板モデル ID とシリアル番号を読み取り、材料照合モジュールと連動して部品と基板シリアル番号を関連付けます。

1.2.4 PanaCIM-EE/材料管理

PanaCIM-EE/材料管理では、生産設備やサポートエリアにおける部品やフィーダーの在庫管理を行います。 各部品パッケージの残数を予測して、設定された部品切れのしきい値に近付いていることを現場全体に通知します。湿度管理機能では、現場における湿度管理部品の使用期限をモニタリングして、設定された期限が迫ると通知を行います。材料引き当てオプションでは、生産オーダーに部品を予約して現場の部品をより効率的に使用できるようにします。また、不足部品リストを作成することによって外部の倉庫より取り出す材料を最小限に抑えます。

1.2.5 PanaCIM-EE/自動機種切り替え

PanaCIM-EE/自動機種切り替えでは、設備の機種切り替えを自動で行います。 基板バーコードを読み取りプログラムの変更が検出されると、全ての設備で新しいプログラムのダウンロード処理が行われ、その後自動で生産を開始します。

1.2.6 PanaCIM-EE/メンテナンス

PanaCIM-EE/メンテナンスは、実装フロアにおける資産(設備、ヘッド、フィーダーなど)のプロファイルを管理し、さらに資産ごとのメンテナンス履歴を記録する機能です。この機能によって、メンテナンス計画・管理業務の時短化に貢献します。

1.2.7 PanaCIM-EE/稼働モニター

PanaCIM-EE/稼働モニターでは稼働状況のリアルタイムモニタリングと作業者への通知の一元化したシステムを提供します。リアルタイムのデータから生産に影響を与えるようなイベントを特定して、適切な作業者へ指示を促します。工場の見える化とコミュニケーションを最大化し、生産フロア全体の可視化を促進します。

1.2.8 PanaCIM-EE/稼働モニター：部品供給ナビ オプション

PanaCIM-EE/稼働モニター：部品供給ナビ オプションは、部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化に貢献します。

1.2.9 PanaCIM-EE/外部インターフェース

PanaCIM-EE/外部インターフェースでは、XML、ソケット、データベースの標準フォーマットのデータを他社システムへ出力します。カスタムフォーマットに対応することも可能です。

1.3 PanaCIM-EE 構成

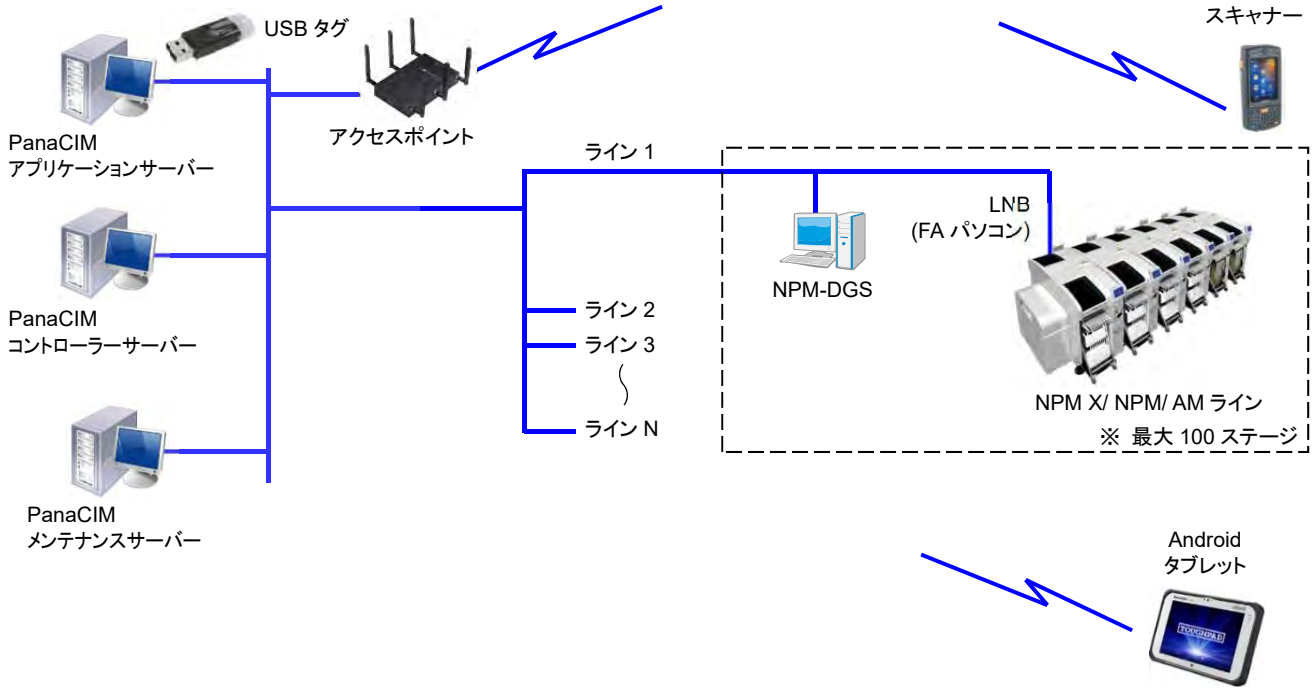
PanaCIM は分散形式で動作することによって、複数のワークステーション間で処理負荷のバランスをとります。これによってシステム拡張が可能となり、生産フロアーPanaCIM システム間処理を保護します。

以下の表に、PanaCIM の基本設計構成を示します。一般的な構成には以下のものが含まれます。

構成要素	OS、データベース	役　　割
	制約事項	
PanaCIM アプリケーション サーバー ※1	Windows® Server 2008 R2 (32 ビット/64 ビット版) ※2 Windows® Server 2012 R2 (64 ビット版) ※2 Microsoft® SQL Server 2008 R2 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版) ※2 Microsoft® SQL Server 2012 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版) ※2 Microsoft® SQL Server 2014 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版) ※2	・アプリケーションホスト ・Web ポータルの提供(Web サーバー) ・ライセンス管理 ・データ管理(データベース) ・最小構成 RAID 1 を推奨
	・Internet Explorer 11 が必要です。 ※IE8 の互換表示設定で使用して下さい。	
PanaCIM コントローラー サーバー ※1	Red Hat Enterprise Linux 5.4/5.7/6.5 Server (32 ビット版) Red Hat Enterprise Linux 6.7 Server (64 ビット/86 ビット版)	・ライン構成や各種設定および全ての PanaCIM アプリのデータ/イベント類を制御するサーバー ・最小構成 RAID 1 を推奨
	・最大 100 ステージまで、PanaCIM コントローラーサーバーのみで制御可能	
PanaCIM メンテナンス サーバー※1	Windows® Server 2012 R2 (64 ビット版) ※2 Microsoft® SQL Server 2012 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版) ※2	・資産プロファイル情報管理（データベース） ・Android タブレット用 Web サーバー ・メンテナンスユニット通信インターフェース ・最小構成 RAID1 を推奨
	・メンテナンスモジュールを購入した場合のみ必要です。 ・Internet Explorer 11 が必要です。　※IE8 の互換表示設定で使用して下さい。	
PT インターフェース	Windows® 7 Professional (32 ビット/64 ビット版) Windows® 8 Professional (32 ビット/64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Professional (32 ビット/64 ビット版)	・PT200 とデータ通信を行う
	・PT200 1 台ごとに 1 台必要	
PanaCIM 稼働モニター クライアント・ Web クライアント (レポート参照用パソコン)	Windows® 7 Professional (32 ビット版/64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Professional (32 ビット/64 ビット版)	・PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスしグラフ・レポート表示を行う ・PanaCIM メンテナンスサーバーにアクセスし、グラフ・レポート表示を行う
	・新規購入の必要はありません。PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスできる既存のパソコンで対応可能です。(応答速度等はお客様のネットワーク環境に依存します) ・Internet Explorer 11 が必要です。 ※IE8 の互換表示設定で使用して下さい。 ※ Windows® 10 の場合は「スタートメニュー」→「Windows アクセサリ」から IE が開けます。	

LMNC ※1	—	・据付バーコードリーダーとの通信 ・基板バーコードの照合 ・実装機への基板搬入制御
	・トレーサビリティー、自動機種切り替えに必要(CM/SP 系設備のみ)	
据付バーコード リーダー ※1	—	・基板搬入時のバーコード読み取り
	・トレーサビリティー、自動機種切り替えに必要	
アクセスポイント ※1 ※3	—	・PanaCIM コントローラーサーバーと、無線スキャナーや Android タブレット間の無線通信
	・材料照合、材料管理、稼働モニター、メンテナンスに必要	
無線スキャナー ※1 ※3	—	・材料照合、材料管理時のバーコード読み取り ・稼働モニター時のエラー、部品切れなどのイベント表示
	・材料照合、材料管理、稼働モニターに必要	
Android タブレット ※1 ※3	Android™ 6.0	・メンテナンス点検項目の表示 ・スペアパーツ情報の表示
	・メンテナンスモジュールで必要となります。 ・Google Chrome™ ブラウザが必要です。※1	

※1 使用されるモジュール(機能)により必要となるお客様による準備機材です。
必要な台数は設備構成によりますので、詳細についてはお問い合わせください。
※2 Windows® Server と Microsoft® SQL サーバーは、サーバー自身の使用許諾ライセンスと、サーバーへのアクセス権許諾ライセンスが必要です。Microsoft®もしくは販売代理店にお問い合わせの上、接続する機器に合わせて必要なライセンスを準備してください。
※3 アクセスポイント、無線スキャナー、Android タブレットなどの無線機器は、使用する国や地域の無線法規に適合する必要があります。納入された国や地域以外へ移設を行い、無線機器を使用するときは、移設された国や地域において無線法規の適合が必要となります。移設を行う場合は、当社にご相談ください。



PanaCIM ネットワーク構成の略図

1.4 動作環境

1.4.1 ハードウェア要件

PanaCIM のハードウェア要件は、設備数と収集する生産データという 2 つの要素によって決定されます。設備数によって必要な処理能力、収集する生産データの量によって必要なディスクの容量が決定されます。[*1]

*1：ハードウェアの詳細につきましては、担当営業またはサービスにお問合せください。

① サーバーおよびパソコン

項　目		仕　様			
		PanaCIM アプリケーション サーバー	PanaCIM コントローラー サーバー	PT インター フェース	PanaCIM 稼働モニター クライアント ・ Web クライアント
本体		IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨)			
	CPU	Intel® Core™2 Duo E6700 同等以上 (V8.6.0.1 以降の場合 Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz 同等以上を強く推奨します)		Intel® Core™ i3/ i5/ i7(8 MB キャッシュ、 3.9 GHz)同等以上	
	マザーボード	IBM 完全互換品			
	シリアル I/O	IBM 完全互換品			
	グラフィックボード	SXGA 以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域: 1024 × 768 ドット以上			
	メモリー	16 GB 以上※1	4 GB 以上	4 GB以上	
	ハードディスク	500 GB 以上	500 GB 以上	250 GB 以上	80 GB 以上
		NTFS ファイルシステム	Ext3 ファイルシステム	NTFS ファイルシステム	
	光学ドライブ	DVD ドライブ			
キーボード		106 日本語キーボード			
マウス		OS 標準サポート品			
モニター		SXGA 対応			
ネットワークカード		1000 BASE-T × 2			

※1 メモリーを 4GB 以上搭載する場合は、64 ビット OS を選択してください。

② サーバーおよびパソコン （メンテナンスモジュール購入の場合）

PanaCIM アプリケーションサーバー、PanaCIM コントローラーサーバー以外に、以下のハードウェアが必要です。

項　目		仕　様		
		PanaCIM メンテナンスサーバー	Web クライアント	モバイル端末
本体		IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨)		Android タブレット
	CPU	Intel® Xeon® E3 (4 コア) 同等以上	Intel® Core™ i3/i5/i7 (8 MBキャッシュ、3.9GHz) 同等以上	Intel® Atom™ x3 同等以上 Qualcomm® Snapdragon™ S4 同等以上
	マザーボード	IBM 完全互換品		ー
	シリアル I/O	IBM 完全互換品		ー
	グラフィックボード	SXGA以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域：1 280 × 1024 ドット以上		7型カラー液晶 WXGA以上 表示色 65 536 色以上
	メモリー	16 GB 以上	4 GB 以上	2 GB 以上
	ハードディスク	1.0 TB 以上	80 GB 以上	32 GB 以上
		NTFS ファイルシステム		ー
	光学ドライブ	DVD ドライブ		ー
キーボード		106 日本語キーボード		ー
マウス		OS 標準サポート品		静電容量マルチタッチ
モニター		SXGA 対応		ー
カメラ		ー		背面：800 万画素以上
ネットワーク		1000 BASE-T × 2	1000 BASE-T x 1 以上	IEEE802.11a (W52/W53/W56)/b/g/n準拠

③ サーバー 1 台構成の場合

項　目		仕　様	
		メンテナンスモジュールなし (PanaCIM アプリケーションサーバー＋ PanaCIM コントローラーサーバー)	メンテナンスモジュールあり
本体		IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨)	
	CPU	Intel® Xeon® E5 (6 コア) 同等以上	Intel® Xeon® E5 (8 コア) 同等以上
	マザーボード	IBM 完全互換品	
	USB ポート	USB 2.0 × 1 ポート以上	
	シリアル I/O	IBM 完全互換品	
	グラフィックボード	SXGA 以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域: 1 024 × 768 ドット以上	SXGA 以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域: 1 024 × 1 024 ドット以上
	メモリー	20 GB 以上	36 GB 以上
	ハードディスク	1.0 TB 以上	1.5TB 以上
		NTFS ファイルシステム	NTFS ファイルシステム
	光学ドライブ	DVD ドライブ	
キーボード		106 日本語キーボード	
マウス		OS 標準サポート品	
モニター		SXGA 対応	
ネットワークカード		1 000 BASE-T × 2	

1.4.2 ソフトウェア要件

① PanaCIM 各サーバーおよびパソコンの動作環境

項　目	言語	適　用				
		PanCIM アプリケーション サーバー	PanaCIM コントローラー サーバー	PanaCIM コントローラー クライアント	PanaCIM PTインターフェース	PanaCIM 稼働モニター クライアント ・ Web クライアント
OS						
Windows® Server 2008 R2 (32 ビット/64 ビット版) Windows® Server 2012R2 (64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―	―	―
Red Hat Enterprise Linux 5.4/5.7/6.5 Server Red Hat Enterprise Linux 6.7 Server		―	○	○	―	―
Windows® 7 Professional (32 ビット/64 ビット版) Windows® 8 Professional (32 ビット/64 ビット版)*1 Windows® 8.1 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Professional (32 ビット/64 ビット版)		―	―	―	○	―
Windows® 7 Professional (32 ビット/64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Professional (32 ビット/64 ビット版)		―	―	―	―	○
その他ソフトウェア						
Microsoft® SQL Server 2008 R2 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版) Microsoft® SQL Server 2012 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版) Microsoft® SQL Server 2014 Standard/Enterprise Edition (32 ビット/64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―	―	―
Internet Explorer11 ※IE8 の互換表示設定で使用すること ※Windows® 10 の場合は「スタートメニュー」→「Windows アクセサリ」から IE が開けます。		○	―	―	―	○
Microsoft .NET 3.5 Microsoft .NET 4.0		○	―	―	―	―
IIS 6.0		○	―	―	―	―
Microsoft's Message Queuing Service		○	―	―	―	―

○：該当するソフトウェア、―：該当するソフトウェア無し

② PanaCIM 各サーバーおよびパソコンの動作環境 （メンテナンスモジュール購入の場合）

PanaCIM アプリケーションサーバー、PanaCIM コントローラーサーバー、Web クライアント以外に、以下のソフトウェアが必要です。

項　目	言語	仕 様		
		PanCIM メンテナンス サーバー	Web クライアント	Android タブレット
OS				
Windows® Server 2012R2 (64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―
Windows® 7 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Professional (64 ビット版)		―	○	―
Android™ 6.0		―	―	○
その他ソフトウェア				
Microsoft® SQL Server 2012 R2 Standard/Enterprise Edition (64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―
Internet Explorer11 ※IE8 の互換表示設定で使用すること ※Windows® 10 の場合は「スタートメニュー」→「Windows アクセサリ」から IE が開けます。		○	○	―
Google Chrome™		―	―	○
Microsoft .NET 3.5		○	―	―
IIS 6.0		○	―	―
Microsoft's Message Queuing Service		○	―	―

○：該当するソフトウェア、―：該当するソフトウェア無し

③ サーバー 1 台構成の場合の動作環境

項　目	言語	適　用	
		メンテナンスモジュールなし (PanaCIM アプリケーションサーバー ＋ PanaCIM コントローラーサーバー)	メンテナンスモジュールあり
仮想化ソフト	日本語 英語		
VMware ESXi 6.0		○	

○: 該当するソフトウェア、―: 該当するソフトウェア無し

※ 上記に加え、PanaCIM アプリケーションサーバー、PanaCIM コントローラーサーバー、PanaCIM メンテナンスサーバーに必要なソフトもインストールする必要があります。

1.4.3 ウィルス対策ソフト

当社アプリケーションシステムが稼働するパソコンにおいて､コンピューターウィルス対策ソフトなどアプリケーションソフトのインストールは以下のような障害が発生する可能性があります。

・ファイルスキャン処理によってパソコンが高負荷になり、リアルタイム性が損なわれる。
・ファイアウォール機能などによって通信障害が発生する。など

しかしながら昨今の情報セキュリティーの重要性の観点､またコンピューターウィルスからアプリケーションシステムそのものの動作を保護するためにコンピューターウィルス対策ソフトのインストールも重要となってきております｡コンピューターウィルス対策ソフトをインストールする場合は、下記の注意点を十分留意いただきますようお願いいたします。

■ ウィルス対策ソフトをインストールする場合の注意点

- HDD の全スキャンはシステムソフトが稼働していない時間に実行してください。
- 当社システムソフトが使用するポートを例外設定してください。
- その他パソコンの負荷が高くなるような機能は OFF にしてください。
- 現状の要求仕様は他アプリケーションシステムが動作していないことが前提です。
  ウィルス対策ソフト等を動作させた結果障害が発生した場合は、よりスペックの高いパソコンにより改善が期待できます。

■ ご参考

当社システムソフトの動作テスト環境において使用しているウィルス対策ソフト。

- TREND MICRO 社　ウィルスバスター™　コーポレートエディション

1.4.4 パスワードに関する注意

パスワードが容易に推測可能である場合、悪意の第三者がなりすまし PanaCIM システムに障害を与える可能性があります。また、お客様データが外部に漏れる可能性があります。
PanaCIM で使用するパソコンに設定するログインユーザーパスワードは 8 文字以上で英字・数字・特殊文字（“,”, “.”, “-“, “_”, “@”, “!”）をそれぞれ最低 1 文字は含むように設定してください。また、初期パスワードは使用せず新たなパスワードを設定してください。

1.4.5 ハードディスクの取り扱いについて

悪意のある第三者が廃棄されたパソコンから残存しているデータを不正に読み出し､お客様情報を外部に漏えいさせる可能性があります｡パソコン廃棄の際は完全にデータを消去し廃棄してください。
また、外部作業者が個人の作業用パソコンから PanaCIM PC にネットワーク接続した場合は、ネットワーク設定情報が作業用パソコンに残ります。個人的な作業用パソコンの使用を禁止し、内部管理したパソコンで作業を実施し、ネットワーク情報の漏えいを防止してください。
パソコン故障時、修理業者へ修理を依頼する場合、PanaCIM 及びパソコンの設定情報が意図せず変更、削除される可能性があります。また、設定情報も外部に漏えいする可能性があります。
先に記述したパスワードの設定を含めデータのバックアップとして RAID 構成を推奨します。

1.4.6 電子メール通知使用時の注意

PanaCIM には、異常が発生した場合に、その内容を管理者へ電子メールで通知する機能があります。
ただし、本機能を使用する場合には、以下の制約事項があります。
電子メールサーバーは、お客様にて構築いただく
電子メールサーバーは、ファイアウォールによってインターネットから遮断された環境に設置
(インターネットと接続された環境での運用はサポートしていません)

1.5 対象設備と機能一覧

PanaCIM 対象設備と機能の一覧を下記に示します。

■ 稼働分析・材料照合・トレーサビリティーモジュール対象設備

No.	機　種	品　番	稼働分析				材料照合				トレーサビリティー			
			基板出来高	稼働率	待機停止時間	装着率回数等	オペレーター通知	リール・トレイ部品	はんだ・マスク・スキージ	設備インターロック	基板トレース	部品トレース	実装点トレース	トレースデータ管理
1	NPM-VF	NM-EJR9A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
2	NPM-DX※3	NM-EJM8D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
3	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
4	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
5	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
6	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
7	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
8	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
9	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
10	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
11	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
12	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
13	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
14	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
15	VM101	NM-EJM3E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
16	VM102	NM-EJM4E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
17	CM602-L	NM-EJM8A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
18	CM232-M	NM-EJM9C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
19	CM212-M	NM-EJM6A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
20	CM101-D	NM-EJM5B	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
21	CM402-L	KXF-4Z4C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
22	CM402-M	KXF-4Y3C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
23	CM401-L	NM-EJM1A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
24	CM401-M	KXF-4X3C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
25	DT401-F	KXF-E64C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
26	DT401-M	KXF-E53C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
27	SPV-DC	NM-EJP7A	○	○	○	－	×	－	○	○	○	－	－	○
28	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	○	○	○	－	×	－	○	○	○	－	－	○
29	SPD	NM-EJP5A	○	○	○	－	×	－	○	○	○	－	－	○
30	SPG	NM-EJP6A	○	○	○	－	×	－	○	○	○	－	－	○
31	SPG2	NM-EJP1B	○	○	○	－	×	－	○	○	○	－	－	○

32	SP70※2	NM-EJP3A	×	×	×	ー	×	ー	○	○	×	ー	ー	×
			×	○	○	ー	×	ー	○	×	ー			
33	SP60P-MU	KXF-1J3C	×	○	○	ー	×	ー	○	×	ー			
34	SP60P-L	KXF-1G4C	×	○	○	ー	×	ー	○	×	ー			
35	SP80V-MU	KXF-1K3C	×	○	○	ー	×	ー	○	×	ー			
36	SP80V-L	KXF-1H4C	×	○	○	ー	×	ー	○	×	ー			

（○：可能、×：未対応、ー：対象外）

※1　上記以外の対象設備につきましては、別途お問合せください。
※2　SP70 の上段は LNB との接続、下段は PT200 との接続時のインターフェース対応状況です。
※3　NPM-DX はトレイには対応していません。

■ 材料管理・自動機種切り替え・稼働モニターモジュール対象設備

No.	機種	品番	材料管理				自動機種切り替え				稼働モニター				
			部品残数モニタリング	部品の入出庫、所在管理	部品の予約と不足部品リスト作成	使用期限管理部品(MSD)の湿度管理	基板バーコード読み込み	モデルコード比較	基板搬入コントロール	設備コントロール	工場全体のラインモニター	収集および警告表示リアルタイムイベントの	機種切り替え情報の表示	オペレーターへの指示	(供給巡回指示)部品供給ナビ ※4
1	NPM-VF	NM-EJR9A	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
2	NPM-DX	NM-EJM8D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
3	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
4	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
5	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
6	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
7	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
8	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
9	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
10	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	－
11	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
12	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
13	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
14	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
15	VM101	NM-EJM3E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
16	VM102	NM-EJM4E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
17	CM602-L	NM-EJM8A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
18	CM232-M	NM-EJM9C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
19	CM212-M	NM-EJM6A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
20	CM101-D	NM-EJM5B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
21	CM402-L	KXF-4Z4C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
22	CM402-M	KXF-4Y3C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
23	CM401-L	NM-EJM1A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
24	CM401-M	KXF-4X3C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
25	DT401-F	KXF-E64C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
26	DT401-M	KXF-E53C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
27	SPV-DC	NM-EJP7A	－	○	○	－	—※2				○	○	—※2	○	×
28	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	－	○	○	－	—※2				○	○	—※2	○	×
29	SPD	NM-EJP5A	－	○	○	－	—※2				○	○	—※2	○	×
30	SPG	NM-EJP6A	－	○	○	－	—※2				○	○	—※2	○	×
31	SPG2	NM-EJP1B	－	○	○	－	—※2				○	○	—※2	○	×
32	SP70※3	NM-EJP3A	－	×	×	－	—※2				○	○	—※2	○	×
			－	×	×	－	○	○	○	○	×				
33	SP60P-MU	KXF-1J3C	－	×	×	－	○	○	○	○	×				
34	SP60P-L	KXF-1G4C	－	×	×	－	○	○	○	○	×				
35	SP80V-MU	KXF-1K3C	－	×	×	－	○	○	○	○	×				
36	SP80V-L	KXF-1H4C	－	×	×	－	○	○	○	○	×				

（〇：可能、×：未対応、ー：対象外）

※1　上記以外の対象設備につきましては、別途お問合せください。
※2　NPM X/ NPM/ AM/VM シリーズ, SPV, SPD, SPG, SPG2 および SP70(LNB 接続)は、設備側オプションにて自動機種切り替えに対応します。
※3　SP70 の上段は LNB との接続、下段は PT200 の接続時のインターフェース対応状況です。
※4　NPM X/ NPM/ AM シリーズと CM シリーズ（CM602, CM101, CM232, CM212, CM402/ DT401）の混成ラインの場合については、ご相談ください。

■ 外部インターフェース各モジュール対象設備

エクスポート可能なデータは、基板トレースデータ、材料照合データ、設備ステータスデータ、生産基板数であり、稼働分析で収集したデータを出力するため、対象機種は稼働分析モジュールと同じとなります。

■ メンテナンスモジュール対象設備

No.	機　種	品　番	メンテナンス				
			資産プロファイル管理	メンテナンス履歴管理	スペアパーツ交換履歴管理	不良資産　誤使用防止	メンテナンス情報　集中モニター　※1
1	NPM-VF	NM-EJR9A	○	○	○	○	○
2	NPM-DX	NM-EJM8D	○	○	○	○	○
3	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	○
4	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	○
5	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	○
6	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	○
7	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	○
8	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	○
9	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	○
10	NPM-W2S	NM-EJM5E	−	−	−	−	−
11	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	○
12	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	○
13	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	○
14	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	○
15	CM602-L	NM-EJM8A	×	×	×	×	×
16	CM232-M	NM-EJM9C	×	×	×	×	×
17	CM212-M	NM-EJM6A	×	×	×	×	×
18	CM101-D	NM-EJM5B	×	×	×	×	×
19	CM402-L	KXF-4Z4C	×	×	×	×	×
20	CM402-M	KXF-4Y3C	×	×	×	×	×
21	CM401-L	NM-EJM1A	×	×	×	×	×
22	CM401-M	KXF-4X3C	×	×	×	×	×
23	DT401-F	KXF-E64C	×	×	×	×	×
24	DT401-M	KXF-E53C	×	×	×	×	×
25	SPV-DC	NM-EJP7A	×	×	×	×	×
26	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	×	×	×	×	×
27	SPD	NM-EJP5A	×	×	×	×	×
28	SPG	NM-EJP6A	×	×	×	×	×
29	SPG2	NM-EJP1B	×	×	×	×	×
30	SP70	NM-EJP3A	×	×	×	×	×
			×	×	×	×	×
31	SP60P-MU	KXF-1J3C	×	×	×	×	×
32	SP60P-L	KXF-1G4C	×	×	×	×	×
33	SP80V-MU	KXF-1K3C	×	×	×	×	×
34	SP80V-L	KXF-1H4C	×	×	×	×	×

(○: 可能、×: 未対応、ー: 対象外)

※1　稼働モニターライセンスが必要です。

2. 導入編を読み進めるにあたって

この章では、導入編を読み進めるにあたり必要なことについて説明しています。

2.1 概要

7.1 章に用語集を設けていますが、ここでは本マニュアル内でよく用いられている PanaCIM 関連用語の説明をします。

番号	用語	備考
1	ルート	PanaCIM では、データ作成システム PanaPRO や PT200 で言うラインのことをルートと呼びます。PanaPRO/PT200 では実装設備ラインのことを“ライン”と呼んでいたのに対して、PanaCIM では基板ローダー/リフロー/手実装など全ての工程(ルート)を含めて“ルート”と呼びます。
2	ゾーン	設備/搬送ユニット/手実装エリアなど、設備以外も含めた工程の単位をゾーンと呼び、各ゾーンには上記ユニットが最低一つ構成される必要があります。
3	ミックス	複数の生産プログラムの構成情報（座標、部品、フィーダー、ノズル、配置情報等）を統合したプログラムを“ミックス”と呼びます。
4	PT200	CM/DT/SP 系設備用、弊社データ作成システムです。
5	DGS	NPM 系設備[*1] と CM/DT 系設備用、弊社データ作成システムです。
6	LNB	NPM 系設備[*1] の生産プログラム管理コントローラーです。
7	iLNB	他社設備[*2] の生産プログラム管理コントローラーです。
8	PT インターフェース	PanaCIM コントローラーと PT200 間で通信を行うインターフェースアプリケーションです。
9	CM 系設備	弊社実装設備のラインです。PanaCIM-EE 対象設備は 1.5 章を参照ください。
10	NPM 系設備[*1]	弊社実装設備のラインです。PanaCIM-EE 対象設備は 1.5 章を参照ください。
11	BM 系設備	弊社実装設備のラインです。サポート対象外設備になります。（例：BM231）

*1：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/ SPG2/SPV/SP70 機種を含みます。
*2：他社設備には SPI/OVEN/AOI 機種を含みます。

3. 初期設定

この章では、PanaCIM-EE/の初期設定について説明しています。

3.1 PanaCIM-EE の準備

3.1.1 インストールとセットアップ

PanaCIM のインストールとセットアップは弊社サービスマンにて行います。

3.2 PanaCIM-EE の起動

3.2.1 起動方法

PanaCIM の起動方法を説明します。

手順	操作
1	PanaCIM アプリケーション サーバー(Windows Sever)を立ち上げます。
2	ログイン認証ダイアログが表示されますので、Windows Serverで設定したAdministratorアカウントでログインします。
3	SQL Server Management Studioを起動し、PanaCIMデータベースが稼働していることを確認します。
4	PanaCIMコントローラー サーバー(Linux)を立ち上げます。
5	panadmin/panasupr/panaoperアカウントでログインします。  アカウントの種類 • **panadmin**：PanaCIMアドミニストレーター権限を持つアカウント • **panasupr**：PanaCIMスーパーバイザー権限を持つアカウント • **panaoper**：PanaCIMオペレーター権限を持つアカウント • **root**：Red Hat Linuxのアドミニストレーター権限を持つアカウント **注**）デフォルトパスワードはアカウント名と同じになっています。パスワードを変更する場合は、rootアカウントでログイン後、[システム]>[管理]>[ユーザーとグループ]から各アカウントのパスワードを変更してください。

6	ログインすると、バックグラウンドでPanaCIMサービスが起動しますので、1～2分経ってから下記PanaCIM Applicationアイコンをクリックし、PanaCIMコントローラーを起動します。 
7	起動時にライセンスの有効期限をチェックします。ライセンスが有効であれば、下記PanaCIMアプリケーションツールバーが表示されます。  **注**）表示されるアイコンは、ログインアカウントによって異なります。
8	クライアントを設置している場合は、順次クライアントを立ち上げます。

3.2.2 終了方法

PanaCIM の終了方法を説明します。PanaCIM を終了しますと、材料照合等アプリケーションの使用ができませんので、ご注意下さい。

手順	操作
1	生産ラインが停止していることを確認します。
2	Red Hat Linuxシステムを終了します。
3	Windows Server システムを終了します。
4	クライアントを設置している場合は、順次クライアントを終了します。

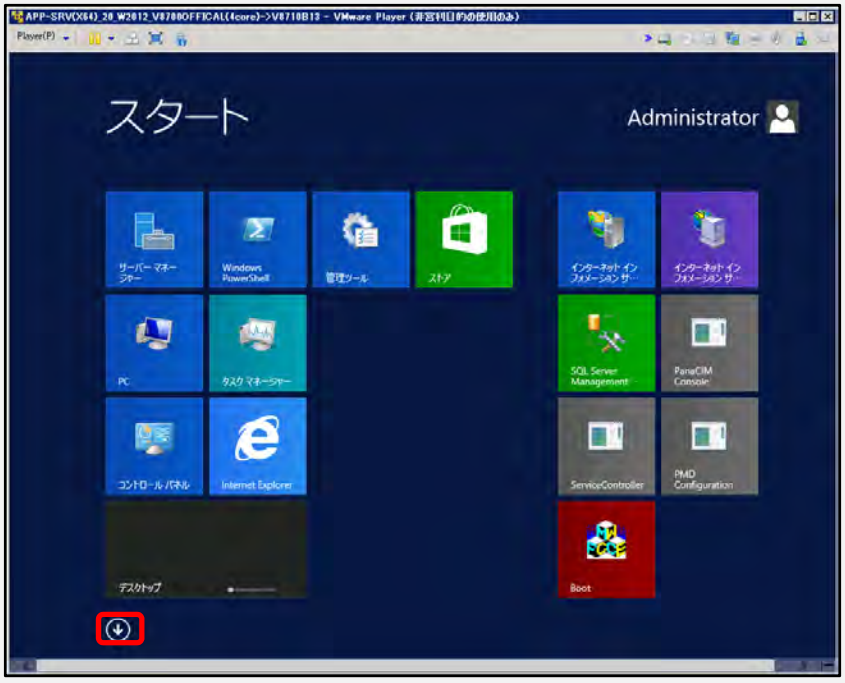
3.2.3 関連システムの起動と終了

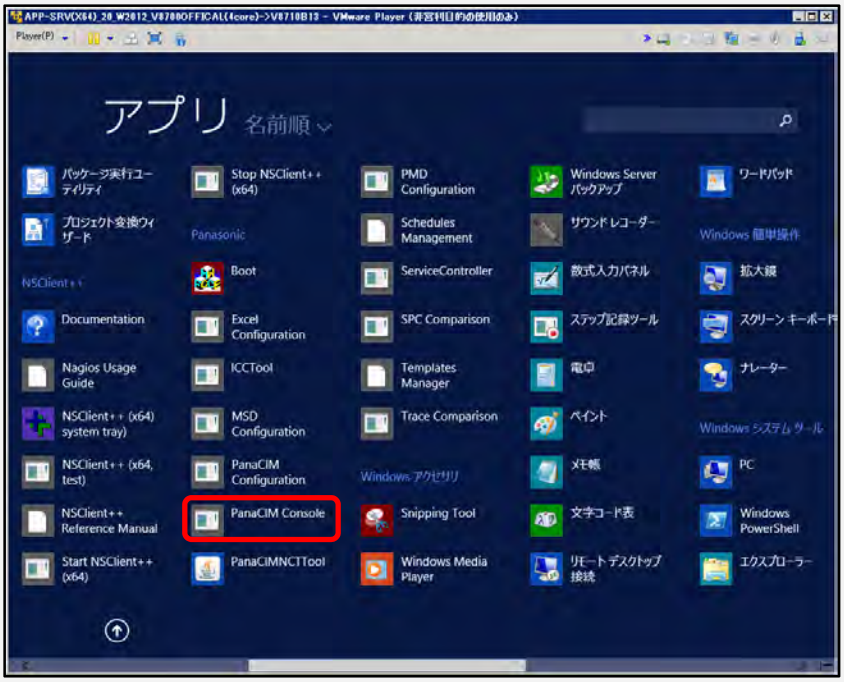
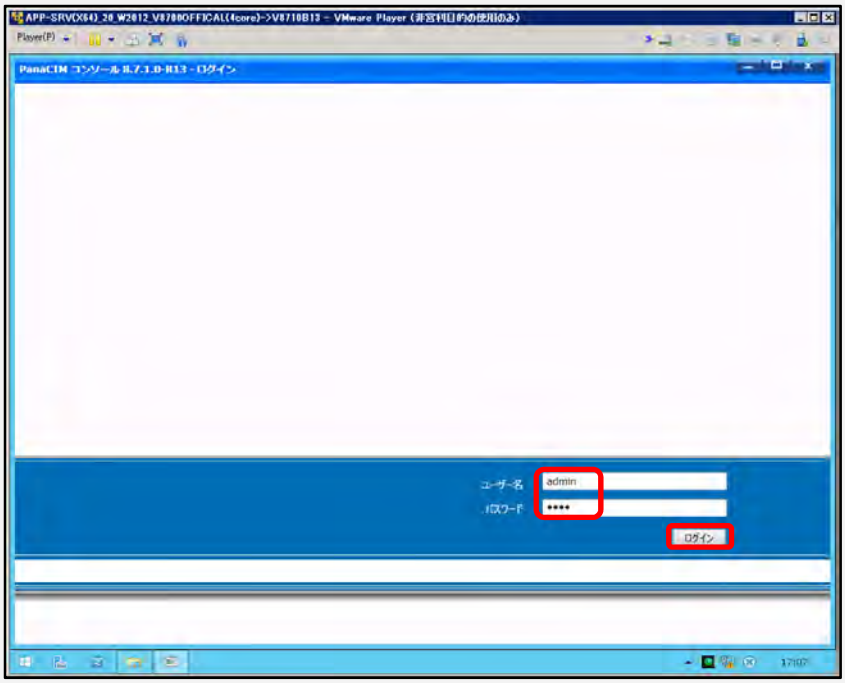
設備、PT200、LNB、DGS、PT インターフェース、LMNC と PanaCIM の起動/終了に、指定の順序はありません。各システムは、起動後に自動で接続先のシステムを認識します。

3.3 PanaCIM コンソールの起動＆バージョン確認

3.3.1 起動方法

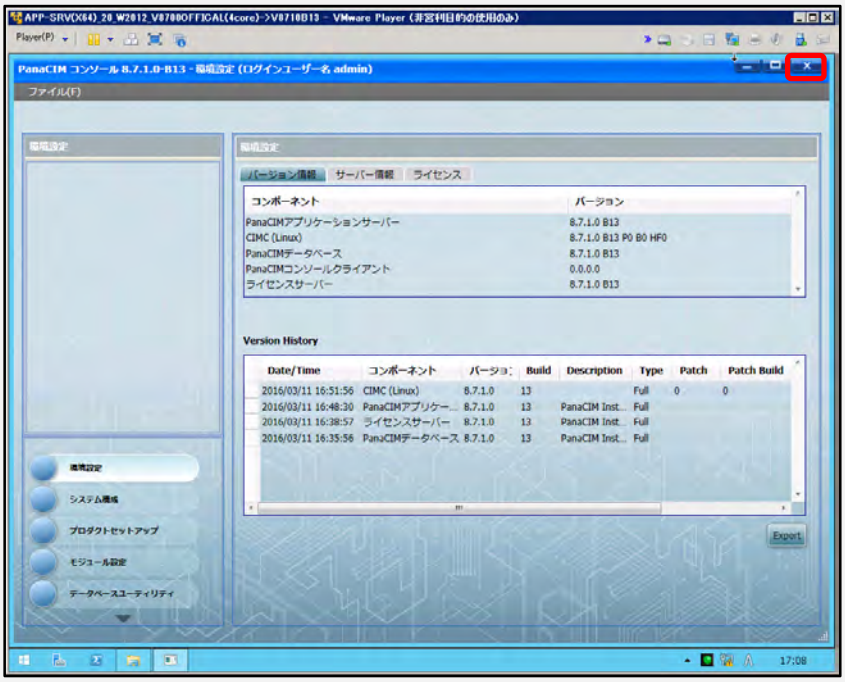
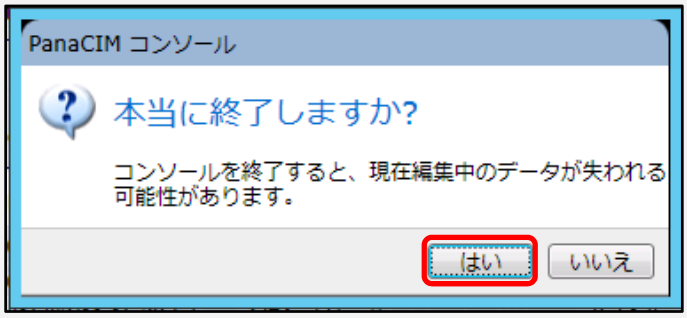
アプリケーションサーバーで PanaCIM コンソールを起動する手順について以下に示します。

手順	操作
1	アプリケーションサーバー(Windows Sever)上の「PanaCIMコンソール」ショートカットアイコンをクリックします。 ■ショートカットがある時 ・ [PanaCIM Console]のショートカットアイコンをダブルクリックする。  ■ショートカットがない時 1) タスクバー上の[Windowsスタート]のアイコンをクリックします。  2) 「スタート」画面上の[↓]をクリックします。 

手順	操作
	3) 「アプリ」画面上の、[PanaCIM Console]アイコンをクリックします。 
2	ログイン情報入力画面が表示されますので、以下の情報を入力し[ログイン]ボタンを押下します ・ユーザー　:**admin** ・パスワード:**pass** 
3	PanaCIMコンソール画面が表示されます。

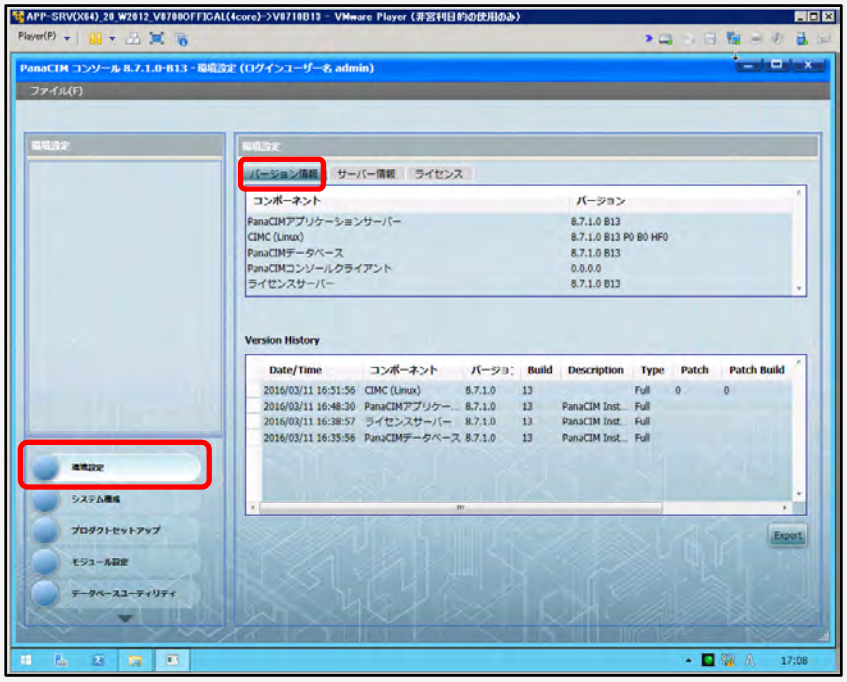
3.3.2 終了方法

PanaCIM コンソールを終了する手順について以下に示します。

手順	操作
1	PanaCIMコンソール画面上の[×]アイコンをクリックします。 
2	確認用のポップアップ画面が表示されますので、[はい]ボタンを押下します。 

3.3.3 バージョン確認方法

PanaCIM コンソールで、PanaCIM のバージョンを確認する手順について以下に示します。
※現状のフェーズ１では、パッチとホットフィックスには未対応となっています。

手順	操作
1	PanaCIMコンソールで、[環境設定]-[バージョン情報]タブを選択します。 ※この画面は、PanaCIMコンソールの初期画面として表示されます。  **■現バージョン表示** 上記画面の上段に表示されている一覧表の情報が、現状のコンポーネント名とバージョンです。 **コンポーネント**：以下に示すコンポーネント名が表示されます。 ・PanaCIMアプリケーションサーバー ・CIMC(Linux) ・PanaCIMデータベース ・ライセンスサーバー ※又、インストール画面より、ツールやクライアントをインストールした場合については PanaCIMツールやPanaCIMコンソールクライアントも表示されます。 **バージョン**：上記のコンポーネント単位のバージョンが表示されます **■バージョン履歴表示** 上記画面の下段に表示されている[バージョン履歴]欄の一覧表には、インストールやアップグレード（パッチやホットフィックスの適用も含む）を実施した情報が、時系列で表示されます。 Date/Time： インストールやアップグレード（パッチやホットフィックスの適用も含む）を行った日時が表示されます。

コンポーネント：以下に示すコンポーネント名が表示されます。
・PanaCIMアプリケーションサーバー
・CIMC(Linux)
・PanaCIMデータベース
・ライセンスサーバー
※又、ツールやクライアントがインストールされている場合には、PanaCIMツールや
PanaCIMコンソールクライアントも表示されます。

バージョン：
インストールやアップグレード（パッチやホットフィックスの適用も含む）を実施後の
PanaCIMのバージョンを表示します。

ビルド：
インストールやアップグレード（パッチやホットフィックスの適用も含む）を実施後の
PanaCIMバージョンに対するビルド番号を表示します。
※PanaCIMバージョンがOFFICIALバージョンの場合には、表示されません。

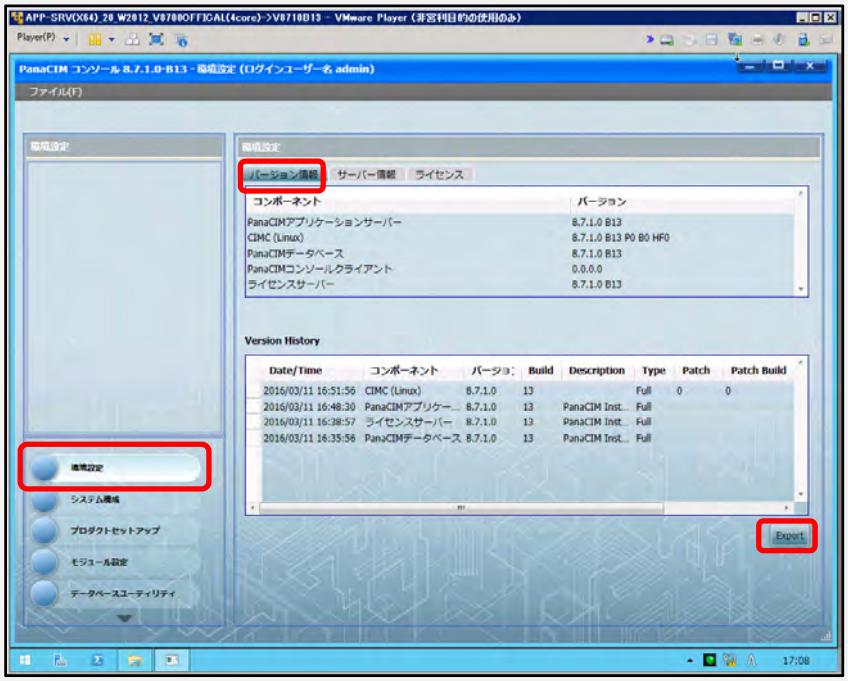
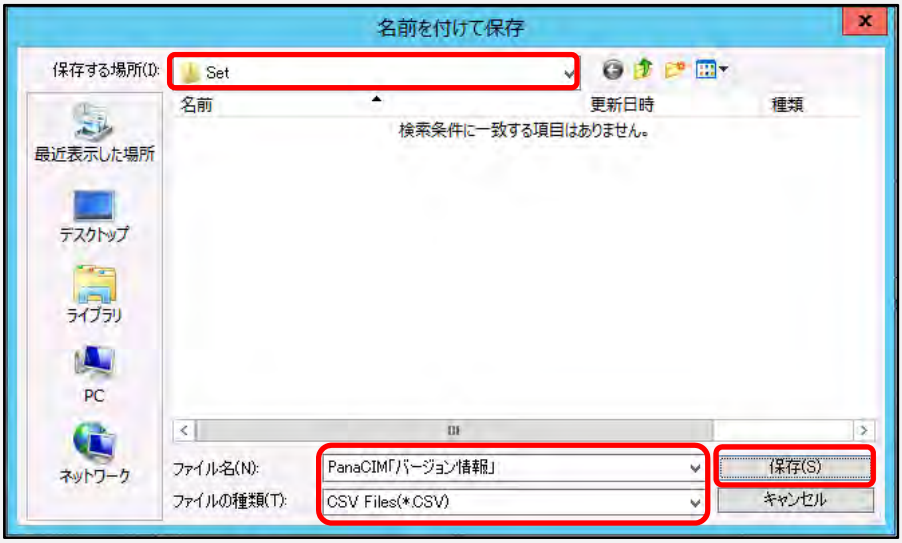
説明：「PanaCIMインストール」と表示されます

タイプ：以下の3種類が表示されます。
Full ： PanaCIMを、インストール＆アップグレードした事を示します。
Patch ： PanaCIMに、パッチを適用した事を示します。
HotFix ： PanaCIMに、ホットフィックスを適用した事を示します

パッチ：
PanaCIMに対して適用した、パッチ番号が表示されます。
パッチビルド：
PanaCIMに対して適用した、パッチ番号のビルドが表示されます。
ホットフィックス：
PanaCIMに対して適用した、ホットフィックス番号が表示されます。
ホスト名：
コンポーネントが動作しているホスト名（サーバー名）が表示されます。

3.3.4 バージョン情報のファイル出力方法

PanaCIM コンソールに表示した PanaCIM のバージョン情報を CSV ファイルで出力する手順について以下に示します。

手順	操作
1	PanaCIMコンソールの[環境設定]-[バージョン情報]画面で、[エクスポート]ボタンをクリックします。 
2	[ファイルの出力用]ポップアップ画面が表示されますので、以下の情報を入力し[保存]ボタンをクリックします。 ・保存する場所 ： 任意の出力先フォルダを選択します ・ファイル名 ： 出力するCSVファイル名を入力します ・ファイル種類 ： **CSV Files(*CSV)[固定]** 

■ **出力ファイル**

以下に、ファイル出力にて出力されたファイルのサンプルを示します。

ファイル名：PanaCIM「バージョン情報」.csv

```
Date/Time,コンポーネント,バージョン,Build,Description,Type,Patch,Patch Build,HotFix,ホスト名
2016/03/11 16:51:56,CIMC (Linux),8.7.1.0,13,,Full,0,0,0,CIMC-SRV
2016/03/11 16:48:30,PanaCIM アプリケーションサーバー,8.7.1.0,13,PanaCIM Installation,Full,,,,APP-SRV
2016/03/11 16:38:57,ライセンスサーバー,8.7.1.0,13,PanaCIM Installation,Full,,,,APP-SRV
2016/03/11 16:35:56,PanaCIM データベース,8.7.1.0,13,PanaCIM Installation,Full,,,,APP-SRV
```

3.4 System Config の設定

システム構成アプリケーションを使用して、PanaCIMシステムの基本構成を設定します。

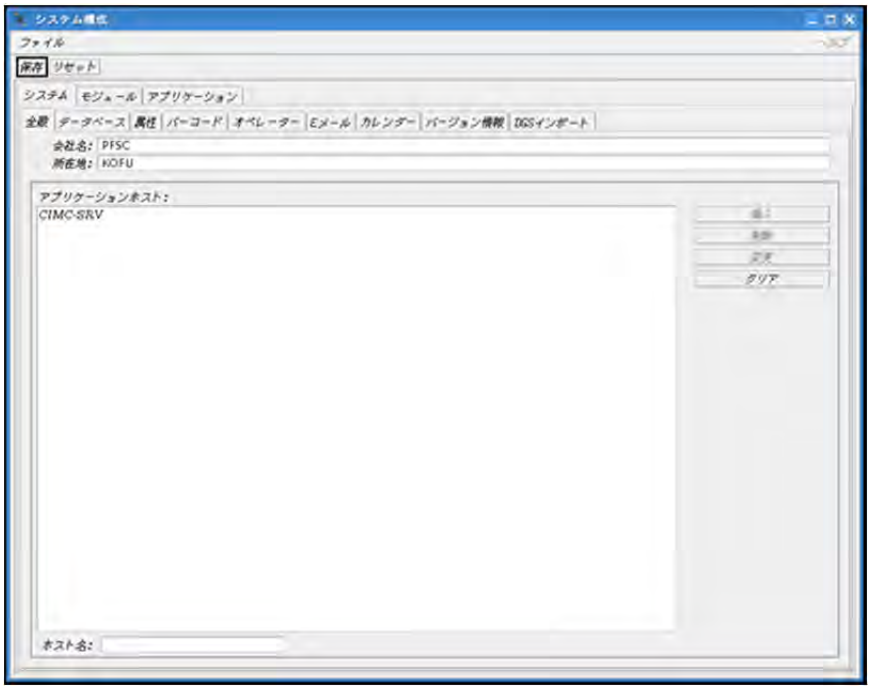


PanaCIM アプリケーションツールバーから<System Cfg>を起動します。



3.4.1 全般

[システム]タブ>[全般]タブを選択します。



このページでは、以下の設定を行います。

- お客様の会社名、所在地を登録します。
- PanaCIM ホスト(コントローラーサーバー、クライアント)を定義します。

■ 会社名と所在地の設定

お客様の会社名と所在地の表示のみに用います。これらの情報はライセンスに登録された情報と必ずしも一致させる必要はありません。

手順	操作
1	**会社名**:会社の名前を入力します。
2	**所在地**:会社の所在地入力します。
3	[保存]をクリックして、変更内容を保存します。

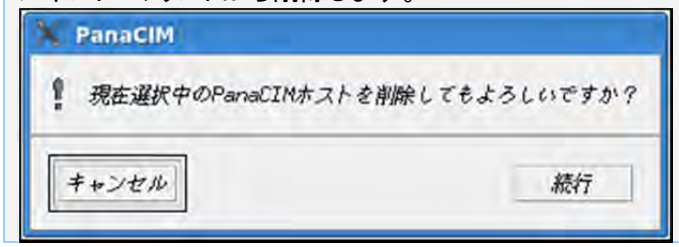
■ ホストの追加

インストール後、PanaCIM コントローラー サーバー、または PanaCIM コントローラークライアントが<アプリケーションホスト>内に表示されていない場合、以下の設定でホストを追加します。

手順	操作
1	**ホスト名**：追加した PanaCIM コントローラー サーバー/クライアント名を入力します。
2	[挿入]をクリックして、<アプリケーションホスト>に新しいホスト名をリストに追加します。
3	[保存]をクリックして変更を保存します。または、[リセット]をクリックして変更を破棄します。
4	[クリア]をクリックすると、選択されたホスト名がクリアされます。 登録されたホスト名が削除されることはありません。

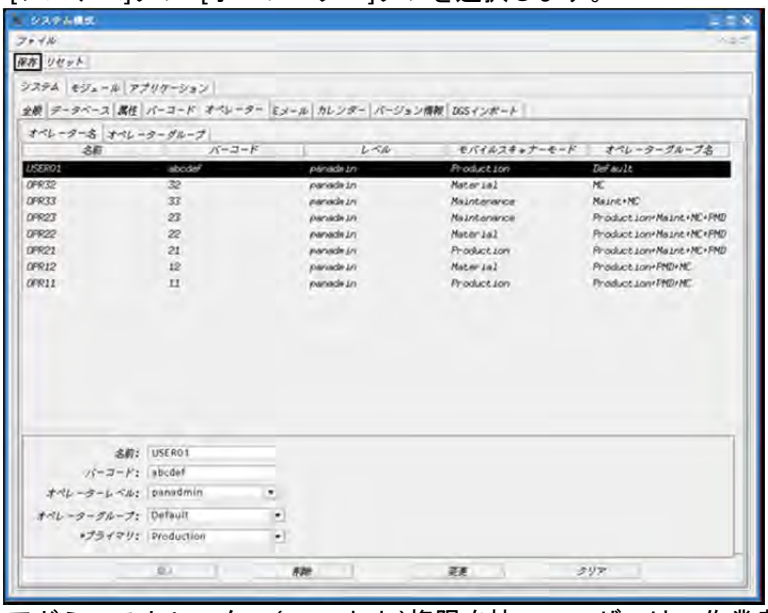
■ ホストの削除

<アプリケーションホスト>内の不要なホストを削除します。

手順	操作
1	削除したいホスト名を選択します。‘ホスト名’に選択したネットワーク名が表示されますので、[削除]をクリックします。
2	下記メッセージが表示されますので、[続行]をクリックすると選択したホストを<アプリケーションホスト>のリストから削除します。 
3	[保存]をクリックして、変更内容を保存します。または、[リセット]をクリックして変更を破棄します。

3.4.2 オペレーター

[システム]タブ>[オペレーター]タブを選択します。



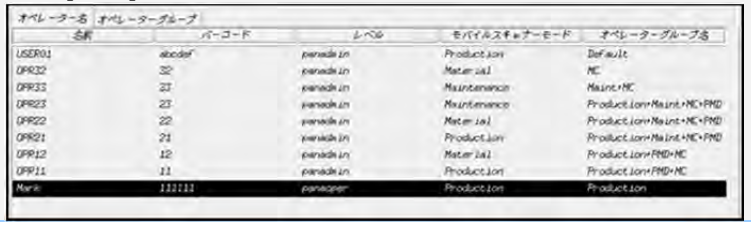
アドミニストレーター(panadmin)権限を持つユーザーは、作業者名、バーコード情報、PanaCIM システムでの操作権限を設定することができます。すでにバーコード情報が設定されている作業者は、レポートやポップアップ上にバーコード情報ではなく登録された名前が表示されます。

このページでは、以下の設定を行います。

- オペレーターの追加、変更、削除

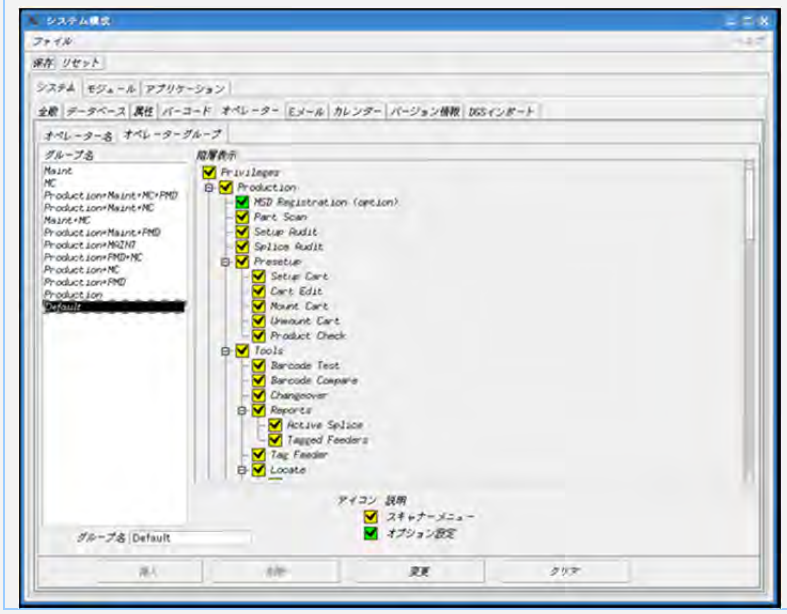
注）作業者名とバーコードは重複して設定することはできません。既存の作業者名、またはバーコードが入力されると、警告ダイアログが表示され、追加した項目は反映されません。

手順	操作
1	PanaCIM メインメニューから、システム構成アプリケーションを開きます。
2	[システム]タブをクリックし、次に[オペレーター]タブをクリックします。
3	[オペレーター名]タブをクリックします。
4	[クリア]ボタンをクリックし、不要な文字列および選択項目を削除します。
5	a. オペレーター名を入力します。 b. オペレータバーコードを入力します。 c. オペレータレベルを選択します。 • panadmin.：PanaCIMシステムの構成変更およびメンテナンスチェックが可能です。（panasuprおよびpanaoperの権限を含みます。） • panasupr.：製品の作成が可能です。（panaoper の権限を含みます。） • panaoper.：製品の設備ゾーンへの搬送と、ルートステータス(Route Status)の表示が可能です。 d. オペレーターグループを選択します。  オペレーターグループの説明については 2.5.1 を参照してください。

6	全ての項目を選択後、[挿入]ボタンを選択します。 
7	各オペレーターに対して上記作業を繰り返します。 **注）** オペレーターを変更する場合は、オペレーター名を選択し、フィールド内の名称を変更します。オペレーターを削除する場合は、オペレーター名を選択して[削除]および[継続]ボタンをクリックします。
8	[保存]をクリックして変更を保存します。または、[リセット]をクリックして変更を破棄し、元のデータに戻ります。

■ オペレーターグループ

[オペレーターグループ]タブを選択して、オペレーターグループを定義します。オペレーターグループの定義、およびオペレーターにも見ることができるモバイルスキャナーのメニューの指定が可能です。

手順	説明
1	[オペレーターグループ]タブでは、任意の数のグループの定義が可能です。また、各グループ固有の構成内容が設定できます。 
2	インストールされた現行の機能を各オペレーターへの提供機能を限定できる様にするため、PanaCIM は以下のデフォルトグループ名テンプレートを備えています。テンプレートには、下記の属性があります。 ➢ **Default** – このテンプレートは削除できません。全ての生産機能およびサブ機能が初期設定で有効（チェックボックスが ON）となっています。全てのオペレーターへ割り当てができます。また、カスタマイズで、機能単位で有効あるいは無効状態にできます。PanaCIM のオペレーターID が有効でない場合、このテンプレートは全てのスキャナーに適用されます。このテンプレートをオペレーターに割り当てオペレーターがモバイルスキャナーにログインした時に表示される機能は有効に設定した機能のみとなります。 ➢ **Production** - 初期設定で有効な全ての生産機能およびサブ機能を含んでいます。 ➢ **Production+PMD** - 下記の機能が有効です。 ▪ 全ての生産機能およびサブ機能 ▪ 稼働モニター（PMD）機能 ➢ **Production+MC** - 下記の機能が有効です。 ▪ 全ての生産機能およびサブ機能 ▪ 全ての材料管理機能およびサブ機能 ➢ **Production+PMD+MC** - 下記の機能が有効です。 ▪ 全ての生産機能およびサブ機能 ▪ 稼働モニター（PMD）機能

- 全ての材料管理機能およびサブ機能

- **Production+Maint** - 下記の機能が有効です。
  - 全ての生産機能およびサブ機能
  - 全てのメンテナンス機能およびサブ機能

- **Production+Maint+PMD** - 下記の機能が有効です。
  - 全ての生産機能およびサブ機能
  - 全てのメンテナンス機能およびサブ機能
  - 稼働モニター(PMD)機能

- **Maint+MC** - 下記の機能が有効です。
  - 全てのメンテナンス機能およびサブ機能
  - 全ての材料管理機能およびサブ機能

- **Production+Maint+MC** - 下記の機能が有効です。
  - 全ての生産機能およびサブ機能
  - 全てのメンテナンス機能およびサブ機能
  - 全ての材料管理機能およびサブ機能

- **Production+Maint+MC+PMD** - 下記の機能が有効です。
  - 全ての生産機能およびサブ機能
  - 全てのメンテナンス機能およびサブ機能
  - 全ての材料管理機能およびサブ機能
  - 稼働モニター(PMD)機能

- **MaterialControl** - 下記の機能が有効です。
  - 全ての材料管理機能およびサブ機能

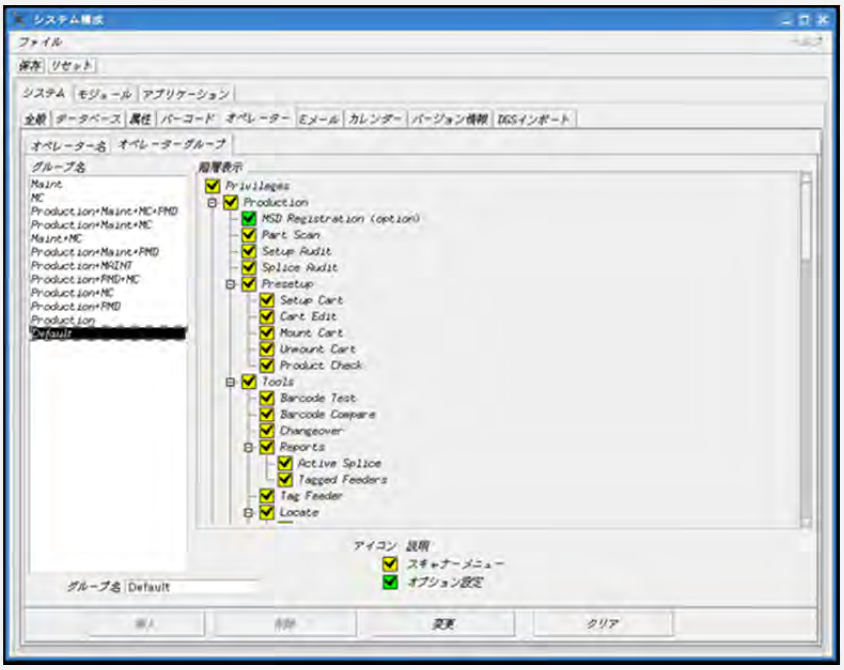
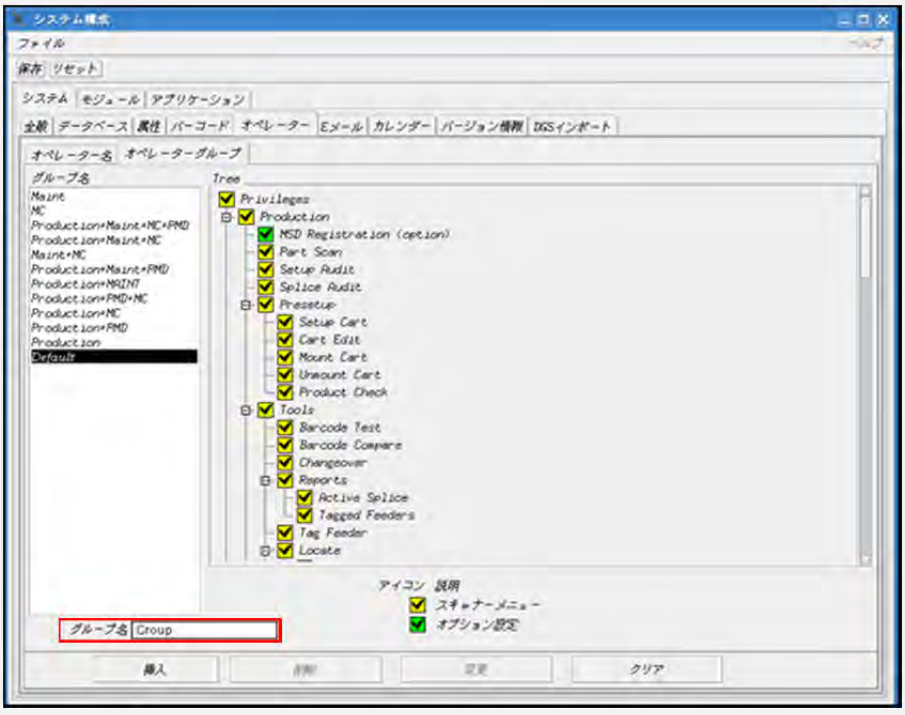
- **Maintenance** - 下記の機能が有効です。
  - 全てのメンテナンス機能およびサブ機能

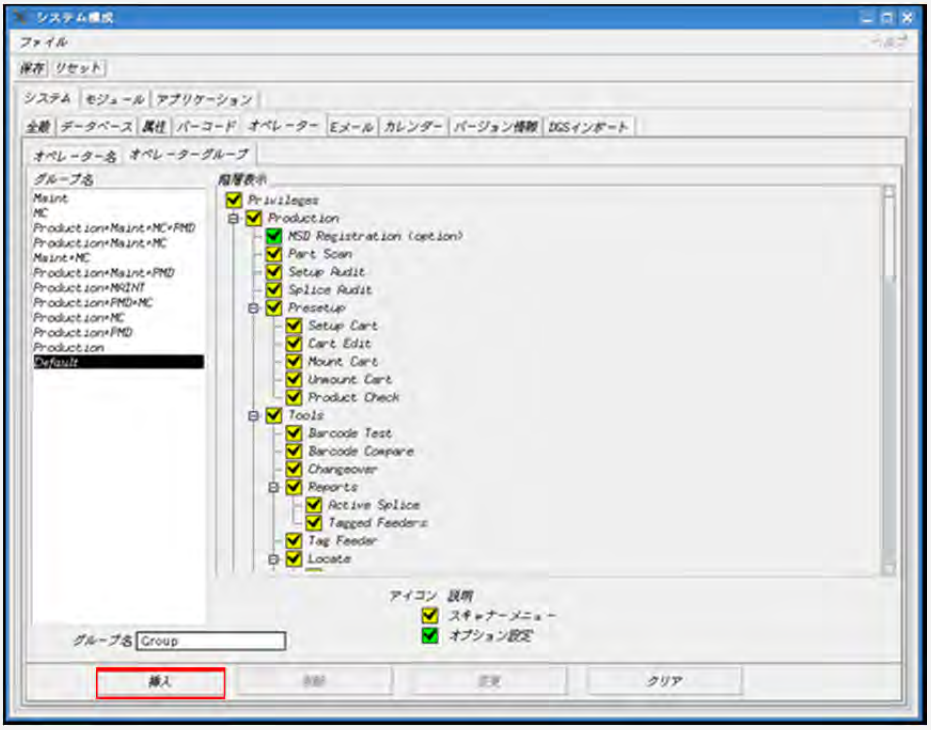
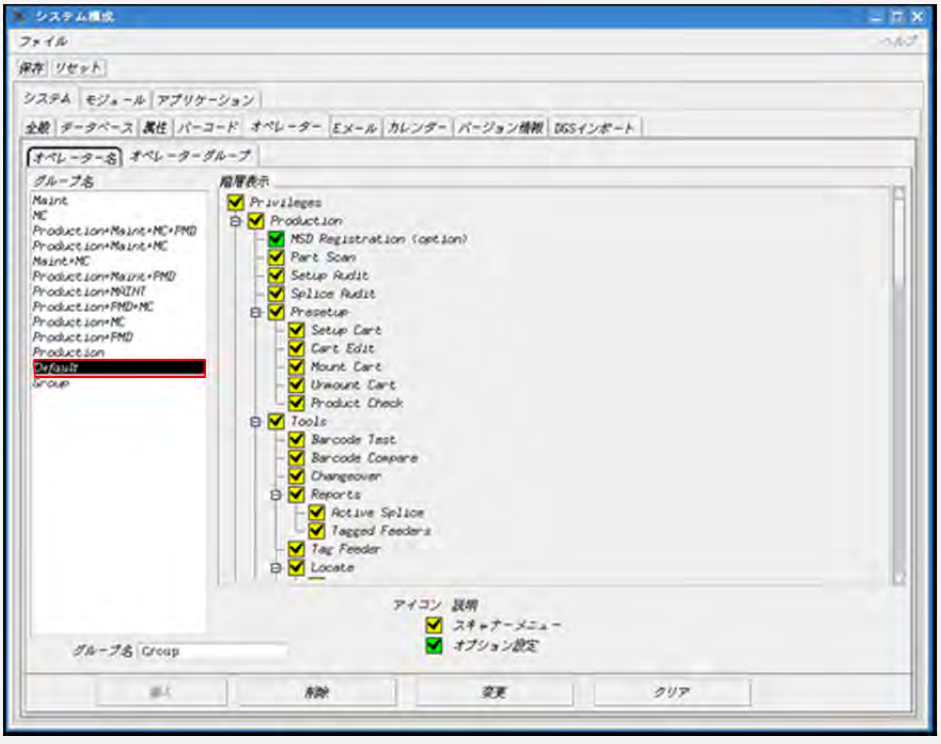
'Default' テンプレートを除く全てのテンプレートは、編集、改名、削除することができます。Default テンプレートは、改名および削除することができません。しかし、すでにライセンスされた機能と組み合わせる事により、カスタマイズが可能です。

上記の設定では、ライセンスが優先されます。つまり、それに対応するライセンスがなければ、テンプレート機能のチェックボックスをチェックしても表示されません。

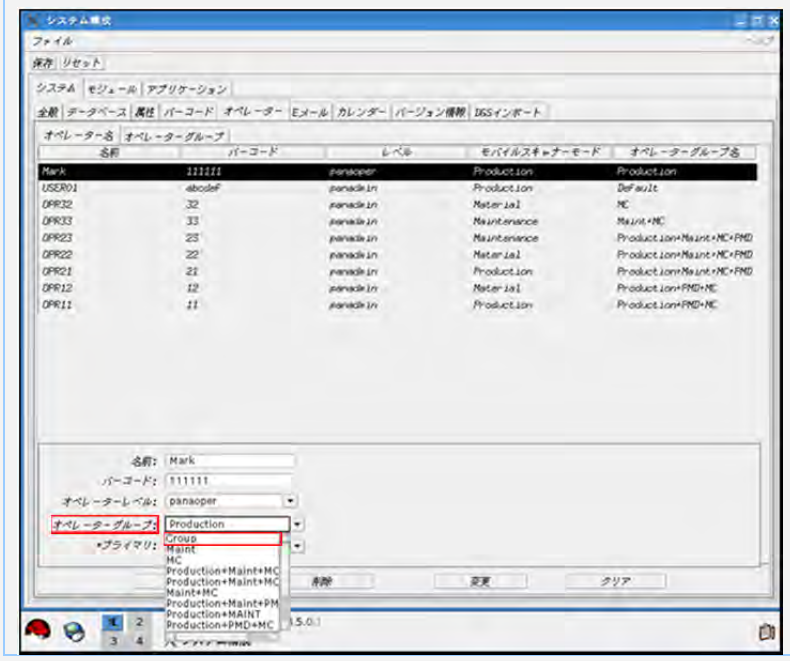
■ オペレーターグループの追加

以下の操作を行い、グループを追加します。

手順	操作
1	システム構成ダイアログのシステム -> オペレーター -> オペレーターグループを選択します。 
2	グループ名を入力します。 

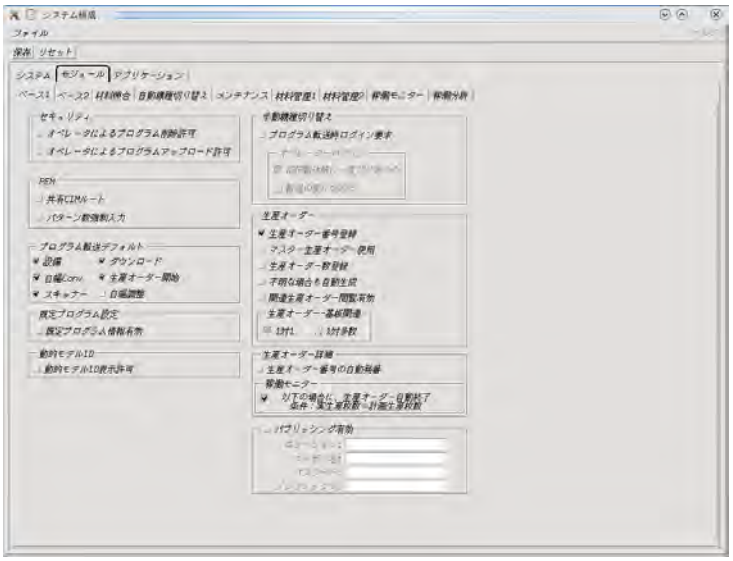
3	[挿入]ボタンをクリックします。 
4	グループ名が Default の下に表示されます。 
5	グループに割り当てを行いたい権限項目を選択し、[保存]をクリックします。

6	システム構成ダイアログを閉じ、再度開きます。<オペレーター名タブ>のオペレーターグループリストに、追加したグループ名が表示されていることを確認します。



3.4.3 ベース 1

[モジュール]タブ > [ベース 1]タブを選択します。



このページで以下の設定を行います。

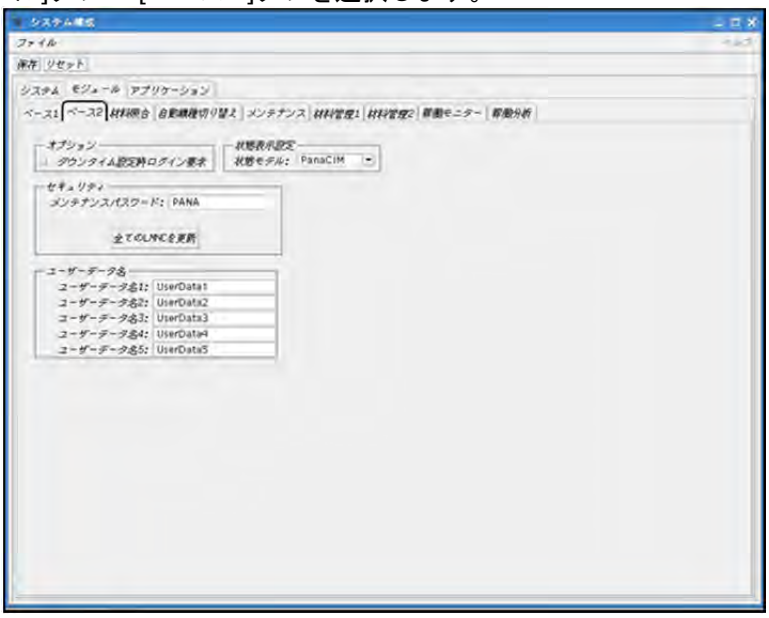
- panaoper セキュリティオプションの選択
- プログラム関連設定
- プログラム転送デフォルト設定
- 生産オーダー設定

手順	操作
1	**セキュリティ**:panaoper 権限の作業者に対するセキュリティ設定をします。 • **オペレーターによるプログラム削除許可**:PanaCIM データベースから生産プログラムを削除することができるようになります。 • **オペレーターによるプログラムアップロード許可**:PanaCIM から生産プログラムをアップロードすることができるようになります。
2	**PEM**:プログラム転送マネージャー(Product Exchange Manager)の設定をします。 • **共有ルート**:PanaCIMで読み込まれたプログラムを、ミラー化もしくはPanaPROのラインと共有化されたルート間でコピーするかどうかを設定します。 一つの PanaPRO ラインが複数のルートにマッピングされている場合に、ある一つのルートで読み込んだプログラムを、他の共有ルート全てにコピーするかどうかを選択することができます。 このチェックボックスが無効化されている場合は、共有/ミラー化されたルートにはそれぞれ異なるプログラムが読み込まれます。 この設定にかかわらず、PanaPRO には常に最新のプログラムが生産ラインから読み込まれている必要があります。 • **パターン数強制入力**:panasupr または panadmin レベルのユーザーに、1 枚基板当たりのパターン数を事前に設定することを求めます。

3	**プログラム転送デフォルト**:3.8 章で説明するプログラム転送(Product Xfer)におけるデフォルト値を設定します。 • **設備/自幅Conv/スキャナー**:プログラムの転送時に、自動的にダウンロードする設備のタイプを選択します。 • **ダウンロード/生産オーダー開始/自幅調整**:プログラムの転送時に、自動的にONにする操作を選択します。 **注)**各選択肢の詳細については、3.8 プログラム転送 を参照ください。
4	**既定プログラム設定ー既定プログラム情報有効**:プログラムの属性をバージョンやリビジョンに関係なく、あらかじめ設定します。 **注)**通常使用では、必ず設定を OFF で運用してください。
5	**動的モデル IDー動的モデル ID 表示許可**:プログラム転送(Product Xfer)で生産プログラムを転送時にモデル ID を変更することができます。 **注)**通常使用では、必ず設定を OFF で運用してください。
6	**稼働モニター**
7	**手動機種切り替えープログラム転送時ログイン要求**:プログラム転送時に作業者のログインを求め、操作ログを記録します。 • **初回転送時に一度だけ求める**:プログラム転送、またはデータ転送セッション操作を行う際に、最初に一度だけログインする必要があります。 • **転送の度に求める**:プログラム転送時にプログラムデータに対して転送操作をする度にログインする必要があります。
8	**生産オーダーー生産オーダー番号登録**:プログラム転送を使用して設備でプログラムを選択する時に生産オーダー番号を入力することが必須となります。 • **マスター生産オーダー使用数登録**:生産オーダーの機能としてマスター生産オーダーを使用する時に必須となります。 • **生産オーダー数登録**:プログラム転送を使用して設備でプログラムを選択する時に生産オーダー数を入力することが必須となります。 • **関連生産オーダー閲覧有効**: • **生産オーダー - 基板関連:** 1対1:各生産オーダーに1種類の基板のみ含まれます。 • **生産オーダー - 基板関連:** 1 対多数:各生産オーダーに複数の基板が含まれます。
9	**生産オーダー詳細ー生産オーダー番号の自動発番**:プログラム転送を使用して設備でプログラムを選択する時に生産オーダー番号を入力することが必須となります。 • **稼働モニター - 以下の場合に、生産オーダー自動終了:**実生産枚数＝計画生産枚数となった時に、生産オーダーが終了状態になります。
10	**パブリッシング有効**:生産プログラムをネットワーク上の共有フォルダ内で保存/管理し、共有化を行う場合に設定します。
11	[保存]をクリックします。または[リセット]をクリックして変更を破棄します。

3.4.4 ベース 2

[モジュール]タブ > [ベース 2]タブを選択します。



このページで以下の設定を行います。

- ダウンタイム設定時ログイン有効
- LMNC メンテナンスパスワードの選択

手順	操作
1	**オプション－ダウンタイム設定時ログイン要求**： 4.8 章で説明するルートステータス(Route Status)で設備の停止情報を入力するとき、作業者のログインを求めます。
2	**状態表示設定－状態モデル**：ルートステータスで使用するステータス表示モデルを選択します。 • **PanaCIM**：CM/DT/NPM系（AM100含む）設備の場合に選択します。 • **SEMI**：IPAC機の場合に選択します。（IPACはサポート対象外です。）
3	**LMNCセキュリティメンテナンスパスワード**：LMNCパスワードを設定します。
4	**全てのLMNCを更新**：変更したパスワードを全てのLMNCに適用します。
5	**ユーザーデータ名**：‘ユーザーデータ名1’～‘ユーザーデータ名5’の入力欄に、スキャナーのユーザーデータ欄に表示されるユーザー情報名を入力する。

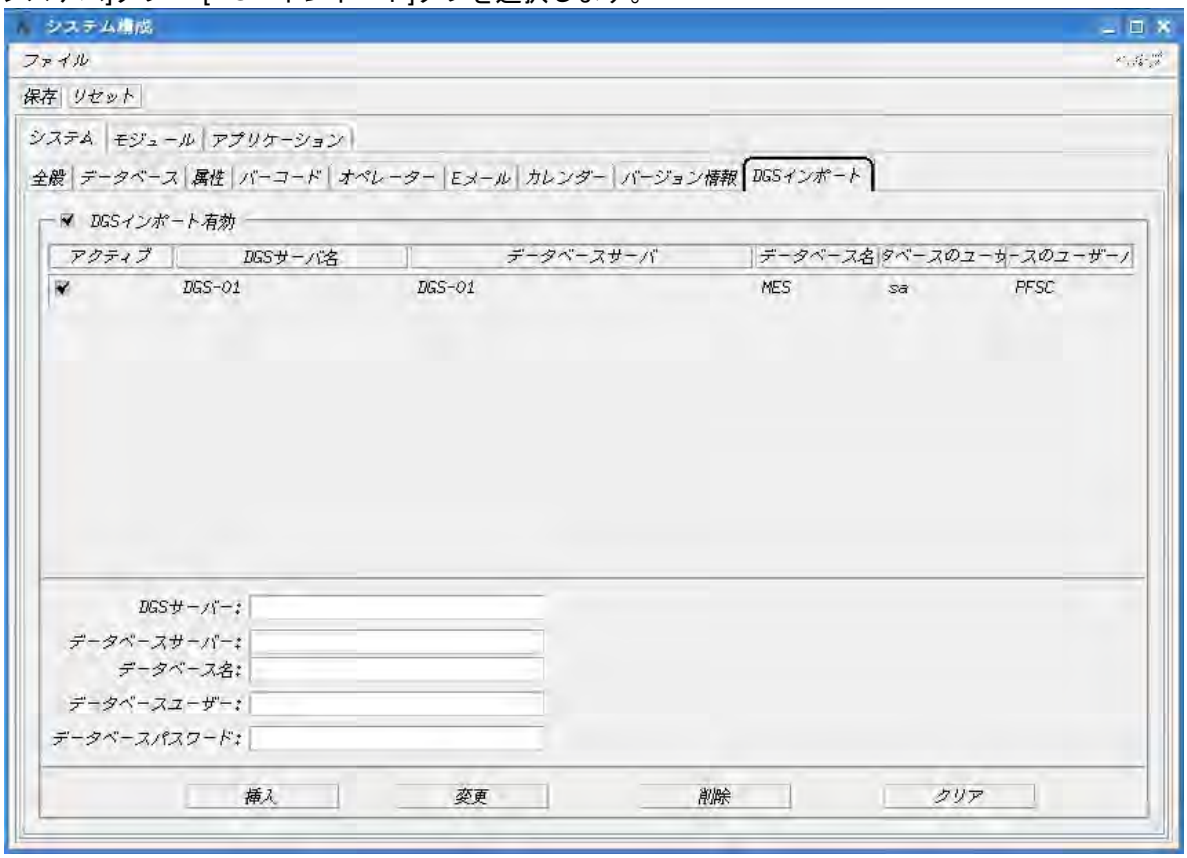
4. ライン構築

この章では、ライン構築について説明しています。

4.1 生産データ管理システム設定

4.1.1 DGS の設定

[システム]タブ > [DGS インポート]タブを選択します。



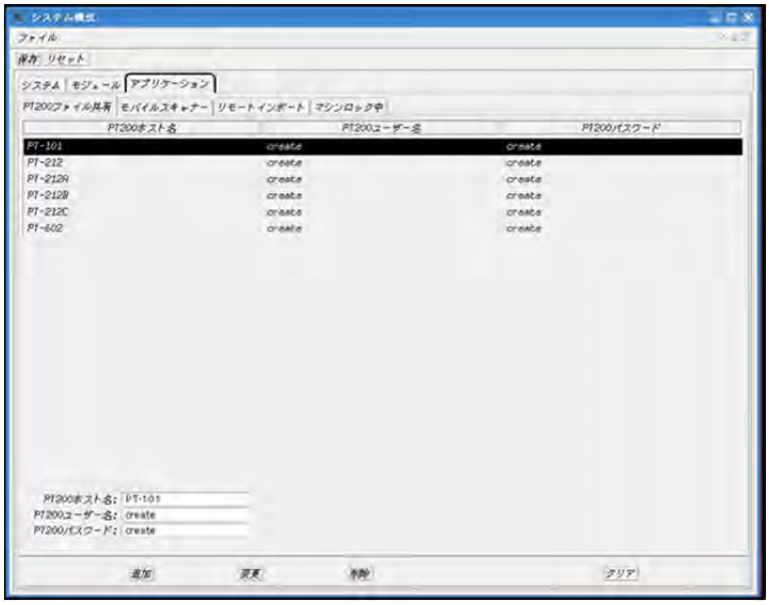
PanaCIM で管理する DGS データ作成システムの追加、変更、削除を行ないます。
DGS データ作成システムで作成、最適化された生産プログラムを PanaCIM へインポートします。DGS システム情報を入力することによって、PanaCIM と DGS システム間で通信を行い、PanaCIM へプログラムを送ることができるようになります。

手順	操作
1	**DGS インポート有効**:DGS インポートを有効化します。 • **DGS サーバー**:DGS サーバーのホスト名を入力します。 • **データベースサーバー**:SQL Server のホスト名を入力します。 • **データベース名**:データベース名を入力します。 • **データベースユーザー**:SQL Server の管理者ログインアカウントを入力します。 • **データベースパスワード**:上記で設定したアカウントのパスワードを入力します。

4.1.2 PT200 の設定

■ PT200 ファイル共有

[アプリケーション]タブ > [PT200 ファイル共有]タブを選択します。

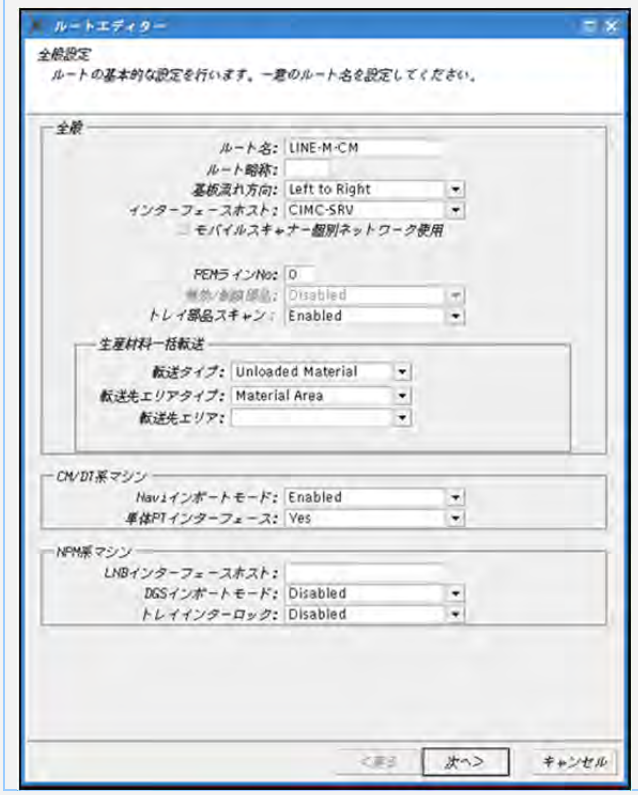


PanaCIM で管理される PT200 を追加、変更、削除することができます。ここで登録された PT200 が、5.3 章で説明するルートエディターのモジュールの追加(CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備のみ)で選択可能になります。

手順	操作
1	**PT200 ホスト名**：PT200 のホスト名を入力します。
2	**PT200 ユーザー名**：PT200 の管理者ログインアカウントを入力します。
3	**PT200 パスワード**：上記で入力したパスワードを入力します。

■ Navi インポート

NAVI インポートを有効に設定すると、PT200 から生産プログラムを設備へダウンロードした際に、自動で PanaCIM に生産プログラムおよびフィーダーのセットアップ情報をインポートします。

手順	操作
1	PanaCIMメインメニューから、ルートエディターアプリケーションを開きます。
2	‘ルート’を選択してダブルクリックします。
3	<全般設定>ページで‘Naviインポートモード’を‘Enabled’に設定します。 
4	[次へ]をクリックします。
5	[保存]をクリックします。

4.2 ルートを作成する

4.2.1 ルート設定エディター



ルート設定エディターアプリケーションを使用して、新規のルート（ライン）を構成します。ルートを定義した後、下記に示す各種マシン、設備、搬送ユニット、生産エリア等を設定することができます。

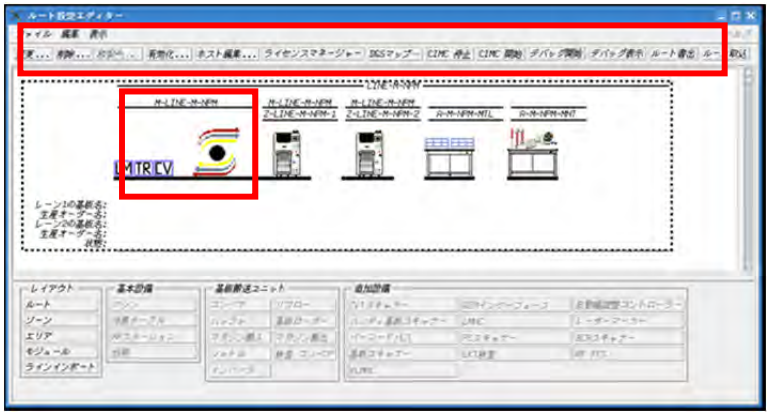
- 設備（実装機、印刷機、リフロー他処理設備）
- コントローラー（LMNC、自動幅調整コントローラー他）
- 材料照合スキャナー（CM/DT系設備用、BM系用、材料管理用等）
- 基板スキャナー（据付タイプ、ハンディタイプ）
- 基板搬送ユニット（コンベヤー、ローダー他）
- 通信インターフェース（通信ユニット他）
- 生産エリア

それぞれのエディターで、上記項目の名称やその他の設定を行います。工場のラインや設備/ネットワークの設定が変更された場合は、ルートエディターでルート全体や各設備パラメーターなどの設定を作成、移動、削除、変更することができます。

PanaCIM アプリケーションツールバーから<System Cfg>を起動します。



ルート設定エディターの起動画面を示します。



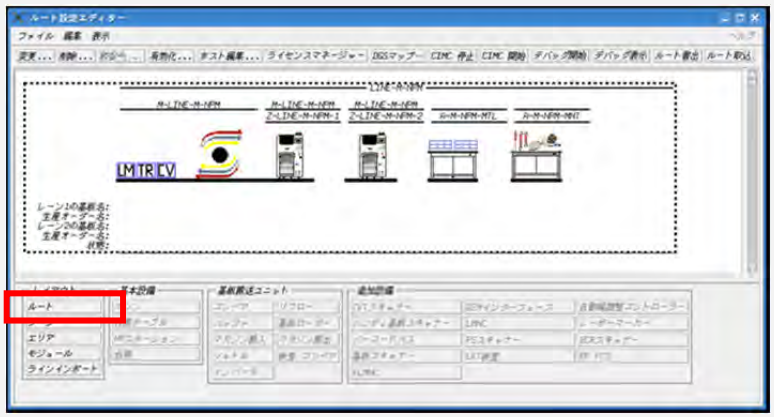
4.3 ルートを手動で作成する

ルート設定エディターを使用して以下の操作を行います。

- ルートの作成、保存、変更
- ルート内の各ゾーンを表示して、ルートをグラフィック表示します。各ゾーンには、そのゾーン内の設備が表示されます。

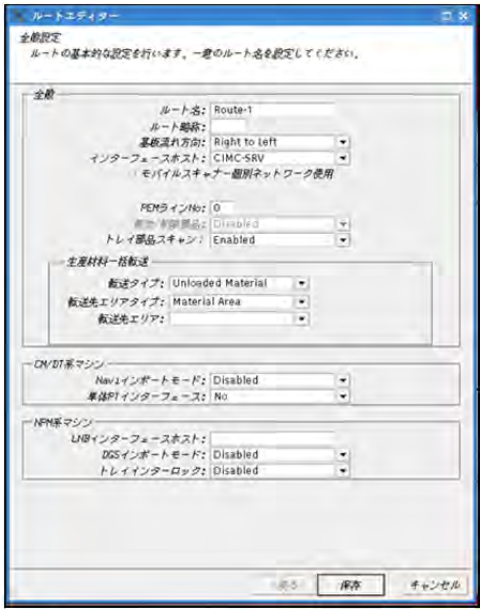
ルート設定エディターには以下の機能が含まれます。

- ルート、およびそれに含まれるコンポーネント全ての作成、変更、削除。
- ルート内におけるゾーンの移動、編集。
- ゾーン内における設備の移動、編集。

手順	操作
1	PanaCIMメインメニューから、ルートエディターを開きます。
2	[レイアウト]から[ルート]を選択して、ルートの作成を開始します。 

■ 全般設定

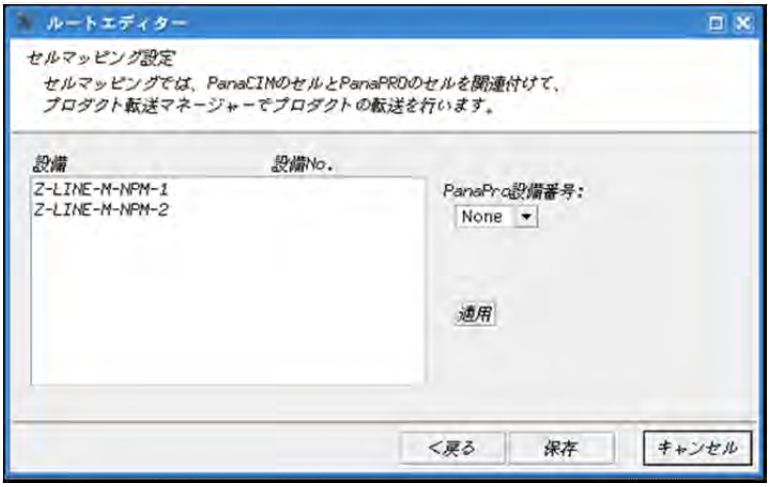
<全般設定>画面で、以下の操作を行います。



手順	操作
1	ルート名：重複しないルート名称を入力します。
2	ルート略名：ルートの略称名を入力します。（省略可能です。）
3	基板流れ方向：実際に基板が流れる方向と一致させます。
4	I/Fホスト：PanaCIM コントローラー サーバー のホスト名を選択します。
5	モバイルスキャナー個別ネットワーク使用：CIMCのIPアドレス(設備側LAN)を設定します。 注）チェックが入っていない場合、 ・基幹側LANと設備側LANでネットワークが分かれていない環境では、問題ありません。 ・基幹側LANと設備側LANでネットワークが分かれている環境では、スキャナーが基幹側に接続されてしまうことがあります。 そうすると、セットアップの際にPanaCIMとのコネクションが切断され、パーツリストが表示できない現象が発生します。
6	PEMラインNo：PanaPRO/IPOで登録されたライン番号に合わせて設定します。
7	トレイ部品スキャン: 初期設定で‘Enabled’が選択されています。‘Disabled’が選択されている場合は、プログラムからトレイ部品が取り除かれ、実装済みの部品は、‘未実装’に設定されています。細については、材料照合のユーザーマニュアルを参照してください。
8	[次へ]をクリックしてルートを作成し<セルマッピング設定>に進みます。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ セルマッピング設定

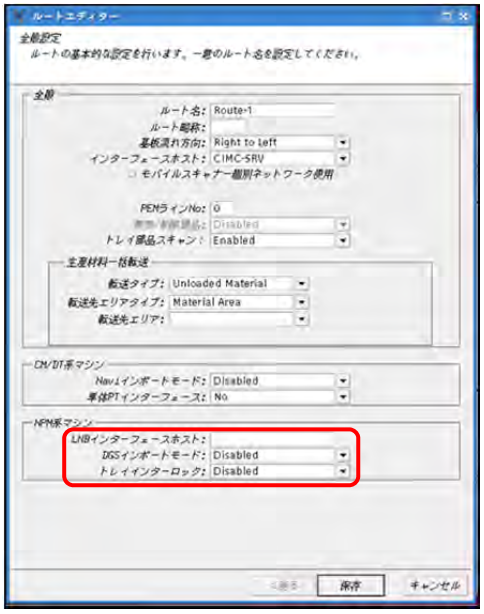
PanaPRO/IPO で作成された生産プログラムを、PEM 経由で PanaCIM へインポートするための設定画面です。上述<全般設定>の PanaPRO ライン番号で設定したラインの、各設備番号を設定します。



手順	操作
1	各設備にPanaPRO設備番号を割り当てて、[適用]をクリックします。
2	[保存]をクリックします。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

4.3.1 ルート設定 - LNB の設定

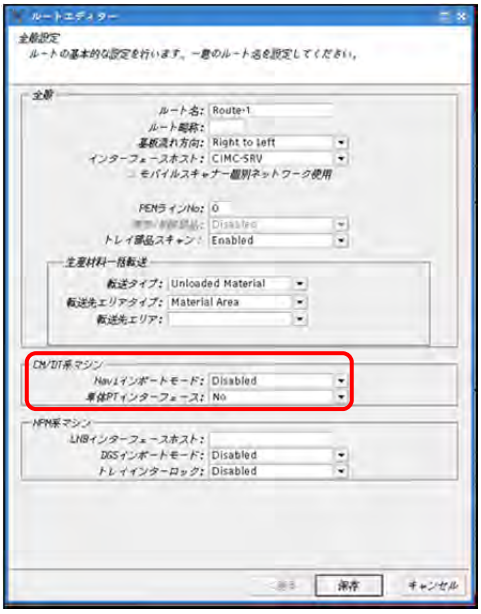
<全般設定>画面で、以下の操作を行います。



手順	操作
1	LNB I/Fホスト:LNBのホスト名を入力します。(NPM系(AM100含む)設備のみ)
2	DGSインポートモード:(NPM系(AM100含む)設備のみ) • Enbaled:DGS を使用している場合に選択します。 PanaCIM システム構成アプリケーションを使用して DGS を設定してください。(詳細については、“4.1.1 章 DGS の設定”を参照してください。) • Disabled:DGS を使用していない場合に設定します。

4.3.2 ルート設定 - PT200 の設定

<全般設定>画面で、以下の操作を行います。

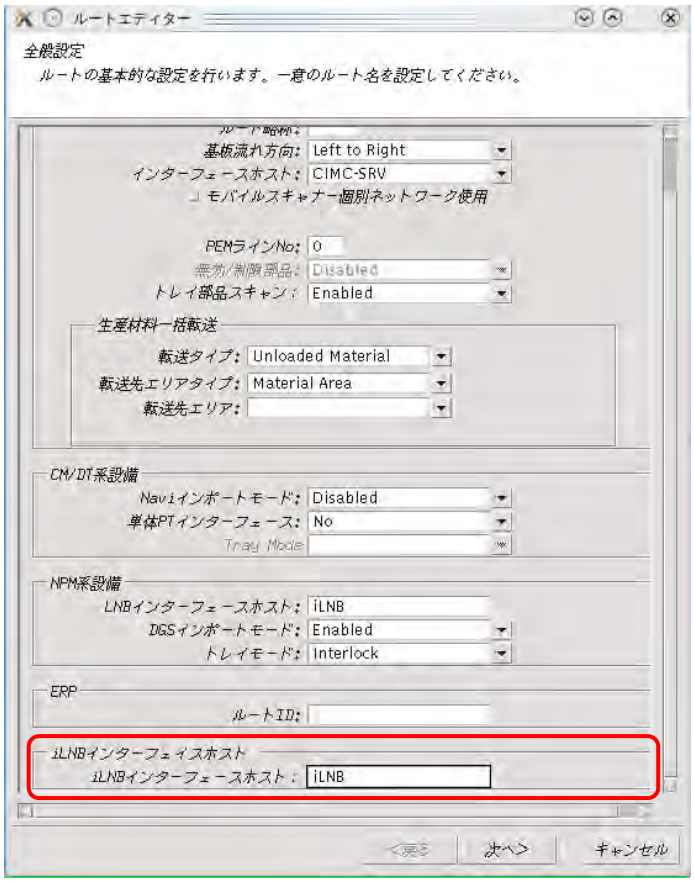


手順	操作
1	Naviインポートモード:(CM/DT系設備のみ) • Enabled:このルートを管理するコントローラークライアントで設定された、PT200 Naviフォルダを有効にする場合に設定します。このオプションを有効にすると、PT200で変更されたフィーダーセットアップをコントローラーサーバープロダクトセットアップへ反映します。(プロダクトセットアップの詳細については、“5.1章 プロダクトセットアップ”を参照してください。) • Disabled:Naviファイルをインポートしない場合に選択します。
2	単体PT I/F: • Yes:CM/DT系設備使用の場合に選択します。 • No:その他設備の場合に選択します。

4.3.3 ルート設定 - iLNB の設定

■ 全般設定

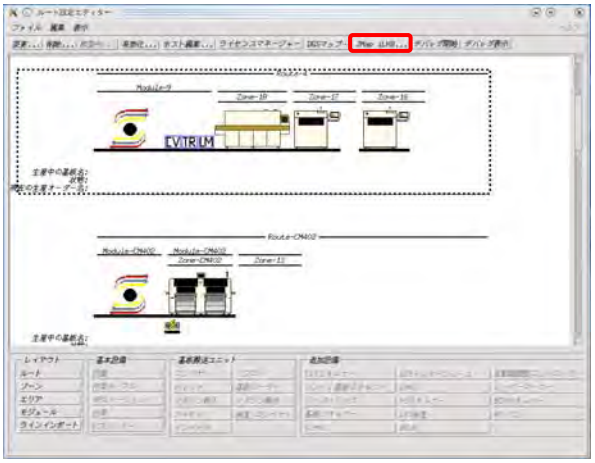
ルートの基本的な設定を行います。

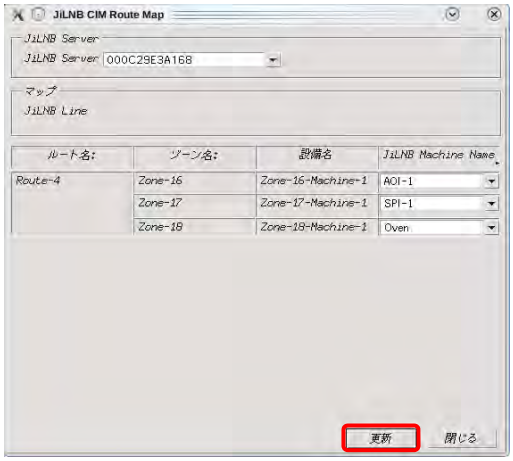


手順	操作
1	iLNB I/Fホスト:iLNBのホスト名[*1]を入力します。(他社設備[*2]のみ) *1：LNB と同じホスト名でなければなりません。 *2：他社設備には SPI/OVEN/AOI 機種を含みます。

■ マッピング

iLNB を使用するルートでは、iLNB が持つライン構成情報を取得してマッピングします。





手順	操作
1	ルート設定エディターでルートを選択します。
2	Map iLNB ボタンをクリックします。
3	更新ボタンをクリックします。

注）Dual レーンで Front と Rear で設備名が異なる場合は、設備-1/設備-2 のように表示し、
Dual レーンで Front と Rear で設備名が同じ場合は、設備－1 のように表示されます。

4.3.4 ゾーン作成

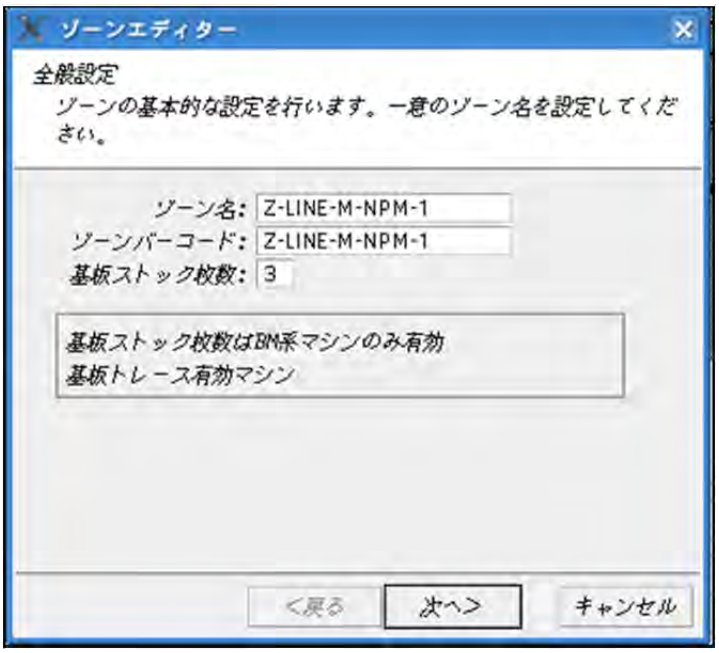
ゾーンエディタを起動して、ゾーンを作成します。

手順	操作
1	ルートをクリックして選択します。選択されると、ルートが点線で囲まれます。
2	[レイアウト]から[ゾーン]を選択して、ゾーンエディタを起動します。

4.3.5 ゾーンの設定

■ 全般設定

ゾーンの基本的な設定を行います。



手順	操作
1	‘ゾーン名’を入力します。
2	‘ゾーンバーコード’を入力します。
3	‘基板ストック枚数’を入力します。(BM系設備のみ) 基板ストック枚数は、設備内に待機できる基板数を設定します。搬出される基板枚数、ストック枚数に基づいて、特定のシリアル番号を持つ基板が搬出される時間を予測することができます。
4	[次へ]をクリックして、ゾーン設定を続けます。または[キャンセル]をクリックして、ゾーン設定の変更を破棄します。

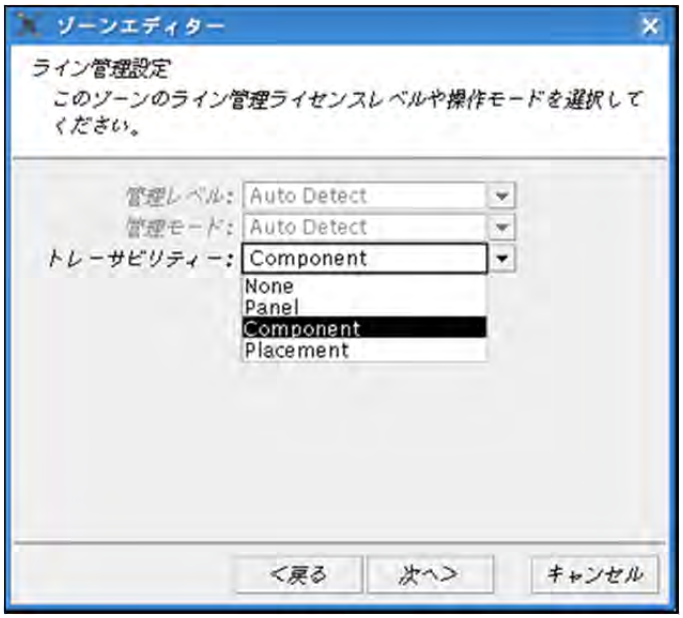
■ ライン管理設定

ゾーンのライン管理レベルと管理モードの設定を行います。使用する設備の種類によって画面に表示される項目が異なります。

注）認証されたライセンスによって、<ライン管理設定>で設定されたモードが使用できない場合もあります。

注）トレーサビリティを[Placement]に変更する場合には、必ず以下の手順で変更して下さい。

① 対象のルートを無効化します。
② トレーサビリティを[Placement]に変更します。
③ [ProductSettup]画面より、対象ルートの生産データを全て削除します。
（削除手順については、「5.1.5 基板/プロダクトセットアップの削除」を参照して下さい）
④ 対象のルートを有効化します。
⑤ 変更したルートで使用する全ての生産データを DGS からインポートします。



CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備



BM 系設備

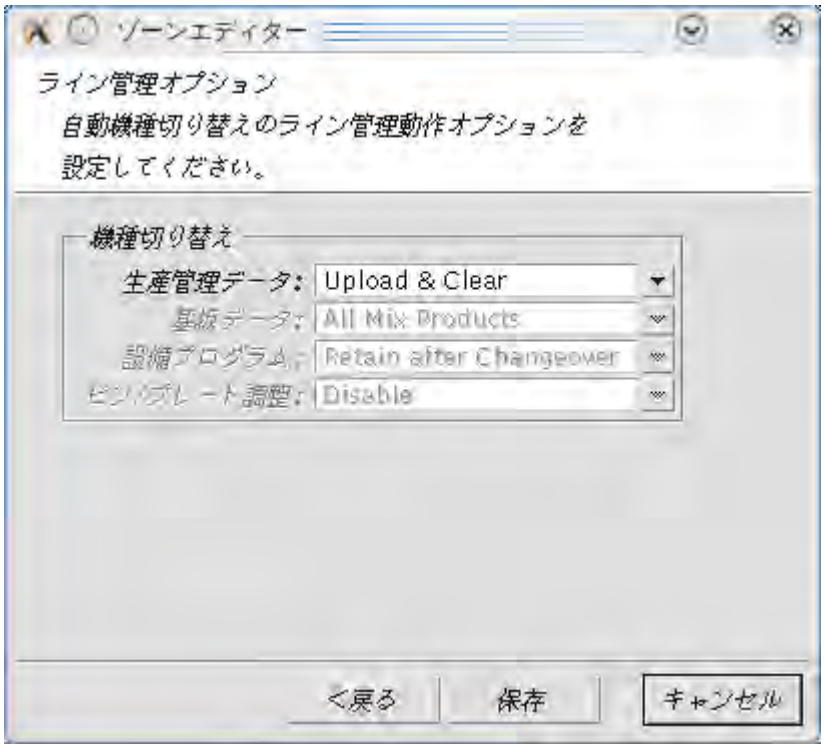
手順	操作
1	‘管理レベル’のドロップダウンリストから、ゾーンの管理レベルを選択します。ライセンス管理レベルは、ゾーンにおいて最大限の操作ができるライン管理レベルに設定されます。
2	選択したゾーンの‘管理モード’をドロップダウンリストから選択します。管理モードによって、ゾーンの操作モードが決定されます。
3	ドロップダウンリストからトレーサビリティーのタイプを選択します。トレーサビリティーでは、基板モデルID、シリアル番号、プログラム名、設備名などの情報が収集されます。
4	[次へ]をクリックして、設定を続行します。または、[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

ドロップダウンリストでの選択肢について、以下の表に説明します。使用する設備の種類によって選択肢が異なります。

ドロップダウン	選択肢	
管理レベル	Auto Detect	段取り替えを自動的に検出しますが、自動ダウンロードは行いません。
	Auto Download	段取り替えを検出して、自動でプログラム転送、選択、幅寄せを行います。自動生産開始は行いません。
	Line Managed	段取り替えを検出して、自動でプログラム転送、幅寄せを行い、自動で生産を開始します。
管理モード	‘管理レベル’と同じ選択肢を持ちます。現在の操作モードが表示されます。	
トレーサビリティー （詳細は、取扱説明書[PanaCIM/トレーサビリティー]を参照下さい。）	None	トレーサビリティーを行いません。
	Panel	基板レベルのトレーサビリティーを行う場合に選択します。基板情報は、基板スキャナーを通して提供されます。スキャナーが基板情報を読み取り、各基板のモデル ID とシリアル番号をデータベースへ記録します。
	Component	PanaCIM/材料照合と共に使用し、部品レベルのトレーサビリティーを行う場合に選択します。PanaCIM/材料照合は、各設備に材料が搭載された時間と詳細を記録します。この部品情報と基板情報によって、特定の部品番号、ロット/日付コード、ベンダーコード、初期数量、その他ユーザー定義の属性を持つ材料を使用して生産された、基板のシリアル番号を特定することができます。
	Placement	実装点レベルのトレーサビリティーを行う場合に選択します。基板/部品レベルのトレーサビリティーを含み、指定したリファレンス（回路番号）から基板、部品の情報を特定することができます。 （NPM 系（AM100 含む）設備のみ）

■ ライン管理オプション

自動段取りを実行する際に行う操作を設定します。



手順	操作
1	自動段取り時における‘管理データ’の処理方法を設定します。
2	‘基板データ’をスキャナーへダウンロードする方法を設定します。 設備のタイプによって選択肢が異なります。
3	最後に設備へダウンロードされた‘設備プログラム’の管理方法を設定します。設備のタイプによって選択肢が異なります。設備の空き容量が限られ、プログラムをいくつもダウンロードできない場合などに、古いプログラムファイルを遠隔から操作することができます。（BM系設備のみ）
4	管理モードが‘ライン管理’に設定されている場合、‘ピン/プレート調整’を有効にすることができます。これによって、レールを調整する前に一時停止して、ピンやプレートを機種切り替え基板に合わせて調整することができます。段取り後の基板幅が、現在の基板幅より狭い場合にのみ一時停止されます。設備のタイプによって選択肢が異なります。
5	[保存]をクリックしてゾーンを作成します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。
6	新規に作成されたゾーンは、ルートの最後尾または下流に置かれます。ルート設定エディタツールバーの<移動先>で、ゾーンを移動することができます。

ドロップダウンリストで選択可能な項目について、以下に説明します。

ドロップダウン	選択肢	
管理データ	None	生産管理データは、自動段取り中にはアップロードされません。
	Upload Only（デフォルト）	自動段取り中に、対応する全ての生産管理データをアップロードします。
	Upload Only & Clear（推奨）	段取り中に、生産管理データをアップロードして設備の累積値をリセットします。 設備データのオーバーフローを防止します。
基板データ	All Mix Products	ミックス内の全ての基板をスキャナーへダウンロードします。 自動段取りを開始する際に必ず、現在の基板と段取り後の基板のセットアップ情報を比較します。セットアップ情報に相違がない場合は、スキャナーへのダウンロードを行いません。相違がある場合は、ミックスと基板情報をスキャナーへダウンロードします。 同じミックス内で頻繁に段取りを行う場合に選択します。
	Target Product Only	自動段取り毎に必ず、段取り対象基板のミックスとプロダクトセットアップをダウンロードします。対象基板以外のその他基板のダウンロードは行いません。 ミックス内に 32 機種以上の生産プログラムが存在する場合、または頻繁に段取りが発生する場合に選択します。
設備プログラム	Retain after Changeover	プログラム転送、またはデータ転送で、ユーザーが生産プログラムを初期化しない限り、設備から生産プログラムは削除されません。
	Delete after Changeover	自動段取りが正常に終了して設備が生産開始する時に、段取り前の基板に関する基板ファイル（POS，SET，BRD）を削除します。 SET ファイルではなく、MSET ファイルを実装機で使用する際に、そのファイル内に新しい基板が含まれない場合は、MSET ファイルを削除しません。 （BM 系設備のみ）
ピン/プレート調整	Disable	自動機種切り替え時、下受けピン/プレートの調整を行いません。
	Enable	自動機種切り替え時、下受けピン/プレートの調整を行います。

4.3.6 設備をゾーンへ追加する

ゾーンへ設備を追加するには、まずゾーンを選択します。ゾーンを選択すると、<レイアウト>、<ベース設備>、<基板搬送ユニット>、<追加設備>のボタンがアクティブになります。

ゾーンに登録可能な最大設備数を超えると、設備を追加することはできません。

各設備タイプで使用可能なエディターについて、以下に説明します。

設備エディター	使用方法
設備エディター	設備構成を作成、編集します。
周辺装置エディター	追加設備タイプを作成、編集します。スキャナーと LMNC を除く追加設備はこのエディターから作成、編集されます。
スキャナーエディター	全てのタイプのスキャナーを作成、編集します。以下のスキャナーが含まれます。 • CCS スキャナー（CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備） • CVT スキャナー（BM 系設備） • HP スキャナー（手実装スキャナー） • 事前段取りスキャナー • FM スキャナー（フィーダーメンテナンス スキャナー） • MMS スキャナー（材料管理スキャナー）
LMNC設備エディター	LMNC 構成を作成、編集します。
各種設備エディター	基板搬送ユニット等設備作成、編集を行います。
モジュールエディター	モジュラータイプ設備（CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備）で、CCS スキャナーを 6 台まで管理するモジュールを作成、編集します。

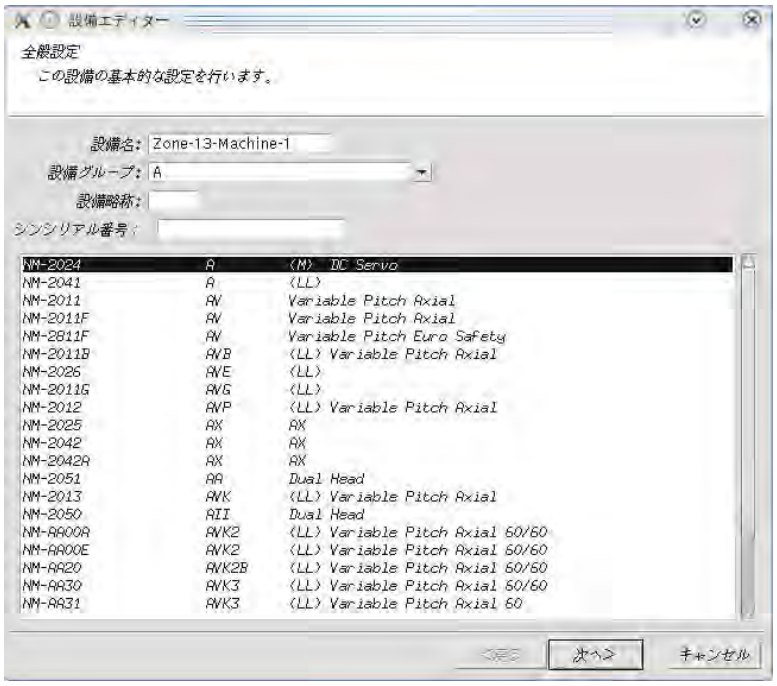
➢ 設備の追加

ゾーンに設備が 1 台も設定されていない場合は、どのゾーンにも設備を追加することができます。

注）PanaCIM/自動機種切り替え、トレーサビリティーを使用するためには、設備をゾーン内の先頭設備に設定する必要があります。
例：ゾーンに LMNC または、スキャナーを追加する際は、最初にマシンをゾーンに追加してから、LMNC やスキャナーを追加してください。

■ 全般設定

追加する設備を選択します。



手順	操作
1	‘設備グループ’を選択します。 CM/DT系設備の場合は、‘KX’を選択します。NPM系（AM100含む）設備の場合は、‘NPM’を選択します。
2	リストから対象の設備モデルを選択します。
3	重複しない‘設備名’を入力します。
4	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

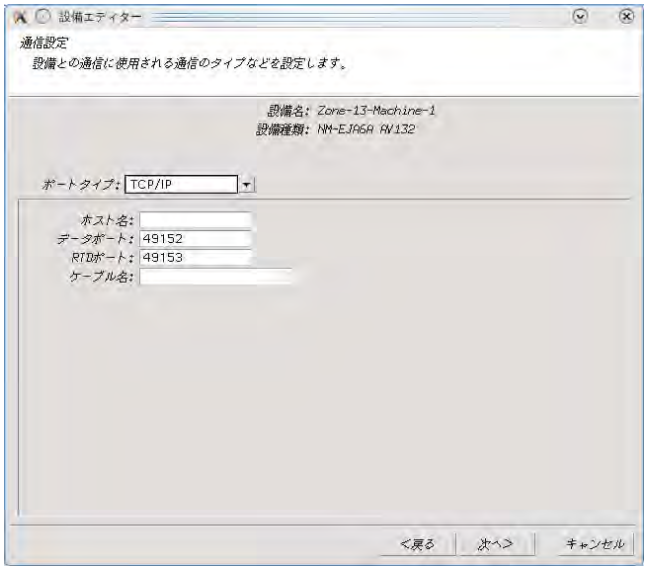
■ 通信設定

設備と通信コントローラー間で通信を行うためのプロパティを設定します。同じ通信パラメーターは複数の設備で使用することはできませんので、ホスト名、ポート、ケーブルは、重複しない組み合わせを設定してください。

CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備

‘TCP/IP’を選択して、その後の設定を行ってください。

注）‘PT I/F ホスト PC’で設定するホスト PC は、事前に<ホスト編集>で設定してください。

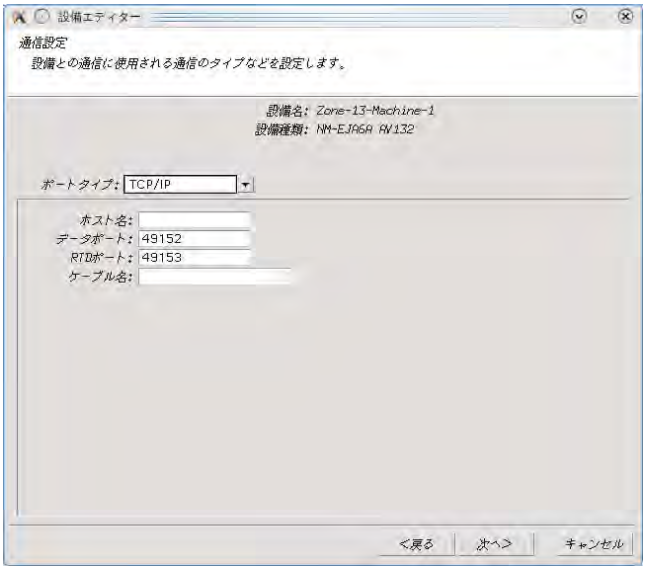


ポート	TCP/IP
1	PTインターフェースをインストールしたコンピューター名を入力します。
2	‘TCP/IPポート’（ポート番号は8001-8099間の奇数）を入力します。
3	‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。）
4	[次へ]をクリックします。

BM 系設備

ドロップダウンメニューから‘ポートタイプ’ を選択して、その選択に応じてその他の項目を入力してください。

注）ホスト名を設定した後、ルートエディターの上部にある[ホスト編集]をクリックして IP アドレスを追加してください。



ポート	Terminal Server
1	重複しない‘ホスト名’を入力します。
2	重複しない‘ポート番号’を入力します。
3	ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。
4	ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。
5	ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。
6	‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。）
7	[次へ]をクリックします。

ポート	Serial
1	‘デバイス名’を入力します。
2	ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。
3	ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。
4	ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。
5	‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。）
6	[次へ]をクリックします。

ポート	LMNC Server
1	重複しない‘ホスト名’を入力します。
2	重複しない‘ポート番号’を入力します。
3	ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。
4	ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。
5	ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。
6	‘ケーブル名’を入力します。(省略できます。)
7	[次へ]をクリックします。

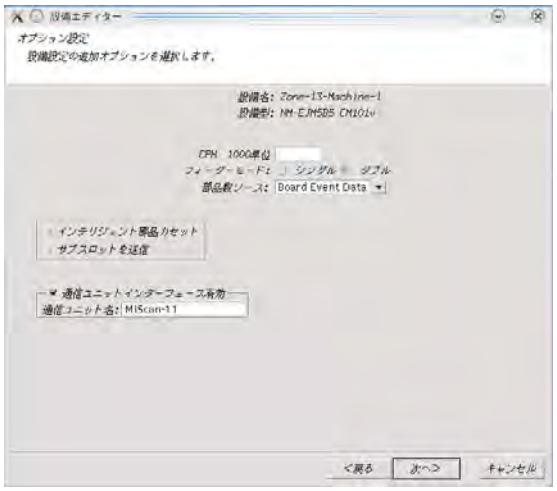
ポート	Lantronix TS
1	重複しない‘ホスト名’を入力します。
2	‘TCP ポート’を入力します。
3	‘ケーブル名’を入力します。(省略できます。)
4	[次へ]をクリックします。

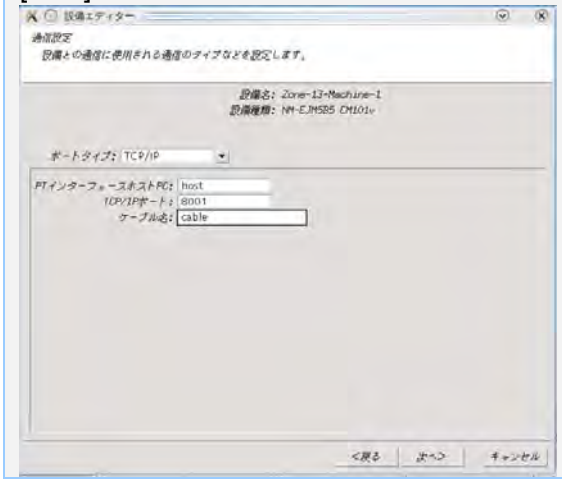
ポート	TCP/IP
1	実装機の‘ホスト名’を入力します。
2	‘データポート’を入力します。
3	‘RTD ポート’を入力します。
4	[次へ]をクリックします。

■ オプション設定

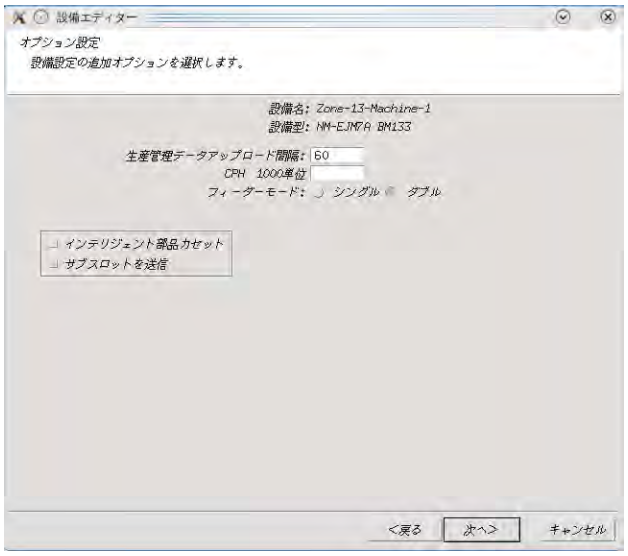
このページで、設備の追加オプションを設定します。

CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備



手順	操作
1	‘フィーダモード’ は、‘ダブル’ を設定します。
2	‘インテリジェント部品カセット’ および ‘サブスロットを送信’ チェックボックスのチェックを外します。
3	‘通信ユニット I/F 有効’ チェックボックスにチェックを入れます。 ‘通信ユニット名’ の名称変更は必要ありません。 **注）** ‘通信ユニット’ とは、設備に設置されたTCP/IP-シリアル変換ユニットの総称です。
4	[次へ]をクリックして、<通信設定>画面へと続行します。 
5	‘ポートタイプ’ で、‘TCP/IP’ を選択します。
6	重複しない通信ユニット ‘ホスト名’ を入力します。
7	該当通信ユニットで設定された、‘TCP/IP ポート’ を入力します。
8	‘ケーブル名’ を入力します。（省略できます。）
9	‘ユーザー名’ と ‘パスワード’ はすでに入力された状態になっています。ログイン名、またはルートパスワードが変更された場合のみ、これらのフィールドを変更してください。
10	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

BM 系マシン



手順	操作
1	‘管理データアップロード間隔’に、生産管理データをホストへアップロードする間隔（分単位）を指定します。
2	‘シングル’または‘ダブル’フィーダモードを選択します。
3	‘インテリジェント部品カセット’のチェックボックスで、IPC設定モードを有効/無効にします。
4	‘サブスロットを送信’チェックボックスで、IPC照合にサブスロットを含めるかどうかを選択します。
5	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 対応コマンド

コマンドのプロパティを定義して、設備から操作可能なリモートコマンドを指定します。
スクロールリストから、設備で操作するコマンドを選択します。ハイライト表示はすでにアクティブな項目を示します。チェックマークの表示は、デフォルト項目を示します。



手順	操作
1	‘可能コマンド’ から有効にするコマンドを選択します。
2	‘可能な削除’ から削除可能にするファイルを選択します。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 対応ファイル

このページでディレクトリ、アップロード、ダウンロード機能を持つ設備でリモート操作可能なファイルを選択します。ハイライト表示は、すでにアクティブな項目を示します。チェックマークの表示は、デフォルト項目を示します。



手順	操作
1	‘選択可能なディレクトリ’ から、対象ファイルを選択します。
2	‘アップロード可’ から、対象ファイルを選択します。
3	‘ダウンロードデータ’ から、対象ファイルを選択します。
4	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして終了します。

■ 対応データ

設備へのリモート操作によって設定、取得するデータのタイプを指定します。生産管理データとは、リモート操作でアップロードできる生産データを示します。ハイライト表示は、すでにアクティブな項目を示します。チェックマークの表示は、デフォルト項目を示します。



手順	操作
1	‘対象’コマンドを選択します。
2	‘設定可’コマンドを選択します。
3	対応する‘生産管理データ’を選択します。
4	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして終了します。

■ 工程順序

プログラム選択やファイルのダウンロードの順序を指定したい場合に使用します。このページで、プログラム転送時の設定コマンドやファイルダウンロードの順序を設定します。

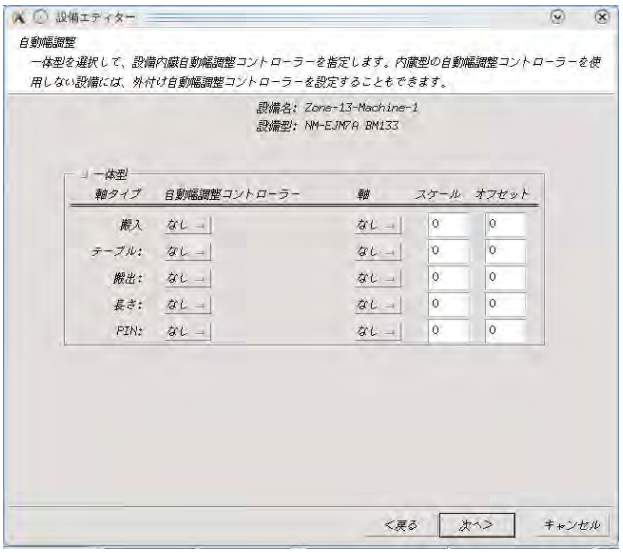


手順	操作
1	‘選択順序’リストの項目を選択します。上下の矢印ボタンをクリックして順序を変更します。
2	‘送信順序’リストから項目を選択します。上下の矢印ボタンをクリックして順序を変更します。
3	‘セットアップ転送ファイル’リストから項目を選択します。
4	[デフォルト]をクリックすると、リストが初期状態へリセットされます。
5	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、終了します。

■ 自動幅調整

自動幅調整コントローラーは、BM 系設備でのみ使用され、基板寸法に合わせて幅を調整します。各設備に、最大で 5 本の自動幅調整軸があります。
この章で、各設備の軸タイプの自動幅調整コントローラーを設定します。

BM 系設備



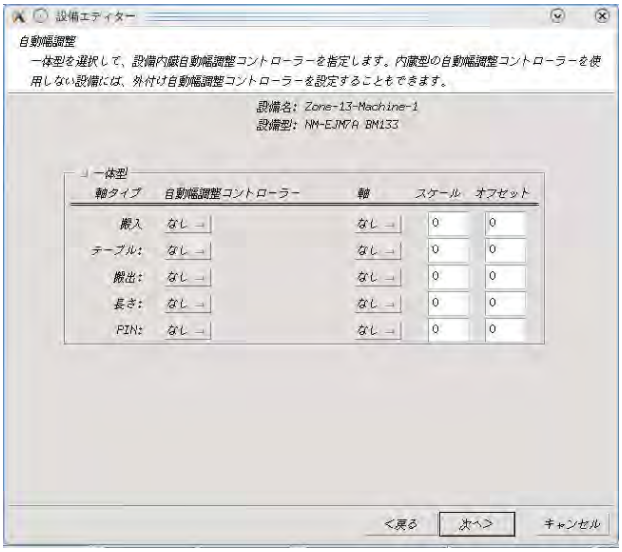
手順	操作
1	軸タイプ毎に‘自動幅調整コントローラー’を設定します。自動幅調整コントローラーのオプションメニューに含まれる軸も含みます。
2	選択した自動幅調整コントローラーの‘軸’数を設定します。一体型の自動幅調整コントローラーを使用する場合は、デフォルトで設定されこのタブは選択できません。
3	‘スケール’値を設定します。
4	‘オフセット’値を設定します。
5	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 台車設定

使用する台車、および台車上のフィーダースロットに関する情報を定義します。各設備に、台車を最大 4 台まで設定できます。

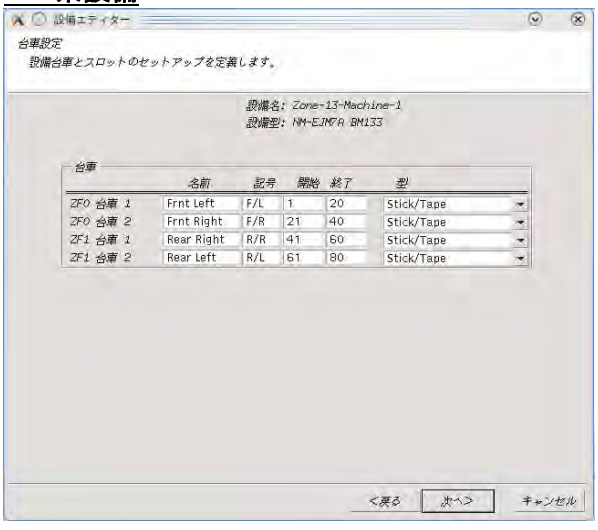
CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備

開始、終了のスロット番号は、装着可能範囲のフィーダー位置を指定します。



手順	操作
1	<台車>フィールドで、台車の‘名前’、‘記号’を設定します。
2	トレイが設置されている場合は、<トレイ>フィールドで使用するトレイの‘名前’、‘記号’、‘数’を設定します。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、終了します。

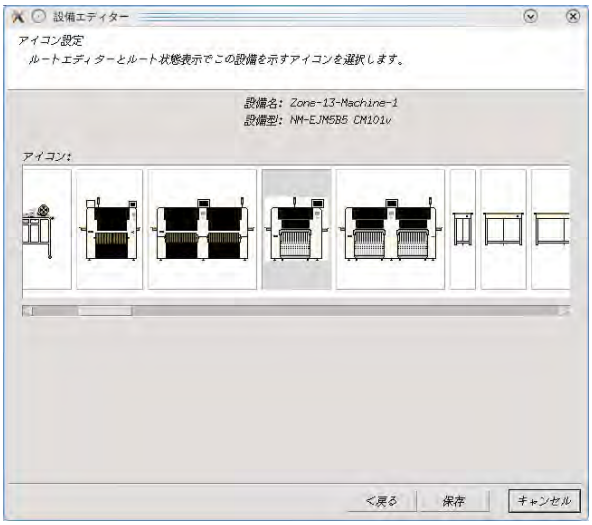
BM 系設備



手順	操作
1	台車の‘名前’、‘記号’を設定します。
2	‘開始’フィールドに、台車の開始位置のスロット番号（整数）を入力します。
3	‘終了’フィールドに、台車の終了位置のスロット番号（整数）を入力します。
4	ドロップダウンリストから台車の‘型’（タイプ）を選択します。
5	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、終了します。

■ 設備アイコンの設定

ルートエディター/ルートステータス画面で表示される設備のアイコンを設定します。各設備には、デフォルトでアイコンが設定されますが、スクロールして任意のアイコンを設定することもできます。



手順	操作
1	アイコンをスクロールして、希望のアイコンをクリックして選択します。
2	[保存]をクリックしてアイコンを変更します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

➢ 各種設備の追加

各種設備エディタを使用して、様々な標準設備を作成、編集します。本エディターは通信機能を持たない、基本的な基板管理システムです。

各種設備エディタが管理する設備：

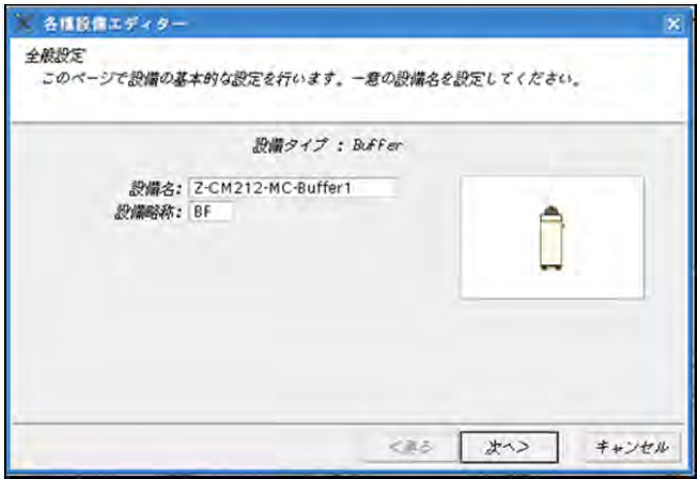
- コンベヤー
- バッファ
- マガジン搬入（ローダー）
- シャトル
- インバーター
- リフロー
- 基板ローダー
- マガジン搬出（アンローダー）
- 検査コンベヤー
- HP（手実装）ステーション
- 作業テーブル

ゾーンを選択した後、設備を選択して、各種設備エディタを起動してください。HP（手実装）ステーションと作業テーブルは、[基本設備]エリア内にあります。

注）ボタンが無効になっている設備は、選択したゾーン/エリア内ではそのタイプの設備を作成できないことを意味します。

■ 全般設定

このページで、各種設備の基本的な設定を行います。



手順	操作
1	重複しない‘設備名’を入力します。
2	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 自動幅調整軸設定

基板搬送関連設備の設定には、<自動幅調整軸設定>ページが含まれます。（作業テーブル、段取り台車、手実装ステーションを除く）自動幅調整コントローラーで設備を制御する場合は、この画面でコントローラーの設定を行います。



手順	操作
1	設備を制御する‘自動幅調整コントローラー’を選択します。
2	設備を制御する‘軸’を選択します。
3	自動幅調整の‘スケール’と‘オフセット’を選択します。
4	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、終了します。

■ 設備アイコン設定

ルートエディター/ルートステータス画面で表示される設備のアイコンを設定します。各設備には、デフォルトでアイコンが設定されますが、スクロールして任意のアイコンを設定することもできます。



手順	操作
1	アイコンをスクロールして、希望のアイコンをクリックして選択します。
2	[保存]をクリックしてアイコンを変更します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

➢ 周辺装置の追加

周辺装置エディタを使用して、ゾーンに様々な周辺装置を追加します。周辺設備は通信機能を持ちますが、プロセス処理を行いません。通常、この設備はアプリケーション、または上位のプロセス処理に依存、制御されます。

周辺装置：

- 基板スキャナー
- LMNC / VLMNC
- 事前段取り用スキャナー
- バーコードパス
- 段取り台車
- Gem I/F
- 自動幅調整コントローラー

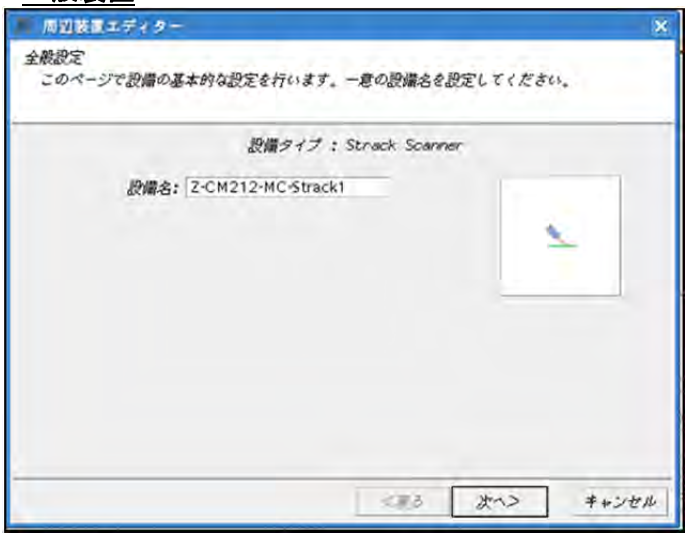
周辺装置エディタを起動するには、<ゾーン>を選択した後、‘追加設備’フィールドで各種周辺設備を選択してください。

ゾーン/エリアに周辺設備の追加が認められている場合にのみ、周辺設備のボタンが有効になり、選択することができます。

■ 全般設定

設備の基本的な設定を行います。設定は、設備のタイプ（自動幅調整コントローラーや Gem インターフェース等）によって異なりますが、大部分は同様の設定を行います。

一般装置



手順	操作
1	重複しない‘設備名’を入力します。(自動幅調整コントローラーの場合は、‘タイプ’と‘軸’フィールドを含みます。)
2	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

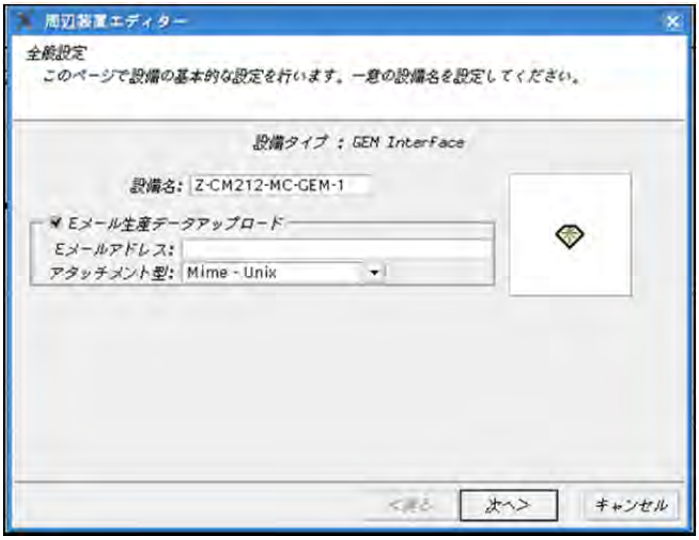
Gem インターフェース

Gem インターフェースは、IPAC 系設備にのみ対応しています。通常、他社製コントローラーを使用して設備とリモート通信する場合に使用されます。Gem インターフェースは、**SECS-II/GEM** を通して他社製コントローラーと通信します。

Gem インターフェースは以下の設備で使用します。

- IPAC DA
- IPAC CS
- UVS
- IPAC PNP
- IPAC SD

以下では、Gem インターフェースの基本的な設定を行います。



手順	操作
1	重複しない‘設備名’を入力します。
2	プログラムがアップロードされた場合に E メールの通知を受け取りたい場合は、‘E メール生産データアップロード’ をクリックします。
3	E メール受信者の ‘E メールアドレス’ を入力します。複数のアドレスを入力する場合は、コンマで区切ってください。
4	ドロップダウンリストから、E メール送信先のシステムを選択します。‘アタッチメント型’ は、E メールで受信するシステムの添付形式（Unix, Windows 等）を設定します。
5	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、終了します。

■ 通信設定

通信設定では、設備が処理プロセスと通信を行うための設定をします。同じ通信パラメーターが複数の装置で使用されていないことを、ルートエディターで確認します。設備には重複しないホスト名、ポート、デバイス等を設定してください。

手順	操作
1	ドロップダウンリストから‘ポートタイプ’を選択します。選択後に示される設定を実行します。
2	ポートタイプ：**TCP/IP** 1. 重複しない‘ホスト名’を入力します。 2. ‘TCP/IPポート’を入力します。 3. ‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。） 4. [保存]をクリックしてアイコンを変更します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。
3	ポートタイプ：**TCP/IP - Gem Interface** 1. ホスト動作を‘Server’/‘Client’から選択します。 2. ‘設備ID’を設定します。 3. ‘シリアルIPアドレス’を入力します。 4. 重複しない‘サーバーTCPポート’番号を入力します。（通常5000-5999の範囲） 5. タイムアウトデフォルトを変更しないでください。 6. [保存]をクリックします。
4	ポートタイプ：**MuxLink** 1. ホスト名はデフォルトで‘lmnc’に設定されています。 2. ポート番号がデフォルトで設定されている場合、編集はできません。 3. ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。 4. ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。 5. ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。 6. 重複しない‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。） 7. [保存]をクリックします。
5	ポートタイプ：**Serial** 1. 重複しない‘デバイス名’を入力します。 2. ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。 3. ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。 4. ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。 5. 重複しない‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。） 6. [保存]をクリックします。

➢ RFCVT 生産スキャナーの追加 (BM 系設備)

BM 系設備の各ゾーンで最大 2 台のスキャナーを設定することができます。スキャナーが設定されると、[CVT スキャナー]ボタンが無効になります。
エディターを起動するには、<ゾーン>を選択後、[CVT スキャナー]をクリックしてください。

注）CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備で使用されるスキャナー(モバイルスキャナー)は、モジュールエディタより設定されます。（詳細は、“5.3 モジュールの追加 (CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備のみ)”を参照してください。）

■ スキャナ設定全般

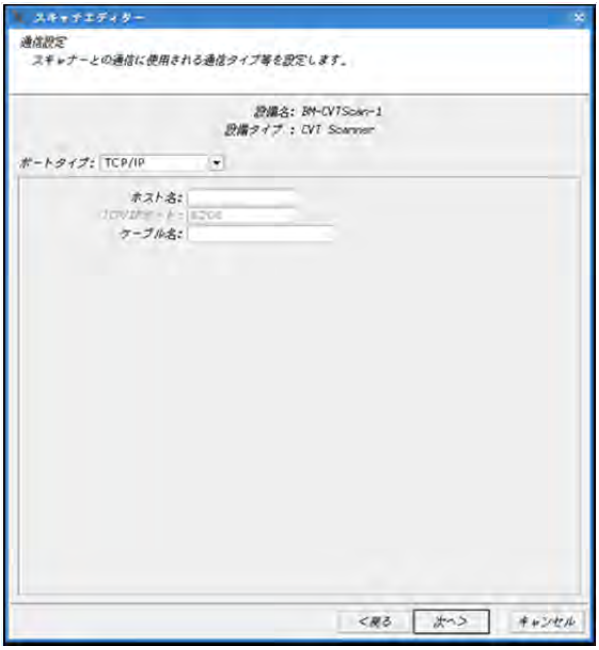
このページで、スキャナーの基本的な設定を行います。



手順	操作
1	重複しない‘スキャナ名’を入力します。
2	ゾーンでスキャナーを 2 台使用する場合にのみ、‘デュアルスキャナ名’チェックボックスにチェックを入れて‘デュアルスキャナ名’を入力します。
3	ドロップダウンリストから‘操作モード’を選択します。
4	‘移動モード’を選択して、スキャナーを複数のゾーンで使用するか、1 つのゾーン専用とするか設定します。
5	ゾーンで代替部品を使用する場合は、[次へ]をクリックする前に‘代替部品有’チェックボックスを選択してください。 ‘代替部品確認’ドロップダウンリストから選択します。 • None：警告なしに代替部品をスキャンします。 • Password：代替部品を使用時、オペレーターにパスワードを求めます。
6	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 通信設定

通信設定では、スキャナーと通信を行うための設定をします。同じ通信パラメーターが複数の装置で使用されていないことを、ルートエディターで確認します。スキャナーには重複しないホスト名、ポート、デバイス等を設定してください。



設定されたポートタイプによってスキャナーのタイプが決定されます。RF スキャナー、およびフリーゾーンスキャナーは、ポートタイプ：**TCP/IP** を選択してください。

ポートタイプ:Serial

手順	操作
1	重複しない‘デバイス名’を入力します。
2	ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。
3	ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。
4	ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。
5	重複しない‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。）
6	[保存]をクリックします。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

ポートタイプ:Terminal Server

手順	操作
1	重複しない‘ホスト名’を入力します。
2	重複しない‘ポート番号’を入力します。
3	ドロップダウンリストから、データ通信‘パリティ’を設定します。
4	ドロップダウンリストから、データ通信‘ボー’レートを設定します。
5	ドロップダウンリストから、データ通信‘ビット’数を設定します。
6	重複しない‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。）
7	[保存]をクリックします。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

ポートタイプ:TCP/IP

手順	操作
1	重複しない‘ホスト名’を入力します。
2	TCP/IPポートは編集できません。
3	重複しない‘ケーブル名’を入力します。(省略できます。)
4	[保存]をクリックします。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ スキャナ動作設定

このページで、スキャナーの動作設定を行います。



手順	操作
1	‘スキャン設定’および‘オプション’でスキャナーの動作を設定します。
2	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ セットアップモード設定

このページで、スキャナーの事前段取り操作モード、および動作設定を行います。

設定に応じたドロップダウンリストで選択可能な項目について、以下の表に説明します。

ドロップダウン	選択肢
ミックスセットアップデータ	段取りのスキャン方法を選択します。
全台車強制設定	段取りスキャンメニューを入力する際に、必ず段取り全体をスキャンするかどうかを選択します。
フィーダー抜き取り方式	次の基板をスキャンする前に、基板を全て取り除くかどうかを選択します。
インタラクティブ削除	次セットアップ情報と異なるフィーダーを抜き取ります。
差分のみ有効	使用中のフィーダー群に追加された新しいフィーダーのみスキャンします。
セットアップ継続	現在の段取りの後で、再度最初から段取りを開始します。
スロット照合省略	スロットをスキャンしません。

操作モード-Advanced（詳細）

Advanced 操作モードでは、<式オプション>フィールドで選択する項目によって、無効になるフィールドがあります。



手順	操作
1	‘操作モード’で、‘Advanced’を選択します。
2	<式オプション>を選択します。選択する項目によって、無効になるフィールドがあります。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

操作モード-Classic（通常）



手順	操作
1	‘操作モード’で、‘Classic’を選択します。
2	<式オプション>内の項目を選択します。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ スキャナ台車設定

台車の段取りを設定した後、このページで各スキャナーの台車を定義します。



注)シングルスキャナーを選択している場合、このページは表示されません。

手順	操作
1	各 CVT スキャナーが割り当てられた台車を選択します。
2	[次へ]をクリックして設定を続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 事前段取り設定

事前段取りのスキャン動作を設定します。
また、事前段取り時における RF CVT スキャナーの動作に関するオプションを設定します。



手順	操作
1	‘スキャン設定’ 内の項目を設定します。‘事前設定スロット’ は、省略可能です。
2	‘事前設定保存オプション’ 内の項目を設定します。
3	‘事前設定検証オプション’ を設定します。
4	‘実装照合オプション’ を設定します。

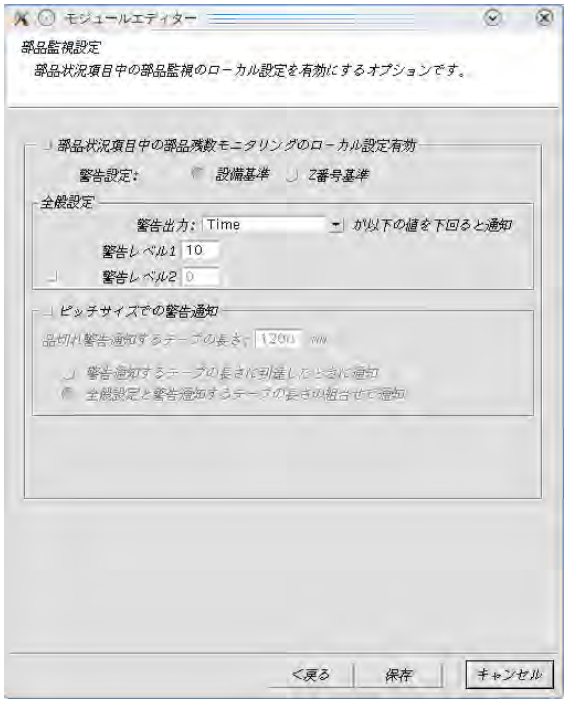
5	‘オペレーターによる削除許可’を設定します。
6	[保存]をクリックして設定を保存します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 部品監視設定

部品の監視を設備基準、またはＺ番号（フィーダーアドレス番号）基準で行うかにより、ページに表示される内容が異なります。

設備基準

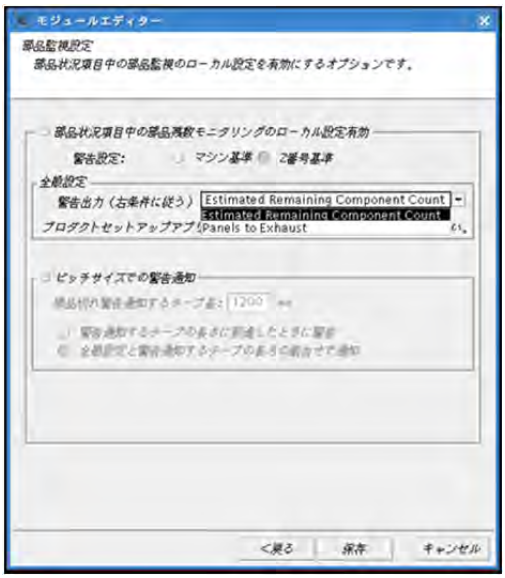
リール上の部品残数が、設定された基板数を生産するために必要な数である‘警告レベル 1’、または‘警告レベル 2’のしきい値を下回った場合に警告します。



しきい値は、プロダクトセットアップ内で基板毎に設定します。

手順	操作
1	‘部品状況中に部品残数監視有効’チェックボックスにチェックを入れます。
2	‘警告モニタリングタイプ’で‘設備基準’を選択します。
3	‘警告出力’で‘Panels’(基板数)または‘Time’(時間)を選択して、任意の値以下の場合は設備へ警告を送信します。
4	‘警告レベル 1’の値を設定します。
5	任意で‘警告レベル 2’のチェックボックスを選択して、値を設定します。 レベル 2 は緊急を要する警告レベルです。警告レベル 1 より小さい値を設定してください。
6	[次へ]をクリックします。

Z#基準



以下のように部品が監視されます。

・設定された Z 番号の生産を完了するために必要な基板数が、事前に設定されたしきい値を下回った場合に警告します。
・リール上の部品残数が、事前に設定されたしきい値を下回った場合に警告します。
・しきい値は、プロダクトセットアップ内で基板毎に設定します。

手順	操作
1	‘部品状況中に部品残数監視有効’ チェックボックスにチェックを入れます。
2	‘警告モニタリングタイプ’ で ‘Z#基準’ (Z 番号基準)を選択します。
3	<警告出力(右条件に従う)>で、‘Estimated Remaining Component Count’ (予測部品残数) または ‘Panels to Exhaust’ (基板残数)を選択します。
4	[次へ]をクリックします。

➢ RFCVT 事前段取りスキャナーの追加 (BM 系設備)

BM 系設備で事前段取りを行う場合、生産用スキャナーとは別に事前段取りスキャナーが必要です。
<ゾーン>を選択後、[PS スキャナ]をクリックしてスキャナエディタを起動してください。

注)CM/DT/NPM 系(AM100 含む)設備では、モバイルスキャナーを事前段取りスキャナーとして使用できます。

■ スキャナ設定全般

このページで、スキャナーの基本的な設定を行います。



手順	操作
1	重複しない‘スキャナ名’を入力します。
2	‘オペレータ’でオペレーターID をシステムへ入力する方法を指定します。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ 通信設定

設備と制御プロセス間の通信プロパティを設定します。
同じ通信パラメーターが複数の装置で使用されていないことを、ルートエディターで確認します。
ホスト名、ポート、デバイス等の重複しない組み合わせを各設備に設定してください。



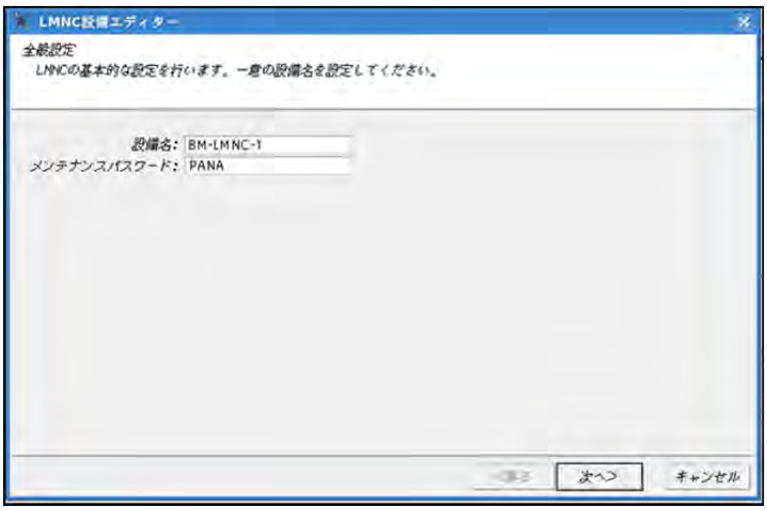
手順	操作
1	‘ポートタイプ’ は TCP/IP に設定されており、変更することができません。
2	重複しない‘ホスト名’を入力します。
3	TCP/IP ポートは自動的に設定されており、変更できません。
4	重複しない‘ケーブル名’を入力します。（省略できます。）
5	[保存]をクリックしてアイコンを変更します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

➢ LMNC の追加

LMNC は生産の段取り、管理、トレーサビリティーをサポートします。
各ゾーンに設定できる LMNC は、1 台のみです。CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備に LMNC を追加する場合は、まずモジュールを作成し、そのモジュールに設備を追加してから LMNC をゾーンへ追加する必要があります。ゾーンへ LMNC が設定されると、LMNC ボタンは無効となり選択できません。
<ゾーン>を選択後、[LMNC]をクリックして LMNC 設備エディタを起動してください。

■ 全般設定

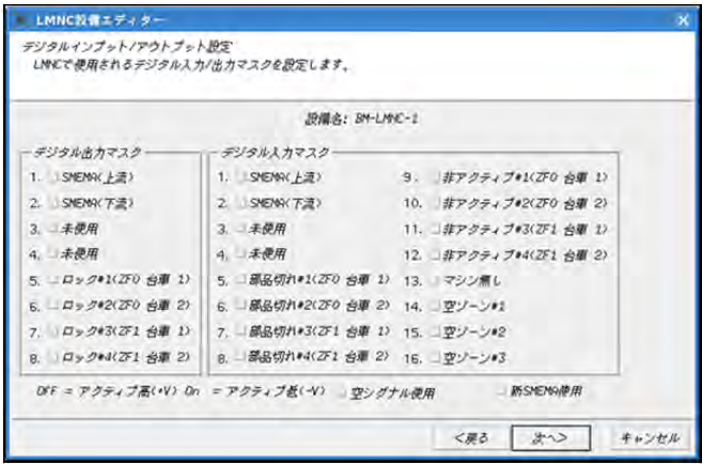
このページで、LMNC の基本的な設定を行います。



手順	操作
1	重複しない‘設備名’を入力します。
2	‘メンテナンスパスワード’を入力します。 デフォルト:PASS
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ デジタルインプット/アウトプット設定

このページで、LMNC で使用するデジタルインプット/アウトプットマスクを設定します。

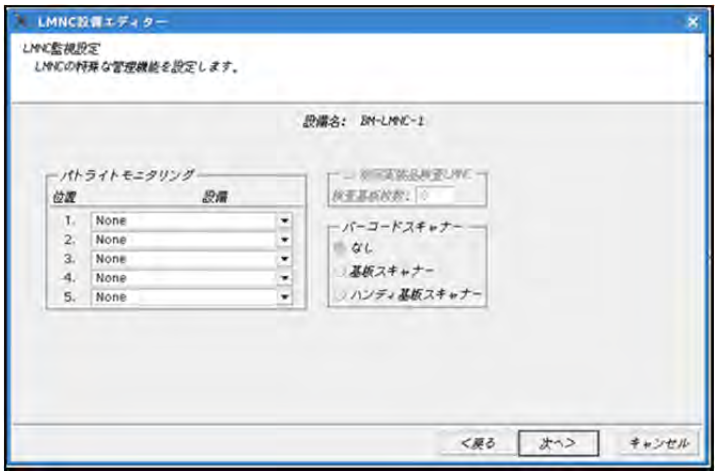


手順	操作
1	<デジタル出力マスク> から、有効にするデジタル出力を選択します。

2	<デジタル入力マスク> から、有効にするデジタル入力を選択します
3	‘空シグナル使用’を選択します。ゾーンの設備に基板が存在するかどうかを感知するデジタル配線がある場合にこのボックスにチェックを入れます。(BM系設備のみ)
4	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

■ LMNC 監視設定

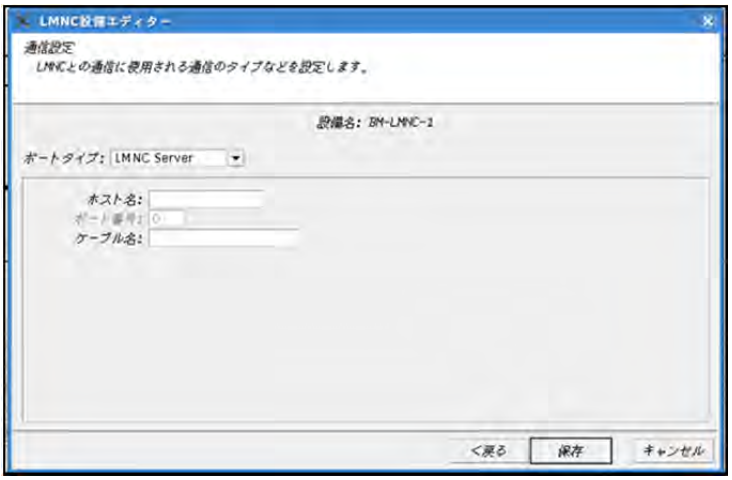
このページで、LMNC の監視機能を設定します。



手順	操作
1	初回品検査LMNCを追加する場合は、“初回実装品検査LMNC”チェックボックスをクリックして、検査期間に検査する基板の数を入力します。
2	PMD ライセンスを保持している場合は、他社設備の状態をシグナルタワーのライトを使用して監視することができます。各位置の設備をドロップダウンリストから選択します。 Pos1 は、入力口 16、17、18 に接続された設備です。 Pos2 は、入力口 19、20、21 に接続された設備です。 Pos3 は、入力口 22、23、24 に接続された設備です。 Pos4 は、入力口 25、26、27 に接続された設備です。 Pos5 は、入力口 28、29、30 に接続された設備です。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

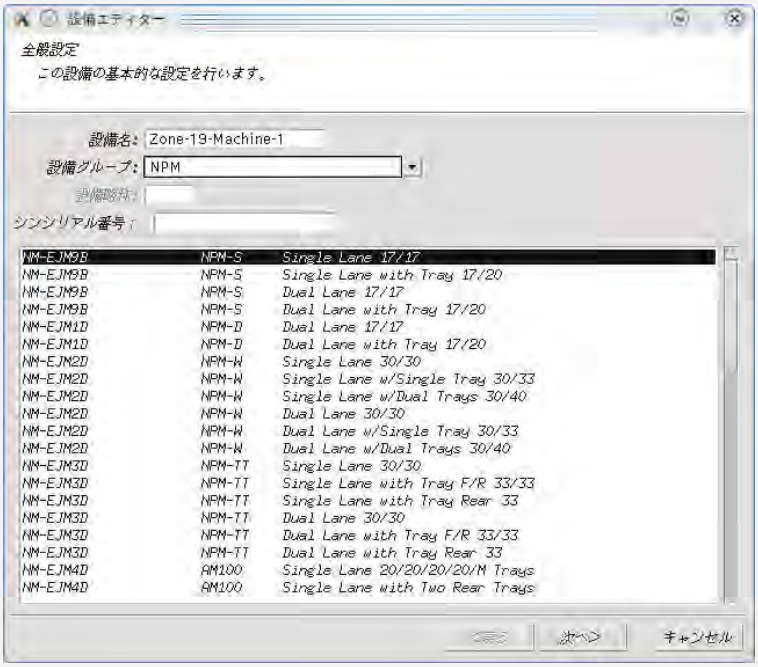
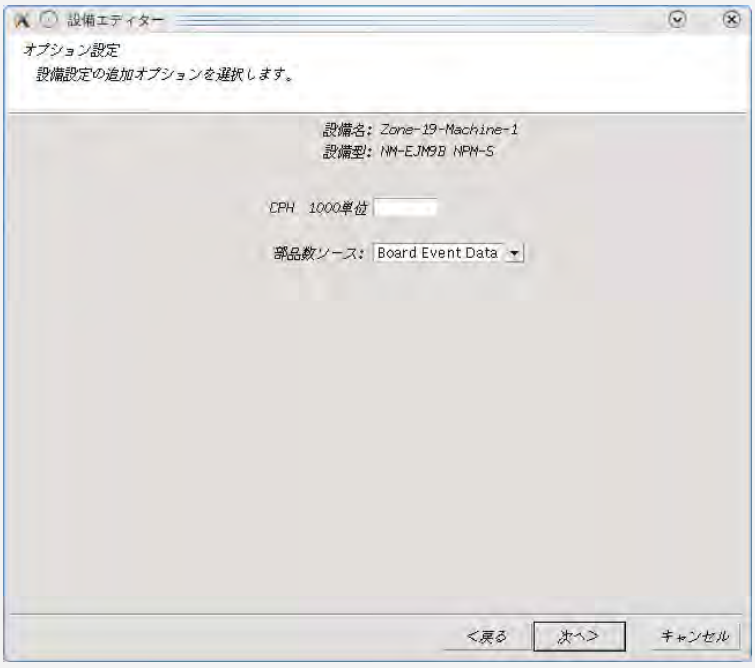
■ 通信設定

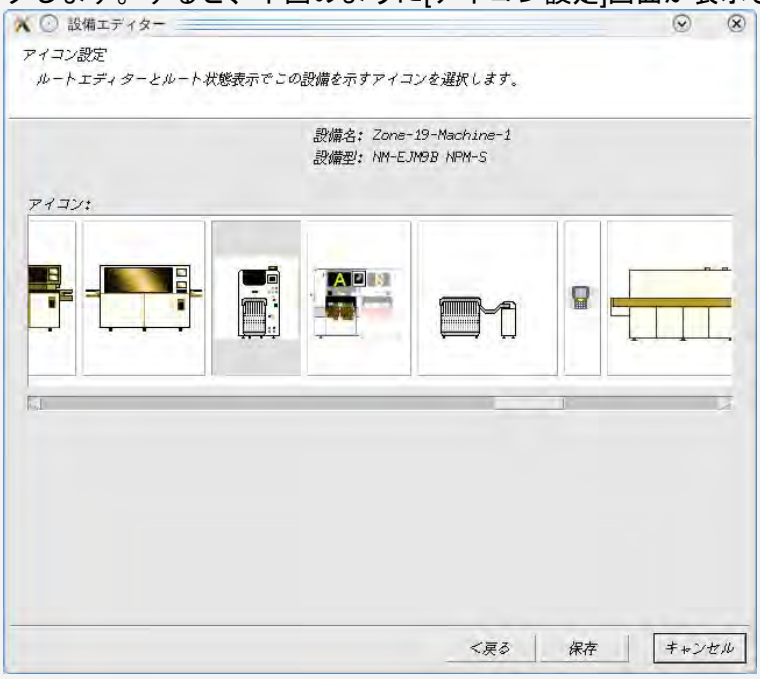
設備と制御プロセス間の通信プロパティを設定します。
ルートエディターによって、同じ通信パラメーターが複数の装置で使用されていないかどうかを確認します。設備には、ホスト名、ポート、デバイス等の重複しない組み合わせを設定してください。



手順	操作
1	‘ポートタイプ’ のドロップダウンリストから ‘LMNC Server’ を選択します。
2	重複しない ‘ホスト名’ を入力します。
3	‘ポート番号’ は 0 に設定されており、変更することができません。
4	重複しない ‘ケーブル名’ を入力します。(省略できます。)
5	[保存]をクリックします。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

4.3.7 設備の設定 - NPM

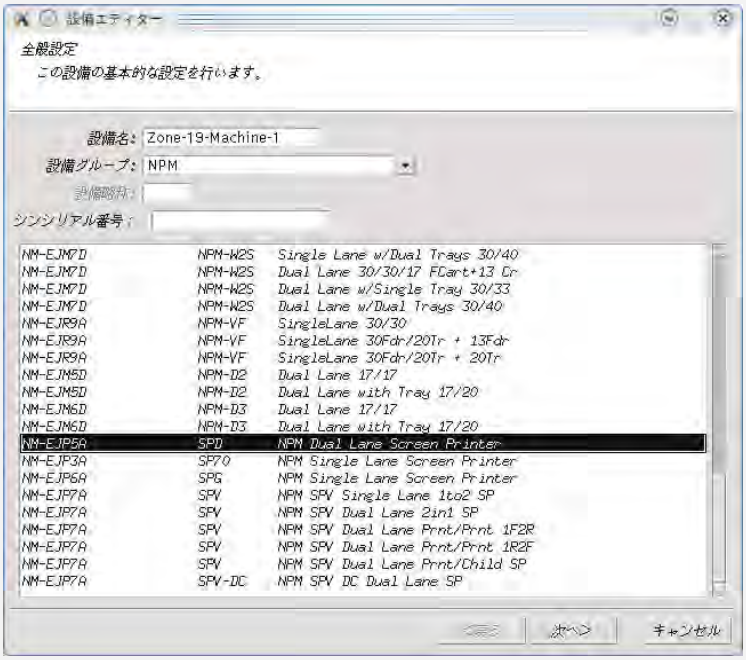
手順	操作
1	設備(NPM 系)の追加が必要なゾーンを選択し、画面下部の[設備]ボタンをクリックします。すると、[設備エディター]画面が表示されます。
2	[設備エディター]の[全般設定]画面で、[設備グループ]欄のドロップダウンリストから[NPM]を選択します。すると、下図のように、設備(NPM)の機種が一覧表示されます。 
3	機種を 1 つ選択し、[次へ]ボタンをクリックします。すると、以下の画面が表示されます。 

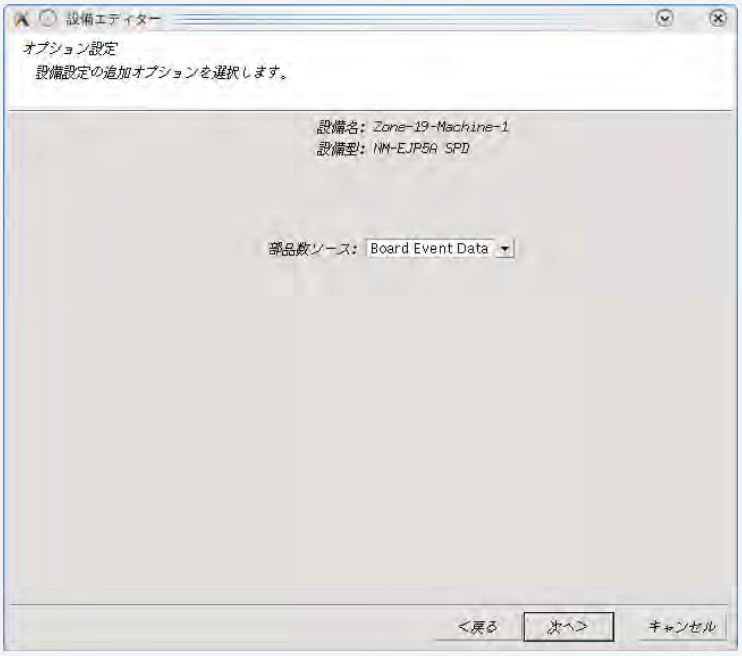
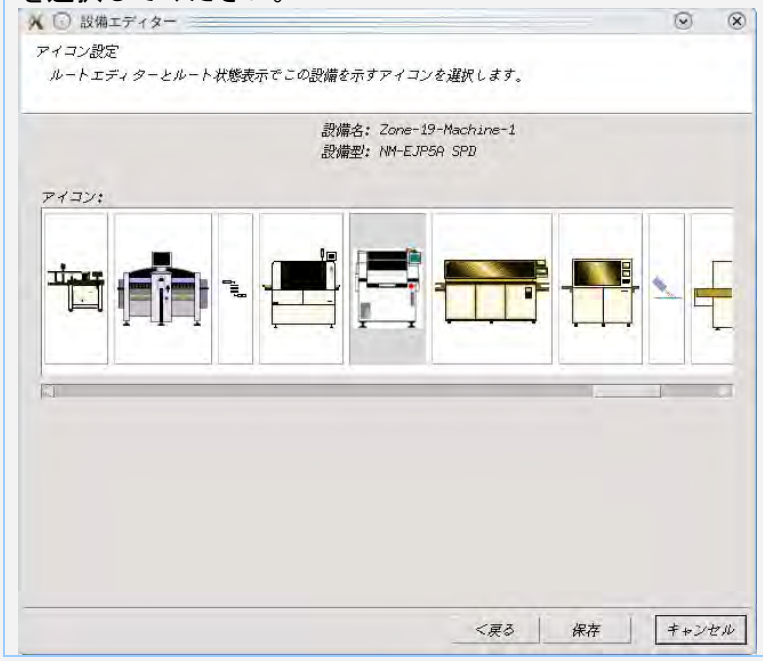
4	[オプション設定]画面が表示されますが、初期設定のまま[次へ]ボタンをクリックします。すると、下図のように[アイコン設定]画面が表示されます。 
5	[保存]ボタンをクリックします。すると、下図のように追加した設備(NPM 系)がゾーン内に追加されます。 

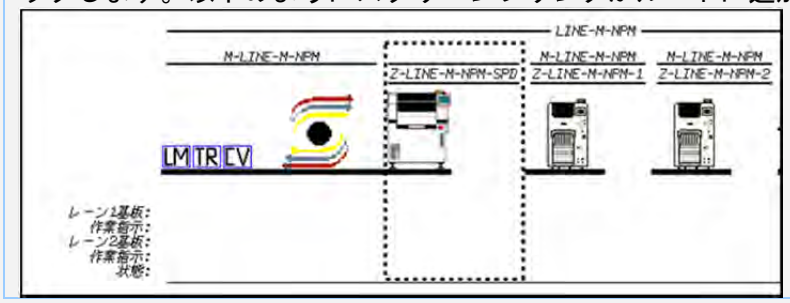
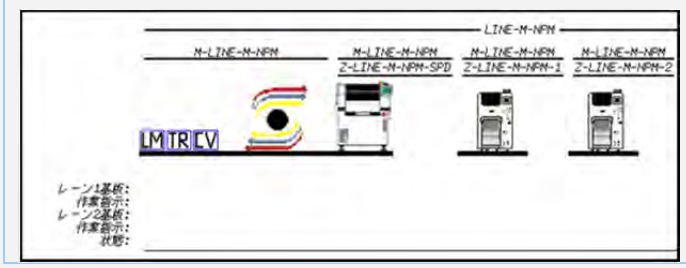
4.3.8 設備の設定 - SP

SPD、SPG、SPG2、SPV は LNB を通して NPM、AM100 と通信を行うスクリーンプリンタです。PanaCIM においてスクリーンプリンタは NPM 系の設備に分類されます。SPD、SPV(デュアル仕様、シングル仕様並列 2 台、2in1 仕様)はデュアルレーン用のスクリーンプリンタで、SP70、SPG、SPV(標準仕様、1to2 仕様)はシングルレーン用のスクリーンプリンタとなります。
また、同時に二つの異なるプロダクトのスクリーン印刷を行う場合には、SPD、SPV(デュアル仕様、シングル仕様並列 2 台)を使用します。SPV(2in1 仕様)はデュアルレーン用のスクリーンプリンタですが、同じプロダクトのスクリーン印刷しかできません。
スクリーンプリンタの SP70 も LNB 通信を通して NPM、AM100 機に対応しています。

PanaCIM の自動インポート(PPD マネージャの PPD へコミット)で SPD /SPG / SPG2 /SPV /SP70 や NPM 機を含むルートにプロダクトをインポートするには、新 DGS バージョン 7.02 と SPD /SPG / SPG2 /SPV /SP70 が必要です。

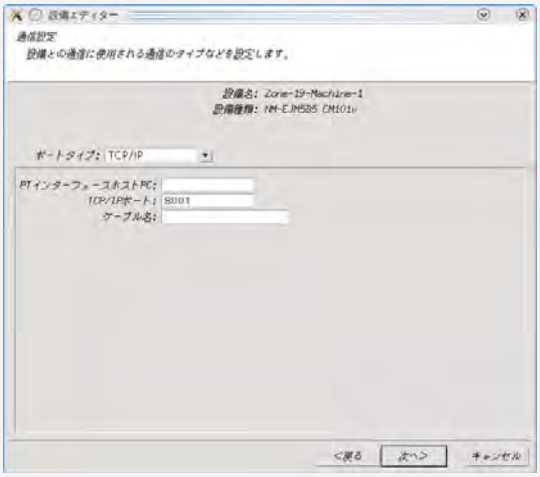
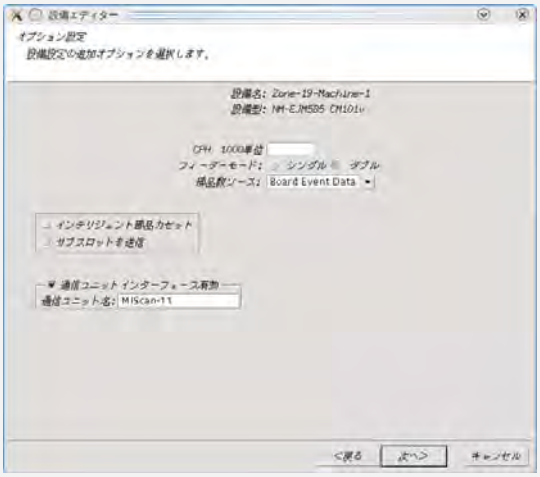
手順	操作
1	ルート設定エディターの.基本設備エリアからスクリーンプリンタを追加するゾーンをルート内から選択して 設備 ボタンをクリックします。 設備エディターの全般の設定画面ダイアログが表示されます。
2	設備名ボックスに設備名を入力して設備グループのドロップダウンリストから NPM を選択します。  注意） NPM 機の SP70 スクリーンプリンタは、NM-EJP3A を選択することによって追加することができます。 NPM 機の SPD スクリーンプリンタは、NM-EJP5A を選択することによって追加することができます。 NPM 機の SPG ,SPG2 スクリーンプリンタは、NM-EJP6A を選択することによって追加することができます。 NPM 機の SPV スクリーンプリンタは、NM-EJP7A の対象のモデルを選択することによって追加することができます。 CM 機の SP70 スクリーンプリンタを追加するには、設備グループのリストから KX を選択してください。

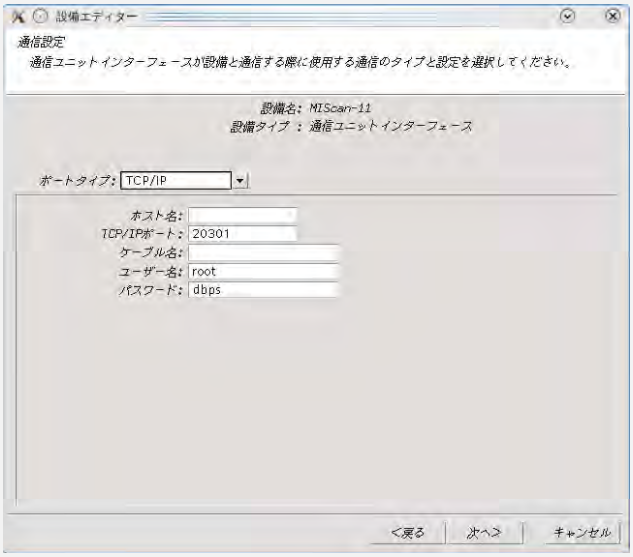
手順	操作
3	全般の設定画面で上記 2 で表示されているスクリーンプリンタの名前を選択して、次へボタンをクリックします。以下の画面が表示されます。  注意）スクリーンプリンタにトレイインターロックオプションは使用できません。
4	オプション設定画面で次へをクリックします。アイコン設定画面が表示されますので、ルートの SPD/SPG/ SPG2/SPV/SP70 スクリーンプリンタを示すアイコンを選択してください。 

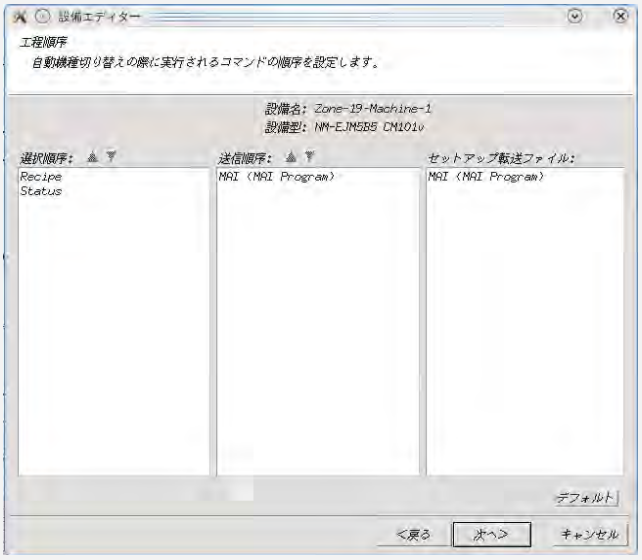
手順	操作
5	アイコン設定画面でスクリーンプリンタのアイコンを選択して保存ボタンをクリックします。以下のようにスクリーンプリンタがルートに追加されます。 
6	モジュールをダブルクリックしてモジュールエディタを開きます。 モジュールエディタで設定をして、NPM モジュールがスクリーンプリンタ機を管理するようにします。 モジュールエディタのモジュール設備設定ページが表示されるまで次へボタンを押し続けます。 追加ボタンをクリックしてスクリーンプリンタをモジュールに追加します。以下のようにスクリーンプリンタがモジュール構成のリストに表示されます。 
7	部品監視設定ページに保存ボタンが表示されるまで次へをクリックし続けます。 保存ボタンをクリック後、スクリーンプリンタが NPM モジュールに追加されます。 

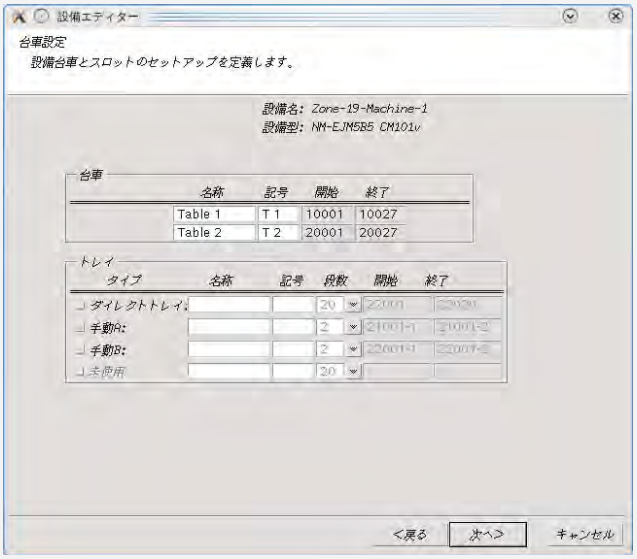
4.3.9 設備の設定 - CM

PanaCIM/材料照合を利用する場合に必要となる CM/DT 系設備設定について説明します。
（事前にライン構成が作成されているものとします。）

手順	操作
1	ルート設定エディター上で'設備'をダブルクリックし、<設備エディター>を開きます。
2	[次へ]をクリックし、<通信設定>画面で以下の操作を行います。 • PT I/F ホスト PC：PT インターフェースのホスト名を設定します • TCP/IP ポート：ポート番号を設定します。 注）TCP/IP ポート番号は、8001～8099 までの奇数番号を入力し、他のポート番号と重ならないように設定してください。  [次へ]をクリックします。
3	<オプション設定>画面で以下の設定を行います。 • フィーダーモード：ダブル • インテリジェント部品カセット/サブスロットを送信：チェックしない • 通信ユニット I/F 有効：チェックする • 通信ユニット名：自動で入力されます。 通信ユニットは、PanaCIM と CM/DT 系設備内部に組み込まれた通信ターミナルユニット Digi-One（CM/DT 系設備のオプションキット）を示します。本ユニットは、設備を介してインテリジェントフィーダーとの通信を行います。  [次へ]をクリックします。

手順	操作
4	<通信設定>画面で以下の設定を行います。 • ポートタイプ:TCP/IP • ホスト名:通信ユニット(Digi-One)のホスト名を設定します。 ホストエディター(材料照合編 2.4.1 ホスト機能の編集参照)で、設定したホスト名とIP アドレスが登録されていることを確認してください。 • TCP/IP ポート : 20301 • ユーザー名/パスワード:root/dbps  [次へ]をクリックします。
5	<対応コマンド>画面が表示されます。 トレイ材料照合を行う場合は、以下の設定を行いトレイ部品切れ照合を有効にします。 (リール部品のみ照合する場合は、以下の設定は不要です。) • 可能コマンド - Tray Release:選択する  [次へ]をクリックします。

手順	操作
6	<対応データ>画面が表示されるまで、[次へ]をクリックします。 トレイ材料照合を行う場合は、以下の設定を行いトレイのロックを有効にします。 (リール部品のみ照合する場合は、以下の設定は不要です。) • 設定可 - Part Setup Status：選択する  

手順	操作
7	<台車設定>画面で以下の設定を行います。 • 設備にトレイが取り付けられている場合は、該当トレイのチェックボックスを選択します。 • 台車の'名前'、'記号'(省略記号)を変更します。 • トレイの'数'が、使用可能なトレイスロットの数を反映していることを確認します。 • 開始、終了の値が実際に使用されているフィーダーやトレイスロット数を反映していることを確認します。  最終ページまで、[次へ]をクリックします。
8	[保存]をクリックします。

4.3.10 モジュールの作成

以下をご参照願います。

- 5.3 生産

4.3.11 モジュール設定 - LNB

以下をご参照願います。

- 5.3 生産

4.3.12 モジュール設定 - PT200

以下をご参照願います。

- 5.3 生産

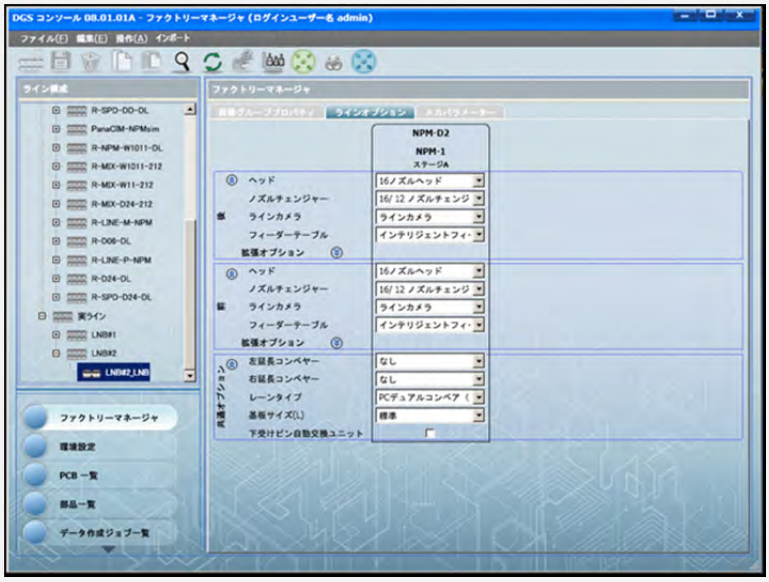
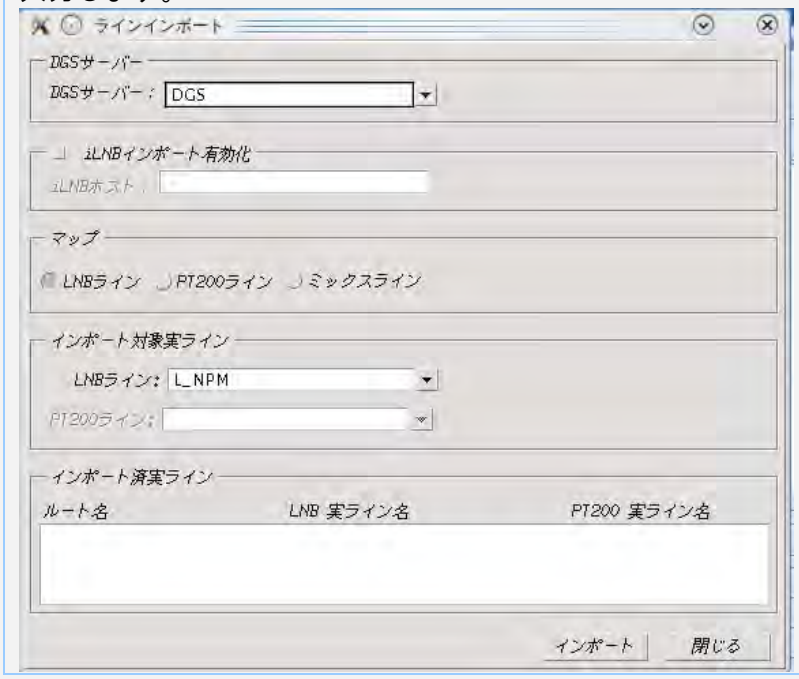
4.3.13 モジュール設定 - iLNB

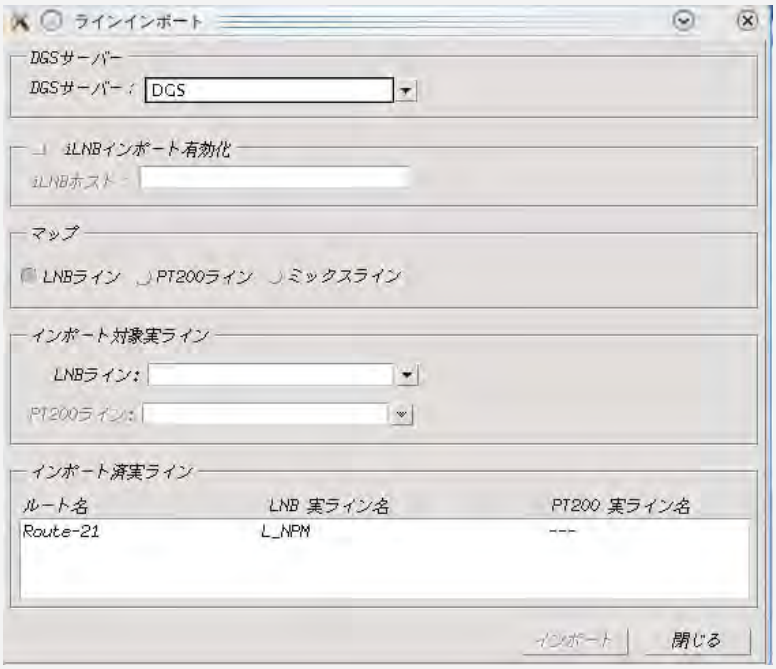
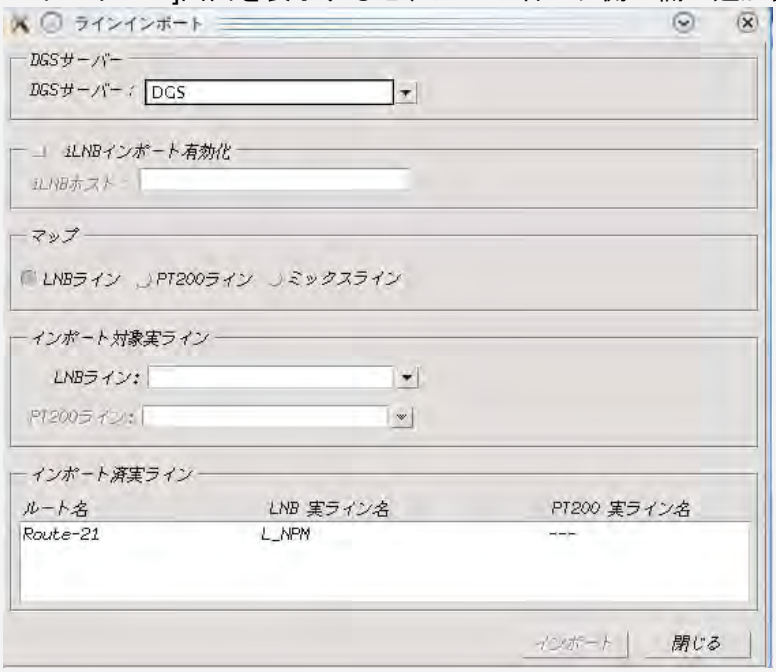
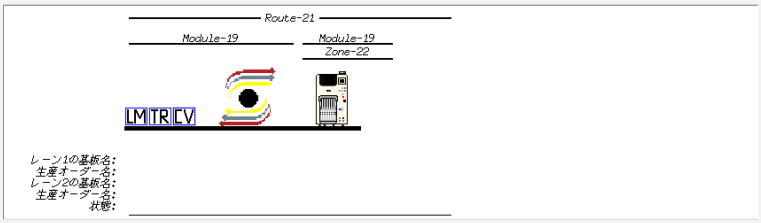
以下をご参照願います。

- 5.3 生産

4.4 ルートを自動で作成する

下記の手順に従って、設備のラインインポートを行います。

手順	操作
1	DGS 側で、実ラインに設備が表示されている事を確認します。 
2	[ルートエディター]画面の下部にある[ラインインポート]ボタンをクリックします。すると、下図のように[ラインインポート]画面が表示されます。 ※iLNB の場合は、‘iLNB インポート有効化’ にチェックを入れ、‘iLNB ホスト’ を入力します。 

手順	操作
3	インポートする設備を含む実ラインを選択すると、下図のように[インポート]ボタンが有効になります。 
4	[インポート]ボタンをクリックすると、実ラインを構成する 1 台以上の設備で構成されるルートが[ルートエディター]上に追加されます。又、インポート後[ラインインポート]画面を表示すると、ルート名が右側の欄に追加表示されています。  

4.4.1 ルート設定 - LNB の設定

4.4.2 ルート設定 - PT200 の設定

4.4.3 ゾーンの設定

4.4.4 設備の設定 - NPM

4.4.5 設備の設定 - SP

4.4.6 設備の設定 - CM

4.4.7 モジュール設定 - LNB

4.4.8 モジュール設定 - PT200

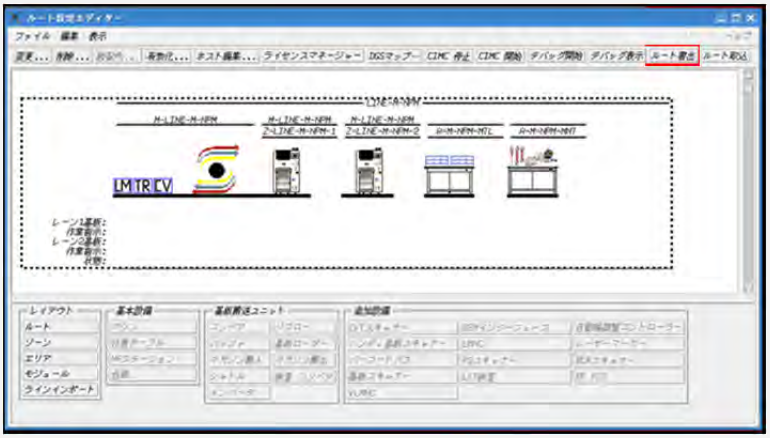
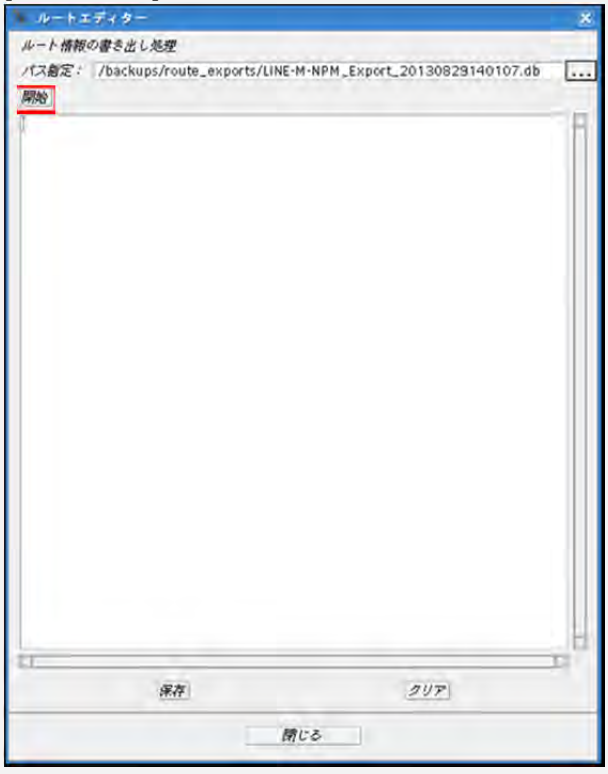
4.5 ルートを複写する

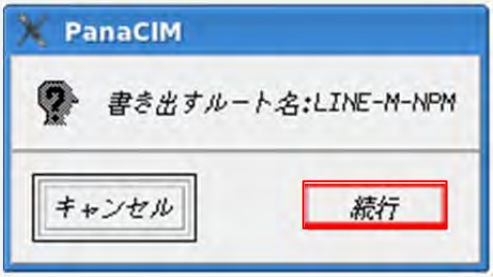
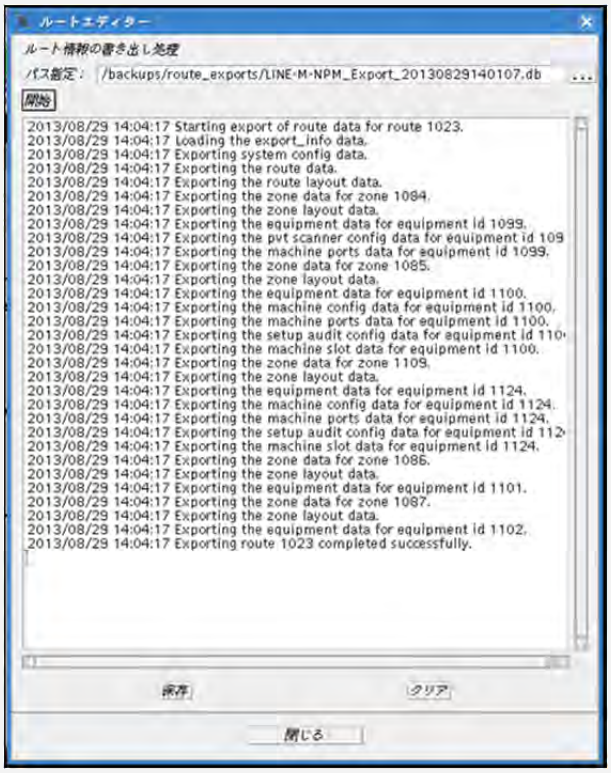
ルート構成の複写が簡単にできるようにするため、ルート取込/ルート書出機能が追加されました。この機能では、ルート書出を行った後に再インポートが可能で同じ構成を持つ別のルートとして、同一または異なるCIMC サーバー上に取り込むことができます。

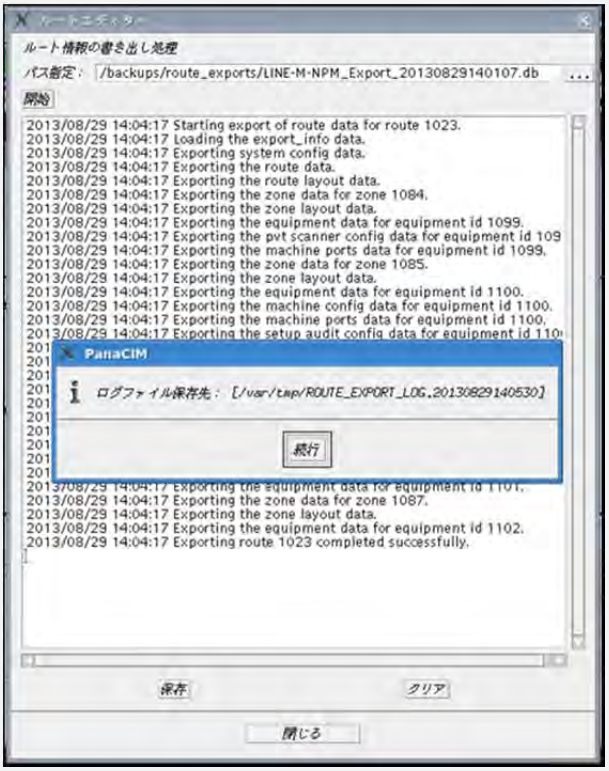
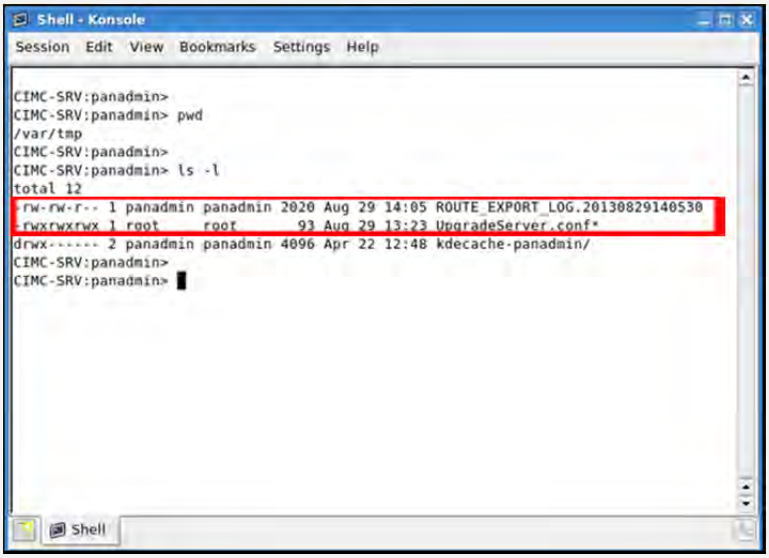
このように、ルート取込／ルート書出機能はルートを複写する為に使用する機能で、ルート構成を管理する予め定義された形式で書き出し／読み込みを行う事で、ルートの複写を可能としました。

4.5.1 CIMC サーバーからのルート構成の書き出し

下記の手順に従って、ルート構成の書き出しを行います。

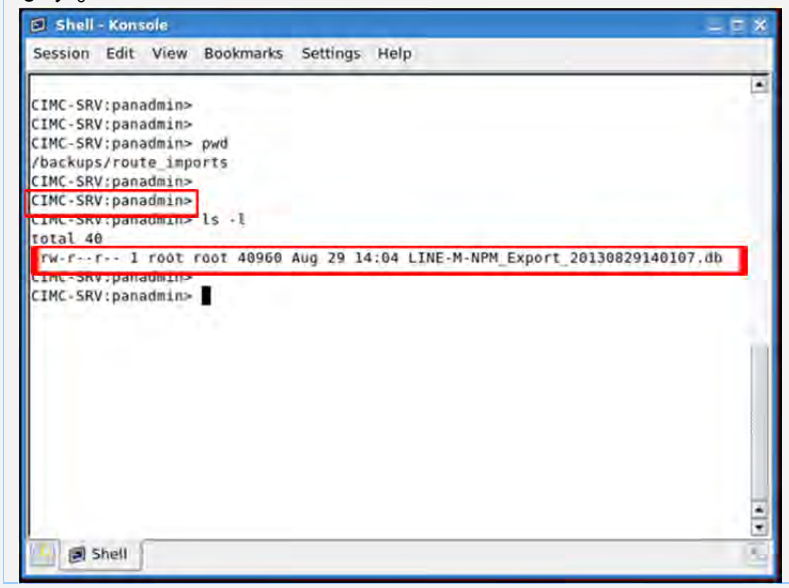
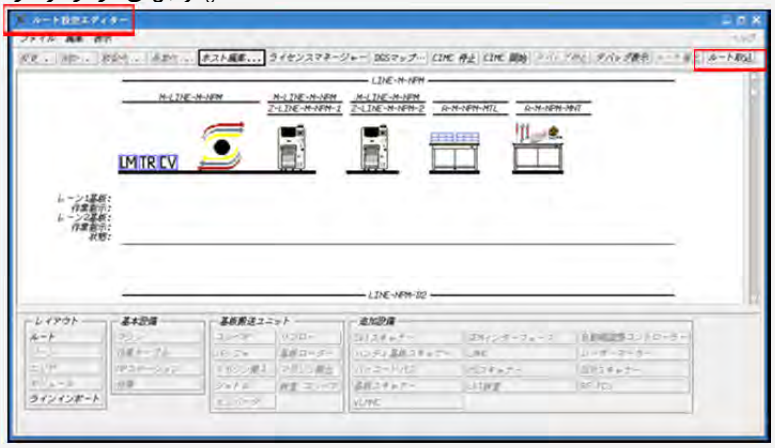
手順	操作
1	書き出しが必要なルートを選択し、[ルート書出]ボタンをクリックします。 
2	[ルート書出]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。 
3	上図のように、[パス指定]欄に表示されている出力先にファイル(db ファイル形式)が作成されます。 パス指定(既定値)：[/backups/route_exports] db ファイル名　　：<ルート名>_Export_YYYYMMDDHHMMSS.db 又、出力先の場所やファイル名についての変更もできます。

手順	操作
4	[開始]ボタンをクリックすると、以下の[ルート書き出し]画面がポップアップ表示されます。 
5	[ルート書き出し]画面の[続行]ボタンをクリックすると、コメントの入力を促す画面が表示されます。 
6	[適用]ボタンをクリックすると、詳細表示欄に以下の情報が表示されます。 ・選択した書き出し対象のルートに関するデータ ・書き出し処理に対するメッセージ 

手順	操作
7	[保存]ボタンをクリックすると、テキストファイルとして詳細表示欄に表示された情報をログメッセージとして保存できます。実際に[保存]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されログ情報として保存したファイル名を確認できます。 
8	ルート書き出し時に指定したパスへ移動すると、出力したルートの構成データを含むファイルの名前が表示されます。 

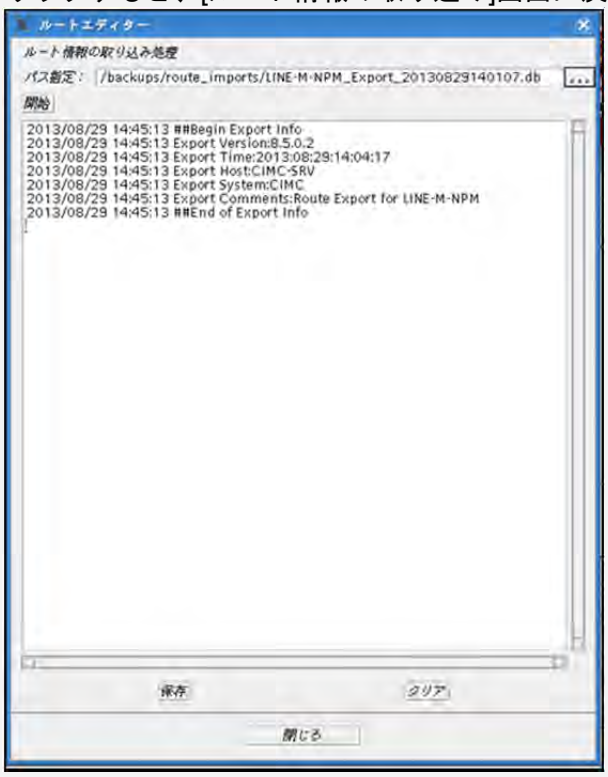
4.5.2 別の CIMC サーバーへの構成の取り込み

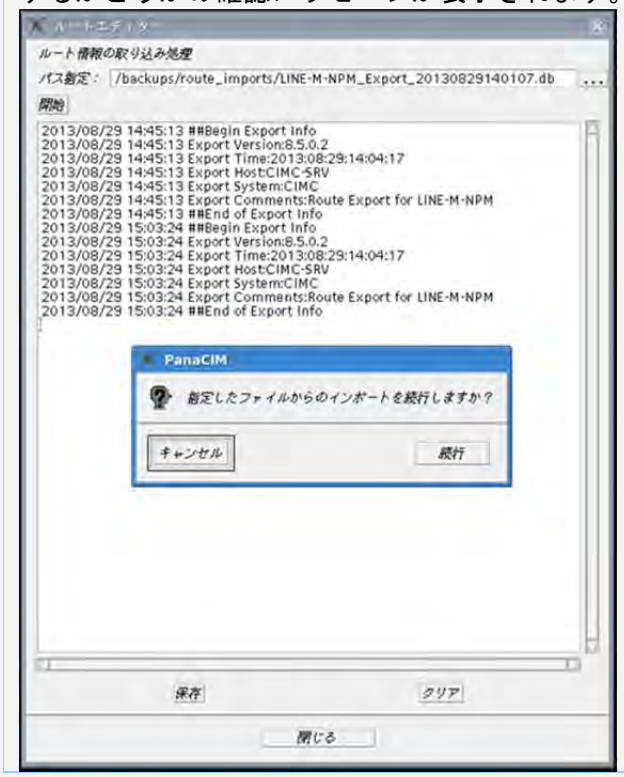
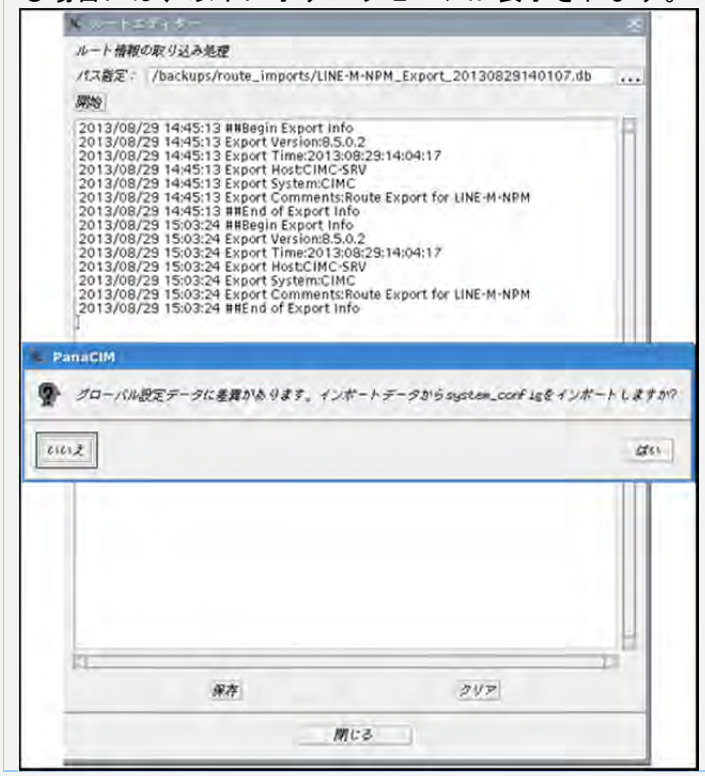
下記の手順に従って、ルート構成の取りこみを行います。

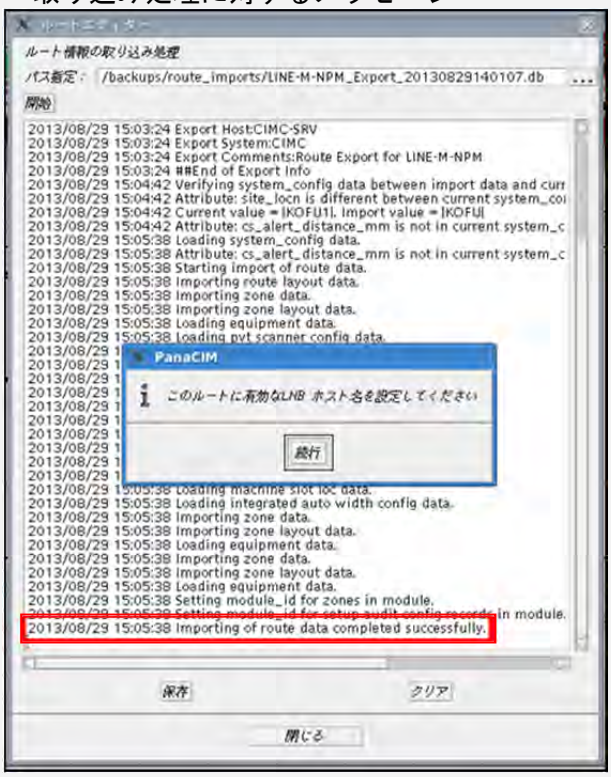
手順	操作
1	ルート書き出し時に作成されたファイル(db ファイル)を、ルート構成を取り込む別の CIMC サーバー上に複写します。 又、複写した db ファイル[XXXXXXXX]の複写先のパス[XXXXXXXX]を確認します。 
2	ルート構成の取り込みが必要な別の CIMC サーバーで、[ルート取込]ボタンをクリックします。 
3	[ルート取込]ボタンをクリックすると、取り込むファイル(db ファイル)を選択する為に、参照するフォルダーが[パス指定]欄に表示されます。 パス指定(既定値)：[/backups/route_ imports] また、対象の db ファイルを選択するとルート書き出し時に詳細情報として表示されていた情報として以下に示す情報が詳細情報欄に表示されます。 • ルート構成の書き出しを行った PanaCIM のバージョン • ルート構成の書き出しを行った日時 • ルート構成の書き出しを行った CIMC サーバー名 • ルート構成の書き出し時に記載したコメント情報

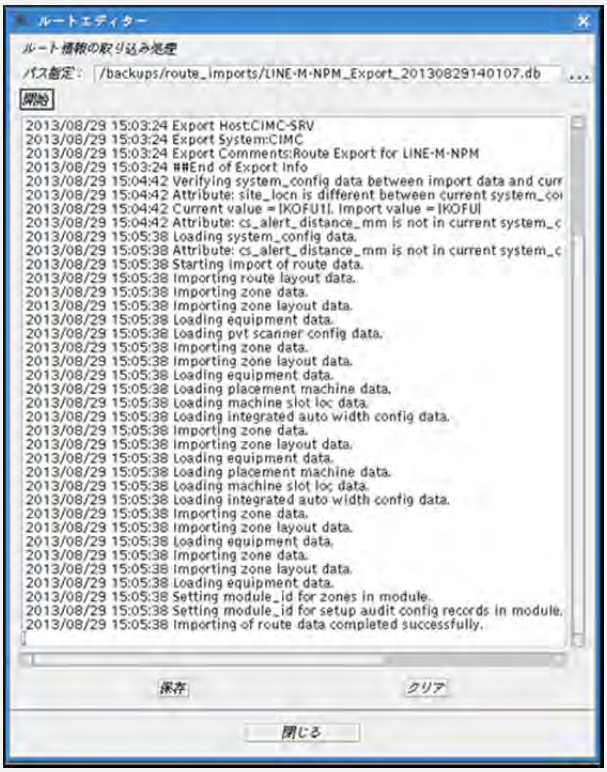
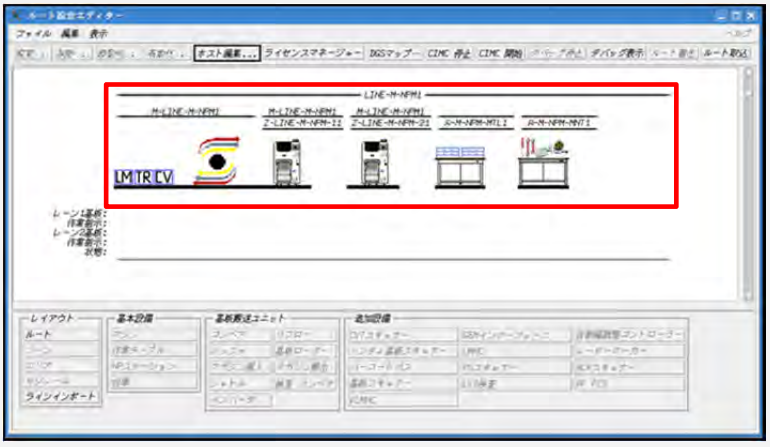


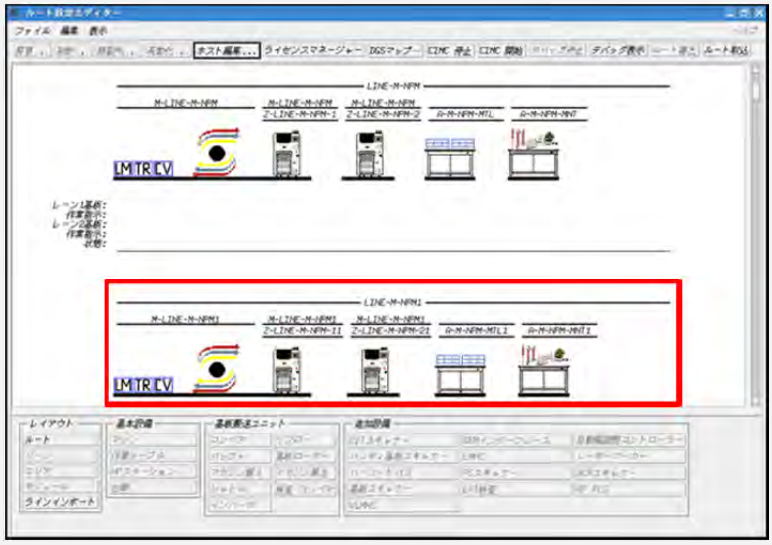
4 ルート書き出し時の出力された情報が正しいことを確認し、[続行]ボタンをクリックすると、[ルート情報の取り込み]画面に戻ります。



手順	操作
5	[開始]ボタンをクリックすると、指定された db ファイルからの取り込みを継続するかどうかの確認メッセージが表示されます。 
6	上図の確認メッセージ画面で、[続行]ボタンをクリックします。 **注意）** ルート構成の取り込み時に、現在の CIMC サーバー側のシステム構成の情報とルートの書き出しを行った CIMC サーバー側のシステム構成の情報が違っている場合には、以下に示すメッセージが表示されます。 

手順	操作
7	画面に表示されたボタンの選択に応じて、以下のいずれかを行います。 • [はい]を選択： 取り込みファイル(db ファイル)の保存されたシステム構成の情報で現在の設定を上書きします。 • [いいえ]を選択： 取り込みファイル(db ファイル)の保存されたシステム構成の情報は使用せず、現在の設定を保持します。
8	[ルート取り込み]画面にて[開始]ボタンをクリックすると、詳細表示欄に以下の情報が表示されます。 ・ルート構成の取り込みを行った db ファイルに関するデータ ・取り込み処理に対するメッセージ 
9	ルート構成の取り込みが正しく行われると、確認メッセージが表示されます。

10	[保存]ボタンをクリックすると、テキストファイルとして詳細表示欄に表示された情報をログメッセージとして保存できます。実際に[保存]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されログ情報として保存したファイル名を確認できます。 
11	[終了]ボタンをクリックして、[ルート構成の取り込み]画面を閉じます。 [ルート設定エディター]画面で確認すると、新たに取り込んだルート名が追加され表示されます(ルートの各種設定情報も追加されます)。又、取り込み時に作成されたルート名は、書き出されたルート名に“1”が付加されていることに注意してください。 

注）	既存のルートのルート構成を、同じ CIMC サーバー内に取り込む可能です。 

4.5.3 ルート設定 - LNB の設定

4.5.4 ルート設定 - PT200 の設定

4.5.5 ゾーンの設定

4.5.6 設備の設定 - NPM

4.5.7 設備の設定 - SP

4.5.8 設備の設定 - CM

4.5.9 モジュール設定 - LNB

4.5.10 モジュール設定 - PT200

4.6 ライセンスの設定

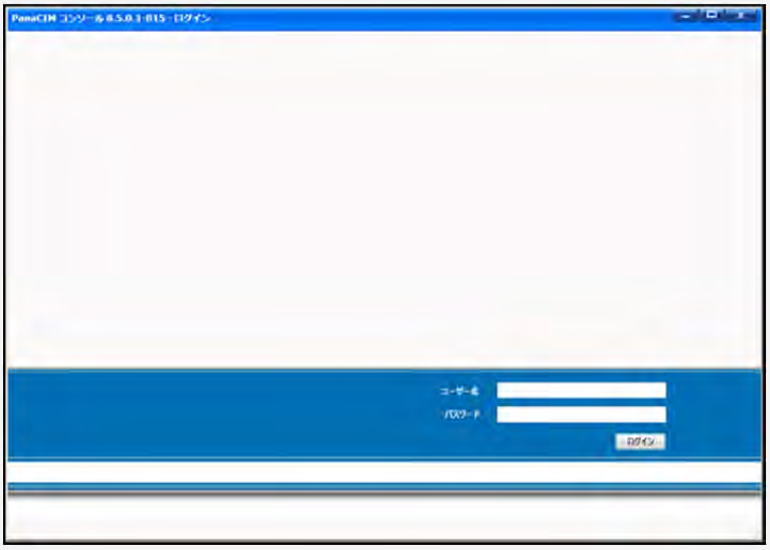
PanaCIM システムを使用する前に、<PanaCIM コンソール>アプリケーションでライセンス情報を入力します。

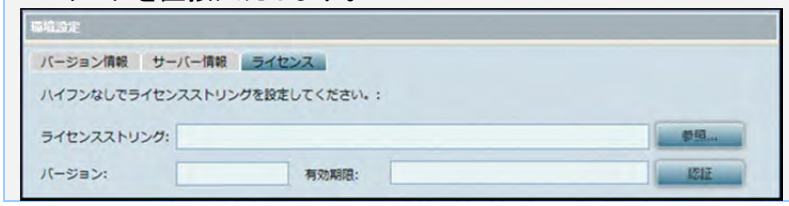
事前に準備頂くもの：

1. ライセンスストリングシート
   （同梱されたライセンス CD に電子ファイルが保存されています。）
2. USB タグ
   （ライセンス認証に必要な USB タグです。出荷時に同梱されています。）

注）USB タグ紛失時には、品番：N610120980AA でご注文ください。

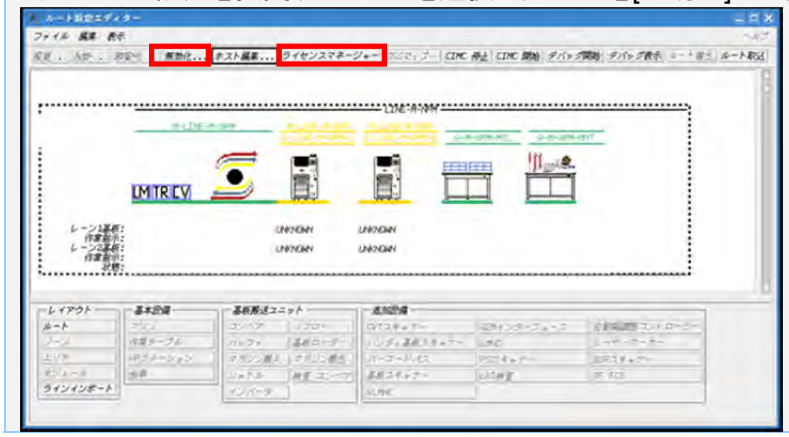
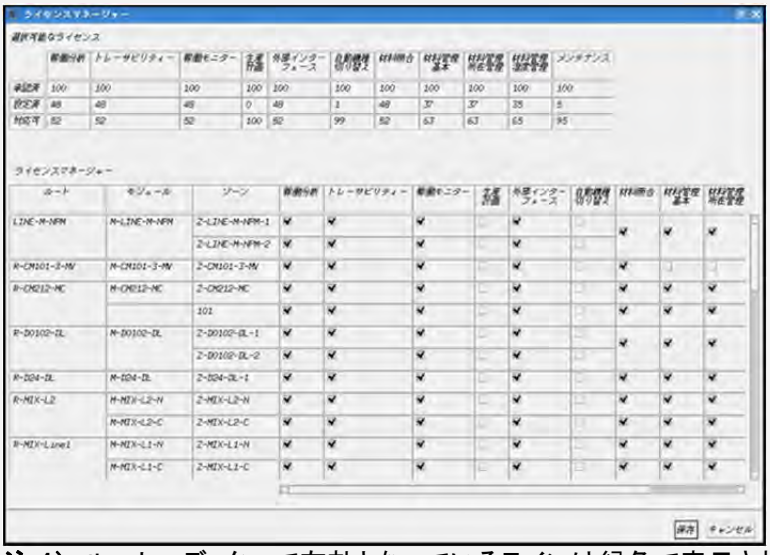
■ ライセンスストリングの登録

手順	操作
1	USBタグをPanaCIMアプリケーション サーバーに挿した状態で Windows Server を起動し、PanaCIMアプリケーション サーバーを起動します。
2	Red Hat Linuxを起動し、PanaCIMコントローラー サーバーを起動します。
3	Windowsプログラムメニューから、[Panasonic] > [PanaCIM] > [PanaCIM] Services] > [PanaCIM Console]を選択します。
4	ログイン画面が表示されますので、‘ユーザー名’と‘パスワード’を入力し、[ログイン]をクリックします。  デフォルトアカウント ユーザー名：**admin** パスワード：**pass** **注）**デフォルトパスワードを変更する場合は、[セキュリティマネージャー] > [ユーザー] > [admin]を選択した後、ツールバーの[ユーザー変更]をクリックし、パスワードを変更します。

手順	操作
5	PanaCIM コンソール画面が表示されます。 
6	[環境設定]タブをクリックします。[環境設定]タブ内に[バージョン情報]、[サーバ情報]、[ライセンス]の 3 つのタブが表示されます。 
7	[ライセンス]タブの[参照]ボタンをクリックしてライセンスストリングシートを開くか、ライセンスストリングを直接入力します。 
8	USB タグが Windows で認識されていることを確認し、[認証]ボタンをクリックします。バージョン/有効期限/有効ライセンス数が表示されます。  **注)** 認証でエラーが発生した場合は、以下の点を再度確認してから 6.3 章で説明するサービスコントローラーよりライセンスサービス(License Service)を再起動してください。 • PanaCIMコントローラーが起動している。 • USBタグが認識されている。 • 正しいライセンスストリングを入力している。 • SQLサーバーが起動している

■ **ライセンスの割り当て**

次に、登録済みの設備にライセンスを割り当てます。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、ルートを[無効化]します。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャ>を起動します。
4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するモジュールを選択します。 ※iLNB の場合、他社設備について PMD や PA などの既存のライセンス登録ができます。  **注 1）** ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化してください。 **注 2）** PanaCIM アプリケーションサービス(MES、ライセンスサービス等)が実行中でない場合は、正しい認証ライセンスが表示されません。6.3 章で説明するサービスコントローラーにて PanaCIM サービスが起動していることを確認してください。
5	無効化したルートを選択し、ルートを[有効化]します。
6	[保存]をクリックして終了します。

4.7 ルートを有効化する

4.7.1 ルート/ゾーン/モジュール/エリアの有効化と無効化

ルート設定エディターで各種設定を変更するには、以下の操作を行ってください。

・該当するルート/ゾーン/モジュール/エリアをツールバーより無効化します。
・ルートが 無効化状態の場合にだけ、ゾーン/モジュール/エリアを追加、削除することができます。
・ゾーンが無効化状態の場合にだけ、設備を追加、削除することができます。
・設備がモジュールに追加されている場合は、設備/モジュールを削除することができません。
設備を削除する場合は、設備をモジュールから取り外す必要があります。
・ゾーン/エリアが無効化状態の場合にだけ、設備を編集することができます。
・ルート/ゾーン/モジュール/エリアが無効化状態の場合は、データは収集されません。
・ルート/ゾーン/モジュール/エリア/設備を一度削除すると、データベース内の履歴データを含むデータへアクセスできなくなります。

手順	操作
1	無効化するルート/ゾーン/モジュール/エリアを選択します。
2	[無効化]をクリックします。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして終了します。
4	再度有効化するには、ルート/ゾーン/モジュール/エリアを選択後ツールバーの[有効化]をクリックしてください。

4.8 構築したルートの確認を行う

PanaCIM でモニタリングされているルート内の全ての設備の状態をグラフィック表示します。
PanaCIM ツールバーからルートステータスを選択してください。



このアプリケーションの特徴は、以下の通りです。

- ルート名が、ルート図の上に表示されます。
- PanaCIM との通信状態がリアルタイムで更新されます。
- 各種設備、周辺機器がアイコンで表示されます。
- ゾーン上部の色分けされたキーで、各ゾーンの状態を確認できます。設備の下のマークは各設備の状態を示します。
- <ルートステータス>画面で、ゾーン内のエリアをクリックすると、ゾーンポップアップが開かれて、各ゾーン、周辺機器、実装機に関する情報が一覧表示されます。

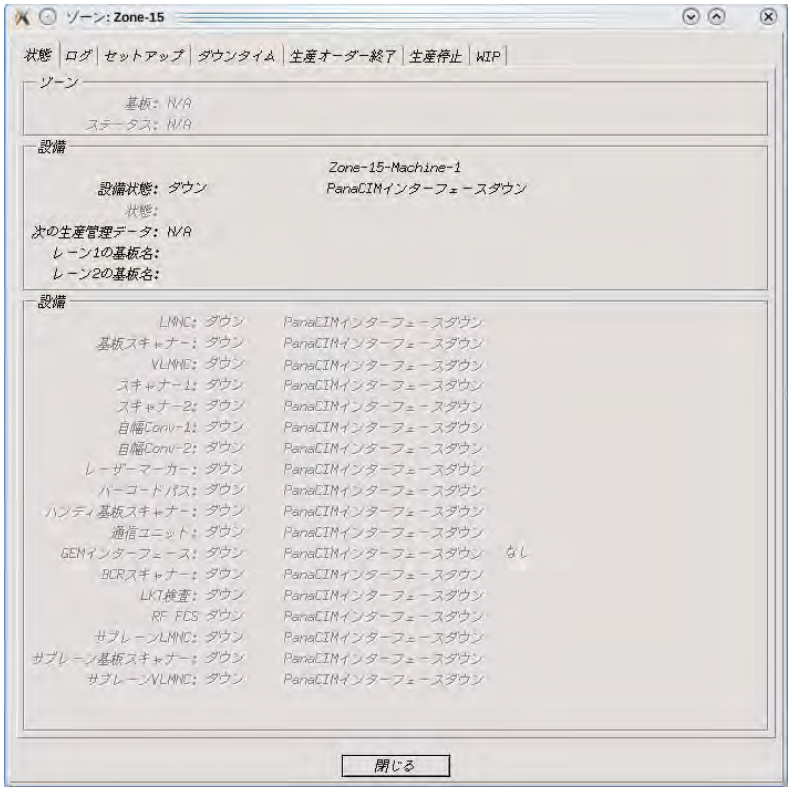


4.8.1 ルートプロパティ

手順	操作
1	[プロパティ]をクリックすると、下記ダイアログが表示されます。 
2	<ルートステータス>画面に表示するルートを選択します。<ルート>リストから、‘ルート名’または、‘全て’を選択します。
3	**スケール**:<ルートステータス>画面上に表示されるアイコンの大きさを選択します。 • **100%**:通常のアイコンの大きさ • **50%**:通常のアイコンの半分の大きさ • **25%**:通常のアイコンの 1/4 の大きさ **警告**）ルート、ゾーン、設備でエラーが検出された際にPanaCIMから警告を出すかどうかを選択します。警告時には、<ルートステータス>画面が前面に表示され、アラートが鳴ります。 • **On**:警告を有効にします。 • **Off**:警告を行いませんが、<ゾーン>画面の<ログセクション>のエラーログの収集を停止します。
4	[適用]をクリックして、<ルートステータス>画面で選択したルートを表示します。または、[適用&保存]をクリックして、ルート、アイコンサイズ、警告設定を保存します。 保存した設定が、アプリケーションを起動した際の初期設定となります。

4.8.2 ゾーンポップアップウィンドウ

<ルートステータス>画面でゾーン内のエリアをクリックすると、<ゾーン>画面にそのゾーンの情報が表示されます。



<ゾーン>画面は、設備/ゾーンに与えられたライセンスによって、表示されるタブが決まります。

- それぞれのゾーン(ゾーン・周辺機器・設備)の状態や、受信した各種メッセージを表示します。
- [状態]タブ、[ログ]タブは全てのゾーンで表示されます。[状態]タブは 3 つのパートに分かれており、ゾーン、設備とその周辺機器の情報を表示します。ゾーンの生産基板、生産オーダー、ゾーンステータス、設備状態、生産プログラム、次の管理レポートの情報が表示されます。

4.8.3 ログメッセージの表示と印刷

[ログ]タブには、ゾーンで発生したイベントの直近のログを 20 件表示します。

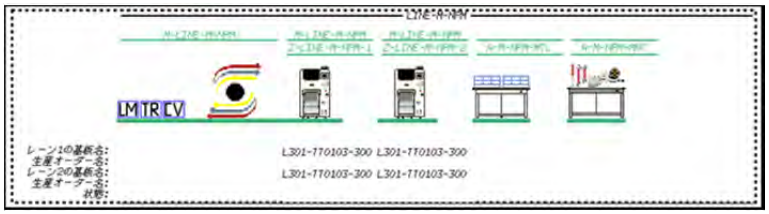
手順	操作
1	ゾーン内のエリアをクリックして、<ゾーン>画面を開きます。
2	[ログ]タブを選択します。<ログ>セクションで、メッセージを全て表示します。
3	[印刷]をクリックすると、ログメッセージが設定されたプリンターで印刷されます。

4.8.4 ルートステータス・ルートエディター上の通信状態表示

NPM ルートの CV/TR および LM との通信状態として緑色(正常)/桃色(異常)で表示されます。

通信状態として桃色(異常)で表示された場合の原因を、以下に表示しています。

CV：インターフェースが起動しておらず、インターフェースと LNB 間の通信が中断されている。
TR：インターフェースが起動しておらず、インターフェースが LNB ファイルシステム実装できない。
LM：インターフェースが起動しておらず、インターフェースと LNB 間の通信が中断されている。



= MEMO =

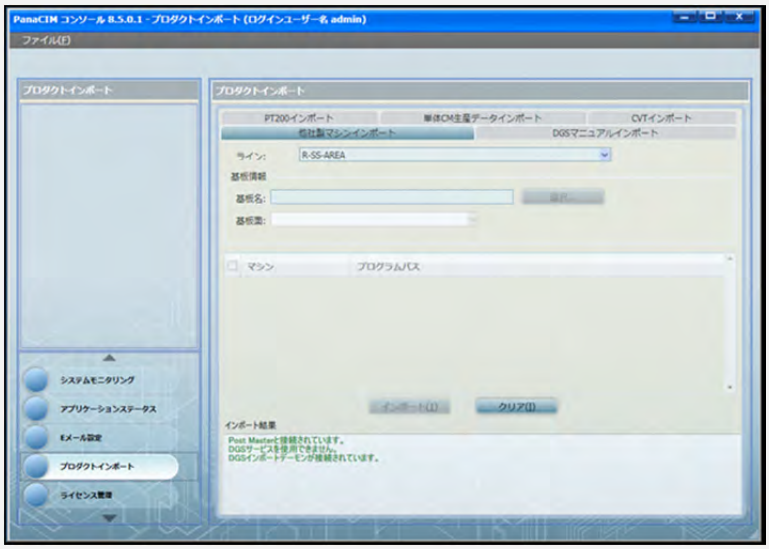
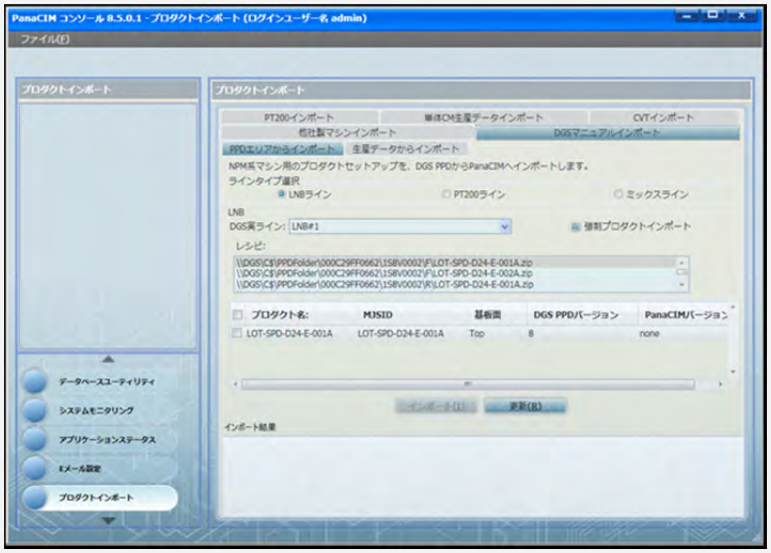
5. 運用設定

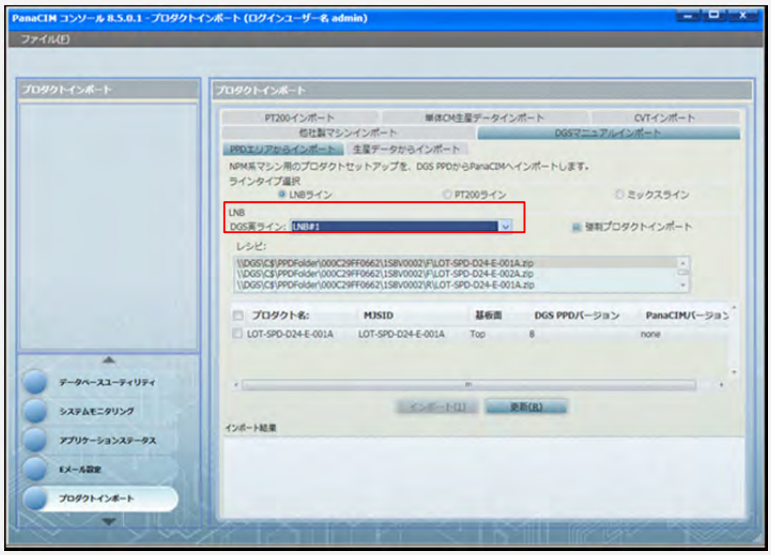
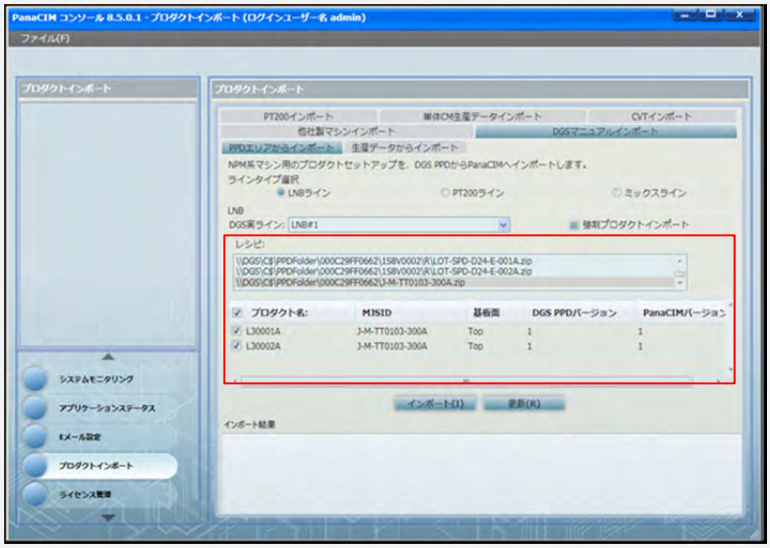
この章では、運用設定について説明しています。

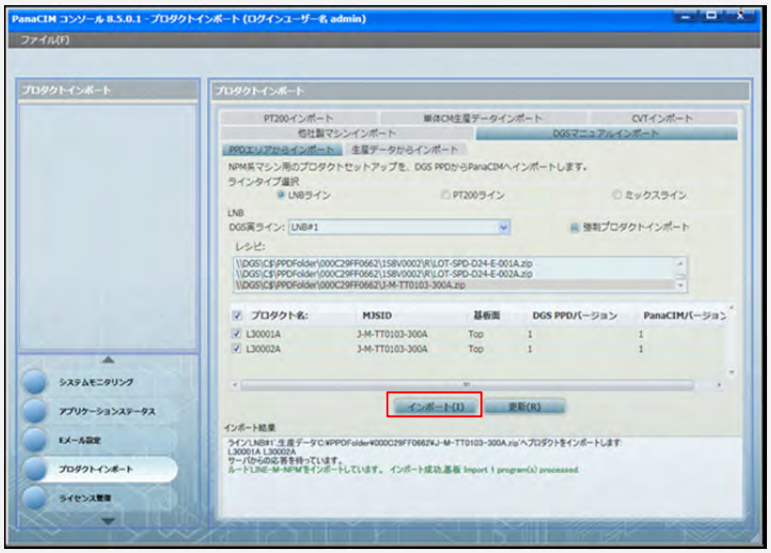
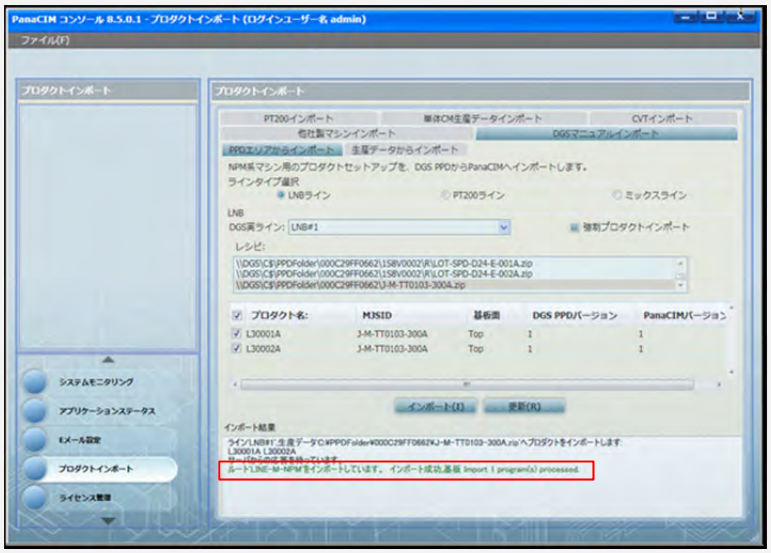
5.1 プロダクトセットアップ

5.1.1 DGS インポート

PanaCIM コンソールの DGS マニュアルインポートを使用して DGS の PPD から PanaCIMEE へ NPM 系のプロダクトセットアップをインポートすることができます。

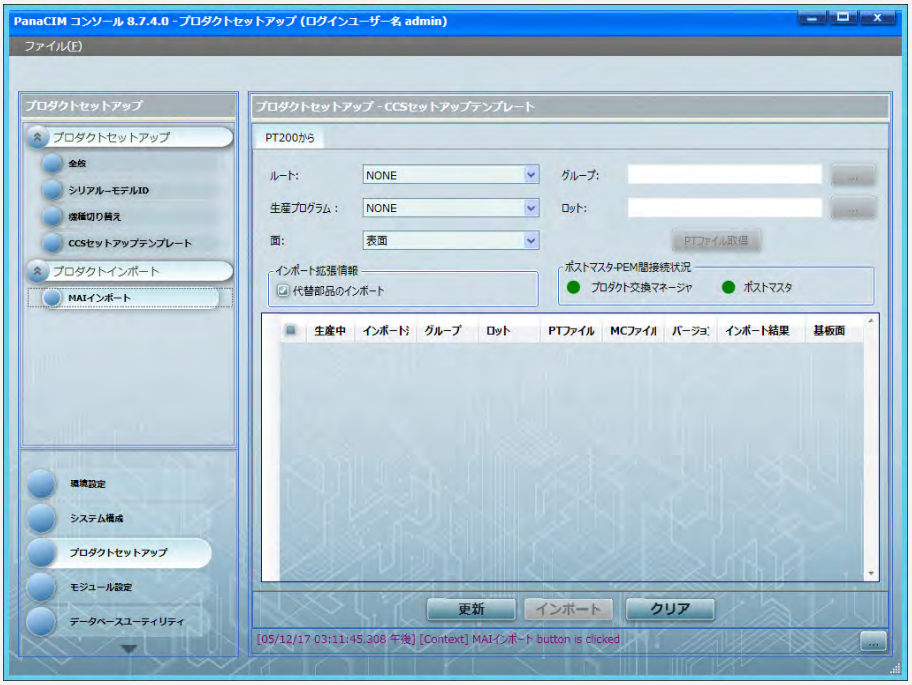
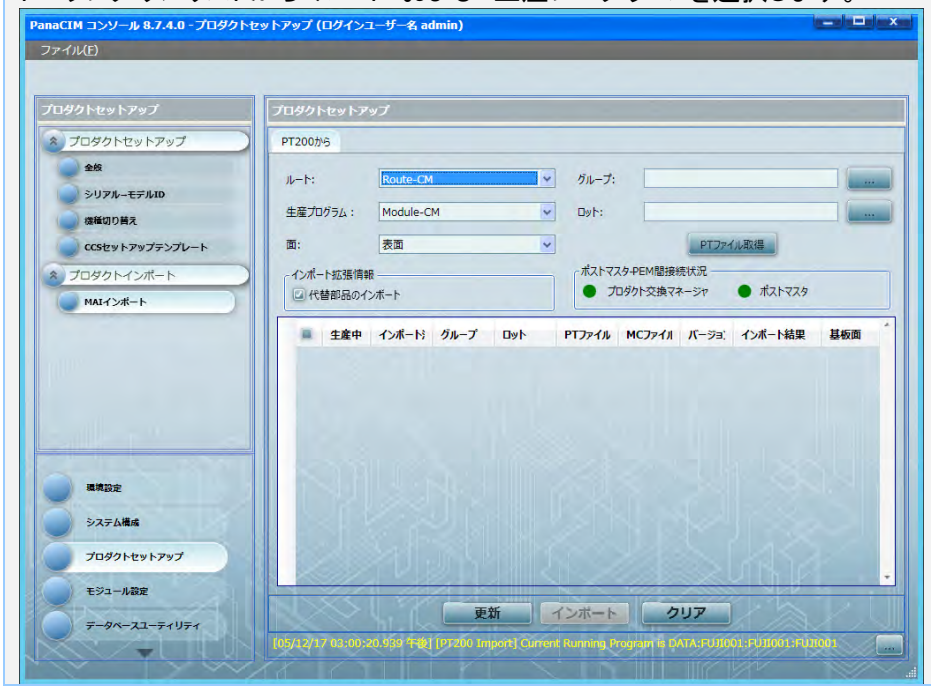
手順	説明
1	PanaCIM コンソールでプロダクトインポートを選択します。 
2	DGS マニュアルインポートをクリックします。 

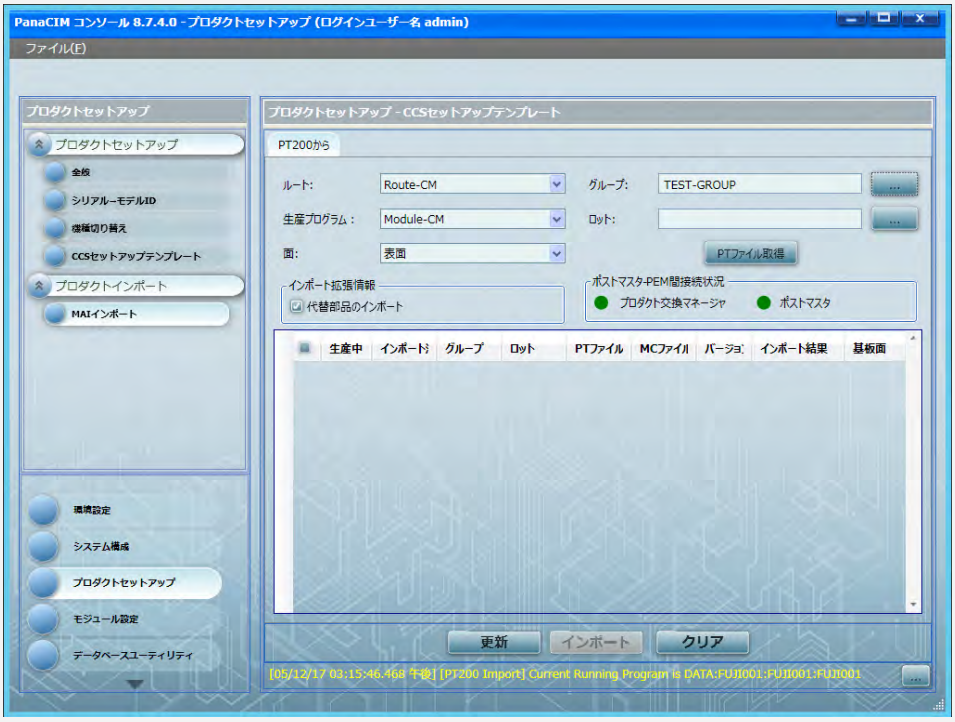
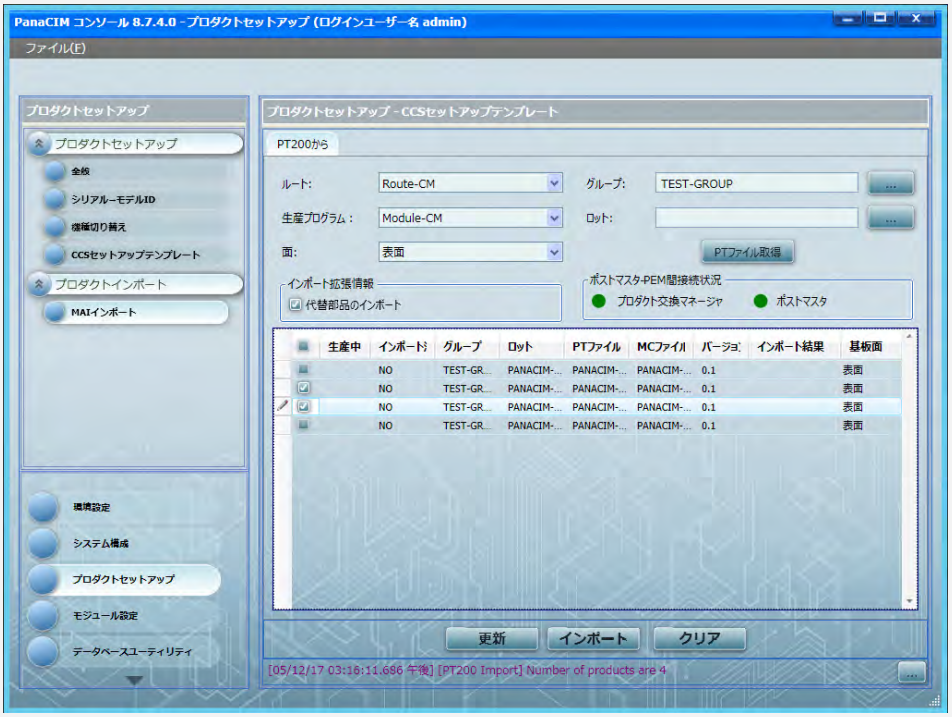
3	LNB 実ラインを選択します。 
4	実ラインの生産データを選択します。 

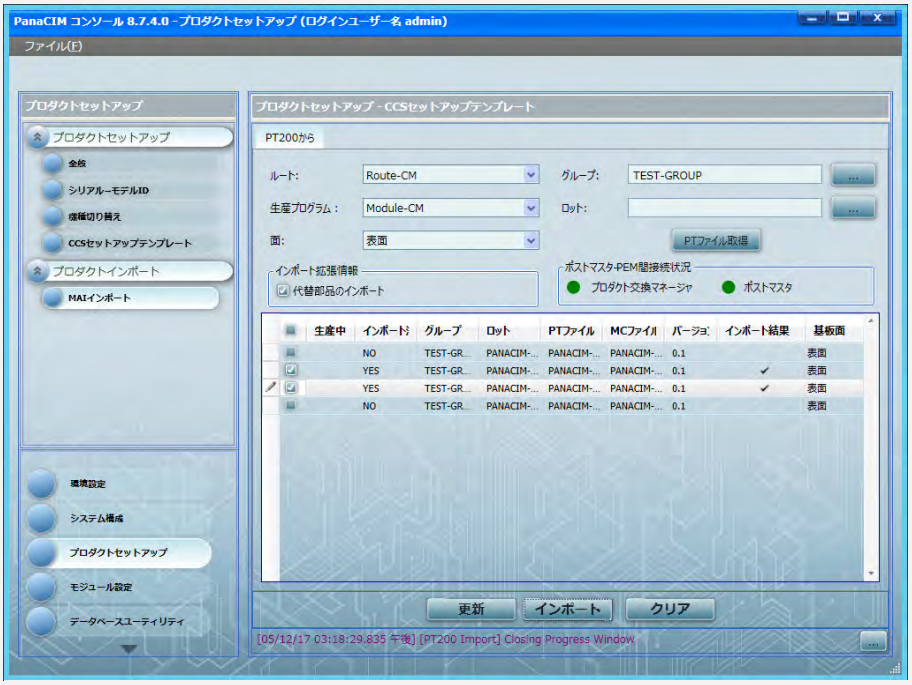
5	インポートをクリックして DGSPPD のプロダクトセットアップを PanaCIMEE へインポートします。 
6	インポート結果をクリックして DGSPPD のプロダクトセットアップが PanaCIMEE へ正常にインポートされたことを確認します。 

5.1.2 PT200 インポート

PanaCIM コンソールの MAI インポートを使用して PT200 ファイルシステムから PanaCIMEE へ CM 系のプロダクトセットアップをインポートすることができます。

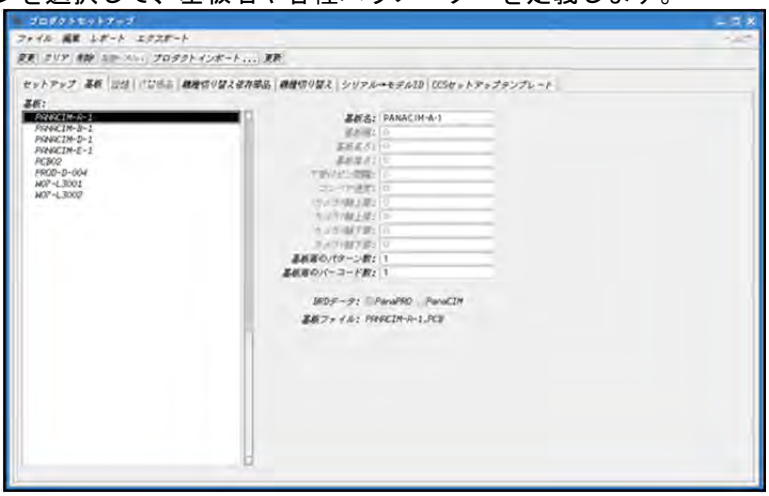
手順	操作
1	PanaCIMコンソールでプロダクトセットアップ->プロダクトインポート->MAIインポートを選択します。 
2	ドロップダウンリストから‘ルート’および‘生産プログラム’を選択します。 

3	必要に応じて‘グループ’もしくは‘グループ’と‘ロット’を指定し、[PTファイル取得]をクリックし対象のPTファイルリストを取得します。 
4	インポートしたいプログラムを単独もしくは複数チェックし、代替部品をインポートするか選択して、[インポート]をクリックします。 インポート拡張機能[代替部品のインポート] チェック有り:代替部品をインポートする。 チェック無し:代替部品をインポートしない。 

5	インポートが正常に終了すると、‘インポート済’フィールドに‘YES’と表示されます。また、インポート結果にチェックが表示されます。 

5.1.3 基板設定

[基板]タブを選択して、基板名や各種パラメーターを定義します。



基板名の定義

PanaPRO でプログラムを作成した場合、PanaPRO の ‘PCB ファイル名’ が PanaCIM に適用されます。PanaCIM の基板名は必ずしも PCB ファイルと同じ名前である必要はありませんが、重複しない基板名を使用してください。識別を容易にするため、文字を含む名前を使用することをすすめます。
注）この変更は、PanaPRO から初めてインポートされた場合にのみ必要です。自動モードでは、このデータを変更する必要はありません。

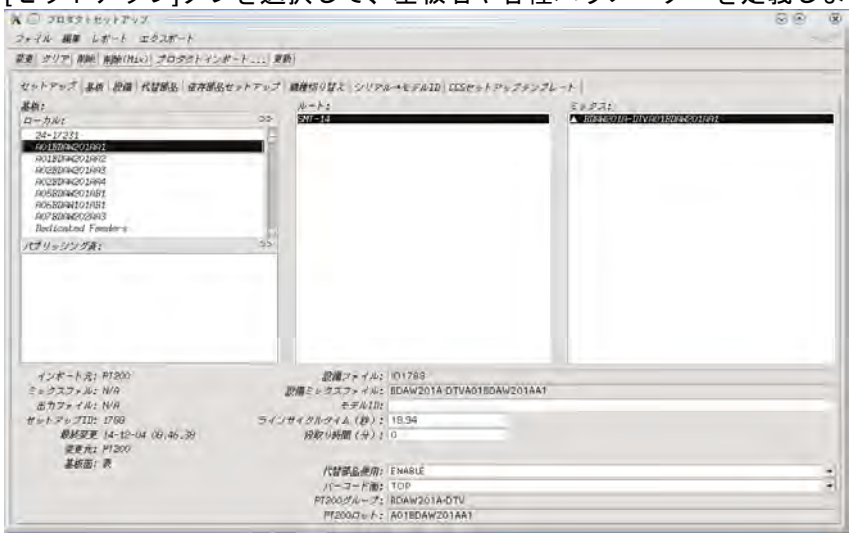
基板パラメーターの設定

その他の基板パラメーターは、生産する基板の特性を示します。PanaCIM/機種切り替えでは、これらの基板パラメーターを使用して、コンベヤーや自動幅調整コントローラー等のラインを制御します。
注）基板幅、基板厚さ、下受けピン間隔の値が 0 に設定されると、生産プログラムに対する自動幅調整機能が無効になります。

手順	操作
1	左に表示される‘基板’リストから、PCBファイルを選択します。‘基板名’には選択したPCBファイル名が表示されます。
2	‘基板名’フィールドをクリックして、基板名を編集します。
3	次に、‘基板名’以外の各フィールドを設定します。下記を参照に設定してください。 **基板幅、基板長さ、基板厚さ**:ミリメータ単位で設定します。 **下受けピン間隔**:下受けピンの間隔を設定します。 **基板毎のパターン数**:基板1枚あたり、生産されるパターンの数を示します。 **基板毎のバーコード数**:基板1枚あたりスキャンされるバーコードの数を示します。バーコードが無い基板の場合は、0を設定してください。 **BRDデータ**:PanaPROでインポートしたBRDファイル、またはPanaCIMで作成したBRDファイルを使用するかを設定します。 (BM系設備のみ) • **PanaPRO**:インポートの際に基板寸法が更新されるので、寸法の編集はできません。 • **PanaCIM**:基板寸法の値が編集可能になり、BRDファイルを作成します。 **注)**コンベヤー速度フィールドは、“BRDデータ”の設定が“PanaCIM”で、PCBファイルを設備にダウンロードする際に使用します。基板幅・基板長さ・基板厚さ・カメラ軸関連フィールドは、自動段取りで機種切り替えが発生した際に、自動幅コントローラーを調整するのに使用されます。設定された基板幅の情報も同様に使用します。
4	[変更]をクリックします。

5.1.4 セットアップ設定

[セットアップ]タブを選択して、基板名や各種パラメーターを定義します。



注） ミックスファイル、出力ファイル、セットアップ ID、基板面、最終変更は、読み取り専用です。プログラムの横にチェックマークが表示されている場合は、設備にて選択中で編集できないことを示します。

■ **プロダクトセットアップの定義**

生産を開始するためには、各ミックスとルートを一意に設定する必要があります。プログラムを転送する前に、プログラム、ルート、ミックスに必要な名前とデータファイルを設定してください。

手順	操作
1	‘基板’を選択します。
2	‘ルート’を選択します。
3	‘ミックス’を選択します。右下のフィールドにプロダクトセットアップ情報が表示されます。
4	左下に表示されるインポート元・ミックスファイル等の情報は読み取り専用です。(DGSバージョンは、DGSで作成されたプログラムをインポートした場合のみ表示されます。) モデルIDは、基板バーコードスキャナーで読み込まれた基板情報から、PanaCIM上の生産プログラムを特定するために使用されます。また、‘設備ファイル’名を使用して、各設備で実行中のプロダクトセットアップを特定します。モデルIDと設備ファイル名は、ルート内で一意でなければなりません。 **注)**PTグループ文字列、PTロット文字列は、PT200の文字列と必ず同一のものを指定してください。 以下の設定を行います。 **モデルID**: o バーコードパーサーと一致しなければなりません。

	PT200グループ: o CM/DTシリーズ設備の場合のみ表示されます。 o PanaPROからプログラムがインポートされた時点では、デフォルトで空欄になっています。プログラムをPT200にダウンロードする前に、このフィールドを設定してください。 o PT200にセットアップ情報がダウンロードされると、PanaCIMからセットアップの値を変更することができなくなります。 o PT200からインポートされた場合は、このフィールドは読み取り専用になります。 **PT200 ロット**: o CM/DTシリーズ設備の場合のみ表示されます。 o PanaPROからプログラムがインポートされた時点では、デフォルトで空欄になっています。プログラムをPT200の設備にダウンロードする前に、このフィールドを設定してください。 o PT200にセットアップ情報がダウンロードされると、PanaCIMからセットアップの値を変更することができなくなります。 PT200からインポートされた場合は、このフィールドは読み取り専用になります。
5	[変更]をクリックして、変更を保存します。<最終変更>が更新されます。

■ **プロダクトセットアップでの検索**

画面に表示されている、基板-ローカル、基板-パブリッシング済、ルート、ミックスの各表示エリアにて入力した文字による検索（先頭一致）を行うことができます。

<基板-ローカルの表示エリアの場合>

手順	操作
1	‘基板-ローカル’に表示されている、先頭の基板名を選択します。
2	基板名が反転表示されている状態で、検索したい文字を入力します。
3	入力文字で検索(先頭一致)を行い、カーソルが対象の基板名に移動します。

<基板-パブリッシング済の表示エリアの場合>

手順	操作
1	‘基板-パブリッシング済’に表示されている、先頭の基板名を選択します。
2	基板名が反転表示されている状態で、検索したい文字を入力します。
3	入力文字で検索(先頭一致)を行い、カーソルが対象の基板名に移動します。

<ルートの表示エリアの場合>

手順	操作
1	‘ルート’に表示されている、先頭のルート名を選択します。
2	ルート名が反転表示されている状態で、検索したい文字を入力します。
3	入力文字で検索(先頭一致)を行い、カーソルが対象のルート名に移動します。

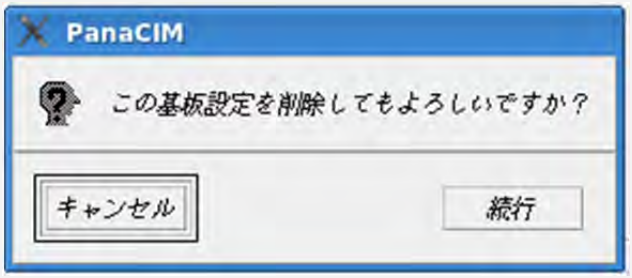
<ミックスの表示エリアの場合>

手順	操作
1	‘ミックス’に表示されている、先頭のミックスファイル名を選択します。
2	ミックスファイル名が反転表示されている状態で、検索したい文字を入力します。
3	入力文字で検索(先頭一致)を行い、カーソルが対象のミックスファイルト名に移動します。

5.1.5 基板/プロダクトセットアップの削除

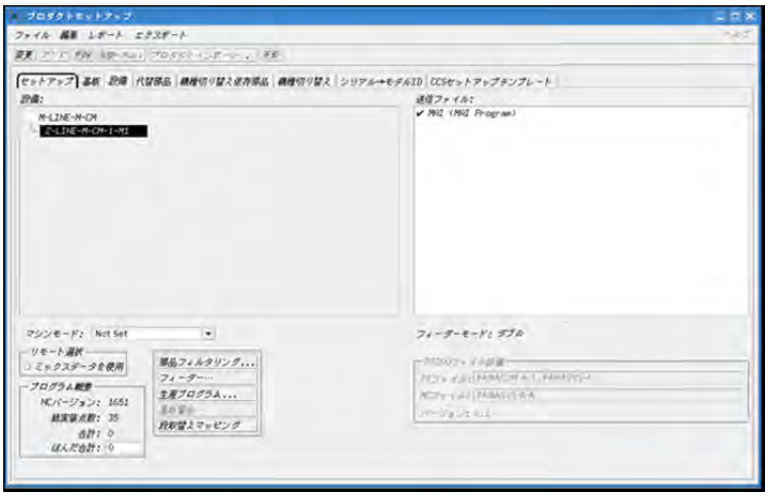
以下のガイドラインに従い、プロダクトセットアップから既存データを削除することができます。

- 基板データをセットアップ情報から削除した場合は、PanaPRO で再度最適化を行う必要があります。
- プロダクトセットアップを削除した場合は、PanaPRO で再度最適化を行う必要があります。
- ルートやミックスに設定されているプロダクトセットアップを削除すると、そのルートに指定された基板データは使用できなくなります。
- 基板データを削除する前に、その基板を含むセットアップ情報を全て削除してください。

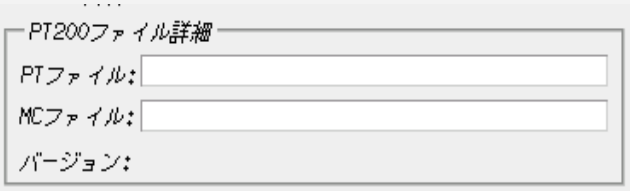
手順	操作
1	[セットアップ]タブで、削除するプロダクトセットアップを選択します。
2	[削除]をクリックします。
3	下記ダイアログが表示されますので、削除する場合は[続行]をクリックします。  **注)**一度削除するとプロダクトセットアップ情報は、プロダクトセットアップ、基板転送アプリケーションからデータを取得することができなくなります。
4	プログラムを削除するには、[基板]タブをクリックします。
5	‘基板’リストから、基板名をクリックします。
6	[削除]をクリックします。
7	ダイアログが表示されますので、削除する場合は[続行]をクリックします。
8	プログラムリストからプログラム名が削除されます。

5.1.6 設備設定

[セットアップ]タブでプロダクトセットアップを選択すると、[設備]タブが有効になります。



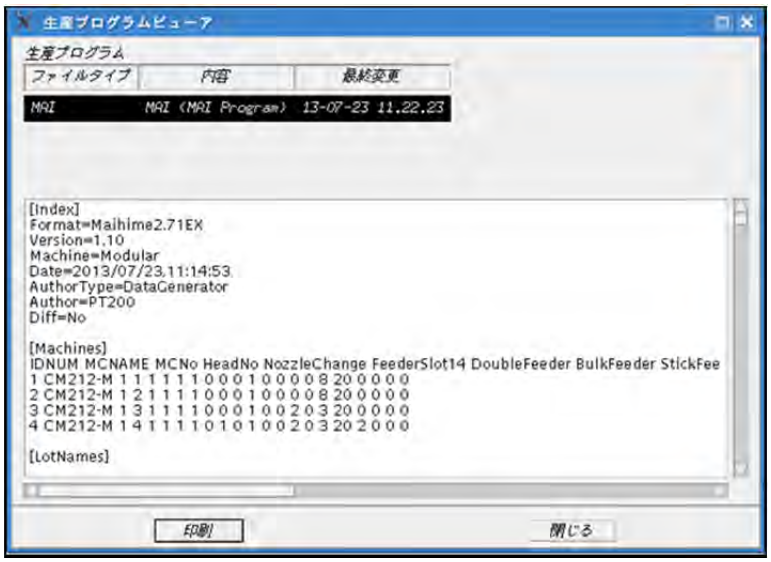
送信ファイルをルート内の設備へ転送する設定を行います。この設定により、不必要なファイルが転送されなくなります。

手順	操作
1	[セットアップ]タブで対象のプログラムを選択した状態で、[設備]タブをクリックします。
2	<設備>リストから、対象設備を選択します。
3	<送信ファイル>リストから、転送するファイルを選択します。
4	<PT200ファイル詳細>フィールドを編集します。  • このフィールドは、CM/DTシリーズ設備の場合のみ表示されます。 • セットアップ情報がPT200にダウンロードされると、PanaCIMからセットアップの値を変更することができなくなります。 • PT200からインポートされた場合は、このフィールドは読み取り専用になります。
5	[変更]をクリックします。
6	他の設備に対しても転送ファイル設定を行う場合は、この手順を繰り返します。

■ **生産プログラムビューア**

設備のプログラムファイルを表示して、生産プログラムの実装座標や部品番号を確認することができます。PanaCIM へインポートされた対応するファイルタイプの全てが表示されます。

[生産プログラム]をクリックして、生産プログラムビューアを開きます。

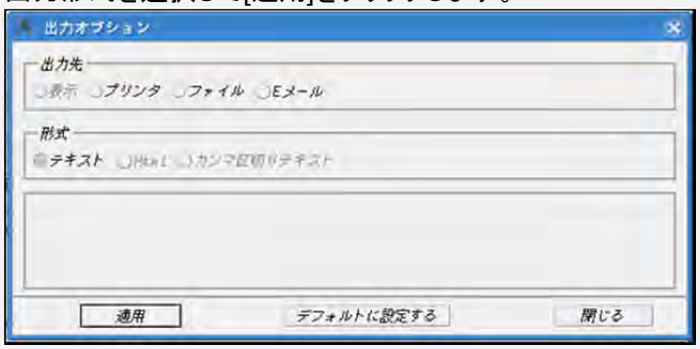


手順	操作
1	<ファイルタイプ>から表示したいファイルのタイプを選択します。
2	画面下のウィンドウにデータが表示されます。
3	[印刷]をクリックしてプログラムを印刷することができます。
4	[閉じる]をクリックしてビューアを閉じます。

5.1.7 レポート出力

プロダクトセットアップアプリケーションのファイルメニューから、[レポート]をクリックして実行可能なレポートを表示します。

- **ルートーミックスー製品関連レポート**：ルート、ミックス、プログラムの並べ替え順を指定して、ルートで使用可能なプログラムやミックスに関するレポートを作成します。
- **アクティブファイルレポート**：プログラムに設定されている全設備ファイルの概要リストを作成するレポートです。
- **基板レポート**：[基板]タブから選択した基板データの概要を表示するレポートです。

手順	操作
1	<レポート>メニューで‘レポート’を選択します。
2	出力形式を選択して[適用]をクリックします。  **注)** ‘E メール’での出力は現在対応していません。

5.2 設備ロックの設定

システム構成アプリケーションを使用して、どのロックタイプがシステムに追跡されているのか示すことができます。システム構成が変更されると、それに影響を受けるインターフェースが、ロック構成を更新し、ロック状態のトラッキングを開始、または終了させます。

システム構成ダイアログでは、ロックタイプを有効、あるいは無効にすることができます。有効なロックタイプのみ、設備をロックする際に考慮されます。例えば、システム構成ダイアログの ‘不足トレーサビリティーデータ’ が有効で、何らか理由で PanaCIM がトレーサビリティーデータを取得出来なかった場合、、設備はロック状態になり、ロックされます。‘不足トレーサビリティーデータ’ が無効の場合は、たとえ PanaCIM がトレーサビリティーデータの取得に失敗していても、設備はロックされません。

[設備ロック中]タブでは、以下のロックタイプは固定で有効となっています。

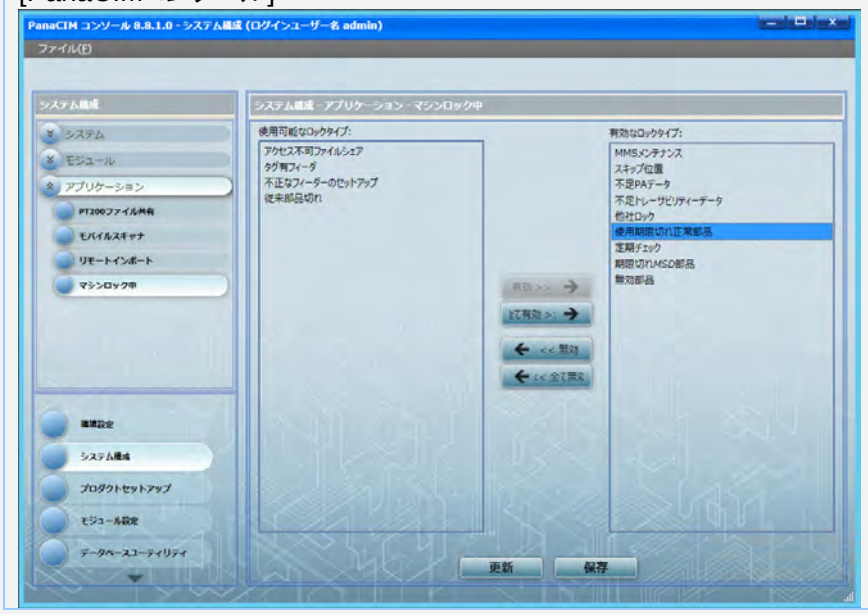
- **他社ロック:** 他社製の設備をロック状態にします。
- **無効部品:** 部品が間違ったフィーダー位置、つまり、部品がダウンロードされたプログラムで指定されていない位置にある場合、設備はロックされます。
- **定期チェック:** 定期チェックが所定の時間内に完了しない、あるいは特定のフィーダー位置の確認時に不具合が 2 回発生した場合、設備はロックされます。
- **期限切れ MSD 部品:** 期限切れ MSD 部品のリールが搭載されている場合、設備はロックされます。
- **使用期限切れ正常部品**: 期限切れ部品のリールが搭載されている場合、設備は設定に従ってロックされます。

[設備ロック中]タブでは、以下のロックタイプを有効あるいは無効にすることができます。

- **タグ有フィーダー:** メンテナンス用タグ付きフィーダーが、設備に搭載されている場合、ロック状態になります。
- **不足トレーサビリティーデータ:** トレーサビリティーデータが設備にない場合、ロック状態になります。
- **フィーダー誤セット:** 生産プログラムに対し不適当なフィーダーが一つ以上搭載されている場合、ロック状態になります。
- **不足 PA データ:** 生産分析データが設備にない場合、ロック状態になります。
- **共有ファイルへのアクセス不可:** LNB または PT200の共有フォルダーへのアクセスができない場合にロック状態になります。
- **スキップ位置:** ストック部品等でセットアップをスキップした部品が存在する場合、ロック状態になります。
- **部品切れ(BM 系設備):** ※対象外

下記の手順を参照し、ロックタイプを有効あるいは無効にしてください。

手順	操作
1	PanaCIMランチャーバーまたは、PanaCIMコンソールから[システム構成]をクリックし、システム構成ダイアログを開きます。
2	システム構成ダイアログの[アプリケーション]タブの[設備ロック中]を選択すると、下記の画面が表示されます。

	[CIMC]  [PanaCIMコンソール] 
3	‘使用可能なロックタイプ’リストから、有効にするロックタイプを選択し、[有効 >>]ボタンをクリックします。選択したロックタイプが、‘有効なロックタイプ’リストに表示されます。 全てのロックタイプを有効にする場合は、[全て有効 >>]ボタンをクリックします。
4	ロックタイプが全て有効の場合は、[全て無効 >>]ボタンをクリックすると無効になります。1つのみ無効にする場合は、‘有効なロックタイプ’リストから該当するタイプを選択し、[<< 無効]ボタンをクリックします。
5	編集内容を保存する場合は、[保存]ボタンをクリックします。やり直す場合は、[リセット]ボタンをクリックし、初期設定に戻ります。編集後、[保存]ボタンをクリックします。
6	PanaCIM(CIMC)を再起動させると、設定が適用されます。

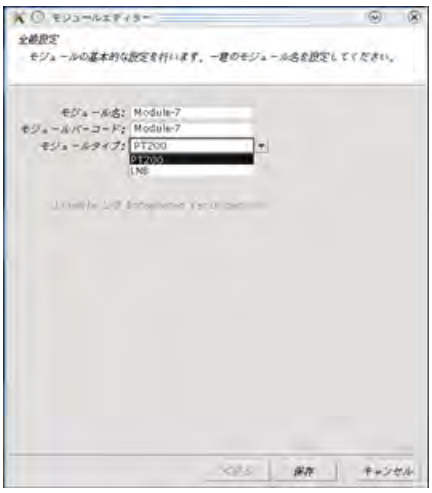
5.3 生産

■ モジュールの追加（CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備のみ）

モジュールは、CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備または段取り台車に対して追加します。
ルートを選択後、レイアウトボタンの[モジュール]をクリックしてモジュールエディタを起動してください。

- **全般設定**

  モジュールの基本的な設定を行ないます。





手順	操作
1	重複しない‘モジュール名’を入力します。
2	‘モジュールタイプ’を選択します。 • CM/DT 系設備には、PT200 を選択してください。 • NPM 系（AM100 含む）には、LNB を選択してください。
3	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。
4	照合システムを統合版※1 で使用する場合は、[Enable LNB Integrated Verification]にチェックが必要です。

※1　照合システムの統合版については、取扱説明書[材料照合]　3.1.1 概要を参照して下さい。

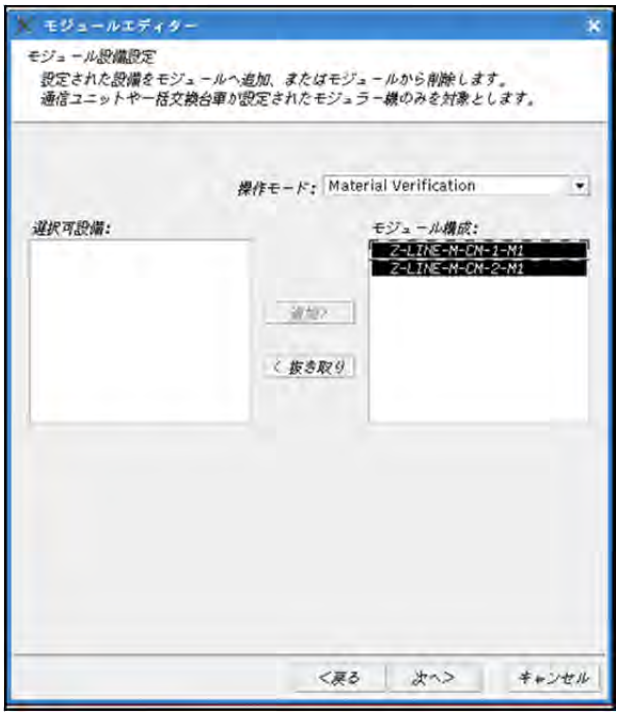
- **LM モジュール設定**
  自動機種切り替えの管理設定を行います。



手順	操作
1	‘管理レベル’ および ‘管理モード’ を設定します。 • **Auto Detect**：機種（生産基板）が替わったことを検出します。 • **Auto Download**：機種切り替え検出後、対象の生産プログラムをダウンロードします。 • **Line Managed**：生産プログラムダウンロード後、自動で生産を開始します。 **注）**自動段取りを実行するには、PanaCIM/機種切り替えのライセンスが必要です。
2	[次へ]をクリックします。

- **モジュール設備設定**

  モジュールへ追加、またはモジュールから削除する設備を設定します。

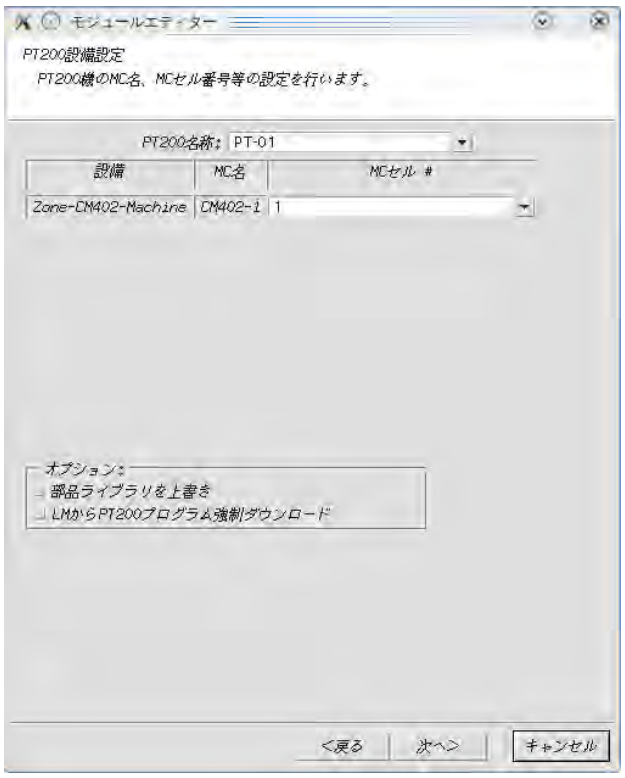


手順	操作
1	‘操作モード’を選択します。 • **Material Verification**：材料照合使用時に選択します。 • **Material Control Base**：材料管理使用時に選択します。
2	モジュールに追加する設備や台車を<選択可設備>リストから選択します。
3	[追加]をクリックして、モジュール構成に設備や台車を追加します。
4	モジュールから設備を削除する場合は、<モジュール構成>リストで設備を選択して[抜き取り]をクリックします。
5	[次へ]をクリックして続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

- **PT200 設備設定**

CM 系設備の場合、<PT200 設備設定>ページで PT200 の構成情報を設定します。

注)事前に PanaCIM システム構成で設定された PT200 を選択することができます。詳細は、“4.1.2 PT200 ファイル共有” を参照ください。



手順	操作
1	‘PT200名称’ から、設定した設備を管理するPT200を選択します。
2	PT200 の設定に合わせて、各設備の ‘MC セル#’ (設備番号)を選択します。
3	[次へ]をクリックして設定を続行します。または[キャンセル]をクリックして変更を破棄し、エディターを終了します。

※機種切り替え時の強制ダウンロード

PanaCIM は、PT200 上のプログラムの有無にかかわらず、自動機種切り替え時に PT200 および設備に対してプログラムの強制ダウンロードをすることができます。これにより、機種切り替え時間が長くなりますが、PanaCIM に最新の生産プログラムを保持して、機種切り替えごとに使用したいユーザーにとっては、便利な設定です。

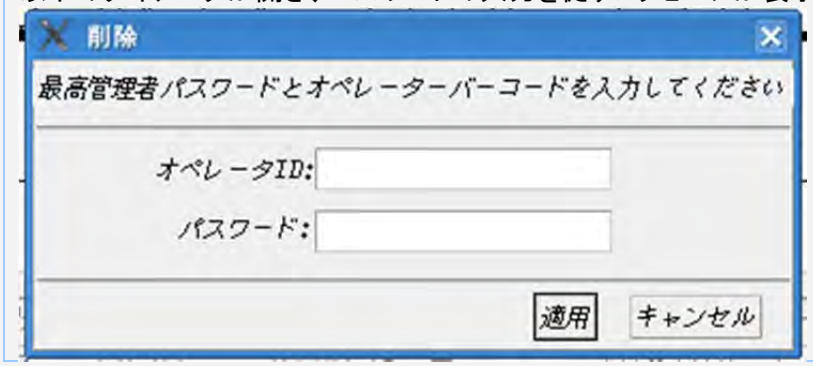
設定は、モジュールエディターのモジュールPT200 セル設定行います。PT200 の設備名、MC セル名、MC セル番号、および LM から PT200 へのプログラムの強制ダウンロード等のオプション設定が可能です。

■ ルート・ゾーン・設備を削除する際のパスワード保護

ルート内のマシン･設備、ルート内の個別ゾーン、全ルートを削除できる機能があります。ルート、ゾーン、設備を削除する前に、インストール時に入力したパスワードの入力を促すメッセージが表示されます。

* 一旦削除すると、データベース内に残っている過去のデータも含め、対応するデータへのアクセスができなくなります。

以下の操作手順を参照し、ルート構成エディターにより削除を行います。

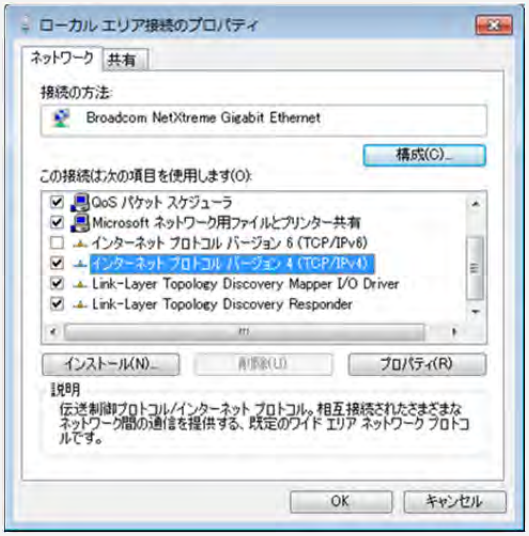
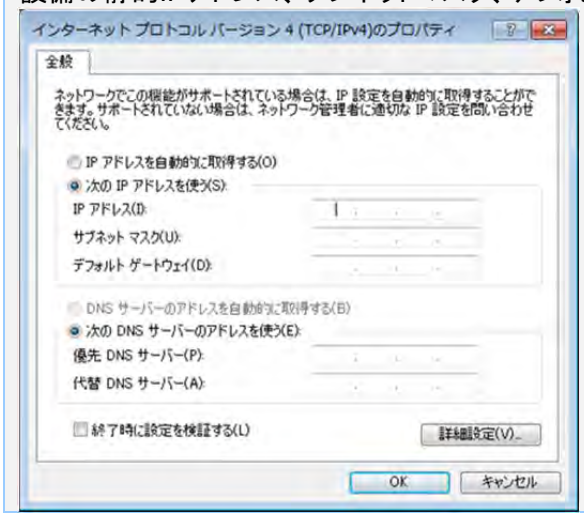
手順	操作
1	PanaCIMメインメニューから、ルートエディターを開きます。
2	削除する項目を選択します。
3	[削除]ボタンをクリックします。
4	以下のダイアログが開き、パスワードの入力を促すメッセージが表示されます。 
5	オペレーターID およびパスワードを各欄に入力し、[適用]ボタンをクリックします。入力するパスワードは、インストール時にパスワード設定画面に入力したパスワードです。オペレーターID とは、システム構成ダイアログの[システム]->[オペレーター]タブにある、‘バーコード’ 欄に表示されているオペレータバーコードのことです。 システム構成ダイアログに存在しない間違ったオペレータ ID が入力されたり、オペレータ名がオペレータバーコードの代わりに入力された場合は、下記のエラーダイアログが表示されます。 
6	削除の実行を確認するメッセージが表示されます。実行する場合は、[続行]ボタンをクリックします。削除を止める場合は[いいえ]ボタンをクリックします。

a) ゾーンがモジュールの一部でない場合は、ゾーン内のモジュール、ゾーンおよび設備が削除できます。
b) [CIMC スタート]ボタンあるいは[CIMC 停止]ボタンをクリックすると、アドミニストレータ権限のパスワードの入力を促すダイアログが表示されます。

■ PanaCIM-EE と CM/DT/NPM 系（AM100 含む）以外の設備との通信

● TCP/IP を使用する設備

モジュールへ追加、またはモジュールから削除する設備を設定します。
インターネットプロトコルスイート（TCP/IP）は、インターネットや類似のネットワークで使用される通信プロトコル群です。
TCP/IP プロトコルがインストールされていることを確認してください。

手順	操作
1	ローカルエリアネットワーク（LAN）が接続されていることを確認してください。
2	Windowsのタスクバーから、ネットワーク接続を開いて、TCP/IPプロトコルがインストールされていることを確認して下さい。LAN接続を選択、右クリックします。<ローカルエリア接続プロパティ>ダイアログボックスが開きます。  インターネットプロトコル（TCP/IP）を選択して、[プロパティ]をクリックします。
3	設備の静的IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。 
4	[OK]をクリックします。
5	設備を再起動します。

次に、設備の設定を変更して、RS232 通信から LAN 通信を使うよう切り替え設定を行ないます。
以下に使用されている設備毎の設定手順を示します。

NM 系（MSR、MSF、BM 以降）設備

MSF:
1. レベル4のユーザーでログインします。
2. 設備設定>アドミニストレータ（パスワード入力）>追加オプション>通信を選択します。
3. Panaprotocol LANを有効にします。
4. 設備を再起動します。
5. LAN通信を使用してPanaCIM NISサーバーの/etc/hostsファイル内にあるIPアドレスとホスト名を取得して、各設備に入力します。

MSR:
1. レベル4のユーザーでログインします。
2. システム>システムパラメーター>RS232Cパラメーターを選択します。
3. ‘ポート選択’ フィールドで ‘LAN’ を選択します。
4. 設備を再起動します。
5. LAN通信を使用してPanaCIM NISサーバーの/etc/hostsファイル内にあるIPアドレスとホスト名を取得して、各設備に入力します。

NM 系（IPAC 系）設備

手順	操作
1	レベル4のユーザーでログインします。
2	メニュー>システム>管理（パスワード入力）を選択します。[追加オプション]を選択します。
3	CVTを使用する場合は、[全般]タブの ‘部品数管理’ に5を入力します。
4	[通信]タブで以下の値を設定します。 ホスト通信:0 装着ログ:1（ULTデータを共有メモリから収集する場合のみ0に設定） LAN通信設定:0（最新） ライブラリ追加モード:0, 1, 2（ユーザー定義） C2コマンド有効化:1（YES） C3コマンド有効化:1（YES） C5コマンド有効化 :1（YES） Rコマンド有効化:1（YES） Rコマンドリモートモード無効化:1（YES） SPC:1（はい） Cコマンドポート番号:49152 Rコマンドポート番号:49153 付加価値情報をRコマンドで送信:1（YES） 生産プログラム変更時にホストへアップロード要求:1（DAのみ） 設備状態設定:1（YES）
5	[OK]をクリックします。
6	メニュー>システム>通信を選択します。[ネットワーク]をクリックします。
7	設備のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。
8	変更を保存して、設備を再起動します。
9	LAN通信を使用してPanaCIM NISサーバーの/etc/hostsファイル内にあるIPアドレスとホスト名を取得して、各設備に入力します。

YB 系（UV スクライバ）設備

手順	操作
1	[メンテナンス]をクリックして、<システムパラメーター>画面を開きます。
2	レベル3のユーザーでログインします。
3	[システム]タブで以下の値を設定します。 104画像センサ通信タイムアウト期間：120 313ホストポート1ポート番号：49152 314ホストポート2ポート番号：49153 315通信モード開始システム：1（オンライン）

ユニバーサル GSM1、GSM2 設備

手順	操作
1	システム構成>UPS>ホストインターフェース>通信状態以下のパラメーターを設定します。 通信状態：有効 20秒周期で通信を確立：有効
2	システム構成>UPS>ホストインターフェース>制御状態以下のパラメーターを設定します。 制御状態：オンライン オンラインサブステート：リモート オンライン試行失敗サブステート：設備オフライン オフラインサブステート：設備オフライン
3	システム構成>UPS>ホストインターフェース>初期設定を開きます。以下のパラメーターを設定します。 ホストインターフェースアクティブ：チェックを入力 IPアドレス：PanaCIMサーバー、またはクライアントホストアドレス プロトコル：HSMS94 エンティティタイプ：パッシブ
4	再起動します。 再起動すると、最後に電話のアイコンが画面上に表示されます。アイコンの色は、設備とホスト間の通信の状態を示します。 赤-通信不能 黄色-通信可能だが、ホストに接続されていない。 緑-通信可能で、ホストに接続されている。
5	電話のアイコンを選択すると、パラメーターを追加設定することができます。 **a.** 外部インターフェース>ホスト>通信状態を開いて、現在の通信状態を有効にします。 **b.** 外部インターフェース>ホスト>制御状態を開いて、以下のように設定してください。 現在の制御状態：リモートオンライン 制御状態選択：選択なし オンラインサブステート選択：ローカル

- **シリアル通信(RS232)を使用する設備**

BM 系設備と PanaCIM の通信を行うために、以下の手順に従って、各設備の設定を行ってください。

Pre-Windows NT マシン設定

手順	操作
1	LAN:NO チェックサム:YES Rコマンド:YES （古い機種の場合は、NOに設定する必要がある場合があります。） 瞬時:NO タイムアウト:YES 終了コマンド:ETX 通信速度:9600

Windows NT 設備設定

手順	操作
1	サービス>MMII>PanaProtocolを開いて、以下のように設定してください。 C3コマンド:ON C5コマンド:ON Rコマンド:ON SPC:ON
2	サービス>MMII>RS232-パラメーター>ホストポートを開いて、以下のように設定してください。 チェックサム:ON Rコマンド:ON タイムアウト:ON ENDコマンド:ETX 通信速度:9600 *9 瞬時:OFF
3	サービス>システムパラメーター>ホストポートを開いて、以下のように設定してください。 チェックサム:ON Rコマンド:ON タイムアウト:ON ENDコマンド:ETX 通信速度:9600* 瞬時:OFF

*9：通信速度は、ワークセル設定と一致すれば 9600 ボー以下にも設定できます。ケーブルが長い場合は、ボーレートを早くしても（19200）データ通信速度は上がらず、問題が発生する可能性があります。MV150 や MPA40/80 などの古い Panaserts 機で、長時間の通信を安定させるためには、リアルタイムメッセージの使用を控えたほうがよい場合もあります。

5.4 プログラム転送

プロダクトセットアップで設定された生産プログラムを、指定したゾーンの設備へ、または指定したゾーンから PT200/BM 系設備へ転送します。転送先のルート、ゾーン、基板、ミックス、設備タイプはユーザーによって設定可能です。



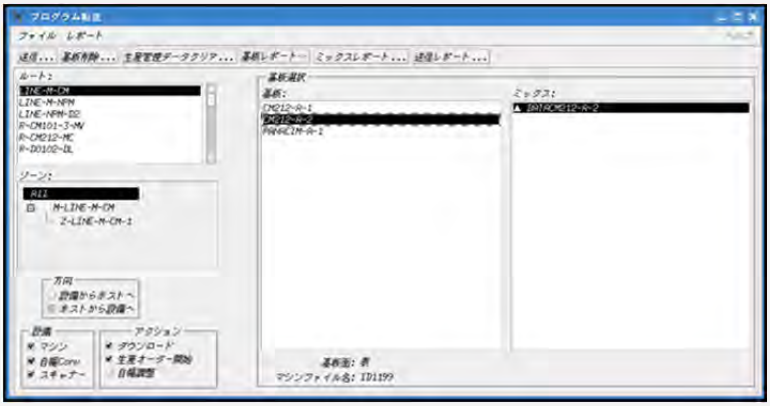
BM 系設備で、NC データをダウンロードする際に[選択済]をクリックすると、BM 系設備でアクティブなファイルをリモートで操作することもできます。

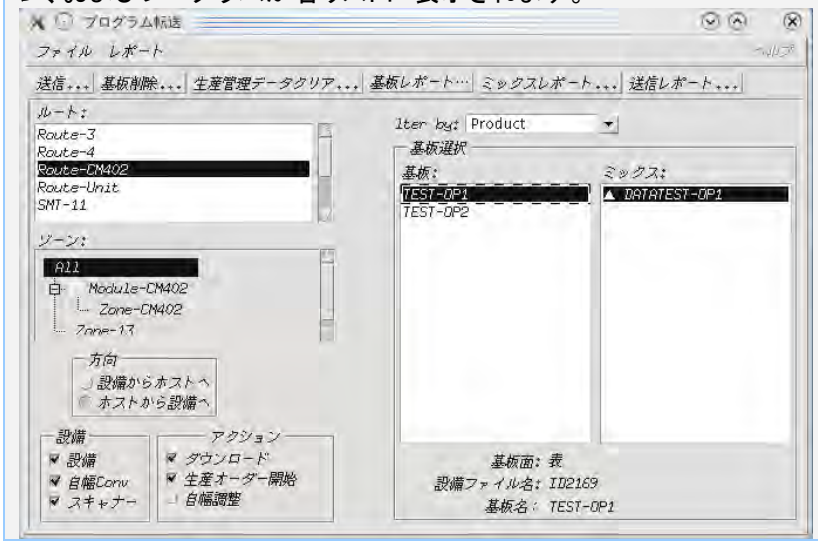
* 本機能に対応していない BM 系設備もあります。

PanaCIM アプリケーションを起動して、ツールバーから[プログラム転送]を選択してください。

ルート、プログラム、ミックスが選択されると、プログラム転送先のルート内のゾーンを選択できるようになります。

5.4.1 プログラム転送設定

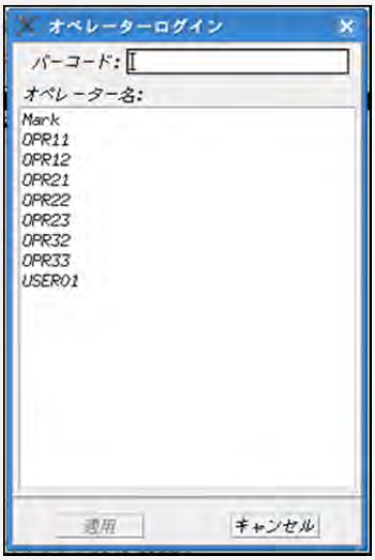
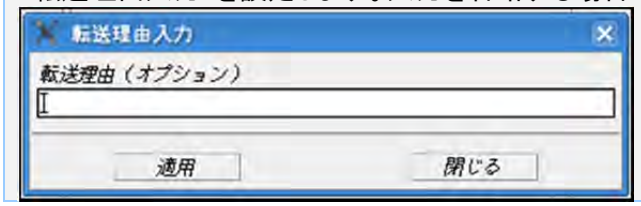
手順	操作
1	ルートを選択します。シングル/デュアルルート(レーン)によって選択肢が異なります。
2.1	シングルルート 転送するプログラムを含むルートを、リストから選択します。選択したルートに関連するゾーン、およびプログラムが各リストに表示されます。 
2.2	転送するプログラムを<基板選択>内の<基板>リストから選択します。選択したプログラムに関連するミックスが<ミックス>リストに表示されます。
2.3	転送するミックスを<基板選択>内の<ミックス>リストから選択します。
2.4	転送先のゾーン(複数選択可)をリストから選択します。

3.1	**<u>デュアルルート</u>** 転送するプログラムを含むルートを、リストから選択します。選択したルートに関連するゾーン、およびプログラムが各リストに表示されます。 
3.2	転送するプログラムを<メインレーン基板選択>内の<基板>リストから選択します。選択した基板に関連するミックスが<ミックス>リストに表示されます。
3.3	転送するミックスを<メインレーン基板選択>内の<ミックス>リストから選択します。
3.4	転送するプログラムを<サブレーン基板選択>内の<基板>リストから選択します。選択した基板に関連するミックスが<ミックス>リストに表示されます。
3.5	<サブレーン基板選択>内の<ミックス>リストから転送するミックスを選択します。
3.6	転送先のゾーン(複数選択可) をリストから選択します。
4	**方向**:ファイルを転送する方向を選択します。以下の2つより選択します。 • **設備からホストへ**:各設備からホストPC(PT200/PanaCIM)へプログラムを転送します。 • **ホストから設備へ**:ホストPC(PT200/PanaCIM)から各設備へプログラムを転送します。 **注)** ログインのレベルによっては(例: panaoper)ホストから設備へのみプログラムの転送が可能で、設備からホストへの転送を制限することができます。
5	**設備**:選択したゾーン内の、ダウンロード、またはアップロードを行う設備を選択します。 • **設備**:プログラムを設備からホストへ転送するか、ホストから新しいプログラムを受け取るかどうかを選択します。これを選択すると、設備へプログラムが転送されます。 • **自幅Conv.**:新規プログラムをホストから自動幅調整コンベヤーへ転送するかどうかを選択します。これを選択すると、自動幅調整コンベヤーへプログラムが転送されます。 • **スキャナ**:照合スキャナーへプログラムを転送するか選択します。

6	**アクション**：生産プログラムを、設備へダウンロードした際に自動的に有効化するかどうかを設定します。この機能に対応していない設備に対しては、手動でプログラムを設定してください。 • **ダウンロード**：生産プログラムをホストから設備へ転送するかどうかを選択します。これを選択すると、プログラムを設備へ転送します。 • **プログラム選択**：生産プログラムを設備へ設定するかどうかを選択します。これを選択すると、プログラムを設備へ設定します。ジョブが有効状態であれば、ジョブが開始されます。 • **自幅調整**：ホストからプログラムを受け取った後に、自動幅調整コントローラーを自動的に調整するかどうかを選択します。 **注）**選択を適用するには、BM系設備と自動幅調整コントローラーがオンライン状態でなければなりません。自動幅調整コントローラーのインターロックを、移動可能（設備内に基板が無い状態）に設定してください。CM/DTシリーズ設備の場合は、まずPT200にプログラムをダウンロードして、PT200の設備でデータチェックを行ってください。その後、設備へ転送する選択が可能になります。

5.4.2 転送

[送信]ボタンを使用して、転送を開始します。

手順	操作
1	設定を行った後、[送信]をクリックして転送を開始します。
2	<オペレータログイン>ダイアログが表示されます。  **注)**このダイアログと下記 4,5 のダイアログは、<システム構成>の <ベース 1>でセキュリティオプションが設定されている場合に表示されます。
3	リストから名前を選択します。確認のためにバーコードを入力し、[適用]をクリックします。
4	'転送理由入力'を設定します。入力を省略する場合は[適用]をクリックします。 
5	選択したプロダクトセットアップの'生産オーダー'と転送'理由'を入力します。入力を省略する場合は[適用]をクリックします。 
6	ポップアップウィンドウが開いて、各設備におけるデータの進行状況を表示します。転送が完了したら[続行]をクリックします。転送が正常に完了すると、ウィンドウが閉じられます。 転送が失敗した場合には、以下の操作を行ってください。 • [中止]をクリックして、転送を中止します。 [再試行]をクリックして、再度転送を行います。

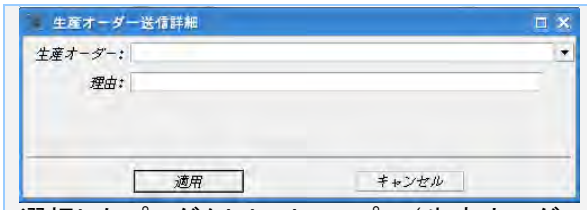
転送に失敗した場合のエラーの説明については、以下の表を参照にしてください。

理由	説明
失敗	一般的な通信エラーが発生した場合に表示されます。通常、PanaCIM の通信要求に設備が応答しない状態であることを示します。
中止	転送中止の要求が実行されたことを示します。
通信エラー	設備への通信がダウンしている状態を示します。設備の電源が落とされているか、設備に接続されているシリアルケーブルに物理的な問題があることを示します。
通信パラメーターエラー	PanaCIM 通信パラメーター（ボーレート等）と設備のパラメーターが一致していないことを示します。
オフライン	設備がオフライン状態で、要求された動作を行うことができません。通信を行うためには、設備の電源を投入してオンライン状態にしてください。
プロトコルエラー	‘失敗’の項を参照。通常、設備と PanaCIM の同期が失われた状態を示します。設備をリセットするか、一旦電源を切って再投入してください。
非 Panasert ファイル	要求されたプログラムファイルが BM 系設備に存在しません。（アップロードのみ）
マシン空き容量なし	設備内に、プログラムを保存するための十分な容量がありません。（ダウンロードのみ）
非対応	設備が、要求された操作に対応していません。通常、<ルート設定エディタ>の設備設定で、プロトコルパラメーターが正しく設定されていないことを示します。
解析失敗	BM 系設備からアップロードされたファイルが、PanaCIM で解釈されなかったことを示します。BM 系設備タイプが PanaCIM で正しく設定されていることを確認してください。
ホストファイルエラー	PanaCIM におけるファイルシステムのレベルに問題があることを示します。ダウンロードの場合は、プログラムファイルが破損しているか、Linux のパーミッションが変更されたため、ファイルへアクセスできないことを示します。アップロードの場合は、パーミッションの問題か、Linux のファイルシステムに空きがないことを示します。
非 PanaCIM ファイル	要求されたプログラムファイルが PanaCIM に存在しません。ダウンロード時にのみ発生します。横に△マークが付いていないファイルが選択されたことを示します。Panasonic 製品で作成されたファイルではないため存在しないか、または設備から一度もアップロードされていない場合に発生します。
スキャナ違い	CVT スキャナーのゾーンへダウンロードされた際に、CVT スキャナーが転送先のゾーンのポッドに戻されていなかったことを示します。他のゾーンの CVT スキャナーを転送先のゾーンのポッドに置いた可能性もあります。
自動幅コントローラーインターロックエラー	自動幅調整コントローラーが、マスターインターロックのため動作できません。ゾーンに基板が存在しないことを確かめて、再度操作を行ってください。
軸インターロックエラー	自動幅調整コントローラー軸がインターロックのため、動作できません。ゾーンに基板が存在しないことを確かめて、再度操作を行ってください。
現在のプログラムエラー	BM 系設備で選択中の生産プログラムと同じ名前のファイルを PanaCIM から BM 系設備へダウンロードしようとしたことを示します。別の生産プログラムを選択して、再度実行してください。

インターフェースダウン	設備と通信する PanaCIM インターフェースアプリケーションがダウンしている状態です。通常、本アプリケーションは自動的に再起動されますが、ソフトウェアに問題がある可能性があることを示します。
マークファイルなし	プロダクトセットアップで、転送するためのマークを付けたファイルが存在しません。(指定した設備のセットアップがポップアップ表示されます。)これは情報として表示され、実際には設備で転送が行われていないことを示します。
設備なし	転送対象として選択されたゾーンに、PanaCIM と通信する設備が含まれていません。これは、情報として表示されます。
進行中	'選択' または '調整' が開始されたことを示します。

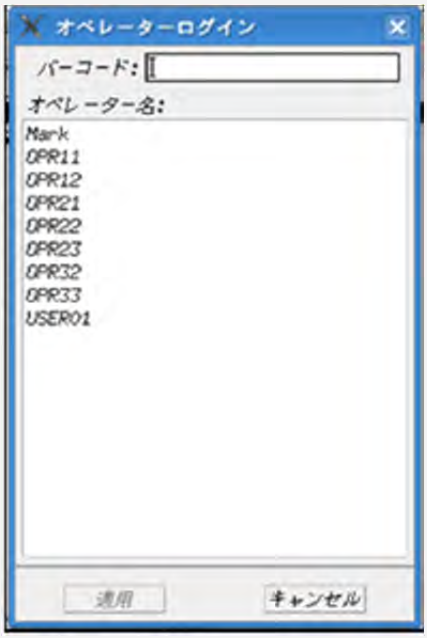
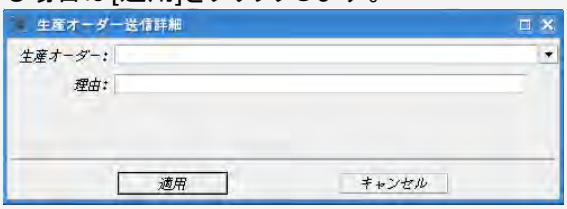
5.4.3 生産管理データのクリア

[生産管理データクリア]を使用して、現在のプログラムの生産管理データをアップロードした後でクリアすることができます。

手順	操作
1	‘ルート’リストから、ルートを選択します。選択したルートに関連するゾーン、プログラムが各リストに表示されます。
2	‘ゾーン’リストから、ゾーンを選択します。プログラム、またはミックスを選択する必要はありません。
3	[生産管理データクリア]をクリックして、現在のプログラムをアップロードした後でクリアします。
4	<オペレータログイン>ダイアログが開きますので、リストから名前を選択します。確認のためにバーコードを入力し、[適用]をクリックします。 **注)**このダイアログと下記 5 のダイアログは、<システム構成>の<ベース 1>でセキュリティオプションが設定されている場合に表示されます。
5	 選択したプロダクトセットアップの ‘生産オーダー’ と転送 ‘理由’ を入力します。入力を省略する場合は[適用]をクリックします。

5.4.4 プログラム削除

[基板削除]ボタンを使用して、選択したプログラムを設備/ホストから削除します。

手順	操作
1	削除するプログラムを選択して[基板削除]をクリックすると、選択したプログラムがゾーンから削除されます。
2	<オペレーターログイン>ダイアログが開きますので、リストから名前を選択します。確認のためにバーコードを入力し、[適用]をクリックします。 **注)**このダイアログと下記５のダイアログは、‘システム構成’ <ベース 1>でセキュリティオプションが設定されている場合に表示されます。 
3	選択したプロダクトセットアップの ‘生産オーダー’ と転送 ‘理由’ を入力します。入力を省略する場合は[適用]をクリックします。 

5.4.5 レポート出力

各種レポートメニューを選択します。

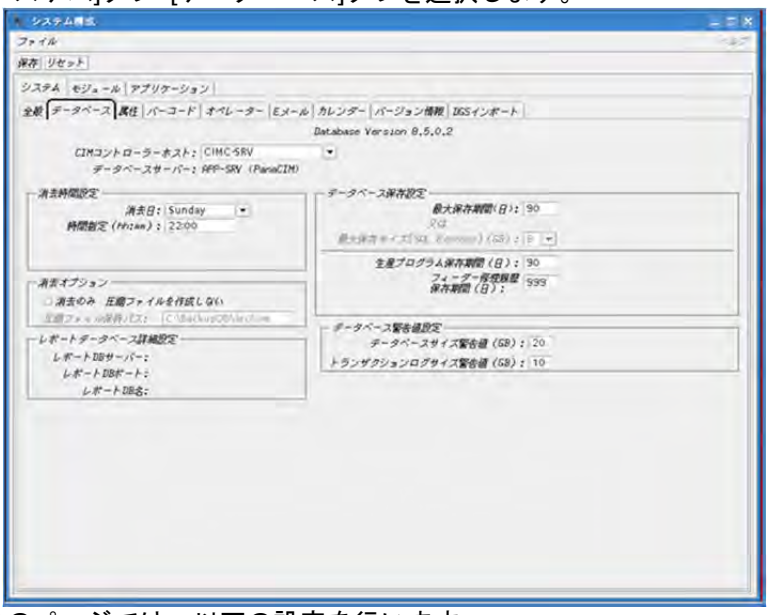
- **基板段取りレポート/ミックス段取りレポート**：新しい機種を生産するために、設備で段取りが必要なフィーダーに関する、段取り詳細情報のレポートです。
- **送信レポート**：プログラム転送からアクセスされたファイルの履歴ログのレポートです。転送ログが有効に設定されている場合にのみ使用できます。

手順	操作
1	‘基板’と、転送‘方向’を選択します。
2	[基板レポート]、[ミックスレポート]、[送信レポート] いずれかのボタンをクリックします。
3	出力オプションを設定して[適用]をクリックします。

5.5 データベースの管理を行う

5.5.1 データベースの設定

[システム]タブ>[データベース]タブを選択します。



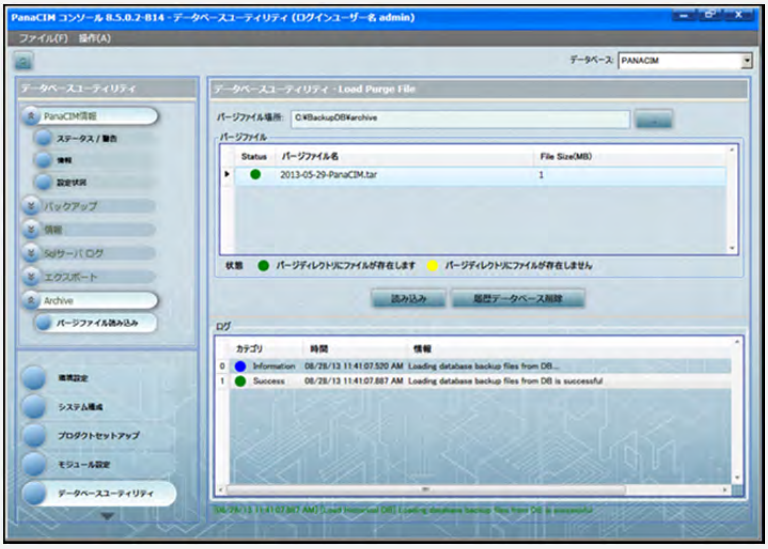
このページでは、以下の設定を行います。

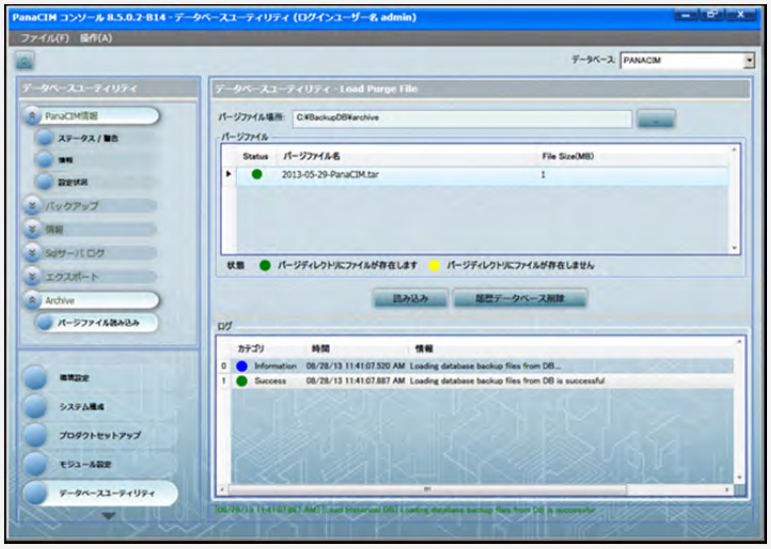
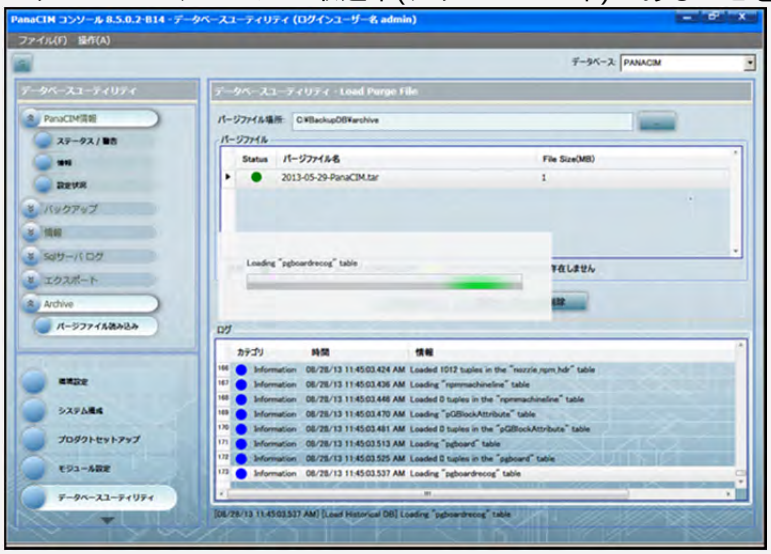
- PanaCIM コントローラー サーバーの設定
- データベース消去時間設定
- データベース保存期間設定
- その他データベース消去関連設定

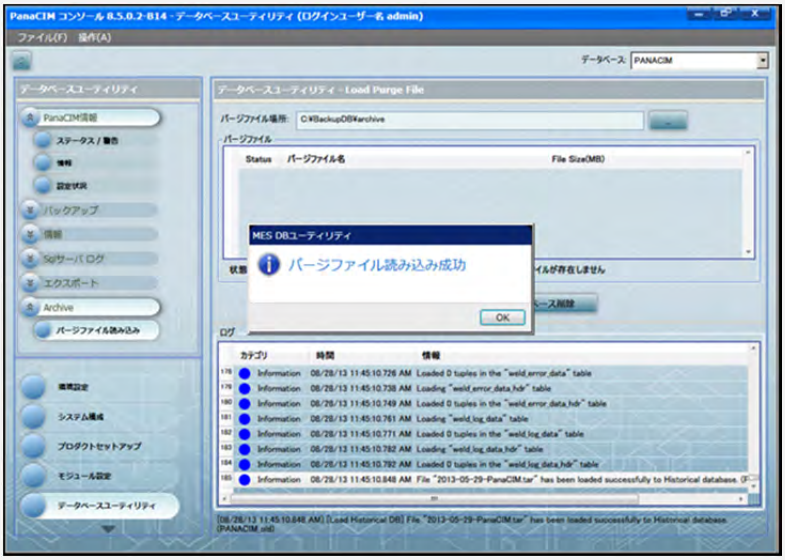
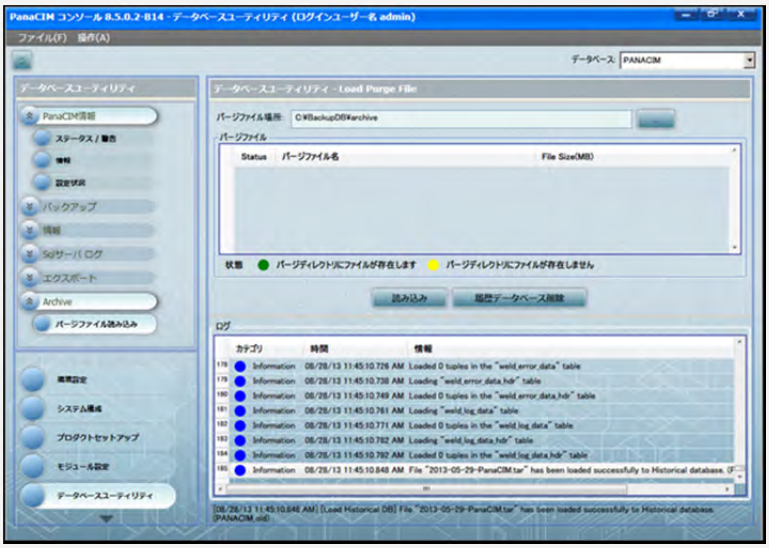
手順	操作
1	ドロップダウンメニューから該当する PanaCIM コントローラー サーバーのホスト名を選択します。 **注)**データベースサーバーの情報は、インストール時に読み込まれていますので、ここで追加する必要はありません。
2	**消去時間設定**:データベース内の情報を消去する時刻を設定します。 • **消去日**:データベースを消去する曜日を選択します。 • **期間指定(日)**:データベースの空き領域を確認する周期を指定します。 • **時間指定**:データベースの空き領域をチェックする時刻を指定します。
3	**消去オプション**:削除したデータの圧縮ファイル(TAR圧縮)を作成するか設定します。 • **消去のみ 圧縮ファイルを作成しない**:選択すると、圧縮ファイルは作成されません。選択しない場合は、'圧縮ファイル保存パス' で指定されたディレクトリへ消去データを保存します。 **注)**バックアップログから消去されたデータを読み出すことができます。
4	**データベース保存設定**:データベースのデータを消去して、再読み込み可能ファイルとしてディスクに保存するまでの期間を設定します。 • **最大保存期間(日)**:データをデータベース内に保持する期間を設定します。 • **生産プログラム保存期間(日)**:プログラムデータをデータベース内に保持する期間を設定します。 • フィーダー**修理履歴保存期間(日)**:フィーダーのメンテナンス履歴をデータベース内に保持する期間を設定します。
5	[保存]をクリックして、変更内容を保存します。または、[リセット]をクリックして変更を破棄します。

5.5.2 履歴データベースへの圧縮情報の追加

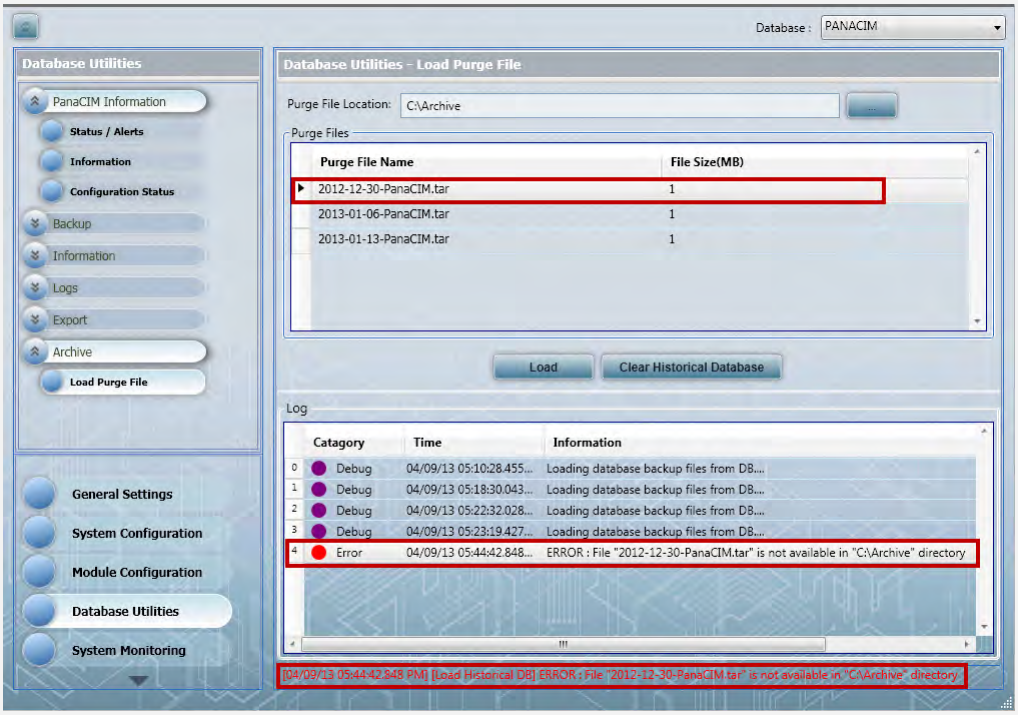
下記の手順に従って、履歴データベースへ圧縮したデータベース情報を追加します。

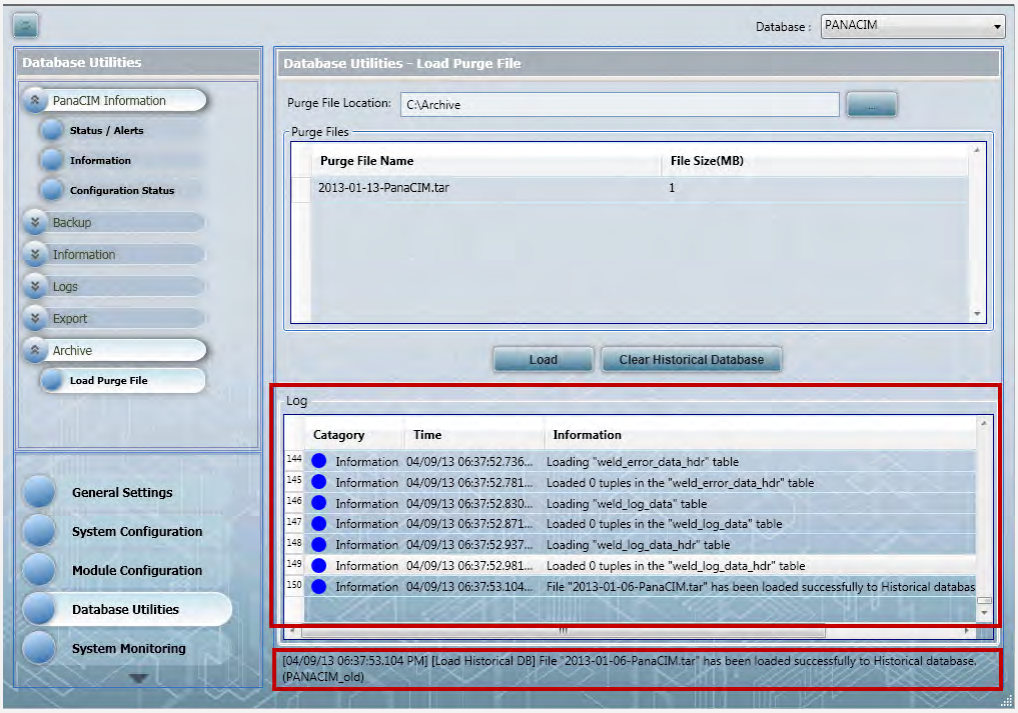
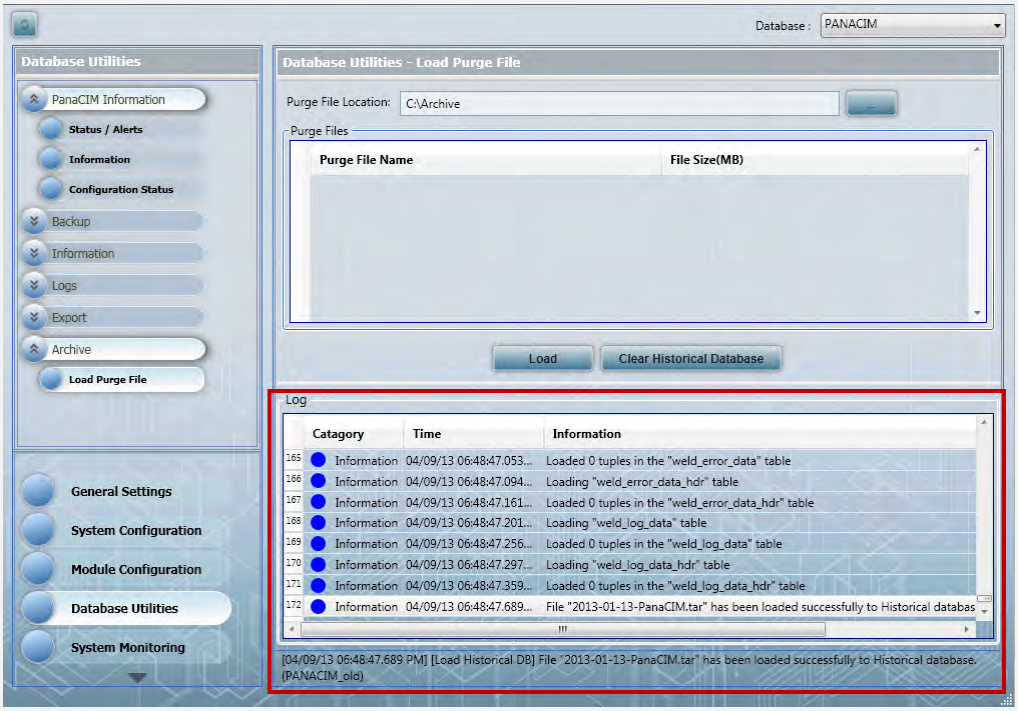
手順	操作
1	アプリケーションサーバーで、PanaCIM コンソールの左下隅にある[データベースユーティリティー]を選択します。次に、[アーカイブプラグイン]をクリックし、その下のパージファイル読み込みを選択します。以下の画面が表示されます。 
2	上図のように、ファイルはアプリケーションサーバー上の以下のフォルダーに保存されます。 保存先のフォルダー名：[C:¥Archive] フォルダーを選択するには、テキストボックスの右側の  をクリックし、tar ファイルが複写されたフォルダーを選択します。 

3	PanaCIM の履歴データベースに読み込むファイルを選択し、[読み込み]ボタンをクリックします。 
4	[読み込み]ボタンのクリック後、下図の画面が表示されデータが PanaCIM 履歴データベースのテーブルへ取込中(アップロード中)であることを示しています。 

5	ファイル内のすべてのデータが PanaCIM 履歴データベース内に読み込まれると、パージファイルが正しく読み込まれたことを示すメッセージが表示されます。 
6	PanaCIM の履歴データベースへ正しく読み込まれたパージファイルはファイルリスト欄より削除されます。 また、テーブルに関してデータが追加され、行が挿入されるログが、ロググリッドの下段に表示されます。 

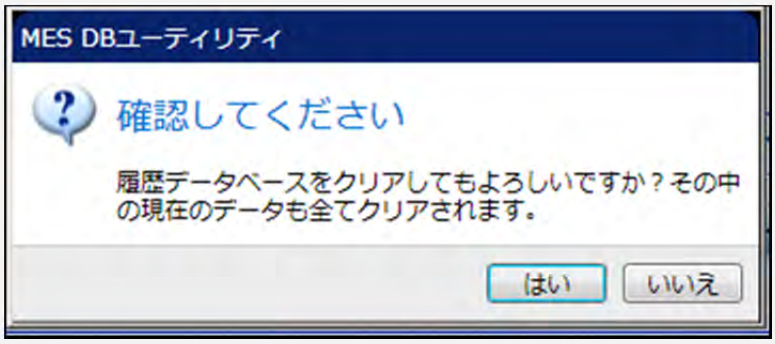
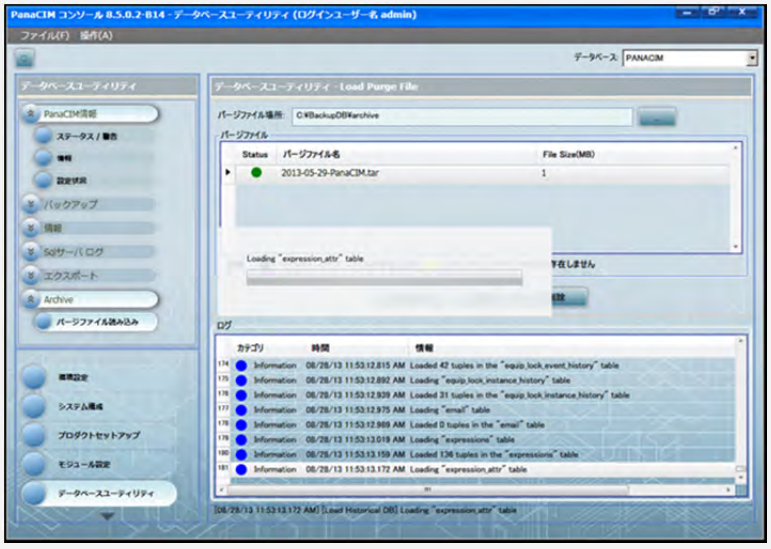
7	[読み込み]ボタンのクリック後、無効なファイルまたはその他の理由によるエラーがあれば、直ちに表示されます。

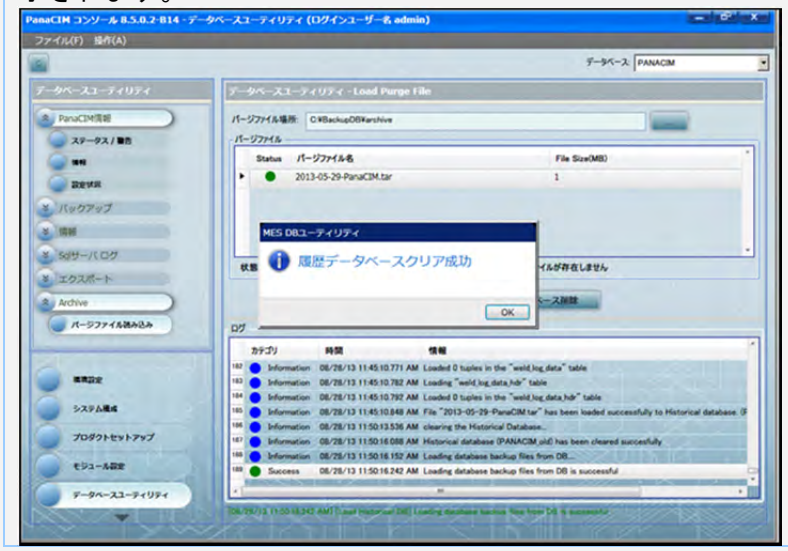


8	他のパージファイルを一つずつ選び[読み込み]ボタンをクリックすることで、続けて読み込みを行うことができます。  
9	読み込まれたすべてのパージファイルのデータは、履歴データベース内に保持されます。

5.5.3 履歴データベースにクリア（全件削除）

下記の手順に従って、履歴データベースの情報を全て削除します。

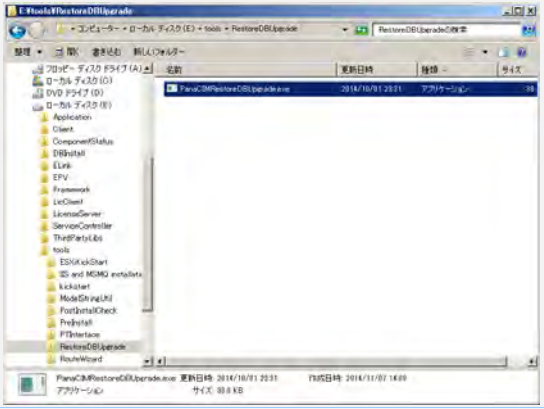
手順	操作
1	[読み込み] ボタンの隣にある[履歴データベース削除]ボタンをクリックします。すると、履歴データベース内のすべてのデータを削除するかどうかの確認を求める、以下のメッセージ画面が表示されます。 
2	履歴データベース内にあるすべてのデータを削除するには、[はい]ボタンをクリックします。
3	[はい]ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されデータが履歴データベースからレコードを削除する処理が開始されレコードが削除中であることを示しています。 

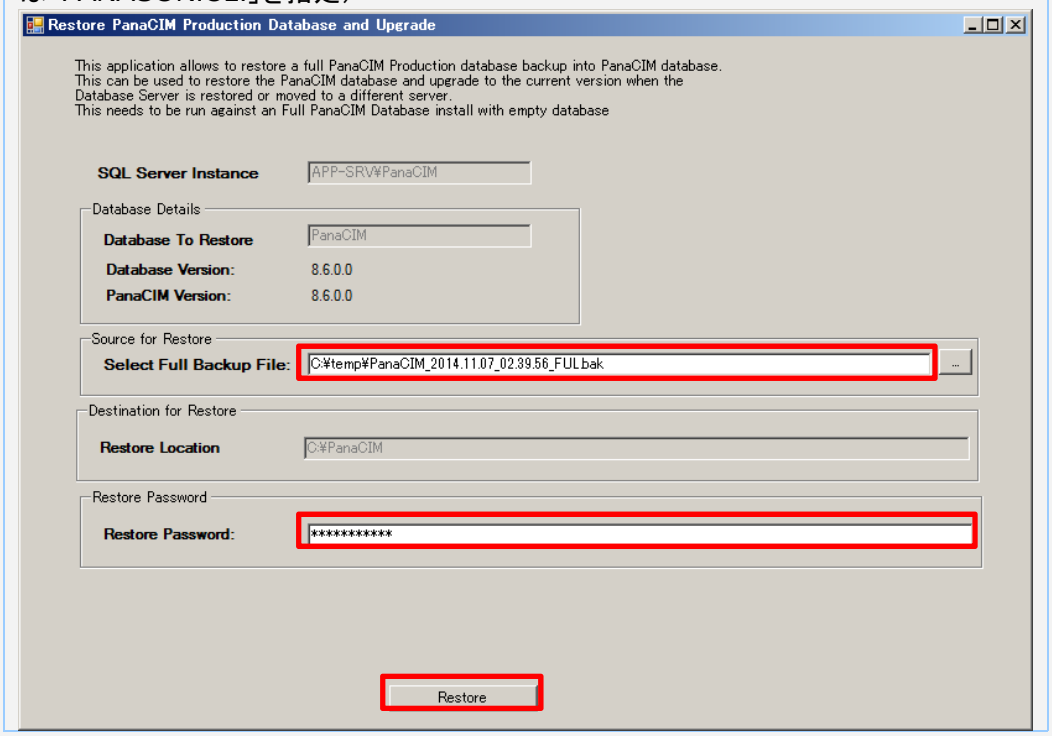
4	履歴データベースの全てのレコードの削除が完了すると、以下のメッセージが表示されます。 

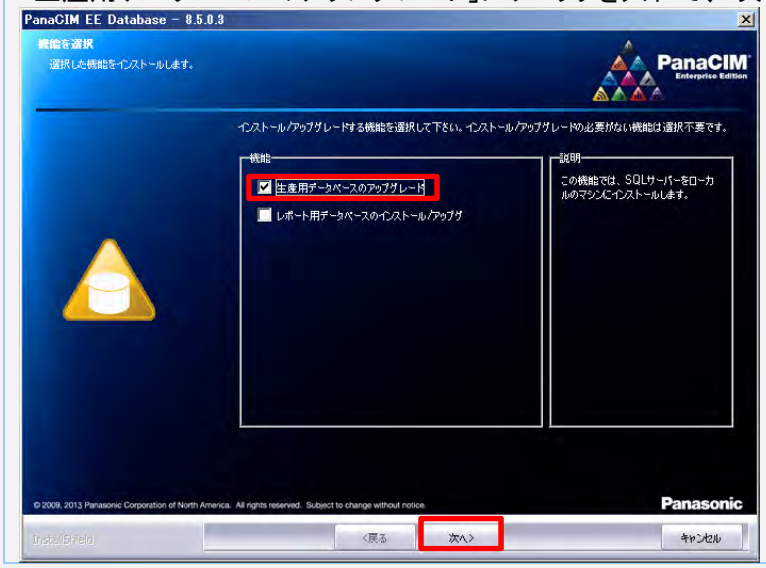
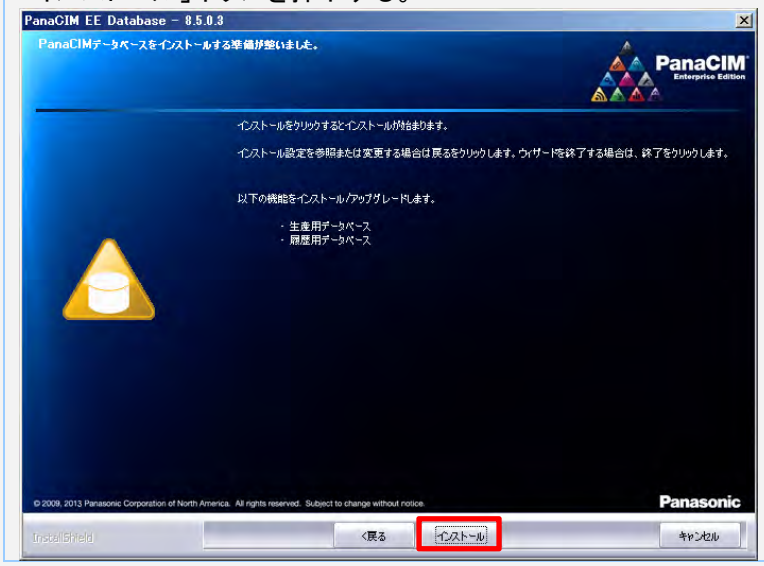
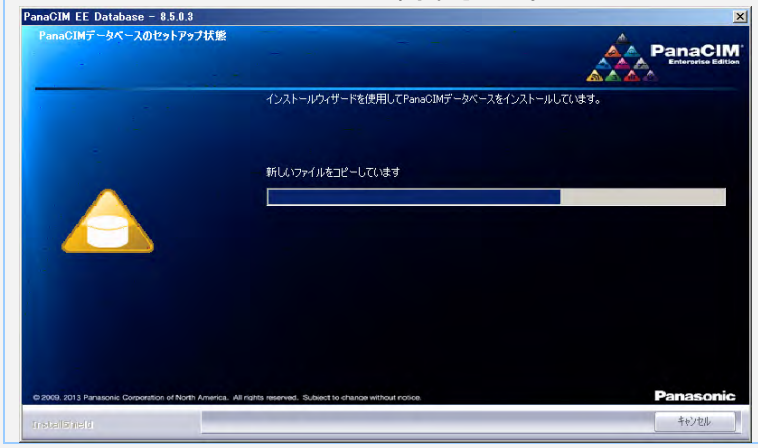
5.5.4 データベースの復元

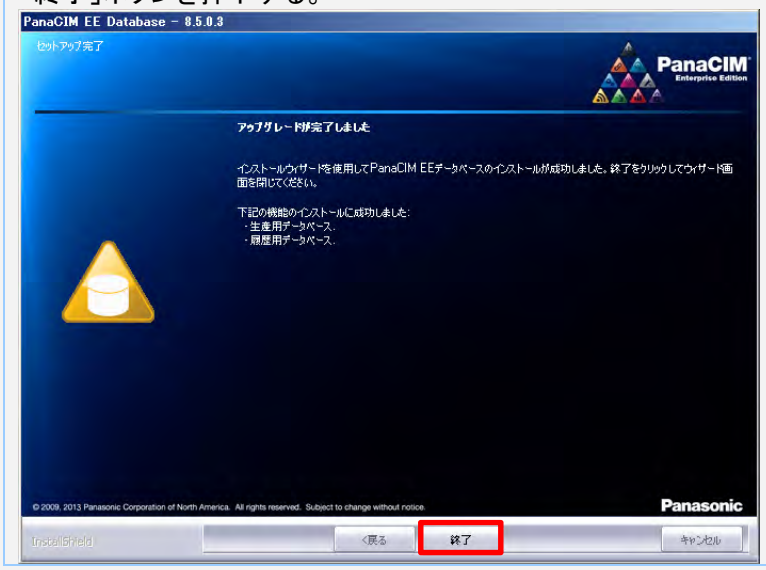
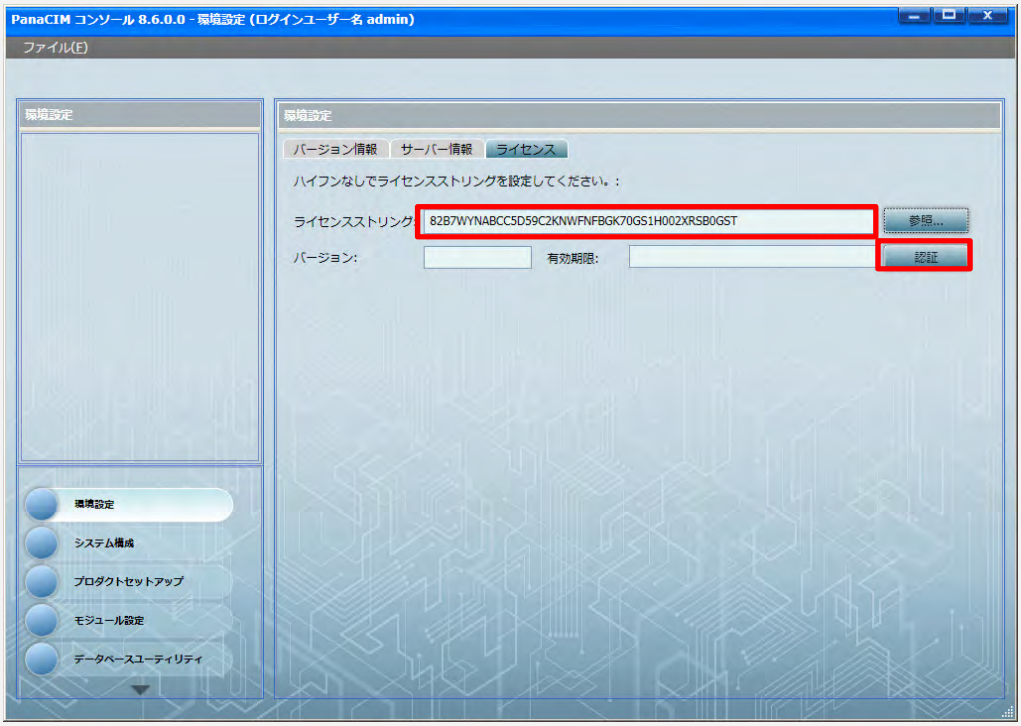
下記の手順に従って、PanaCIM データベースフルバックアップファイルから、PanaCIM データベースへの復元を行ないます。
過去の異なるバージョン※の、PanaCIM データベースフルバックアップファイルの復元を行なった場合には、現在インストールされている PanaCIM データベースバージョンにアップグレードされます。
※ PanaCIM 8.3.0.0 以前に作成された、PanaCIM データベースフルバックアップファイルは未サポート

■復元前に準備するもの
・ PanaCIM データベースフルバックアップファイル
・ 現在インスールされている PanaCIM ソフトウェアと、同じバージョンの「PanaCIM アプリケーションサーバ Windows DVD」
・現在インスールされている PanaCIM ソフトウェアバージョンのライセンスストリング（異なる PanaCIM バージョンのデータベースの復元を行なった場合のみ必要）

手順	操作
1	PanaCIM コントロールサーバのネットワーク接続を一時的に切断する。 （PanaCIM コントロールサーバからの、PanaCIM データベースの参照を解除する）
2	PanaCIM アプリケーションサーバで、PanaCIM サービスコントローラを起動し、「すべてのサービス」を停止する。（PanaCIM アプリケーションサーバからの、PanaCIM データベースの参照を解除する） 
3	現在インスールされている PanaCIM ソフトウェアと、同じバージョンの「PanaCIM アプリケーションサーバ Windows DVD」を、PanaCIM アプリケーションサーバーの光学ドライブに挿入する。
4	PanaCIM アプリケーションサーバで、エクスプローラを起動し、”<光学ドライブ>:¥tools¥RestoreDBUpgrade ¥PanaCIMRestoreDBUpgrade.exe”をダブルクリックする。 

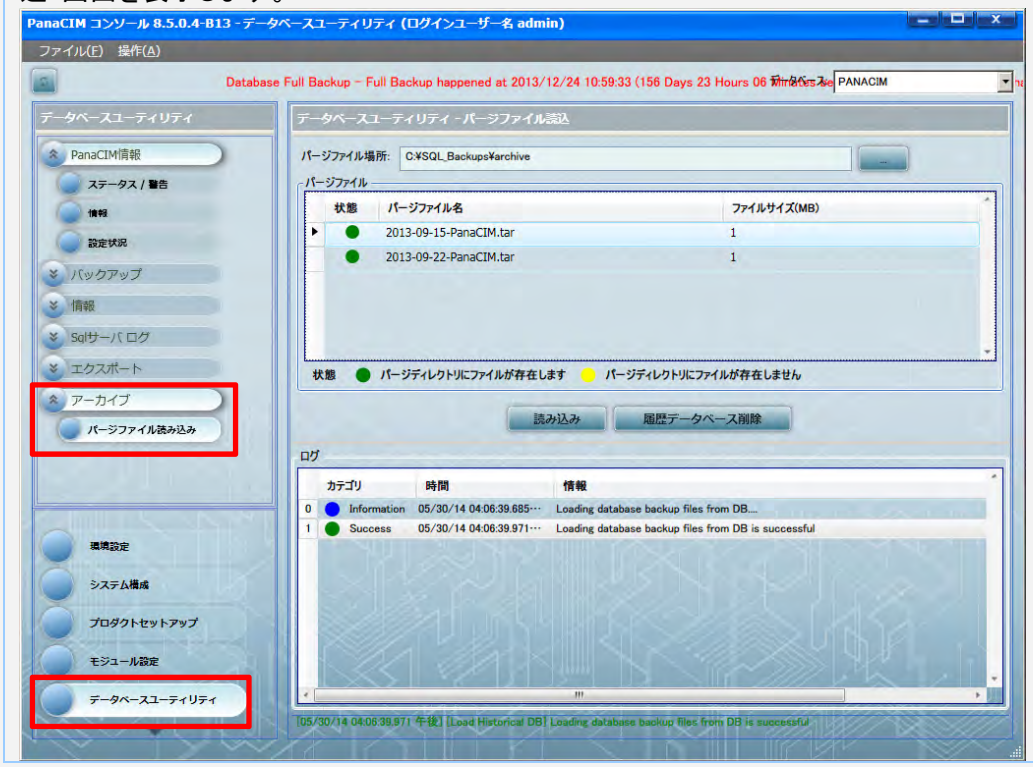
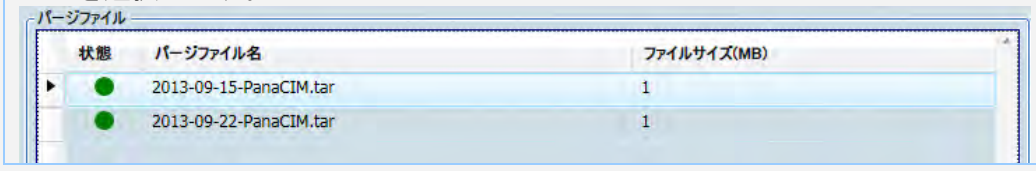
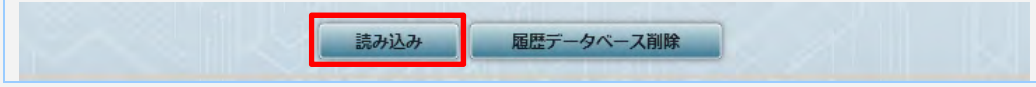
5	「Restore PanaCIM Production Database and Upgrade」画面で以下を指定し、「Restore」ボタンを選択する。 ・ Select Full Backup File : データベースの復元を行なう「PanaCIM データベースフルバックアップファイル」のファイルパスを指定 ・ Restore Password : SQL Server の「sa ユーザ」のパスワードを指定（標準の値ならば「PANASONIC1!」を指定） 
6	メッセージボックスで、「OK」 ボタンを選択する。 

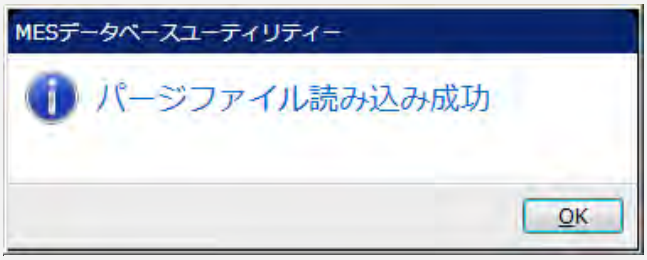
7	「生産用データベースのアップグレード」にチェックを入れて、「次へ」ボタンを選択する。 
8	「インストール」ボタンを押下する。 
9	データベースのアップグレードが開始される。 

10	「終了」ボタンを押下する。 
11	PanaCIM コントロールサーバをネットワークに接続する。
12	PanaCIM コントロールサーバを再起動する。
13	PanaCIM アプリケーションサーバを再起動する。
14	異なる PanaCIM バージョンのデータベースの復元を行なった場合には、PanaCIM アプリケーションサーバの「PanaCIM コンソール – 環境設定 – ライセンス」画面で、現在インスールされている PanaCIM ソフトウェアバージョンのライセンスストリングで、再認証を行なう。 

5.5.5 過去の生産情報の参照

PanaCIM システムではデータベースの肥大化を防ぐため、時間経過により PanaCIM データベース上から、過去の生産情報をパージファイルに出力後、データベース上から削除します。
削除されたデータについては、そのままでは PanaCIM Web アプリのレポートで確認が行なえませんが、PanaCIM 履歴データベース上に展開することにより、確認が行えるようになります。
以下に PanaCIM 履歴データベース上に、パージファイルを展開後、参照するための手順を記載します。

手順	操作
1	PanaCIM アプリケーションサーバで、PanaCIM Console を起動しログインします。
2	PanaCIM Console で”データベースユーティリティ – アーカイブ - パージファイル読込”画面を表示します。 
3	パージファイルに表示されたファイルリストから、復元を行ないたいパージファイルを選択します。 
4	パージファイル選択後、”読み込み”ボタンを押下します。 

5	復元が完了すると、完了ダイアログメッセージが表示されます。  ※ファイルサイズ 40MB のパージファイルの復元に、100 分程度掛かります。
6	PanaCIM Web アプリケーションを起動し、データベースに “履歴”を選択します。 
7	[新規チャートとレポート]で、参照するチャート又はレポートを表示します。

■バージョンによるパージデータの保存先の違いについて
PanaCIM 8.5.0.0 から、パージファイルの保存先が、PanaCIM コントロールサーバから、PanaCIM アプリケーションサーバに変更されています。

そのため、PanaCIM 8.5.0.0 より前の PanaCIM からバージョンアップした場合には、パージファイルを PanaCIM コントロールサーバから、PanaCIM アプリケーションサーバに移動する必要があります。

[PanaCIM 8.4 以前のパージファイルの保存先]
PanaCIM コントロールサーバの"/home/panadmin/backup"フォルダー

[PanaCIM 8.5 以降のパージファイルの保存先]
PanaCIM アプリケーションサーバのデータベースバックアップフォルダー内の"archive"フォルダ
※データベースバックアップフォルダーは、PanaCIM Console の[データベースユーティリティ]-[バックアップ]-[バックアップ設定]画面の[データベースバックアップ場所]で確認することができます。

5.6 ベストミックス

ベストミックスとは、2 つの生産プログラム(1つは表面実装用で、もう 1 つは裏面実装用)の組み合わせを意味し、一度に 2 つのプログラム(表面および裏面用)を同じ MJSID に対して設定することができます。ユーザーは 2 つのプログラムのいずれかを実行することができ、設備は内部で切り替えを行います。DGS 内に環境設定があるため、NPM や LNB 上では特定の設定を行う必要はありません。ただし、NPM/LNB 上での多くの設定に影響されます。オペレーターがプログラムを選択すると、NPM は LNB を介して DGS に要求を行います。このプログラムがベストミックス構成の 2 つのプログラムを持つ場合、設備へ両方のプログラムが送られます。

ベストミックス構成の両方のプログラムが設備に送られるため、生産中(現在その部品を実装している) の設備に、正しいプログラムが表示されます。ただし、PanaCIM では、**最初の**プログラムのみが表示されます。例えば、オペレーターがプログラム A を選択すると、DGS は、ベストミックスのプログラム A と B の両方を設備に送りますが、設備がプログラム A、B の生産を行っても、PanaCIM 上では、プログラム A(最初に選択された方)のみが表示されます。

生産が開始されると、表面/裏面用のプログラムの吸着・装着の切り替えは、NPM 設備の内部で行われます。表面/裏面用の生産プログラムのダウンロードは行われず、プログラムは LNB とは無関係に切り替えられます。

現在、1 台の設備で実行できる生産プログラムは、2 つ（表面/裏面）のみです。デュアルレーンモードでは、表面/裏面用のプログラムの組み合わせを、レーン 1(例： プログラム C, D)およびレーン 2(プログラム A, B)でそれぞれ別々に実行することができます。

5.6.1 制限事項

- 実行の対象となるのは、NPM 系の実装機のみで、その他の実装機等はサポートしていません。
- ベストミックスで使用するどちらの生産プログラムでも、トレースデータはサポートしていません。
- ルートステータス画面では、設備で最初に選択された生産プログラムのみが表示されます。
- チャートおよびレポートデータは、設備で選択された生産プログラムに対してのみ作成されます。(SPC および MV チャートが作成)。
- 代替部品は、完全にはサポートされません。
  DGS 側のケルベロスファイル形式(crb ファイル)で生成された代替部品は、すべての生産プログラムで共通であるためサポートされます。ただし、PPD で作成された代替部品のリストは、生産プログラム単位で管理されている為、サポートできません。また、修正を加えた代替部品も、サポートしていません。Nutshell では、ケルベロスファイルを使用した代替部品のみがサポートされます。“DAT ファイル”または CSV ファイルを使用した場合には代替部品はサポートされません。
- PanaCIM は“最初のプログラム”を、制限部品に使用しており、ベストミックスの 2 つの生産プログラムのうちどちらでも可能です。そのため、ユーザーは制限部品の定義を両方の生産プログラムに対して設定することで、正しく機能するようになります。
- 生産時のセットアップで、ベストミックスに含まれる生産プログラムについて何らかの編集を行うと、ベストミックスが無効になります。

現時点では、以下のモジュールや機能は、ベストミックスではサポートされません。

- 稼働分析
- トレーサビリティー
- 自動機種切り替え
- 材料管理 (割り当て、湿度管理、メンテナンス)
- フィーダー任意配置
- ガイド付き事前段取り

5.7 システムバックアップ

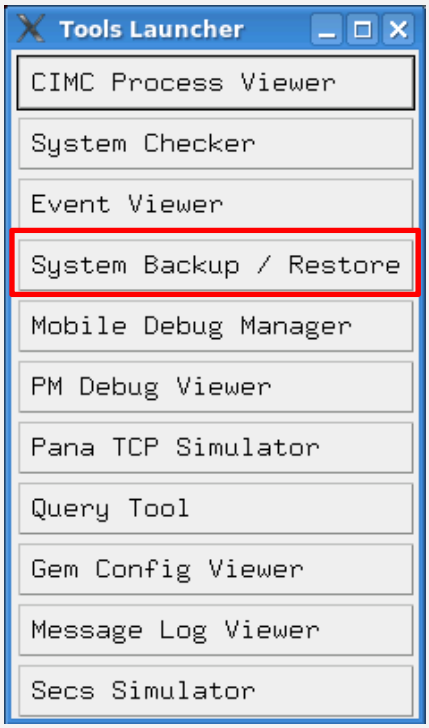
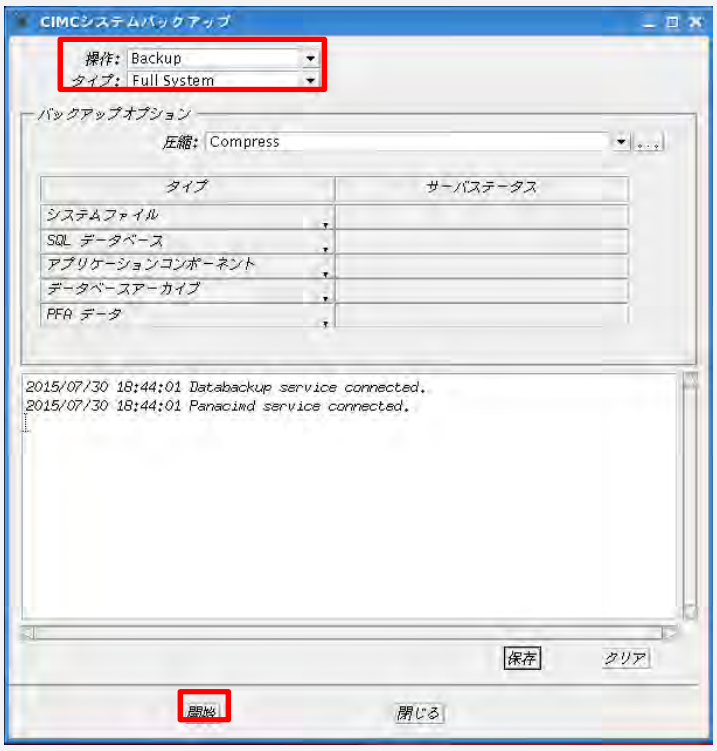
5.7.1 バックアップ

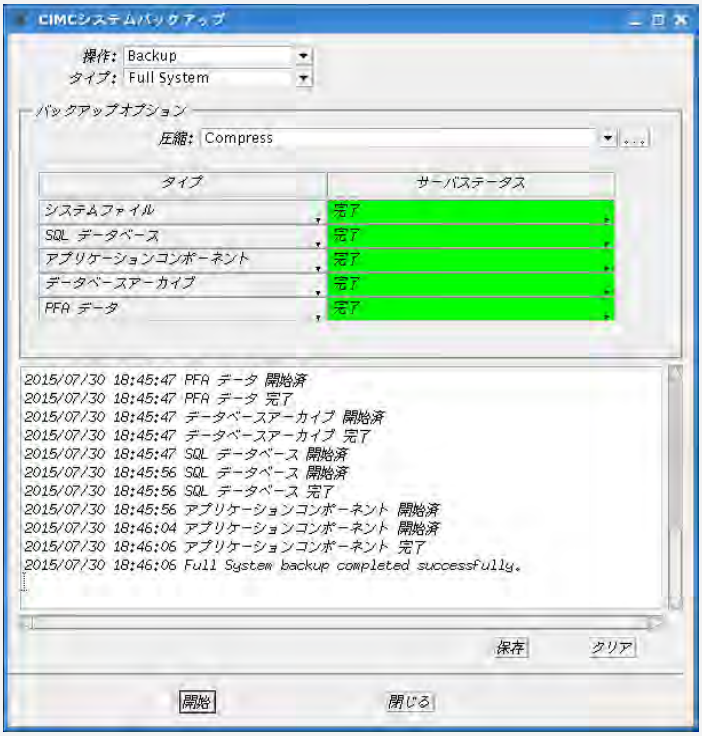
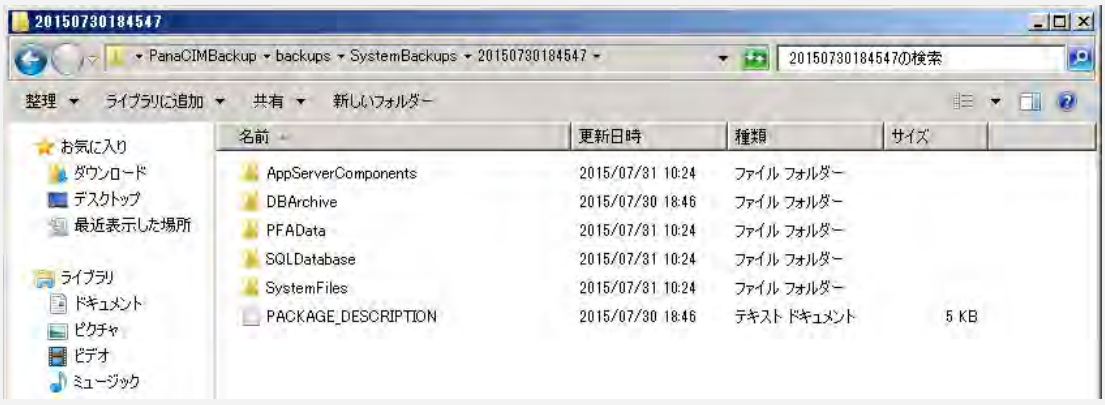
PanaCIM 環境を再構築するのに必要なバックアップの対象は以下の通りです。

1. システムファイル(hosts ファイル("/etc/hosts")、
   product.conf ファイル（"/home/panadmin/config/product. conf"))
2. SQL データベース
3. アプリケーションコンポーネント
4. データベースアーカイブ
5. PFA データ

注）バックアップしたデータは、安全のため外付けハードディスクや USB メモリなどの外部メディアに移動されることをお勧めします。バックアップデータについては、予め十分な空き容量のある外部メディアに自動保存されるよう設定された上で、さらに磁気テープや光ディスクなどに定期的にバックアップされることをお勧めします。

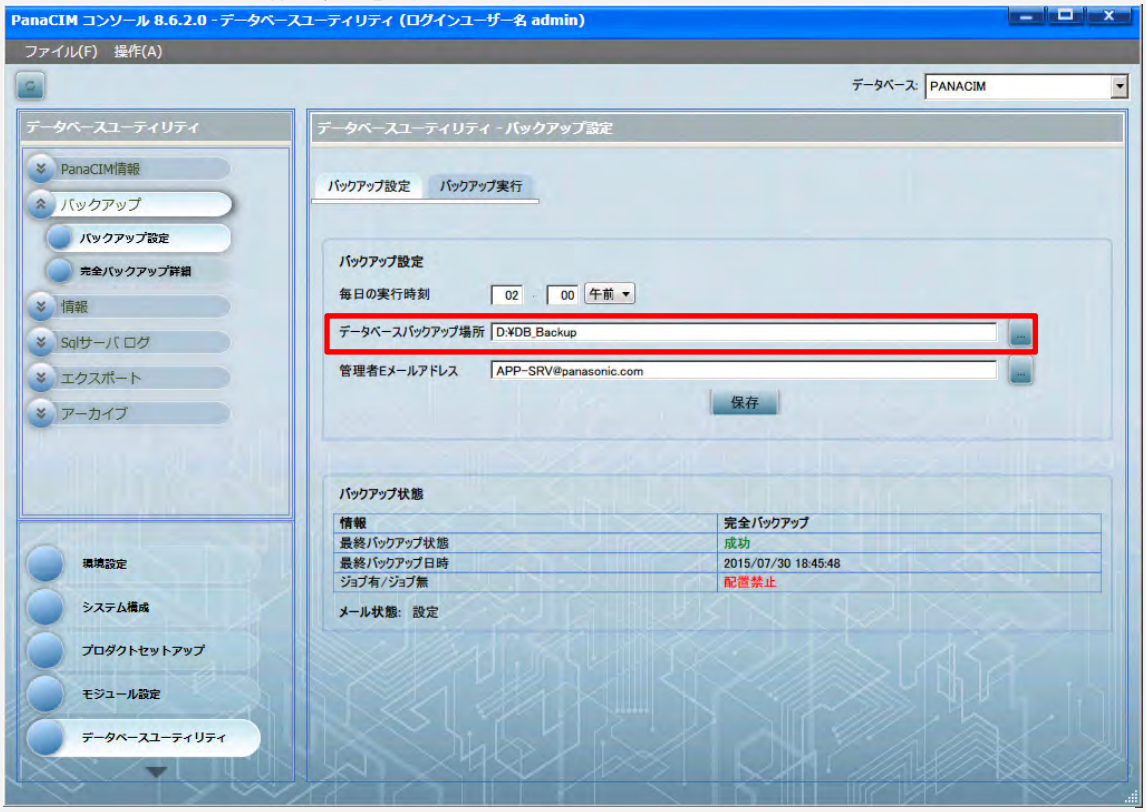
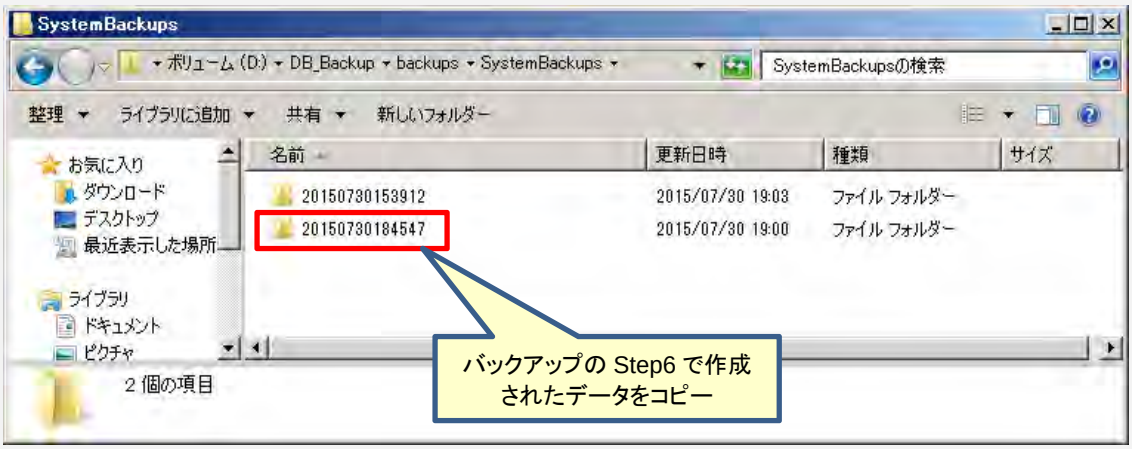
手順	説明
1	PanaCIM コントローラサーバーの PanaCIM コンソール画面で、[データベースユーティリティ]→[バックアップ]→[バックアップ設定]を選び、バックアップデータの保存場所を設定します。 
2	PanaCIM コントローラサーバーのランチャーで“Diag Tools”を選択します。 

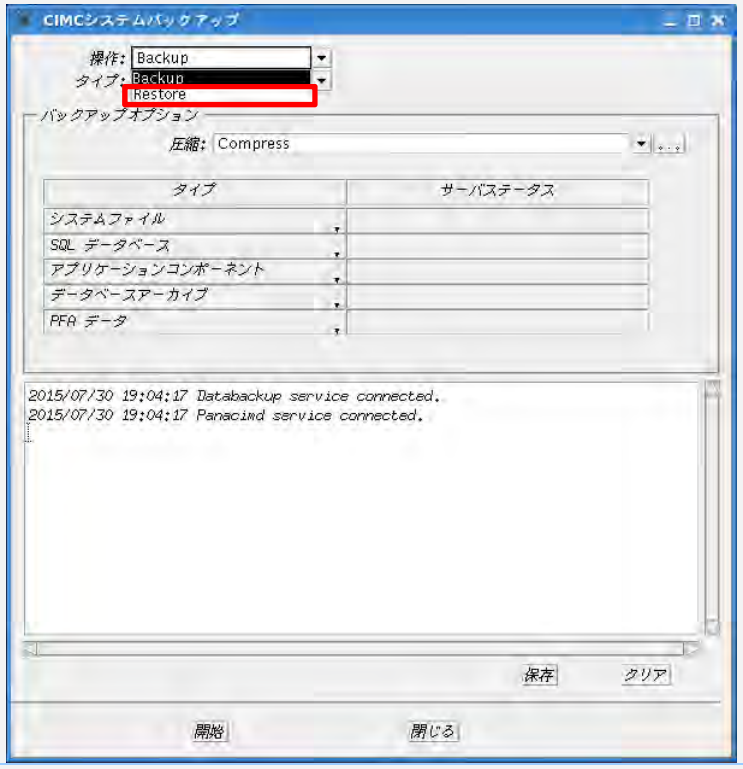
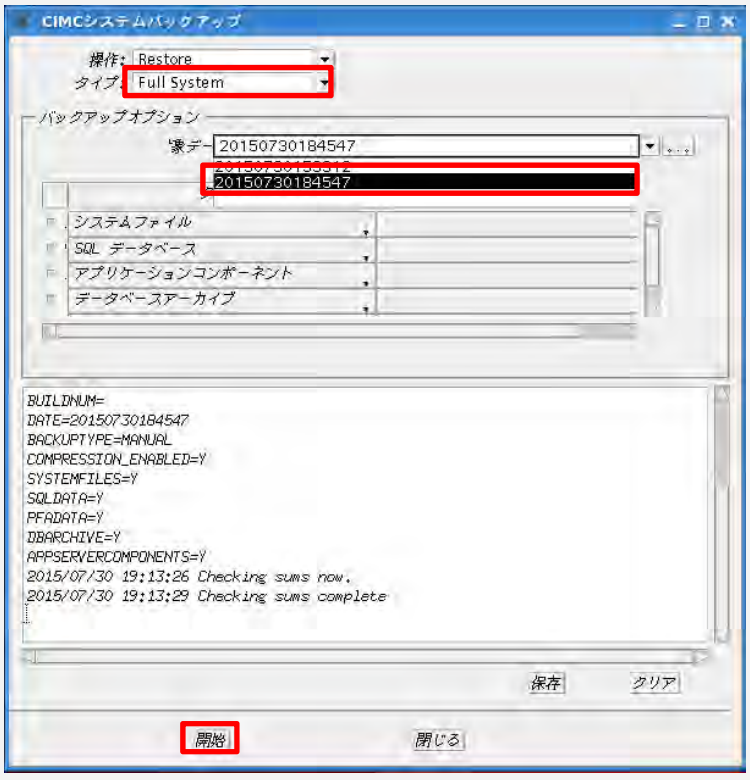
3	メニューから“System Backup / Restore”を選択します。 
4	CIMC システムバックアップ画面で、操作：Backup タイプ：Full Sysytem である事を確認して開始ボタンを押します。 

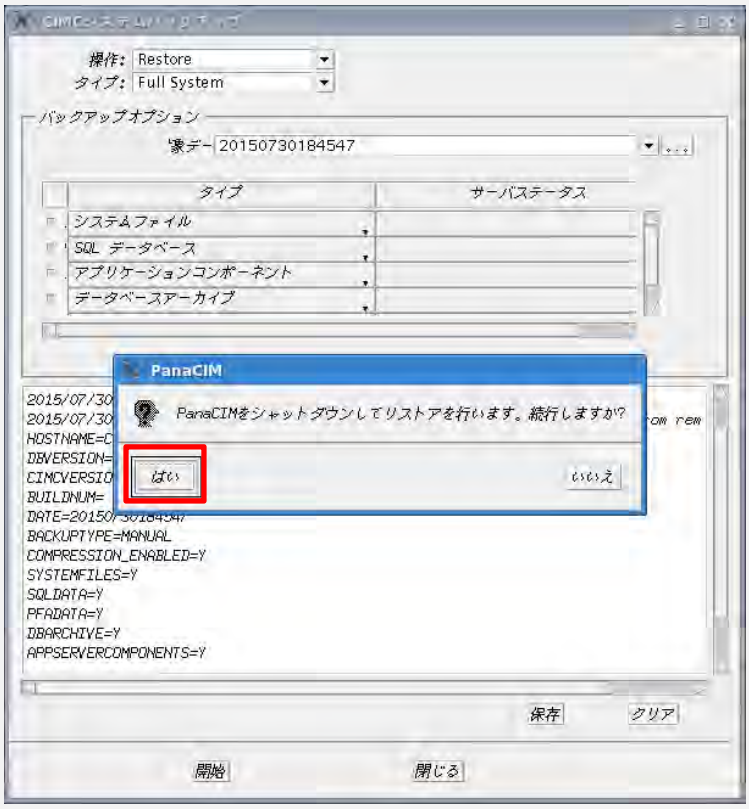
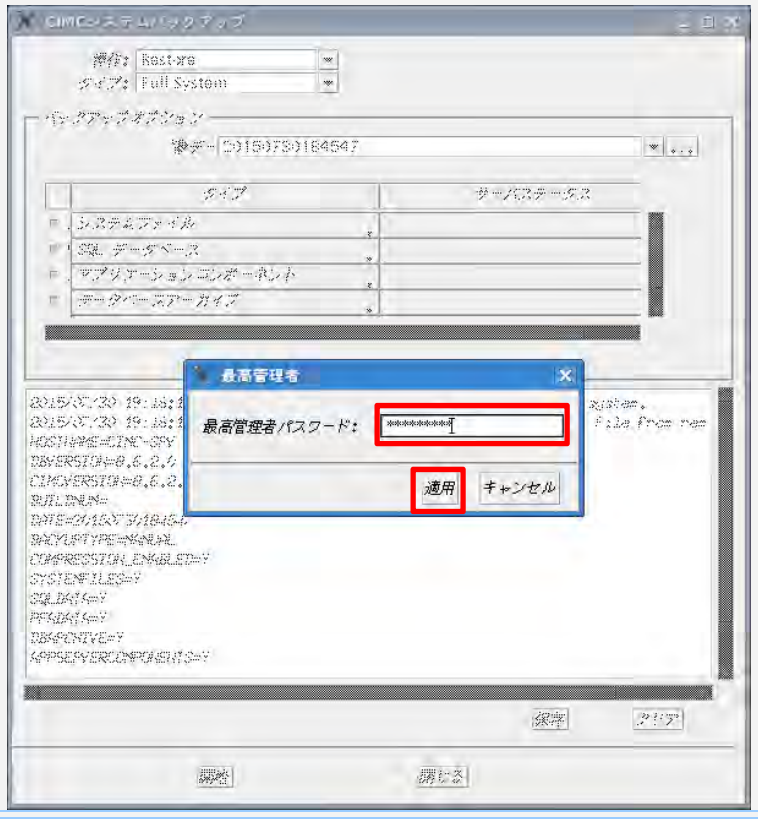
5	全てのサーバステータスが“完了”となればバックアップは成功です。 
6	Step1 で設定したバックアップ保存先のフォルダフォルダーに“設定したバックアップ保存先のフォルダーにバックのフォルダフォルダーが作成され、更にそのフォルダフォルダーにバックアップを実行した日時名が付いたフォルダフォルダーが作成されます。 
7	そのフォルダフォルダーに 5 タイプのバックアップデータが保存されます。 

5.7.2 リストア

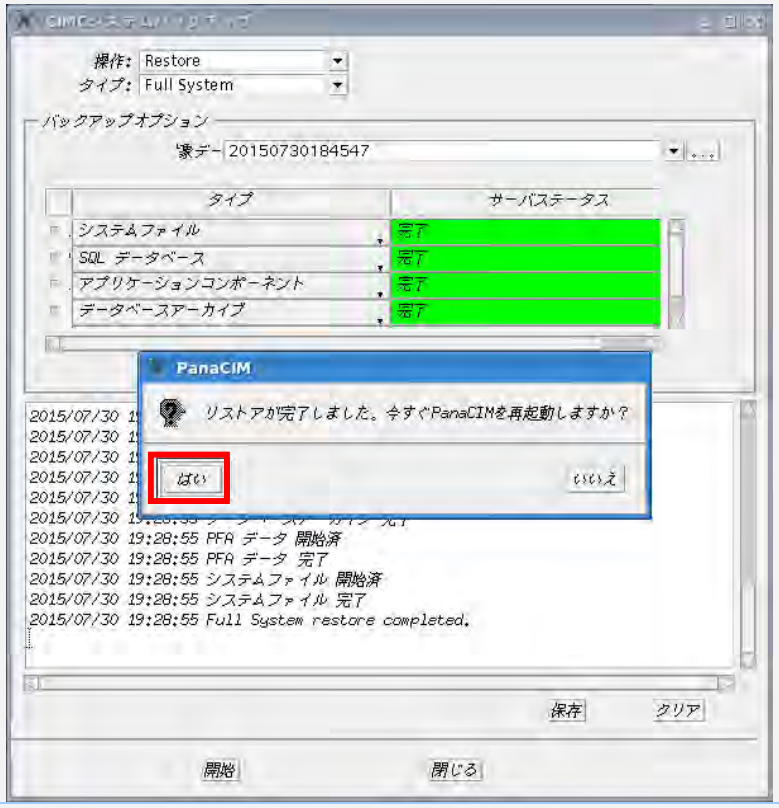
注)リストアを行う際には、PanaCIM が正常動作していることを確認の上、リストアの前に必ず生産を終了するようにしてください。

順番	手順
1	PanaCIM コントローラサーバーのデータベースユーティリティーバックアップ設定画面でリストアしたいバックアップデータの保存場所を確認します。 
2	Step1 で確認したバックアップ保存先のフォルダーに“確認したバックアップ保存先のフォルダーに設定画のフォルダーを作成し、そのフォルダーにバックアップデータが保存されている日時名が付いたフォルダーをコピーします。 

3	PanaCIM コントローラサーバーの CIMC システムバックアップ画面で、操作を“Restore”に変更します。 
4	対象データには、Step2 でコピーしたフォルダー名を選択し、タイプが“Full Sysytem”である事を確認して、開始ボタンを押します。 

5	下図のメッセージが出るので、“はい”を押します。 
6	パズワードを要求されるので、“panasonic”と入力し、適用ボタンを押します。 

7	全てのサーバステータスが“完了”となればリストアは成功です。下記画面の要求に“はい”のボタンを押した後、CIMC システムバックアップ画面を閉じます。



5.8「シリアルーモデル変換」機能

5.8.1 概要

「シリアルーモデル変換」機能とは、生産する基板に添付されている基板バーコードに生産データを限定できる情報が無く、シリアル番号で生産データを特定させるときに使用します。

この機能は、以前に Windows 用実行プログラムとして提供されていた[シリアル-モデルストリング　マッピング作成ユーティリティ]を PanaCIM システム内の機能の 1 つとして取り込み、専用の実行プロクラム[シリアル-モデルストリング　マッピング作成ユーティリティ]を、別途提供しなくても運用ができるようにしました。

あらかじめ、PanaCIM 側にインポートする CSV ファイルの保存場所を設定することで、CSV ファイルが保存されたタイミングで自動取り込みを行います。又、取り込まれた CSV ファイルは自動で削除されます。

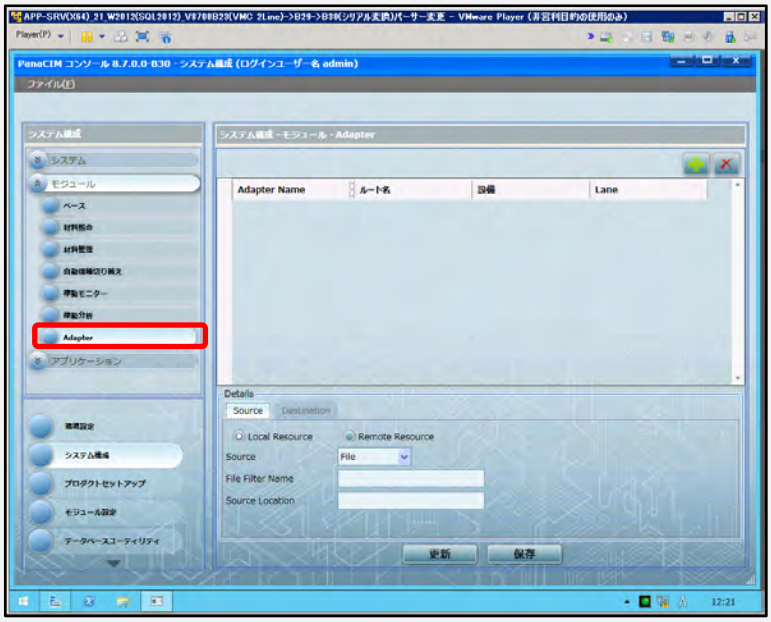
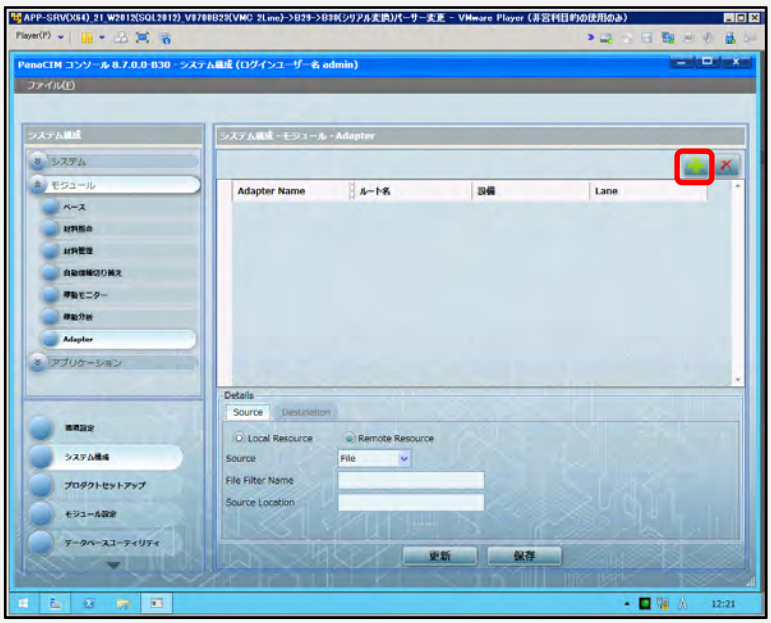
5.8.2 制限事項

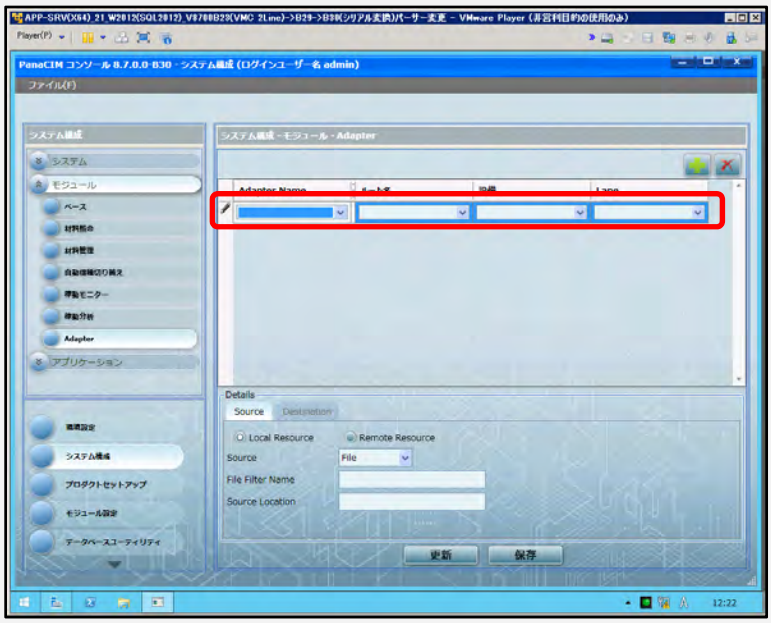
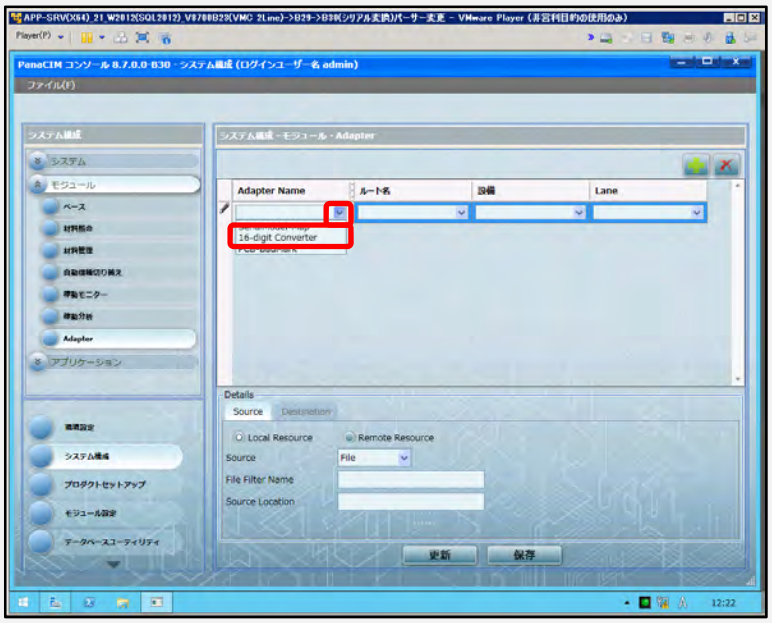
- 実行の対象となるのは、PanaCIM システムに登録している全てのルートとなります。
  ※ルート単位での指定はできませんので注意してください。
- CSV ファイル内に明記するモデル ID とシリアル番号の長さは、それぞれ 128 文字以内にしてください。
- CSV ファイル内の 1 行に明記する内容は、モデル ID とシリアル番号とし、カンマ文字(,)で区切ってください。
- CSV ファイル内にはコメント行として識別するシャープ文字(#)は使用できません。
- シリアル番号を範囲指定するときは、開始シリアル番号ー終了シリアル番号と指定してください。
  （例：L2602S1MA,M01S012211001- M01S012211010 と指定すると M01S012211001 から連番で M01S012211010 の 10 行分のシリアル番号が登録できます）
- 既に取り込まれたシリアル番号と同じシリアル番号を記載した CSV ファイルを使用したときには、その CSV ファイルは取り込まれません。
- 取り込み済のシリアル番号に対しては、別の生産データへ再登録はできません。
- 取り込み済のシリアル番号に対しては、別のルート上の生産データへの再登録はできません。
- PanaCIM コンソールで[Adapter]設定の登録や変更を行ったときには、必ず CIMC コントローラーを再起動してください。

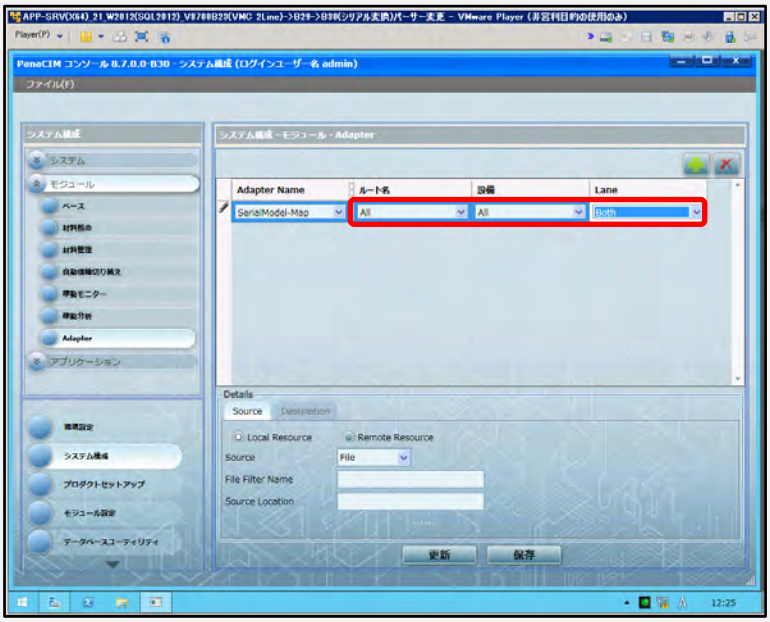
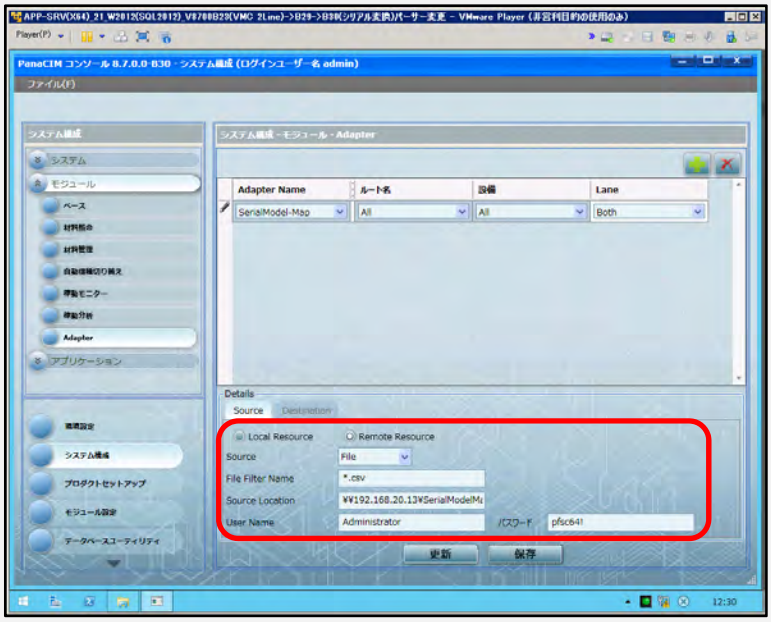
5.8.3 設定

PanaCIM コンソールにて「シリアルーモデル変換」機能を使用する為の基本設定を説明します。

■ [Adapter]設定
PanaCIM コンソールの「システム構成」ー「モジュール」メニュー内にある「アダプター」にて、シリアルーモデル変換用の設定を行います。

番号	手順
1	PanaCIM コンソールを起動し、[システム構成]-[モジュール]-[Adapter]を選択します。 
2	[Adapter]画面で、[＋]アイコンをクリックし、設定行を追加します。 

	※[＋]アイコンをクリックすると、以下の画面のように設定行が追加されます。 
3	[Adapter]画面の[Adapter]一覧に追加された行の[AdapterName]で、リストボックス表示アイコンをクリックし、表示されたリストから[SerialModelMap]を選択します。 

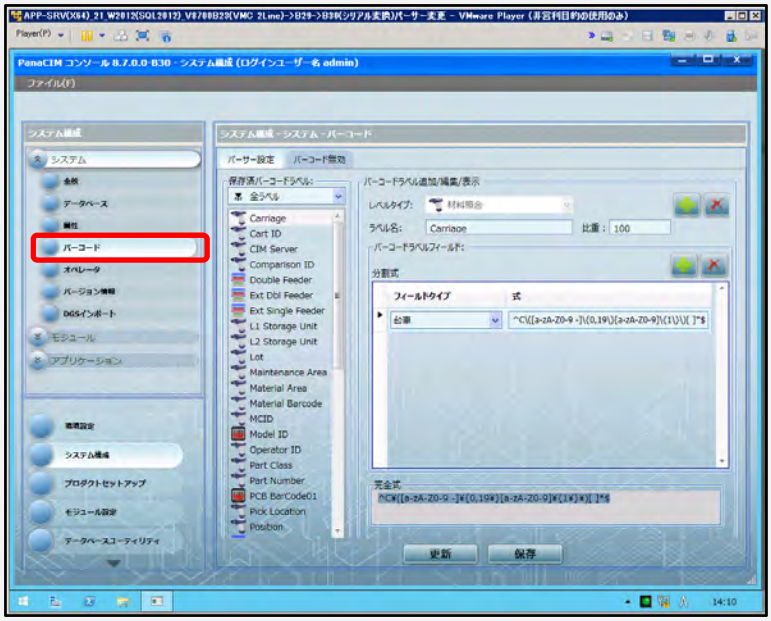
4	[SerialModelMap]の動作対象として以下の設定を行います。 ※対象とするルートや設備、レーンを指定できますが、ここではシステム全体として設定します。  ＜設定内容＞ ・ルート名 ： **必ず、All を選択します** ・設　　備 ： **必ず、All を選択します** ・Lane ： **必ず、Both を選択します**
5	[Adapter]一覧の下に表示されている、[Detail]の[Source]に以下の情報を設定します。 

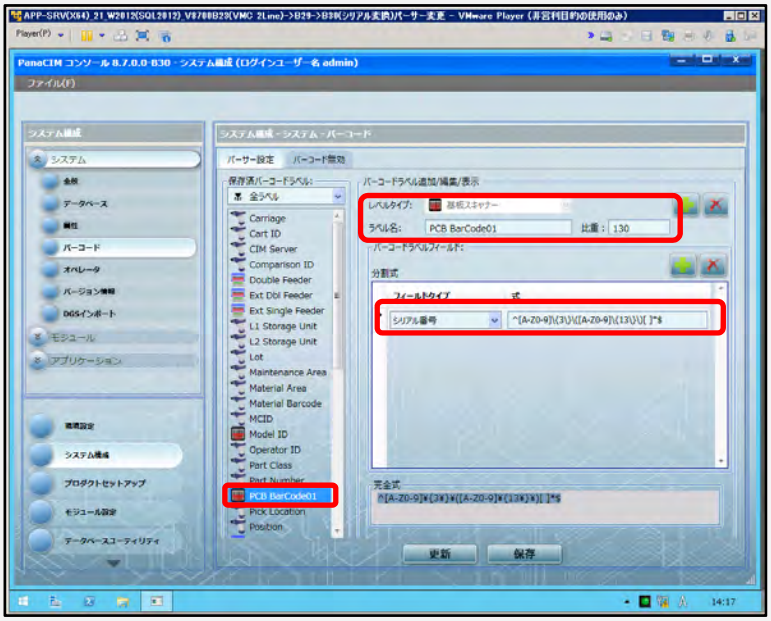
	＜Detal 部の設定内容＞ 他サーバーとのCSVファイルのやり取りを、アプリケーションサーバー(APP-SRV)の共有フォルダー(SerialModelMapCSV)で行っている場合とします。 ・Local Resouce / Remote Resource ： **Remote Resouce を選択します** ・Sorce ： File(固定) ・File Filter Name ： ***.csv を指定します** ・Source Location ： **CSV ファイルを保存する共有フォルダーを指定します** (例：¥¥APP-SRV(192,168.20.13)¥SerialModelMapCSV) ・User Name ： **アクセスユーザー名を指定します。** (APP-SRV の共有フォルダーへのアクセス権を付与した値であること) ・パスワード ： **アクセスユーザー名のパスワードを指定します。** (APP-SRV の共有フォルダーへのアクセス権を付与した値であること)
6	[保存]ボタンをクリックして、設定を保存します。

■ [パーサー]設定

◆ [パーサー]設定画面より、「シリアルーモデル変換」機能で使用する以下のパーサー情報を設定します。
・基板バーコード用パーサー ： 基板バーコードとして許容する文字や桁数を設定します。
・シリアル番号用パーサー ： シリアル番号として許容する文字や桁数を設定します。
・モデル ID(モデル文字列)用パーサー ： モデル ID として許容する文字や桁数を設定します。

PanaCIM コンソールの「システム構成」ー「システム」メニュー内にある「バーコード」にて、シリアルーモデル変換にて使用するパーサーの設定を行います。

手順	操作
1	PanaCIM コンソールを起動し、[システム構成]-[システム]-[バーコード]を選択します。 
2	[保存バーコードラベル]より基板バーコード用パーサー設定[PCB BarCode01]を選択し、以下の設定値に変更します。 ※[PCB BarCode01]は例です。 ※また、対象の保存バーコードラベルに基板バーコード用パーサー設定が無い場合には追加してください。



＜設定値の変更内容＞

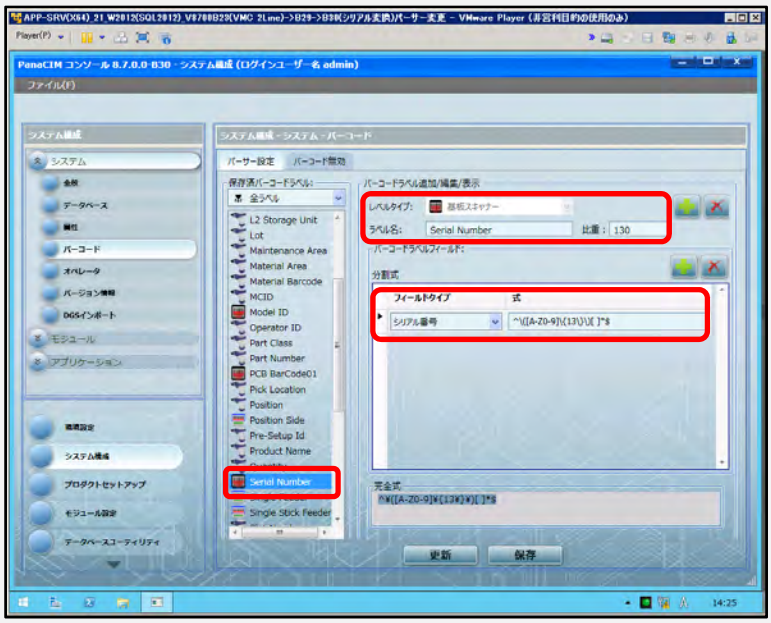
レベルタイプ：**基板スキャナー**
ラベル名：**Serial Number**
比重：**130**

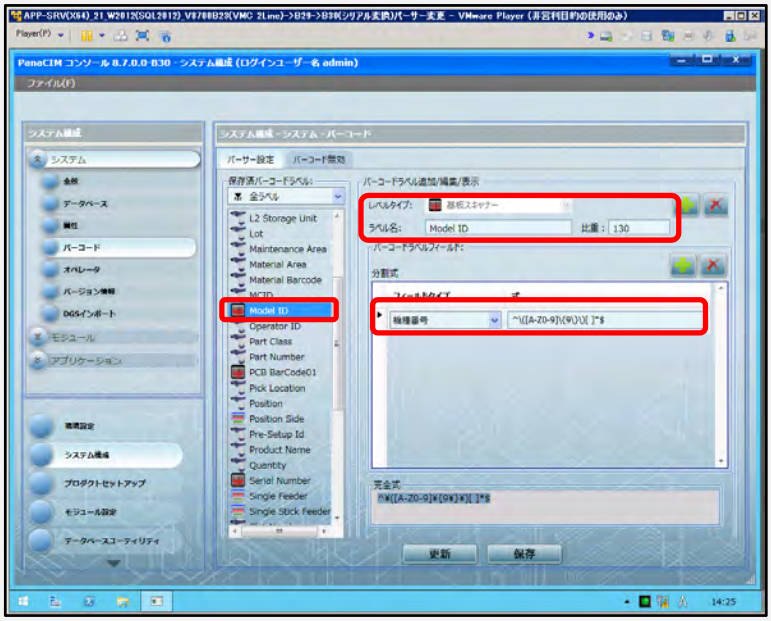
バーコードラベルフィールド
フィールドタイプ：**シリアル番号**
式：**^[A-Z0-9]¥{3¥}¥([A-Z0-9]¥{9¥}¥)[ ]*$**

※上記のパーサー設定は例ですので、実際に使用する基板バーコードの形式に合わせた形で設定してください。

3

[保存バーコードラベル]よりシリアル番号用パーサー設定[Serial Number]を選択し、以下の設定値に変更します。



	＜設定値の変更内容＞ レベルタイプ：**基板スキャナー** ラベル名：**Serial Number** 比重：**130** バーコードラベルフィールド フィールドタイプ：**シリアル番号** 式：**^¥([A-Z0-9]¥{10¥}¥)[ ]*$** ※上記のパーサー設定は例ですので、実際に使用する基板バーコードのシリアル番号の形式に合わせた形で設定してください。
4	[保存バーコードラベル]よりモデル ID 用パーサー設定[Model ID]を選択し、以下の設定値に変更します。 ※[Model ID]は例です。 ※また、対象の保存バーコードラベルにモデル ID 用パーサー設定が無い場合には追加してください。  ＜設定内容＞ レベルタイプ：**基板スキャナー** ラベル名：**Model ID** 比重：**130** バーコードラベルフィールド フィールドタイプ：**機種番号** 式：**^¥([A-Z0-9]¥{9¥}¥)[ ]*$** ※上記のパーサー設定は例ですので、実際に使用する生産データのモデル ID(モデル文字列の形式に合わせた形で設定してください。

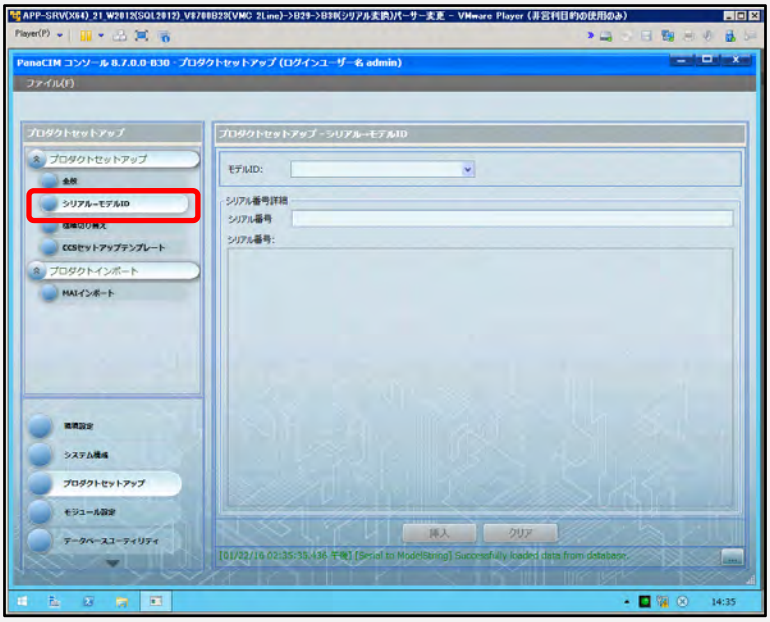
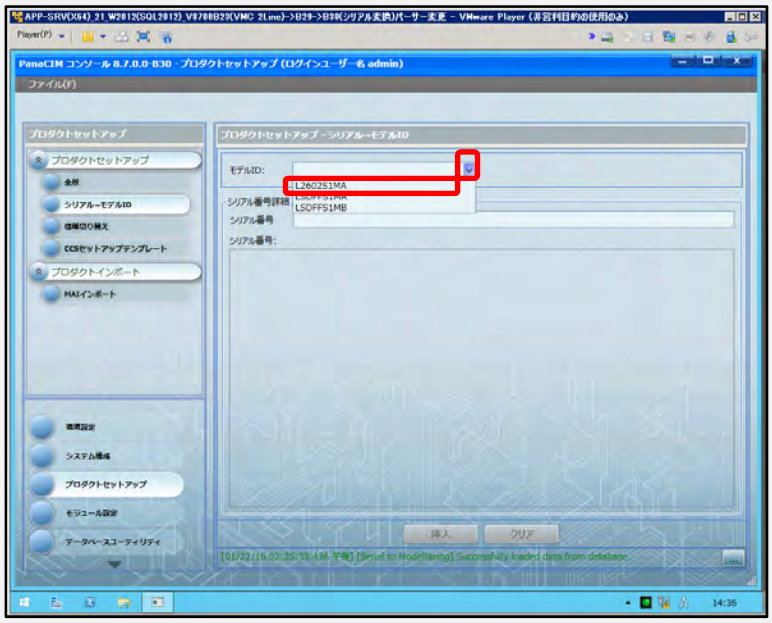
5.8.4 操作

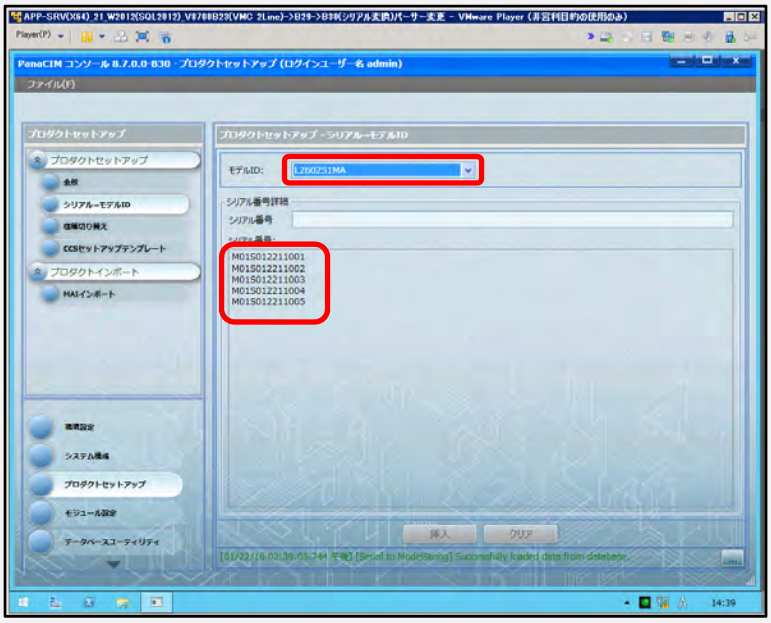
PanaCIM コンソールにて「シリアルーモデル変換」機能に対する操作方法として、以下に示す 2 点について操作手順を示します。

■ [CSV ファイル]の取り込み
PanaCIM のアプリケーションサーバー(APP-SRV)上の、共有フォルダーに対象の CSV ファイルを配置する手順について示します。

手順	操作
1	PanaCIM 側に取り込ませる CSV ファイルを準備します。 ※例として以下の内容の CSV ファイルを準備しました。 L2602S1MA,M01S012211001 L2602S1MA,M01S012211002 L2602S1MA,M01S012211003 L2602S1MA,M01S012211004 L2602S1MA,M01S012211005
2	PanaCIM のアプリケーションサーバー(APP-SRV)上の共有フォルダーに準備した CSV ファイルを複写します。 ※例として「5.8.3 設定-[Adapter]設定」にて指定した共有フォルダー上に CSV ファイルを複写します。 複写先：[SerialModelMapCSV]共有設定フォルダー
3	暫くすると、複写した CSV ファイルが削除されます。 ※この状態で、複写した CSV ファイル内の情報が PanaCIM 側に取り込まれたことになります。

■ [シリアルーモデルマップ] 登録情報の確認
PanaCIM コンソールの「プロダクトセットアップ」画面にて、実際に取り込まれたシリアル番号を確認する手順について示します。

手順	操作
1	PanaCIM コンソールを起動し、[プロダクトセットアップ]-[シリアル→モデル ID]を選択します。 
2	[プロダクトセットアップ-シリアル→モデル ID]画面で、[モデル ID]のリストボックスを表示し、対象のモデル ID を選択します。  ※上記の例では、以下のモデル ID(モデル文字列)を選択しています。 ・ モデル ID ： **L2602S1MA**

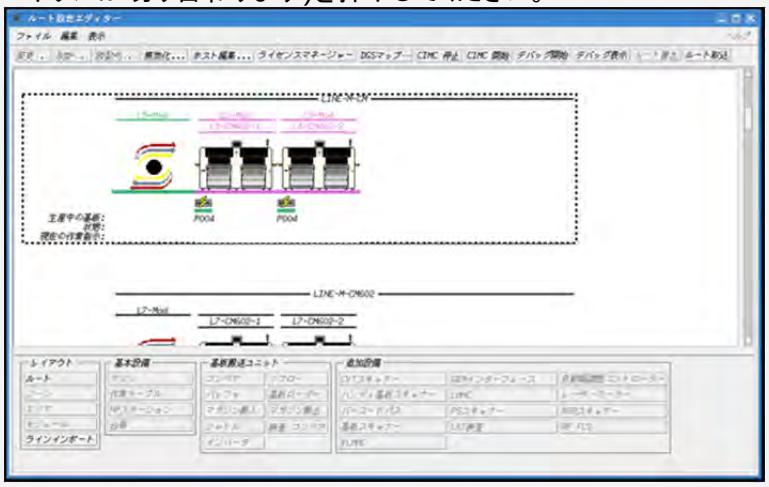
3	[プロダクトセットアップ-シリアル→モデル ID]画面の[シリアル番号」欄に、CSV ファイルから取り込んだシリアル番号が表示されます。  ※上記の例では、モデル ID(**L2602S1MA**)に以下に示すシリアル番号を設定したCSV ファイルを取り込んだ時の結果を示しています。 ・ シリアル番号 ： **M01S012211001** **M01S012211002** **M01S012211003** **M01S012211004** **M01S012211005**

6. トラブルシューティング

この章では、トラブルシューティングについて説明しています。

6.1 トラブルシューティング

事例	対応策
PanaCIM コントローラーに panadmin/panasupr/panoper アカウントでログインできずに、ログイン画面に戻る。	PanaCIM データベースと通信ができていない可能性があります。SQL サーバーの起動・設定を確認して再度実行してください。
PanaCIM ツールバーが起動されずに、PanaCIM Postmaster が起動しているか確認を促すメッセージが表示される。	PanaCIMシステムの、サービスアプリケーションが停止している可能性があります。Linuxアプリケーションの<Terminal>を開き以下のコマンドを実行します。 panadmin> pana_start 1～2 分経ってから再度 PanaCIM ツールバーを起動してください。
PanaCIM コントローラー サーバーのアプリケーションがロックして、操作できない。	なんらかの原因でアプリケーションが応答不能になっている可能性があります。 スタートメニューの [system]-[KSysGuard] から、KDE System Guardを起動してください。実行中プロセスリストから終了させたい実行ファイル名（下記一覧参照）を選択し、[Kill]ボタンでアプリケーションを終了させます。 実行ファイル名一覧: • ルートステイタス:route_status • ルートエディター:route_editor • プログラム転送:product_transfer • プロダクトセットアップ:product_setup • システム構成:system_config
PanaCIM が各種設備と通信ができない。 （ルートステータス/ルートエディターの画面で設備のアイコンが緑にならない。）	以下の要因で通信できない可能性があります。PanaCIM/設備の設定を確認してください。 • 設備が起動していない:設備を起動してください。 • PTインターフェースが起動していない:PTインターフェースを起動してください。 • ネットワークが繋がっていない:全てのシステム/設備がLANに接続していることを確認してください。 • PanaCIMアプリケーション サーバーが起動していない:PanaCIMアプリケーション サーバーを起動してください。 • ネットワークの設定が変更されている:全てのシステム/設備のネットワーク設定を確認・再設定してください。

事例	対応策
PanaCIM コントローラーのルートステータス/ルートエディターで表示される設備アイコンがピンク表示のままで接続できない。 ⇒この状態ですと、照合ができず、稼働情報も取れません。	● PC 立ち上がり時には、多少時間がかかる場合があります。しばらく待って再度表示を確認してください。 ● PT インターフェースが立ち上がっていない場合があります。PT インターフェースの PC が立ち上がりましたら、タスクバーにある“PT-01 Cells Configuration”を開き、“Status”が ONLINE となっていることを確認してください。 ● 上記でもアイコンがピンクのままの場合は、PanaCIM コントローラーPC にてルート設定エディタを開き、ライン全体を一度選択した後、[無効化]ボタンを押下し、その後[有効化]ボタン([無効化]ボタンが切り替わります)を押下してください。  上記対策を行っても接続ができない、照合ができない。 ⇒PanaCIM でなんらかの不整合が起きている可能性があります。 ● Linux デスクトップ上の右クリックメニューから“Konsole”を選択し、下記コマンドを順に実行してください。 panadmin> pana_stop panadmin> pana_start PanaCIM サービスの再起動に数分かかりますので、数分後左上の“Application”アイコンをクリックしツールバーを起動してください。
PanaCIM コントローラーPC 立ち上げ時に、ログインできない。もしくは、ログインできるが、下記メッセージが表示される。 「Unable to open mailbox. Please verify that the PanaCIM Postmaster is running.」	SQL サーバーとの接続が確立していないことが考えられます。 ● PanaCIM アプリケーション(Windows Server)の PC が立ち上がっていることを確認してください。 ● PC 立ち上がり時には、多少時間がかかる場合があります。しばらく待って再度確認してください。
PanaCIM コントローラー(Linux)の PC 立ち上げ時に、下記メッセージが表示される。 「PanaCIM is running base mode.」	本メッセージは、起動時のライセンスチェックが完了していない場合に表示されます。 ● バックグラウンドでライセンスチェックは終了しますので、無視して頂いて問題ありません。

6.2 分析/ユーティリティー

ここでは、データベースに関する情報やシステムのモニタリングログを提供する PanaCIM コンソールと、各種 PanaCIM 関連サービスの起動・停止・再起動を提供するサービスコントローラーについて説明します。
これらのユーティリティーは、トラブルシューティングの際にも使用されます。

PanaCIM-EE コンソールのそれぞれのアプリケーションは、PanaCIM で発生した様々なトラブルシューティングをサポートします。これらは、データベース、履歴データ、アプリケーションの状態を示し、以下のアプリケーションを備えています。

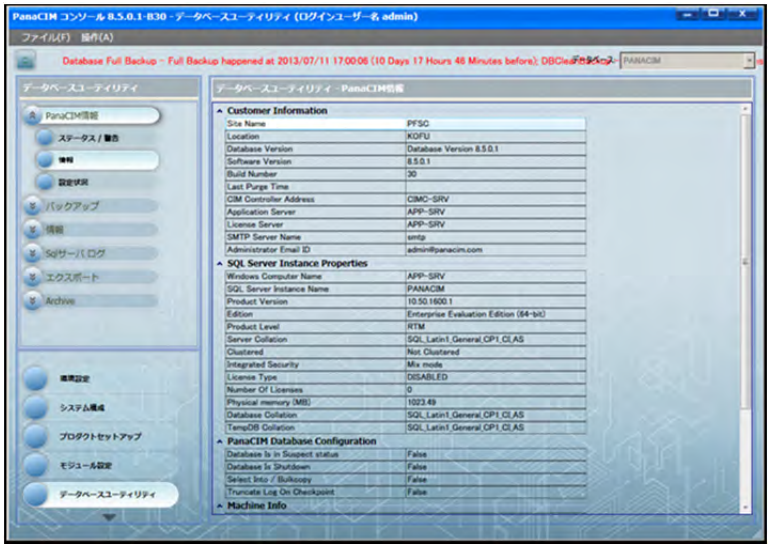
- データベースユーティリティ
- システムモニタリング
- アプリケーションステータス

プログラムメニューより、Panasonic > PanaCIM > MES Services > PanaCIM Console を選択してログインします。ユーザー名、およびパスワードを入力して[ログイン]をクリックします。



6.2.1 データベースユーティリティー

データベースユーティリティでは、PanaCIM データベースに関する情報を確認することができます。ページ左側のドロップダウンメニューから、データベースオプションを選択します。



PanaCIM 情報

このセクションは、以下のグループに分かれています。

- **状況/警告:**ユーティリティーの状態を表示します。ユーティリティーに問題がある場合は、このページに表示されます。
- **情報:**データベース名、ライセンス文字列等のデータベースに関する情報を表示します。
- **設定状況:**ファクトリ全体（設備、ルート、データベース等）の設定の詳細情報を表示します。このページの[保存]をクリックすると、トラブルシューティング用に設定情報のコピーを保存することができます。

バックアップ

このセクションは、以下のグループに分かれています。

- **バックアップ設定**：データベースの夜間バックアップを設定します。
  注）データベースの場所には、データベース設備の物理ドライブを指定してください。[バックアップ実行]タブで場所の情報を入力して、データベースの場所が正しいかどうかを確認してください。
- **バックアップ詳細**：バックアップの詳細に関する履歴ログを保存します。

情報

このセクションは、以下のグループに分かれています。

- **ファイルグループ詳細**
- **テーブル**
- **インデックス**
- **ジョブスケジュール**
- **ディスク領域**
- **データベース接続**
- **データベース管理**
- **SQL サーバーロック**
- **ファイルアーカイブ詳細**

これらの情報は確認の目的で使用されますが、トラブルシューティングに使用される場合もあります。各タブに含まれるファクトリに関する情報は保存することができます。また、トラブルの際は弊社へ送付することもできます。

ログ

このセクションは、以下のグループに分かれています。

- **SQL エージェント**：SQL エージェントの詳細ログ
- **SQL サーバー**：.SQL エラー詳細
- **データベースメール**：不具合発生時に、エラー記録を保存するログ

エクスポート

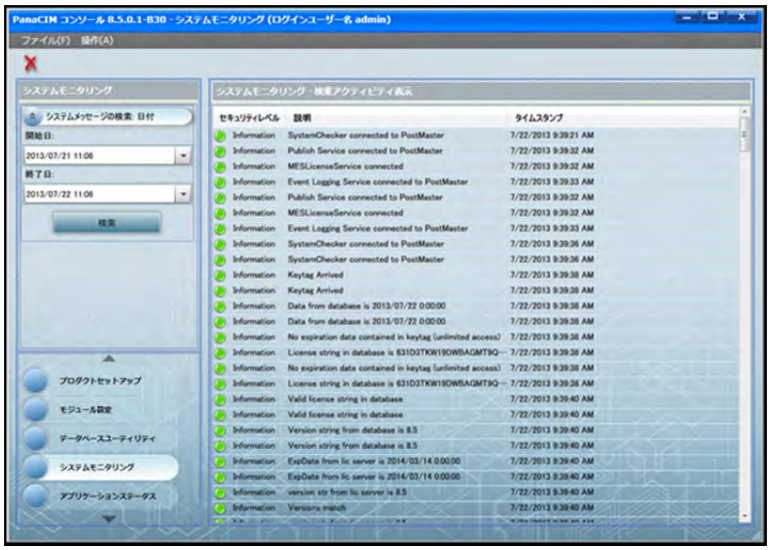
このセクションは、以下のグループに分かれています。

- **ダウンロードレポート**
- **E メールレポート**

別の方法でデータベース構成情報等の情報収集を行うことができます。このページで情報を保存、または直接 E メールで情報を送信することもできます。

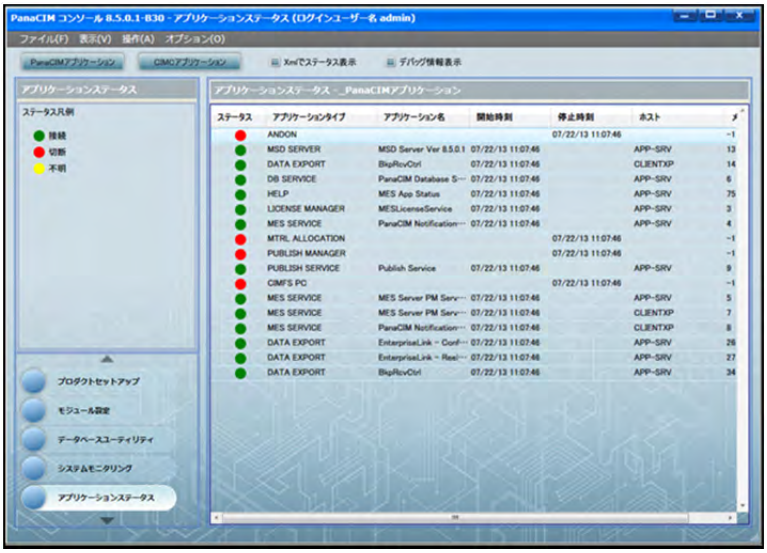
6.2.2 システムモニタリング

指定した開始日から終了日までの履歴データを表示します。



6.2.3 アプリケーションステータス

このページから、アプリケーションの状態を確認します。ページ左側の判例を参考にして、各アプリケーションの状態を確認します。



[PanaCIM アプリケーション]または[コントローラーサーバーアプリケーション]をクリックして、それぞれのアプリ

6.3 サービスコントローラー

PanaCIM アプリケーションサーバーの様々なサービスを一元管理します。

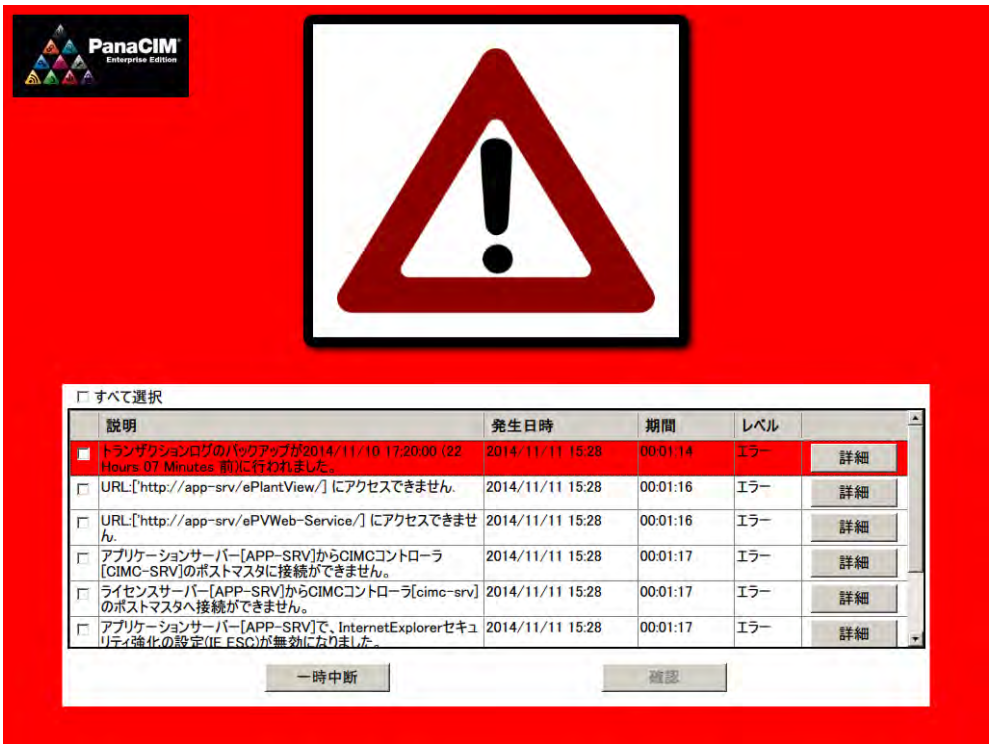


手順	操作
1	スタート>プログラム> Panasonic > PanaCIM > PanaCIM Services > サービスコントローラーの順にクリックします。
2	システムトレイにあるPanaCIMサービスコントローラーのアイコン をクリックし起動します。
3	 • 画面左上のボタンを選択すると、全てのPanaCIMサービスを開始/停止/再起動します。 • 画面右上のボタンを選択すると、各サービスを個別に開始/停止/再起動します。またこのセクションでシミュレータを設定/モニタリング/開始することもできます。

6.4 生産警告

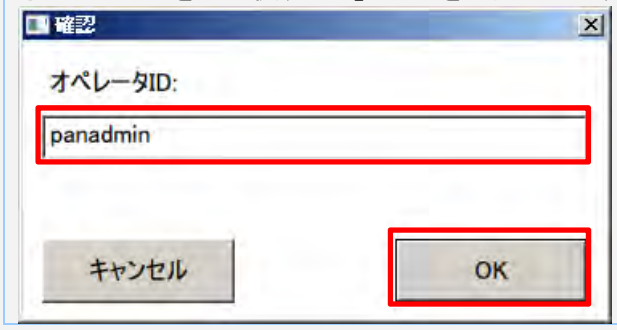
生産警告は、PanaCIM アプリケーションサーバの、サービスとしてバックグラウンドで実行され、PanaCIM システムに問題になる事象が発生した場合に、警告画面を表示します。

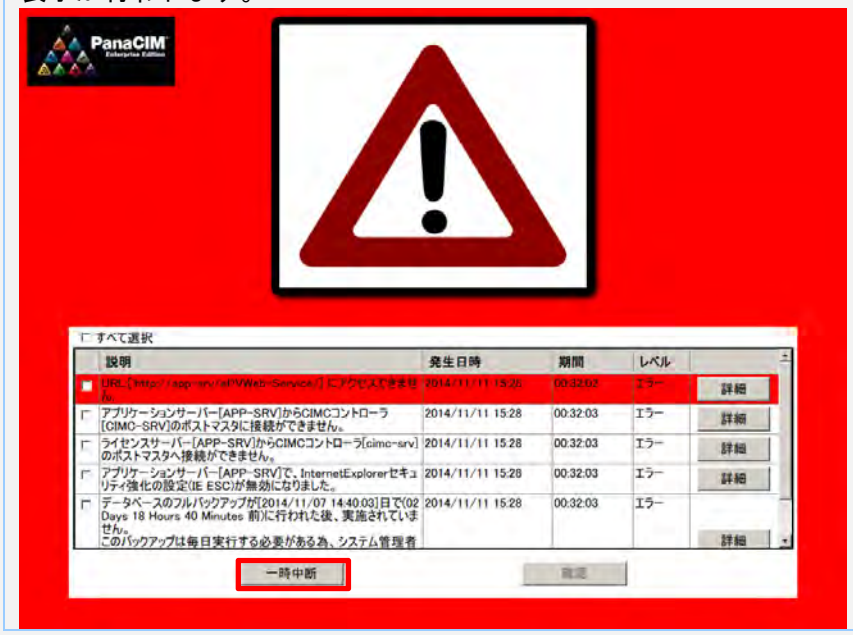
警告画面は問題が解決するか、ユーザにより全ての警告の「確認」が行なわれるか、または「一時中断」ボタンを選択するまで表示され続けます。



6.4.1 警告確認手順

手順	操作
1	サービスが問題を検知した際に、警告画面が表示されます。  説明　：警告内容の表示 発生日時　：警告発生日時 期間　：警告発生からの経過時間 レベル　：警告レベル(エラー、警告、情報)

2	警告毎の「詳細」ボタンを選択することにより、警告の詳細内容と、解決するための手順が表示されます。 「閉じる」ボタンを選択することにより、警告画面に戻ります。 
3	警告内容を了承する場合には、対象の警告をチェックボックスにチェックを入れ、「確認」ボタンを選択します(「全て選択」にチェックを入れた場合、全ての警告がチェックされます)。 
4	「確認」ボタンを選択後、オペレータIDを入力する画面が表示されます。 オペレータIDを入力後、「OK」ボタンをクリックします。 

5	「確認」を行なった警告は、警告画面の表示から除外されます。 
6	「一時中断」ボタンを選択することにより、一時的に警告画面を非表示にします。 警告画面は5分間非表示になり、時間経過後に問題が解決されていない場合、警告画面の再表示が行われます。 

6.4.2 生産警告表示項目

PanaCIM コントロールサーバで検知する問題：

No	表示する問題・操作
1	Pana_stop コマンドの実行
2	cimc_stop コマンドの実行
3	ルートの無効化
4	PT200 システムとのネットワーク切断
5	PT200 システムの以下の共有フォルダへの、アクセス異常 ・Strace フォルダ ・Product Report フォルダ ・Navi フォルダ ・外部出力データフォルダ
6	PT200 システムの Proviewer 設定で以下のファイル出力が未設定 ・生産管理情報ファイル出力 ・設備イベントファイル出力 ・PT イベントファイル出力
7	LNB システムとのネットワーク切断
8	LNB システムの以下の共有フォルダへの、アクセス異常 ・/lnbroot/othersystem/MngData フォルダ ・/lnbroot/lwseditor フォルダ
9	メモリ使用率または、CPU 使用率が 30 秒以上 90%を超過
10	PanaCIM データベースとのネットワーク切断
11	PanaCIM アプリケーションサーバとのネットワーク切断
12	PanaCIM ライセンスサーバとのネットワーク切断
13	PanaCIM コントロールクライアント、PMD クライアントとのネットワーク切断
14	ゾーンまたは、インターフェースの重複
15	PanaCIM サービス（dbpurge/cimd/postmaster）で異常が発生
16	他システム（PanaCIM アプリケーションサーバ、PanaCIM ライセンスサーバ、PanaCIM データベースサーバ、LNB システム、PT200 システム）と 30 秒以上、システム時刻に差が発生
17	PanaCIM アプリケーションサーバへのメール通知の失敗
18	何れかのパーテーションにおいて、ハードディスク利用率が 75%を超過
19	ファイアウォールが有効
20	Linux セキュリティが有効
21	実行中のプログラムの状態が 60 秒以上不明

PanaCIM アプリケーションサーバで検知する問題：

No	表示する問題・操作
1	何れかのサービスで異常が発生
2	PanaCIM ライセンスサーバとのネットワーク切断
3	外部出力エクスポート異常
4	ポストマスター異常
5	PanaCIM Web アプリケーションのユーザが無効
6	IIS サービスが停止状態、または IIS サービスの設定異常
7	メモリ使用率または、CPU 使用率が 30 秒以上 80%を超過

8	何れかのパーテーションにおいて、ハードディスク利用率が 75%を超過
9	PanaCIM データベースサーバと時間の同期に失敗
10	Internet Explorer のセキュリティ強化が有効
11	メッセージキューサービスが無効

PanaCIM データベースサーバで検知する問題：

No	表示する問題・操作
1	バックアップの失敗
2	ハードディスク利用率が 75%を超過
3	トランザクションログ出力が無効、またはトランザクションログの保存に失敗
4	メモリ使用率または、CPU 使用率が 30 秒以上 80%を超過
5	データベースサイズが、データベースサイズ警告を超過

PanaCIM ライセンスサーバで検知する問題：

No	表示する問題・操作
1	キータグ接続異常、ライセンス有効期限超過、不正なライセンスストリングまたはバージョン
2	PanaCIM データベースサーバと時間の同期に失敗

PT インターフェースで検知する問題：

No	表示する問題・操作
1	メモリ使用率または、CPU 使用率が 30 秒以上 80%を超過
2	PanaCIM データベースサーバと時間の同期に失敗

DGS で検知する問題：

No	表示する問題・操作
1	メモリ使用率または、CPU 使用率が 30 秒以上 80%を超過
2	バックアップ失敗
3	ハードディスク利用率が 75%を超過
4	PanaCIM データベースサーバと時間の同期に失敗

コントロールクライアント、PMD クライアントで検知する問題：

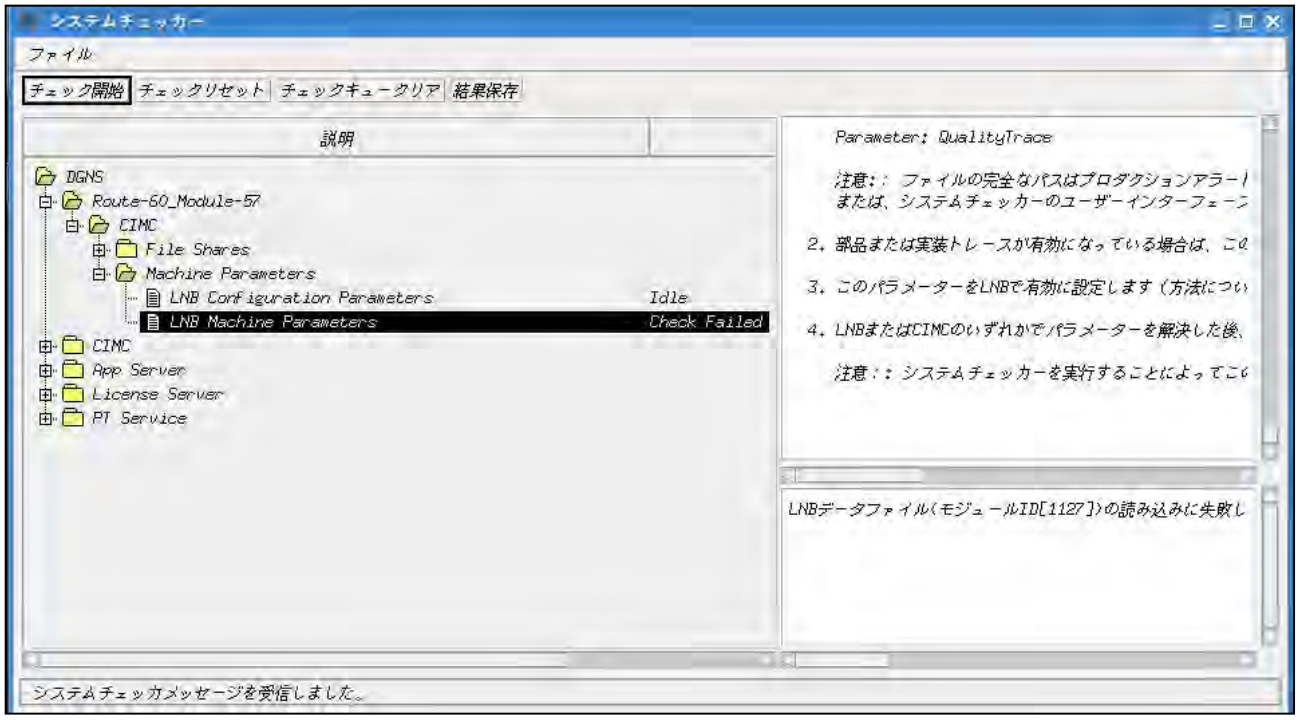
No	表示する問題・操作
1	PanaCIM コントロールサーバとのネットワーク切断
2	PanaCIM データベースとのネットワーク切断
3	PanaCIM アプリケーションサーバとのネットワーク切断
4	ハードディスク利用率が 75%を超過
5	メモリ使用率または、CPU 使用率が 30 秒以上 80%を超過
6	PanaCIM データベースサーバと時間の同期に失敗

6.5 LNB/NPM/SP パラメーターチェック

6.5.1 概要

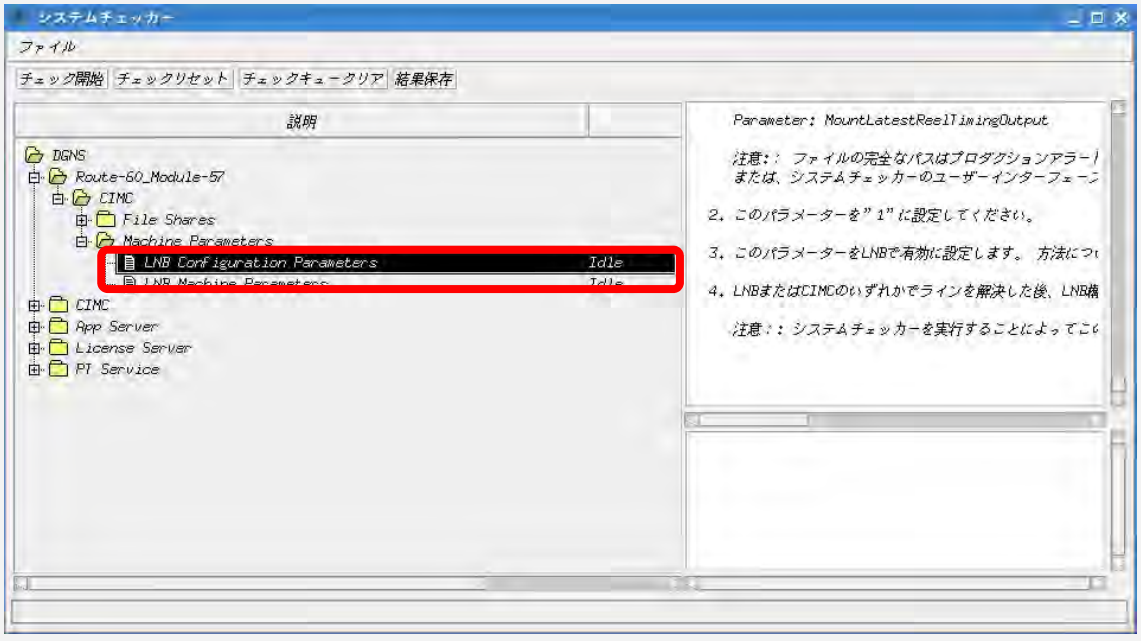
CIMC コントローラーの[システムチェッカー]ツールでは、SQL サーバー、アプリケーション・サーバー、ライセンスサーバー、CIMC サーバー、LNB および PT200/PT インタフェース・コンピューターの上の設定に問題がないか、又は、正しく通信できるか等のチェックを行うことができます。

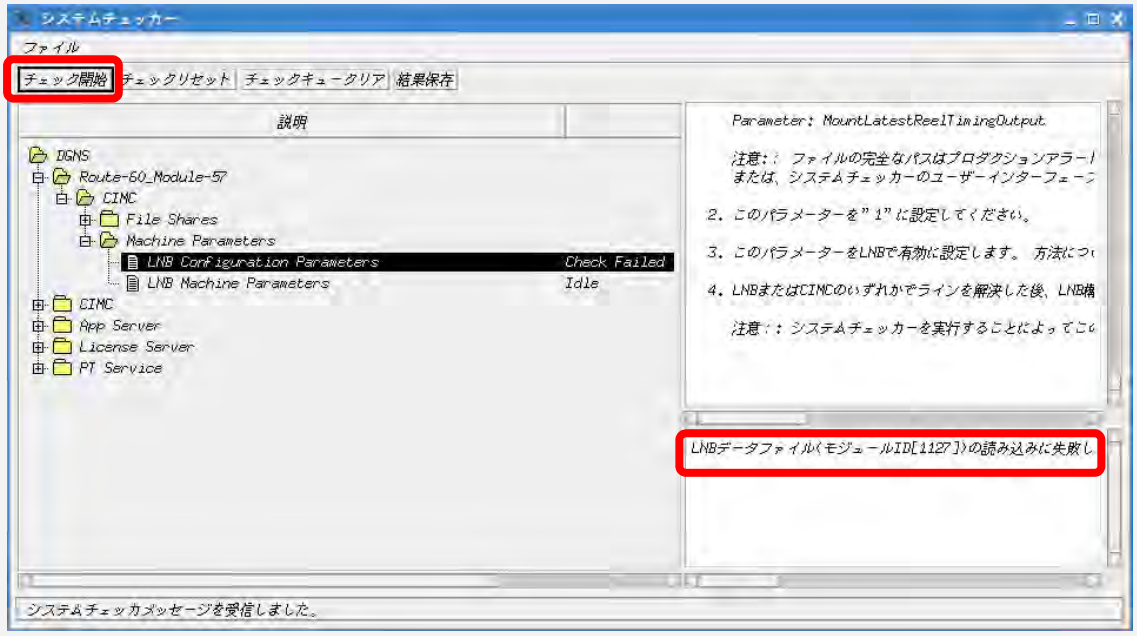
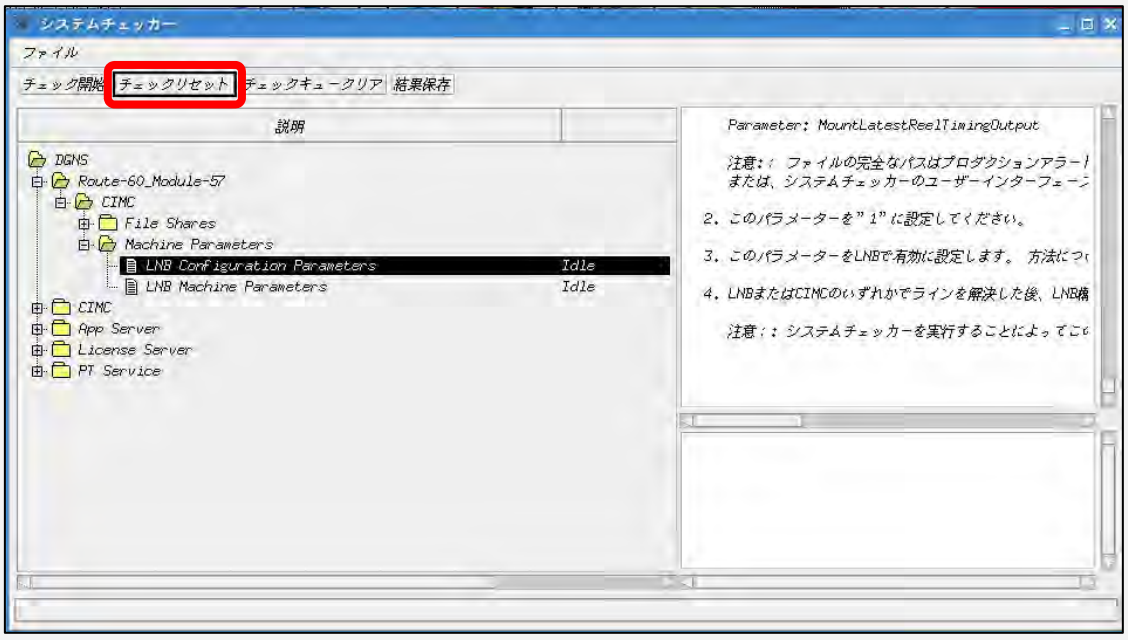
ここでは、この[システムチェッカー]ツールを用いて、PanaCIM と LNB/NPM/SP の接続や、設備や LNB の各種設定パラメーターをチェックする方法を説明します。



6.5.2 LNB 設定パラメーターチェック

LNB で設定されている設定パラメーターをチェックする方法を以下に記します。

手順	操作
1	次のファイルを修正し、修正後、LNB を再起動します。 修正ファイル: **/lnbroot/configuration/CurrentResourceProprety.ini** 修正箇所:**[Option]** **PanaCIMLnbConfiguration= 1　(0:Disable/1:Enable)**
2	PanaCIMランチャーバーから[Diag Tools]をクリックします。 
3	[Tools Launcher]画面を開きます。[System Checker]を選択します。 
4	[DGNS - <LNB Route> - CIMC - Machine Parameters]の‘LNB Configuration Parameters’を選択します。 ※ユーザは、フォルダーを拡張することにより任意のレベルのチェックを実行することができます。 

5	[チェック開始]ボタンを押下します。 右下のウインドウに結果が表示されます。 OKの場合：Check Passed NGの場合：Check Failed NGの場合は、その原因が右下のウィンドウに表示されますので、その内容に対して適切な対応を行ってください。 
6	再チェックしたい場合は、[チェックリセット]ボタン押下します。 すると、ステータスがIdleに変わりますので、再度、4.を実施します。 

・LNB 設定でチェックされる項目

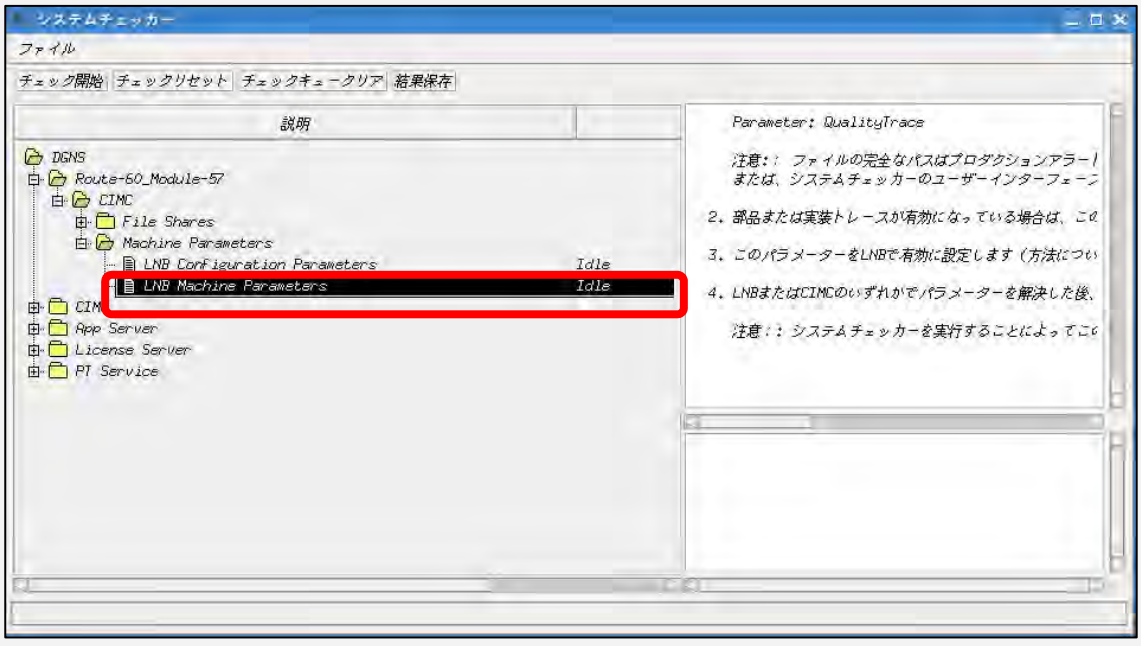


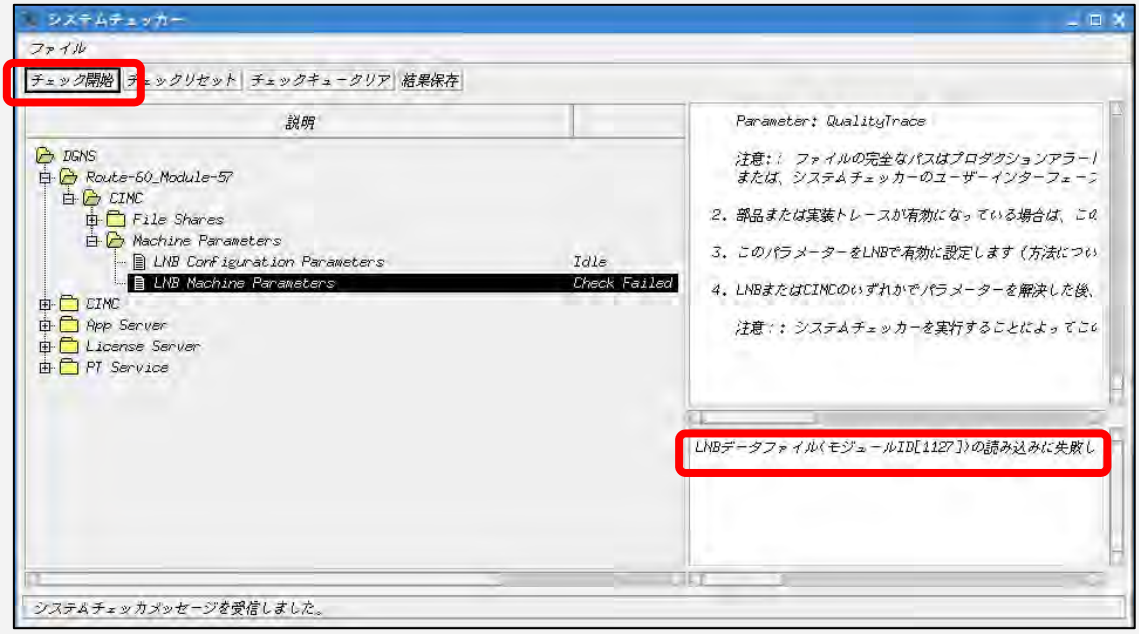
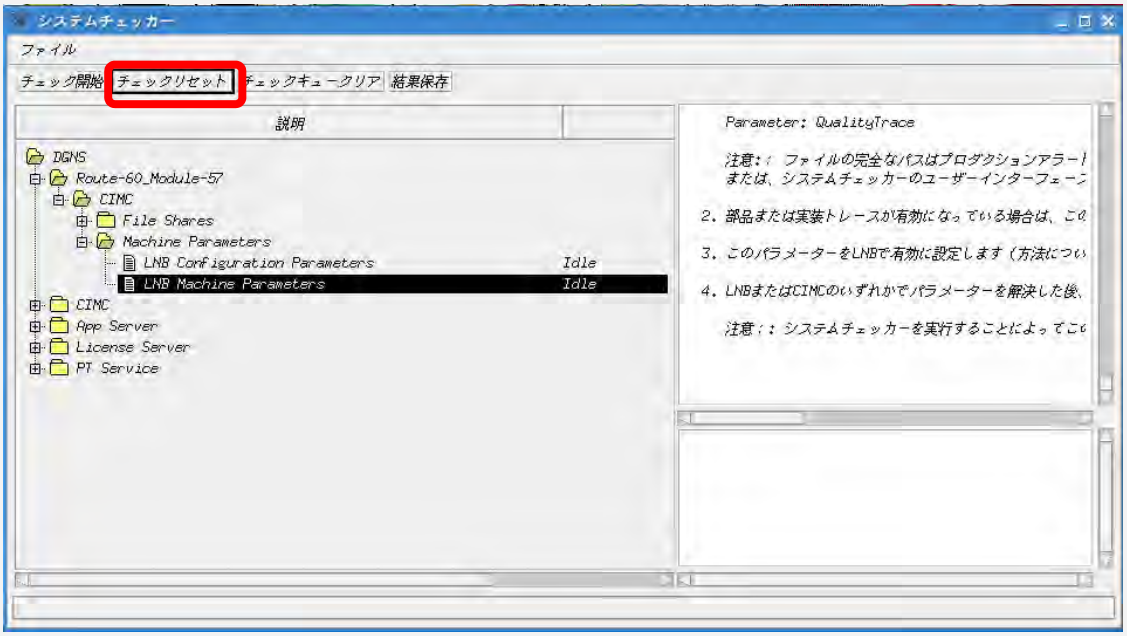

Panasonic
タイプ2(他社部品照合)
ツール
生産管理情報
イベントログ
設備イベント情報
LNBイベント情報
生産設備画面印刷
部品照合履歴
実績情報表示
生産状況モニタ
各種レポート
品質情報ビューアー
検査不良マップ
メンテナンス
LNB構成情報
簡単設定
基板情報通信設定
詳細設定
生産データ抽出設定
セキュリティ設定
ネットワーク設定
タイムテーブル設定
他社部品照合システム
有効
無効
(標準)ソケット通信
(標準)テキスト通信
互換モード1
ポート番号
ヘルスチェック
秒
(標準)テキスト通信/互換モード1 フォルダ設定
入力フォルダ*
出力フォルダ*
Type2Input
Type2Output
機種切替判別モード
無し
MJSID
MJSID+ロット名
MJSID+ロット名+リビジョン
機種切替時インターロック
有り
無し
テキスト通信ヘルスチェック
テキスト通信ヘルスチェック周期*
30
秒
上位システムインターロック問合せ
上位システムトレイインターロック
有り(トレイ単位)
有り(設備単位)
トレイ残数指定


上位通信オプション設定
タイプ1(イベント)
タイプ2(他社部品照合)
タイプ3(部品管理情報)
イベントフィルター設定
共通設定
他社印刷機材料照合設定
LMV通信機能設定
上位システム設定
基板ID設定
基板バーコードスキャナ通信設定
他社基板情報通信設定
APC設定
時刻設定
ProViewer設定
ログ設定
スクリーンセーバー画像設定
設定情報バックアップ
LNB
設定情報リストア
LNB
バージョンアップ
LNB
設備ソフト
自己診断
部品切れ状態クリア
トレイ外部照合
機種切替時の変更リクエスト出力方法
マシン毎(1マシン-1リクエスト)
レーン毎(1マシン-2リクエスト)
ワーク切れキャンセル時のスプライシング結果保持
照合キャンセル指定機能
配置情報による生産許可確認機能
運転停止からの生産再開時確認機能
照合要求 フィーダシリアル出力
汎用パネル表示要求フォルダ
Type2Input
部品配置/残数情報出力設定
1枚生産終了時出力
空メモリのフィーダ情報出力
最新リール情報 "Output"コード出力
最新リール情報 "Active"コード出力
生産データ配置情報 パーツ使用数出力
有り
無し

6.5.3 NPM/SP 設備パラメーターチェック

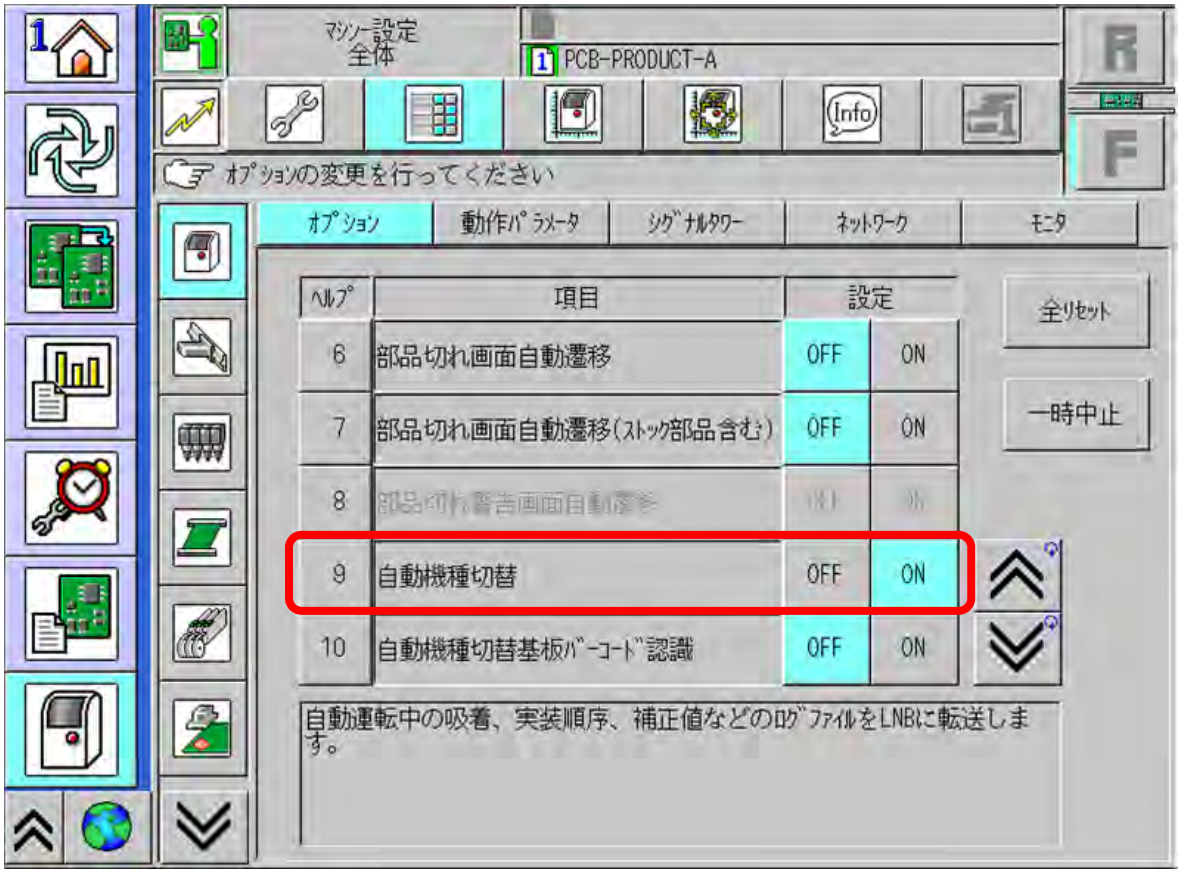
NPM/SP で設定されている設備パラメーターをチェックする方法を以下に記します。

手順	操作
1	次のファイルを修正し、修正後、LNB を再起動します。 修正ファイル: **/lnbroot/configuration/CurrentResourceProprety.ini** 修正箇所:**[Option]** **PanaCIMMachineParameter= 1　(0:Disable/1:Enable)**
2	PanaCIMランチャーバーから[Diag Tools]をクリックします。 
3	[Tools Launcher]画面を開きます。[System Checker]を選択します。 
4	[DGNS - <LNB Route> - CIMC - Machine Parameters]の’LNB Machine Parameters’を選択します。 ※ユーザは、フォルダーを拡張することにより任意のレベルのチェックを実行することができます。 

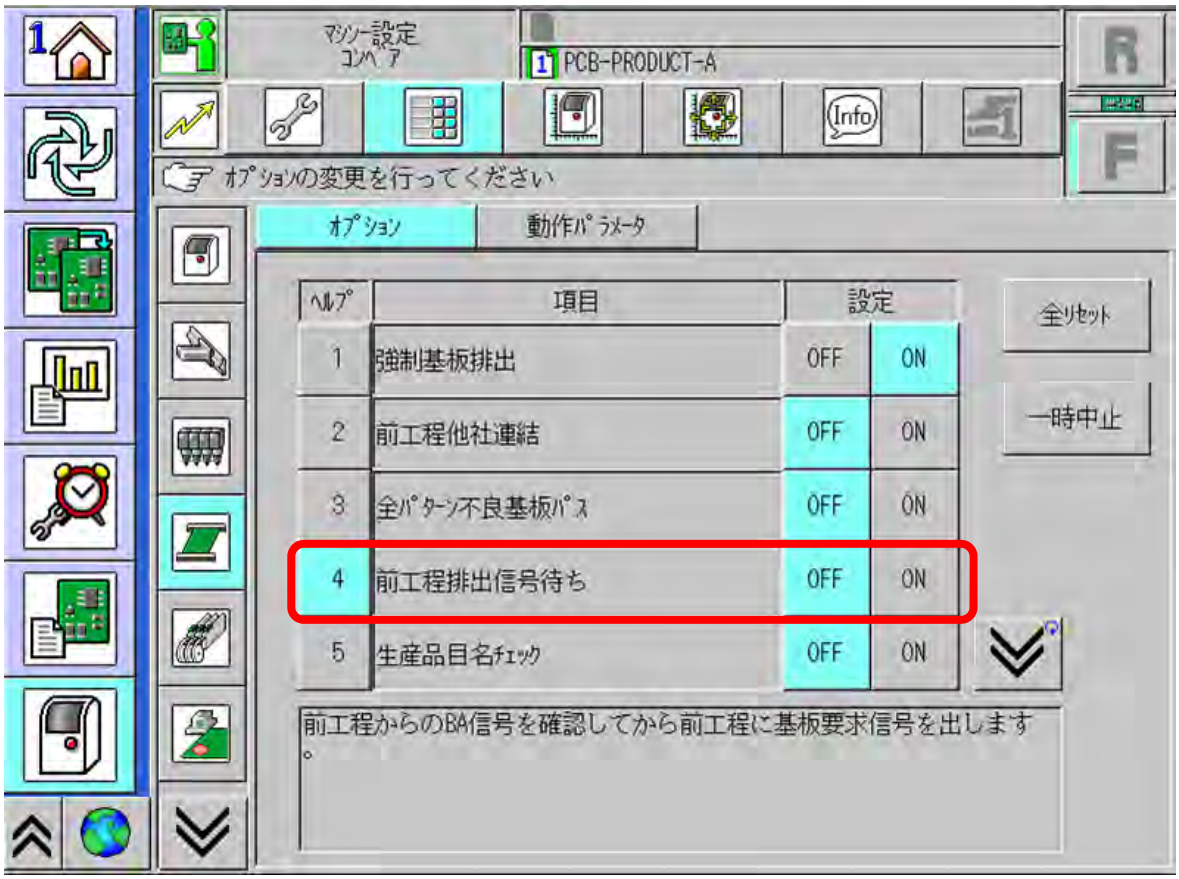
5	[チェック開始]ボタンを押下します。 右下のウィンドウに結果が表示されます。 OKの場合：Check Passed NGの場合：Check Failed NGの場合は、その原因が右下のウィンドウに表示されますので、その内容に対して適切な対応を行ってください。 
6	再チェックしたい場合は、[チェックリセット]ボタン押下します。 すると、ステータスがIdleに変わりますので、再度、4.を実施します。 

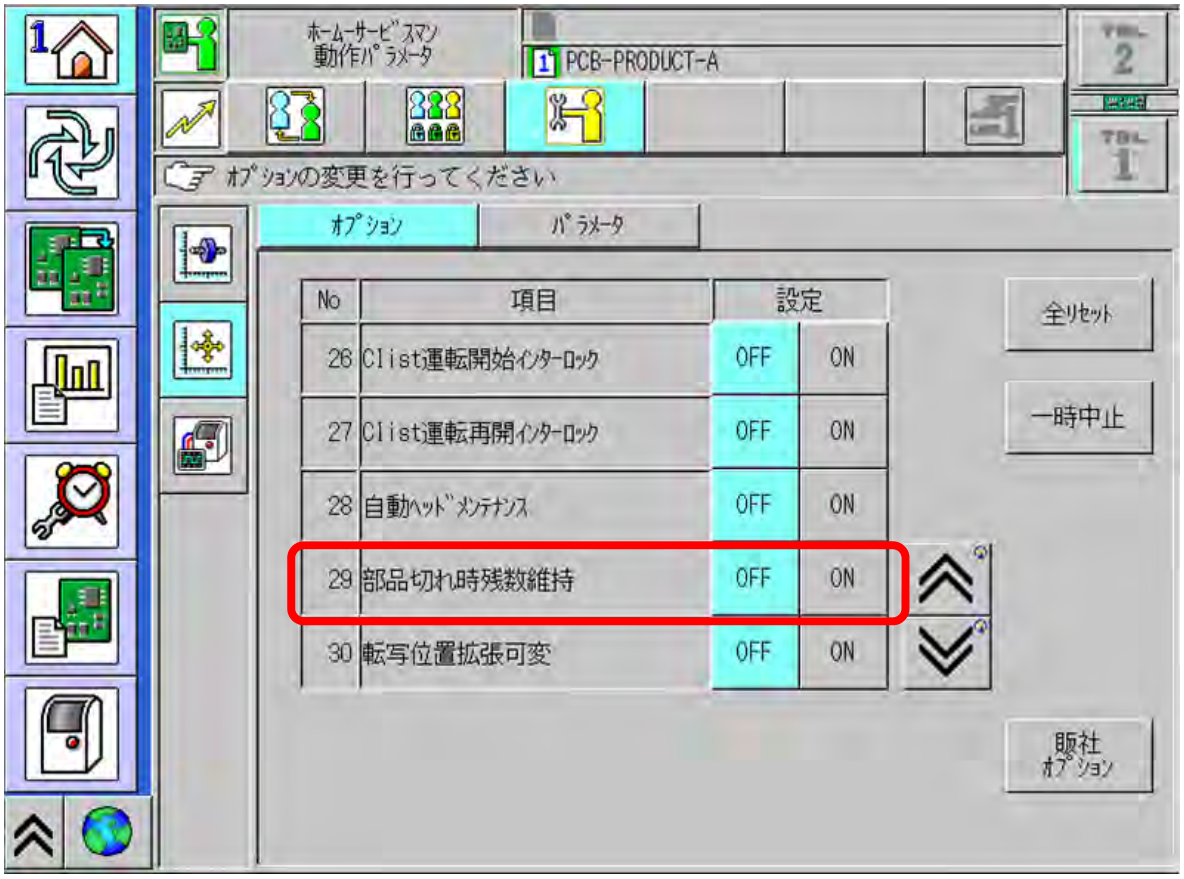
・マシンオプションでチェックされる項目(NPM)






ﾏｼﾝｰ設定
ﾌｨｰﾀﾞ
1 PCB-PRODUCT-A
Info
R
F
ｵﾌﾟｼｮﾝの変更を行ってください
ｵﾌﾟｼｮﾝ
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
ﾍﾙﾌﾟ
項目
設定
全ﾘｾｯﾄ
6 ﾌｨｰﾀﾞ部品照合 OFF ON
7 無条件部品ｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ OFF ON
8 残数警告時部品ｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ OFF ON
9 ﾌｨｰﾀﾞ自由配置 OFF ON
10
一時中止
自動運転開始時にﾌｨｰﾀﾞのﾒﾝﾃﾅﾝｽ回数を確認し、警告値を超えるﾌｨｰﾀﾞがあった際に警告を表示します。


ﾏｼﾝｰ設定
ｺﾝﾍﾞｱ
1 PCB-PRODUCT-A
Info
R
F
ｵﾌﾟｼｮﾝの変更を行ってください
ｵﾌﾟｼｮﾝ
動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
ﾍﾙﾌﾟ
項目
設定
全ﾘｾｯﾄ
1 強制基板排出 OFF ON
2 前工程他社連結 OFF ON
3 全ﾊﾟﾀｰﾝ不良基板ﾊﾟｽ OFF ON
4 前工程排出信号待ち OFF ON
5 生産品目名ﾁｪｯｸ OFF ON
一時中止
前工程からのBA信号を確認してから前工程に基板要求信号を出します。


ホームサービスマン
動作パラメータ
PCB-PRODUCT-A
オプションの変更を行ってください
オプション
パラメータ
No
項目
設定
26 Clist運転開始インターロック OFF ON
27 Clist運転再開インターロック OFF ON
28 自動ヘッドメンテナンス OFF ON
29 部品切れ時残数維持 OFF ON
30 転写位置拡張可変 OFF ON
全リセット
一時中止
販社オプション

7. 付録

7.1 用語集

あ

アップロード可能
設備からアップロードするファイルのタイプを選択します。選択中の項目はハイライト表示されます。チェックマークは、デフォルトの項目を示します。

い

移動先
ゾーン、マシン等の設備を選択した後に、位置エディターを起動します。

え

エリアエディター
エリアの設定を変更、保存します。エリアには以下の2つのタイプがあります。

- 材料管理:リールやはんだ等の材料やフィーダーのトレース、フィーダーの事前設置に使用されます。
- メンテナンス:フィーダーのメンテナンスを実行する場所です。

お

オフセット
自動幅調整コントローラーのスケール番号を使用して、自動測定された値から加減する距離を指定します。通常、軸原点オフセットのエラーを修正するために使用します。

オペレーター / 作業者
データベースにオペレーターIDを保存し、部品リールの取り付けをトレースするデータの入力方法を指定します。

オペレーターによる削除可
事前段取りメニューから、スキャナーに存在する事前段取り情報を削除します。

か

空シグナル使用
ゾーンの設備に基板が存在するかどうかを感知するデジタル配線がある場合にこのボックスにチェックを入れます。このデータは、PanaCIM/自動機種切り替えで使用されます。

管理なし(None)
ゾーンの管理レベルが 'None' に設定された場合は、設備の段取りを手動で行います。PanaCIMでは、基板をリリースする前に、選択されたプログラムが正しいかどうかの確認のみ行います。このデータは、PanaCIM/自動機種切り替えで使用されます。

き

基板搬送ユニット
ルート設定フォームの下部にあるボタンを使用して、基板搬送ユニットをゾーンへ追加します。

け

ケーブル名
レポートで使用する重複しない名前を設定します。省略することもできます。

さ

サーバー名
設備と通信を行うインターフェースアプリケーションのホストサーバー名です。

作業テーブル
材料管理、メンテナンスエリアで使用されます。フィーダー台車、メンテナンスエリア、保管容器、フラットテーブル等が含まれます。

削除
選択したルート、ゾーン、設備、その他の項目を削除します。項目を削除すると、関連するすべての情報が完全に削除されます。

削除可能
設備から遠隔操作で削除できるファイルを選択します。選択された項目はハイライト表示されます。

サブスロット送信
BM系設備のIPC認証要求で、サブスロットを設備から送信します。

差分のみ有効
- Prompt：現在の段取りから次の段取りへ移行する際に、ダイアログが段取り操作時に表示されます。
- True：常に差分のみのスキャンを行う
- False：全てのフィーダーのスキャンを行う

し

自動機種切り替え
段取りが検出された後、自動で行う段取り箇所を自動的に管理します。
- 設備へ基板データをダウンロードします。
- 設備にて使用する基板データを選択します。
- ゾーン内でコンベヤーの幅を調整します。また、自動幅調整コントローラーで調整される下受けピン、ガイドの調整も行います。

全ての段取りが完了すると、ゾーン内の設備が稼働を始めて、新機種の最初の基板がゾーン内に搬入されます。

コントローラーサーバー停止/開始
ルートエディターがコントローラーサーバーで起動された場合のみ表示されます。コントローラーサーバー停止を選択すると、コントローラーサーバー、クライアントの全てのインターフェースを停止します。PanaCIM Windowsアプリケーションが使用しているため、postmaster（PanaCIMサービスの一つ）は停止されません。コントローラーサーバー開始を選択すると、サーバー、クライアント設備で無効状態のインターフェースを全て有効にします。

軸
自動幅調整コントローラーのポート数に対応する軸数、または設備の数に合わせて調整可能な軸を示します。
例）6つのポートがあるコントローラーは、6つの基板幅を調整することができます。

軸数
幅コントローラーの軸数を指定します。コントローラーは複数の設備で使用可能です。

事前設定ID
事前段取り用ミックス、または生産プログラムで使用するフィーダー群を示す20文字のIDです。

事前設定保存
フィーダー取り外し時に、事前段取り情報を保存するかどうかを設定します。 Trueに設定すると、取り外し時に必ず事前段取り情報を保存します。

自動ダウンロード（Auto Download）
PanaCIM/機種切り替えにおいて、機種切り替えが検出された場合に生産プログラムが自動的に設備へダウンロードされます。基板スキャナー、ハンディ基板スキャナーで次の生産基板がスキャンされた時、またはLMNC画面で次の生産基板を入力した場合に、機種切り替えが検出されます。
この機能を使用するには、PanaCIM/機種切り替えのライセンスが必要です。

自動幅調整
設備で使用される自動幅調整コントローラーのタイプと、設備を制御するコントローラー軸を設定します。

自動幅調整コントローラー
基板幅の異なる生産プログラムのコンベヤー幅調整のために使用されます。それぞれの基板に対応するよう、コントローラーによって設備のコンベヤー幅を調整します。各ゾーンに最大2台の自動幅調整コントローラーを設定できます。

実装照合オプション
事前段取り台車を設備へセットした場合に、スロット、リールデータ属性、フィーダーバーコード、台車位置、事前段取りIDなどを照合します。これらの設定が有効でない場合は、照合なしに事前段取り台車を設備へセットします。

す

Scan & Key
データを手動もしくは、スキャナーで入力することができます。

Scan Only
スキャナーを使用してデータを入力します。手動入力はできません。

Stick/Tape
選択された台車に搭載されたものが、スティックフィーダーがテープフィーダーかを指定します。また、台車が段取りエリアへの出入りに対応しているかどうかを指定します。

スロット照合省略
以下の段取り操作から選択します。

- True：フィーダーが台車に搭載されて挿入された後、スキャンします。
- False：スキャンを行いません。

せ

生産管理データ
設備からアップロードする生産管理情報データのタイプを選択します。現在の設定はハイライト表示されます。デフォルトには、チェックが付いています。

設備 インターフェース ホスト
設備インターフェースが通信するホスト名を選択します。

設備エディタ
設備関連データの作成、変更を行います。編集する設備のタイプによって、設定画面は変わります。

設定可
リモート操作で設定できるデータを指定します。選択された項目はハイライト表示されます。チェックマークは、デフォルトの項目を示します。

セットアップ継続
選択されたセットアップが開始されたことを確認するか、設定します。
- Prompt：段取りを続行するか、再度初めから行うか選択します。
- True：まだ照合されていないフィーダーから部品を吸着します。
- False：一部しか完了していない段取りを終わらせて、最初のフィーダーから開始します。

セットアップロック
生産に必要な部品が全て揃っていない場合に、キャリッジロックを行います。キャリッジロック機能が有効に設定されている場合にのみ、この機能を使用することができます。

Z 番号によるロック
部品切れが報告されたフィーダーの部品補給をオペレーターに指示して、キャリッジロックを解除します。

そ

操作モード
スキャナーの操作モードを設定します。操作モードは設定されたライセンスに依存します。

ゾーン
最大1つのワークセルを含む設備のグループを示します。ワークセルは、ゾーン内の先頭の設備でなければなりません。延長コンベヤーなども、一つのゾーンに設定されます。

ゾーン インターフェース ホスト
ゾーンの通信インターフェースとなるホストPCを設定します。

ゾーンエディタ
ゾーンの追加・修正・保存に使用するエディターです。

た

対応コマンド
設備で対応するリモートコマンドを選択します。選択されたコマンドはハイライト表示されます。チェックマークは、デフォルトのコマンドを示します。

台車
設備に設定された台車を示します。

キャリッジロック
重複や部品切れを起こした設備を、正しい部品切れ処理が行われるまでロックします。

タイトルバー
ルート、またはゾーンの上部にあり、各ルート、ゾーンの名前を表示するバーです。

タイプ
各台車に搭載されたフィーダーのタイプを選択します。

つ

追加設備
ルート設定フォームの下部にあるボタンです。ゾーンにPanaCIM専用の設備を追加するときに使用します。

ツールバー
これらのボタンをクリックして、ルート、ゾーン、マシン、設備等を作成、設定、削除します。

て

DGS マップ
DGSの仮想ラインや仮想設備と、PanaCIMの実ルート、ゾーンを対応付けます。<システム構成>ダイアログでDGSサーバーが設定され、ルートエディターでDGSがルートに設定された場合にのみ、このボタンが有効になります。

選択可能なディレクトリ
設備が対応する、リモートディレクトリを選択します。現在選択されているファイルは、ハイライト表示されます。設備のデフォルトファイルには、チェックマークがついています。

テープスプライシング有効
部品切れが発生する前に、リールのテープをつなぎ合わせる場合に使用します。CM/DT/NPM系（AM100含む）設備と、特定のBM系設備のみ対応しています。

適用
開かれているダイアログボックス内で変更された項目を適用します。その後、変更はデータベースへ反映されます。

デジタル出力マスク
論理状態に関するLMNCのデジタル出力応答を設定します。

デジタル入力マスク
マシンからの物理データはLMNCによって監視され、デジタル信号に変換されます。複数の信号を監視対象として設定すると、インパルスがマシンに与える影響に応じてLMNCが電圧を調整します。

デバイス名
設備、ワークステーション間の通信に使用されるシリアルポートのデバイス名（ /dev/ttyb等）を示します。

と

トレイ
選択された台車に搭載されたフィーダーが、トレイフィーダーであることを示します。

な

名前
ルート、ゾーン、マシン、設備には、それぞれ固有の名前を設定します。

ぬ

フィーダー抜き取り方式
以下の段取り操作を設定します。

- Prompt：ダイアログにて選択します。
- True：設備のスロットから全てのフィーダーを取り外します。
- False：最小限のフィーダーの入替え（次のセットアップと合致しないフィーダー）のみを行います。

は

パスワード
（BM系設備の）キャリッジロックを上書きして、ロックを解除します。

ひ

ビット
設備とホスト間の通信で一度に送信される、データのビット数を示します。

ふ

フィーダー取り外し許可
RF CVTスキャナーのメインメニューにフィーダー削除のオプションを追加します。

プロトコル
設備がホストサーバーと通信する際に使用する通信プロトコルを設定します。BM系設備でPanaProtocolが使用されます。

へ

変更
選択した項目の設定事項を変更します。

ベンダー
部品のベンダー情報を設定します。

ほ

保存形式
- このオプションをセットアップで使用すると、抜き取られたフィーダーの中で事前段取りされたミックス、または基板ミックスで使用できるものを全て保存します。
- このオプションをスロットで使用すると、スロット全体の段取り情報を保存します。既存フィーダー情報はすべて取り外されて、事前段取りへとデータを移行します。

ボー
設備からPanaCIMへのリンクを設定する場合に指定します。ボーは、S-232から設備への接続の速さを示します。

ポートタイプ
設備がホストサーバーと通信する場合に使用する、ポートのタイプを設定します。全ての設備で同じタイプのポートを使用することはできません。使用できるタイプのポートのみメニュー内でアクティブ表示され、選択可能になります。

ホスト編集
/etc/hostsファイルにある設備のIPアドレスを追加、編集します。

ま

マスタ/スレーブデータを使用
マスタ/スレーブの組み合わせ内のフィーダーが空になるまで、そのスロットのキャリッジロックを禁止します。一旦フィーダーキャリッジをロックした後、マスターフィーダーのみスキャンすれば、ロックを解除できます。

み

ミックスセットアップデータ
セットアップ操作の設定を行います。
- Prompt：ダイアログにて選択します。
- True：常にミックス全体のセットアップを行います。
- False：対象基板のみセットアップを行います。

む

位置エディタ
ゾーン、マシン、設備位置を同じルート内、またはルート間で移動、変更します。
- ゾーン内、または他のゾーンへ設備を移動します。
- 同じルート内、または他のルート内の新しい位置へゾーンを移動します。

め

メンテナンスパスワード
LMNCの設定を変更するパスワードです。

も

モジュール名
モジュールの名前を指定します。

ゆ

ユーザーデータ
ユーザーが定義したデータを、CVTで収集するかどうかを指定します。

- Disable：情報を収集しません。
- Key Only：キー入力のみ有効にします。
- Scan & Key：スキャンとキー入力を有効にします。
- Scan Only ：スキャンでの入力のみ有効にします。

ユーザーデータ名
RF CVTスキャナーのユーザーデータプロンプトに名前が表示されます。

ら

ライセンス管理レベル
選択したゾーンで許可する管理レベルを決定します。各管理レベルの設定には、対応するライセンスの購入が必要となります。

ろ

ロット
部品リールのロット番号を入力します。

照合
キャリッジロックするかどうかを指定します。

- No Locking：キャリッジロックしません。
- Part Exhaust：部品切れ発生時にキャリッジロックします。部品が補充しない限り、キャリッジロックを解除しません。
- PE & Setup Locking：部品切れの場合、およびフィーダーの部品が現在のプロダクトセットアップと一致しない場合にキャリッジロックします。
- FCS：キャリッジロックを管理する場合に選択します。

わ

ワークセル
生産設備全般を示します。（実装機、印刷機、リフローなど）

7.2 バーコード設定

7.2.1 バーコード式の入力方法

PanaCIM では、バーコードをスキャンしてデータを収集します。部品や基板のバーコードの構成および内容はメーカーにより違うため、スキャンされたデータを適切に解釈するために、対応するバーコードを設定する必要があります。
バーコード設定は、表示されたデータの種類に対してパターンを作成することができます。

パターンの作成
パターンを定義する方法は数多く存在します。例えば、下記のものはすべて同じです。

^1PN¥([A-Z0-9]¥{3¥}¥)Q¥([0-9]¥{5¥}¥)$
^1PN¥([A-Z0-9][0-9A-Z]¥{2¥}¥)Q¥([0-9]¥{5¥}¥)$
^1PN¥([A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9]¥)Q¥([0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]¥)$

下記の表に、バーコードのパターンを作成する見本手順を示します。

手順	ガイドライン	例
可変の数値に対して、文字と数字を使ってバーコードの例を書きます。		1PNAAAQ99999 (AAA は部品番号を表わし、99999 は数量を表わします。)
抽出するデータを指定します。	*¥(* = 抽出するデータを開始します。 *¥)* = 抽出するデータを終了します。	1PN¥(AAA¥)Q¥(99999¥)
始まりと終わりを指定します。	^ = 始まり $ = 終わり	^1PN¥(AAA¥)Q¥(99999¥)$
抽出するデータに対して、文字または数字を、それぞれが取り得る値の範囲を使って置き換えます。	[A-Z0-9] = すべての大文字とすべての数字 [0-9] = すべての数字	^1PN¥([A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9]¥)Q¥([0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]¥)$
繰り返されている値を簡略化します。	¥{#¥} = この値を必要回繰り返す。	^1PN¥([A-Z0-9]¥{3¥}¥)Q¥([0-9]¥{5¥}¥)$
長さの変わるデータを指定します。	¥{#,#¥} = 値の数の最小値と最大値	^1PN¥([A-Z0-9]¥{3,18¥}¥)Q¥([0-9]¥{5¥}¥)$
無視する末尾スペースを指定します。		

7.2.2 サポートするバーコード規格

PanaCIM がサポートするバーコードフォーマットとバーコードラベルのタイプの詳細について説明します。PanaCIM は 1 次元と 2 次元のバーコードフォーマットをサポートします。

サポートする 1 次元のバーコードフォーマットには、次のものがあります。

- Code 39
- Code 128
- Code 93
- Code 2of5 Interleaved
- UPC
- EAN
- CODEBAR
- MSI

サポートする 2 次元バーコードフォーマットには、次のものがあります。

- Data Matrix
- QR Code
- PDF417

使用するフォーマットは使用するスキャナーがサポートするものによります。
良好な可読性を得るために、ラベルはマットで光沢の少ないものをご使用下さい。高光沢ですと、読まない可能性があります。

7.2.3 バーコードタイプ

PanaCIM では、以下のバーコードラベルが使用できます。これらのバーコードラベルは、PanaCIM/材料照合、トレーサビリティーで、機種切り替え/部品の補充/基板搬入などの場合に読み取ります。

■ 部品番号

部品番号は、異なる種類の部品を区別するための可変長のラベルを定義できます。部品番号は、部品の種類ごとに単一である必要があり、また、生産プログラム作成ソフトウェアで定義した部品番号と一致していなくてはいけません。ラベルはお客様で用意してください。

*部品名のスペースを使用することはできません。
正） ABCDEFGHIJ
誤） ABCDEFG_H （_はスペース。）

バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長※NPM 系は 30 文字まで可
初期入力値：P
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + %
ラベル長：Px – Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^P¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ 数量

数量は、部品の数量を示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～5 文字の可変長※NPM 系は 6 桁まで可(最大値は設備仕様で要確認)
初期入力値：Q
使用可能文字：数字
ラベル長：Q1 – Q99999
標準バーコードパーサー：^Q¥([0-9]¥{1,5}¥)[ ]*$

■ ベンダー

ベンダーは、部品の供給ベンダーを示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：V
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + %
ラベル長：Vx – Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^V¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ Lot

ロットは、部品の供給ベンダーにおける製造単位を示すロットを可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：L
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + %
ラベル長：Lx – Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^L¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ オペレーターID

オペレーターID は、材料照合作業を行う作業者を示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：O
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Ox – Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^O¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ ユーザー定義データ

ユーザー定義データは、お客様が自由に使用可能なフィールドを示す可変長のラベルを定義できます。
5 つまで設定可能ですが同一バーコードで定義した場合、優先度の高い定義が適用されます。優先度が同じ場合は最初(一番目)の定義が適用されます。
※優先度については“PanaCIM-EE～材料照合編 2.2.1 設定 – CIMC バーコード定義式”をご参照下さい。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：U
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Ux – Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^U¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ 生産エリア (CM/DT/NPM 系（AM100 含む）設備のみ)

生産エリアは、材料照合作業を行う生産エリアを示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：W
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Wx – Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^W¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ モデル ID

モデル ID ラベルは、基板を識別するためにお客様にご用意頂く可変長のラベルです。
ラベルは基板に直接貼付します。同じ生産プログラムの基板には、同じモデル ID のラベルを貼付して下さい。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：ML
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- $ / % space
※「.（ドット）」と「+」は、使用不可。
U01、U03 ファイルを PanaCIM に取り込む際に、「.（ドット）」は拡張子、「+」は区切り文字で利用する為。
ラベル長：MLx – MLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^ML¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

■ シリアル番号

シリアル番号は、生産プログラムをシリアル管理するために貼付します。同じ生産プログラムで、同じシリアル番号は使用できません。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：1～20 文字の可変長
初期入力値：SN
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- $ / % space
※「.（ドット）」と「+」は、使用不可。
U01、U03 ファイルを PanaCIM に取り込む際に、「.（ドット）」は拡張子、「+」は区切り文字で利用する為。
ラベル長：SNx – SNxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^SN¥([A-Z0-9]¥{0,19¥}[A-Z0-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

7.2.4 バーコードの定義（正規表現）ライブラリー

■ 基本記号

定義（正規表現）	意味
^	定義の開始
$	定義の終了
¥(	有効項目の開始
¥)	有効項目の終了

■ 読取文字の定義

定義（正規表現）	意味
[]	定義の文字・記号を括る記号
[0-9]	0～9 の数字
[a-z]	a～z のアルファベット（小文字のみ）
[A-Z]	A～Z のアルファベット（大文字のみ）
[A-Za-z]	a～z,A～Z のアルファベット
[A-Za-z0-9]	a～z、A～Z のアルファベット、数字

■ 読取文字(応用編)

定義（正規表現）	意味
[A-Z][0-9]	A0,A1,B9 など、A～Z の 1 文字と 0～9 の 1 文字の組合せ
[x|yyy|zzz]	or の意味；x もしくは yy もしくは zzz
[¥^]	“^”そのもの
[ ]	“（スペース）”そのもの
[.]	任意の文字
[¥.]	“.”（ピリオド）そのもの

■ 文字の繰り返し回数(文字数)の定義

定義（正規表現）	意味	例
¥{m¥}	直前（左隣）の定義文字が m 回繰り返す。	
¥{n,m¥}	直前（左隣）の定義文字が n～m 回繰り返す。	
*	直前（左隣）の定義 1 文字が 0 回以上繰り返す。	ab*c：ac, abc, abbc, abbbc と一致。
+	直前（左隣）の定義 1 文字が 1 回以上繰り返す。	ab+c：abc, abbc, abbbc と一致。
?	直前（左隣）の定義 1 文字が 0 回か 1 回だけ繰り返す。	ab?c：ac, abc と一致。

7.3 LMNC

7.3.1 機能

LMNC（ラインマネージャーノードコントローラー）は、ホストコンピューター上の弊社ソフトウェアシステムと現場の設備を接続するためのコントローラーです。
LMNC は、現場の設備から発信されたデジタル信号を検知、制御する機能を持つホストソフトウェアを提供します。また、シリアル通信コンセントレータとしての機能を持ち、LAN 接続を介してホストソフトウエアと複数の設備間の通信を可能にします。LMNC のオペレーティングソフトウェアは、ホストコンピューターからダウンロードします。ある特定のアプリケーションに合わせて、その制御機能を容易にカスタム設定することができます。

PanaCIM/トレーサビリティー、自動機種切り替えは、生産ライン先頭の設備のコンベアに取り付けられた LMNC を少なくとも１台必要とします。

LMNC では、以下の機器・機能に対応しています。

・先頭コンベアに取り付けられた基板スキャナー
・セットアップ要求事項が満たされるまでの基板保持
・CBS スキャナーと呼ばれる特殊な携帯型の基板バーコードリーダー

BM 系設備の PanaCIM/材料照合では、LMNC を使用してインターロックをすることができます。その場合、LMNC は新規セットアップの確認が完了するまで、基板をコンベア上に保持します。

注）BM 系設備において、LMNC を使用しないで材料照合を行う場合は、セットアップが完了してない場合や部品切れの照合が完了してない場合でも、生産を停止（インターロック）することはできません。

7.3.2 ユーザーインターフェース

LMNC のオペレーターパネルディスプレイには 3 つのモードがあり、ディスプレイモードキー（黄色）で切り替えることができます。

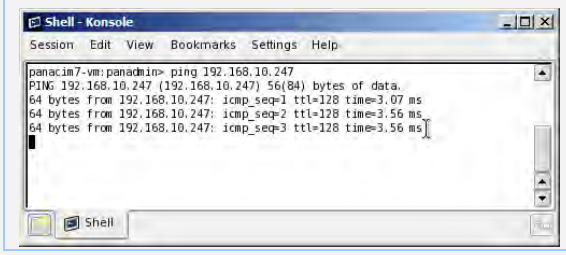
- **Normal Screen**：PanaCIM のメッセージや選択肢が表示され、作業者がファンクションキーやキーボードを使用して、バーコード情報などを入力することができます。
- **I/O Screen**：インターフェース情報が表示されます。
- **Config Screen**：LMNC ユニットのネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ）を設定します。



7.3.3 構成手順

LMNCをネットワーク上で運用するには、IPアドレスやサブネットマスク等を構成する必要があります。この構成はLMNCディスプレイの<Config Screen>画面で行います。以下の手順を参考にしてネットワークパラメーターを構成してください。

手順	操作
1	キーボード左上にある黄色の[Config Screen]ボタンを押します。
2	
3	ディスプレイ画面から‘Enter Password’を選択します。 デフォルトパスワード：**lmnc**

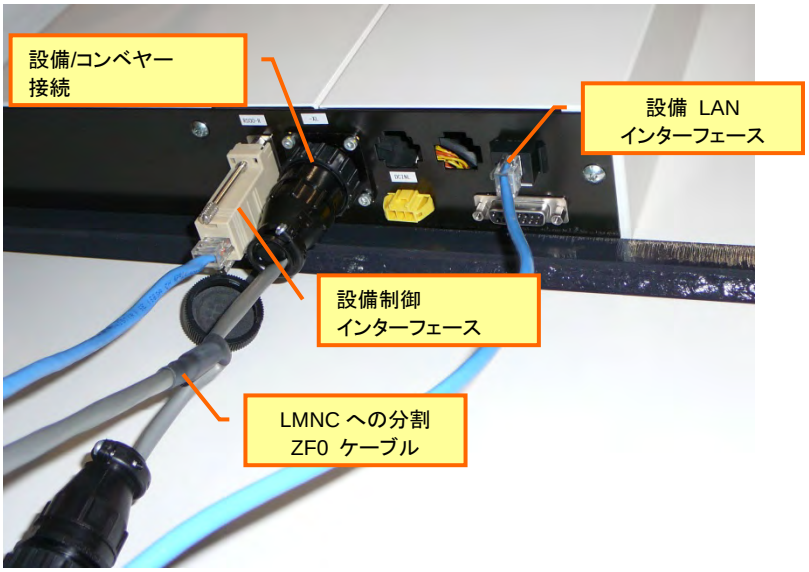
4	画面上に表示された、<IP Address>、<NET MASK>、<GATEWAY>をそれぞれ選択して、アドレスを入力します。 変更を保存するには F1 を選択します。変更を破棄して前の値へ戻すには、F10 を選択します。 
5	LMNC-PanaCIM 間の通信を、以下の手順で確認します。 • PanaCIMコントローラー（Linux）でコンソールウィンドウを開きます。 • 以下のコマンドで、4.で設定したIPアドレスとの通信を確認します。 > ping␣(LMNC IP Address) • “64 bytes from …”で始まる結果が返ることを確認します。それ以外の場合は、通信に失敗していますので、ネットワーク構成に不備がないか確認してください。 

7.3.4 LMNC の入出力



コネクタ	説明
JP2 – JP4	JP2-INPUT と JP3-OUTPUT はコンベアと設備の間の、SMEMA ケーブルに接続されているケーブルに接続します。セットアップが完了する前に基板が搬入されることを防止します。
SERIAL PORT 3	基板スキャナーへ接続します。
SERIAL PORT 4	設備制御インターフェースへ接続します。
SERIAL PORT 7	他ディスプレイ（Burr Brown 等）へ接続します。
SERIAL PORT 8	LAN 接続の IP アドレスやサブネットマスクを設定するために使用します。
LAN	TCP/IP ネットワークを介して PanaCIM へ接続します。

SERIAL PORT 4 から設備へ接続するケーブルには、必ず NULL ケーブルまたはクロスオーバーケーブルを使用してください。
(例:pin8 に接続する pin1、pin7 に接続する pin2 など)



CM/DT 系設備接続（設備側面：下から見た図）

コネクタ	説明
設備制御 インターフェース	LMNC の SERIAL PORT 4 へ接続します。LMNC 側には RJ45 プラグを持つ NULL ケーブル、設備側には 9 ピンオス型 DIN プラグを持つ NULL ケーブルを必ず使用して下さい。
設備/コンベア接続	設備の前にあるコンベヤーとの信号を送受信します。
ZF0 ケーブル	PanaCIM 設備のセットアップ要求事項が満たされるまで、設備やコンベアからの接続を無効にする特殊ケーブルです。
設備 LAN 接続	PT200 や PanaCIM へネットワークインターフェースを提供します。ケーブルを直接設備内部のハブへ接続することもできます。

7.3.5 LMNC メッセージ

以下に LMNC ディスプレイに表示される、メッセージの一覧と簡単な説明を示します。

■ 正常系

PanaCIM からの接続待機中

```
Waiting For Configuration Download
From Host
```

制御プログラムを PanaCIM から LMNC へダウンロード中

```
PanaCIM Configuration Download
Currently In Progress
```

LMNC と PanaCIM が接続された状態

```
Communications to Host Restored
** LMNC Now Re-initializing
```

PanaCIM から制御プログラムのダウンロードが正常に完了した後の LMNC メインメニュー

```
<F1> Operator          <F3> Status
<F2> Maintenance      <F4> Config
```

メインメニューで F1 を押して表示されるオペレーターメニュー

```
<F1> CHANGEOVER DONE    <F3> RETRY TRANSFER
<F2> BARCODE ENTRY              <F4> ZONE EMPTY
```

手動でバーコード値を入力した後の基板面メニュー表示

```
Enter the Panel Side
Press <T> for Top or <B> for Bottom:
```

手動作業要求

```
Changeover to do: Feeders, Width,
Select NC: (nc_name), Manual Changes
```

プログラム選択後、手動作業要求

```
(product_name) Changeover To Do:
Width, Manual Changes <F1> When Done
```

自動段取りステータス (1)

Automatic Changeover in Progress Selecting Program: (Program name)

自動段取りステータス (2)

Automatic Changeover in Progress Waiting for all Panels to Leave Zone

自動段取りステータス (3)

Automatic Changeover in Progress Adjusting Width: (Product Name)

自動段取りステータス (4)

Automatic Changeover in Progress Starting NC: (Program Name)

段取り完了

CHANGEOVER DONE message sent to Host Changeover model: (Model Code)

段取り完了

CHANGEOVER DONE message sent to Host

次の基板の搬入待ち（プログラム名と直前の基板バーコードを表示）

Waiting For Panel NC: (Program Name) BC: (Panel barcode)

バーコードにモデル文字列が含まれていないため、LMNC は PanaCIM からのモデル文字列送信を待機している場合

Requesting Model Info From Host NC: (Program Name) BC: (barcode)

バーコードが PanaCIM のシリアル番号にない場合

Barcode NOT In Database: (barcode) Remove Current Panel To Continue

搬入された基板からバーコードが正しく読み取られた後、後工程設備からの基板要求待ち

Waiting For Downstream Panel Request NC: (Program Name) BC: (barcode)

LMNC が基板搬入開始シグナルを下流設備から受け取った場合

```
Releasing Panel
NC: (Program Name) BC: (barcode)
```

基板にバーコードがなく、プロダクトセットアップでゼロバーコードが設定されている場合

```
Releasing Panel With Zero Bar Codes
NC(Program Name) me MOD: (Current Model)
```

メインメニューの F2 を押して表示されるメンテナンスメニュー

```
<F1> START DOWNTIME    <F3> CARRIAGE UNLOCK
<F2> LOG DOWNTIME          <F4> DISABLE STRACK
```

メンテナンスメニューF1 を押して表示されるダウンタイム開始画面で、設備のダウンタイムを開始

```
Downtime START message sent to Host
```

ダウンタイムの種類を選択

```
Choose the Type of Downtime Attribute
<F1> SCHEDULED    <F2> UNSCHEDULED
```

ダウンタイムの表示を選択

```
Scroll Codes with Arrows, then <ENTER>
01 > Tooling Setup
```

ダウンタイム期間終了

```
Downtime END message sent to Host
```

ダウンタイムログ出力完了

```
Downtime LOG message sent to Host
```

メンテナンスメニューで F4 を押して表示される段取り無効のメニュー
段取りシステムを無効化するためにはパスワード入力が必要

```
Press <2nd> <CLEAR> To Abort
Enter Password: _
```

段取りシステムが無効になった場合

```
*** STRACK Disabled ****
NC: NC_program BC: ** Disabled **
```

メンテナンスメニューに F3 が入力されたときに表示されるステータスメニュー

```
<F1> SERIAL PORTS 1-4
<F2> SERIAL PORTS 5-8     <F4> INPUT/OUTPUT
```

ステータスメニューに F1 を入力して表示される SERIAL PORT1-4 メニュー
先頭 4 つの SERIAL PORT の現在の状態表示

```
1) PanaCIM: OK       3) CVT : Unused
2) Display: OK       4) STRACK: Fault
```

ステータスメニューに F1 を入力して表示される SERIAL PORT 5-8 メニュー
最後尾 4 つの SERIAL PORT の現在の状態表示

```
5) A Wdth 1: OK      7) Chngover: Unused
6) A Wdth 2: OK      8) BC Pass: Unused
```

ステータスメニューに F4 を入力して表示される I/O メニュー
インプット、アウトプットポートのバイナリステータスを表示

```
IM:1111 0000 0000 0000    OM:0000 0000
I :0000 0000 0000 0011    O :0000 0001
```

メインメニューF4 から表示される構成メニュー

```
<F1> CURRENT PRODUCT    <F3> ZONE INFO
<F2> EQMT STATE
```

構成メニューF1 から表示される現在のプログラムメニュー

```
PRODUCT: (Product Name)
NC NAME: (Program Name)
```

構成メニューF2 から表示される現在の状態メニュー（設備がダウン状態でない場合）

```
EQ STATE: (State)
EQ COMM STATE: (Comm State)
```

構成メニューF2 から表示される現在の状態メニュー（設備がダウン状態にある場合）

```
The Machine in this Zone is DOWN
Reason: (Down Reason)
```

ステータスメニューに F3 を入力して表示されるゾーン情報

```
ZONE NAME: (Zone Name)
MACHINE: (Machine Name)
```

■ エラー系

LMNC と PanaCIM 間の通信確立失敗（PanaCIM が停止中）

```
Check communications link to Host!
```

説明：PanaCIM コントローラーが LMNC と通信できない場合に表示されます。
アクション：PanaCIM コントローラーホストと LMNC のネットワーク接続を確認してください。ルートエディターで LMNC に正しいホスト名が設定されていることを確認してください。

不正なプログラム選択

```
Select NC: (Program Name)
Wrong/Unknown Machine Program Selected
```

説明：基板スキャナーにある基板は、設備で選択されたプロダクトセットアップと異なる生産プログラムが設定されています。
アクション：プロダクトセットアップで指定した生産プログラムを選択するか、プロダクトセットアップの生産プログラムを設備へ変更してください。

不正なプログラム選択

```
Unknown NC Program: (Program Name)
Select NC: (Correct Program Name)
```

説明：設備で選択した現在の生産プログラムに関連付けられた基板が、プロダクトセットアップ内に存在しません。
アクション：基板に合わせてプロダクトセットアップを編集するか、選択したプログラムを基板の生産プログラムとして設定するか、または設備で別の生産プログラムを選択してください。

搬入された基板のバーコードを基板スキャナーが読み取れない

```
No Barcode Received For Current Panel
Check Barcode Reader and Re-Scan Panel
```

説明：設備の前工程コンベアに搬入された基板のバーコードが読み取れません。
アクション：LMNC ディスプレイ上でバーコードを入力するか、基板を取り除いて基板スキャナーがバーコードの読み取り後、LMNC へ送信されことを確認してください。

搬入された基板のバーコード読み取り後、基板スキャナーがエラーメッセージを送信

```
** Bad Barcode Read **
<F2> to Enter Barcode Or Re-Scan Panel
```

説明：基板スキャナーから、バーコード読み取り失敗のメッセージが LMNC へ送信されました。
アクション：LMNC ディスプレイ上でバーコードを入力するか、再度スキャンしてください。

設備で基板を処理中に作業者がバーコード入力を試みた場合

```
Cannot Accept Operator Input While
A Panel Is Released to the Zone
```

説明：基板を設備へ搬入中に作業者が LMNC ディスプレイ上でバーコードの入力しようとしました。
アクション：基板の搬入中は、バーコード入力することができません。

搬入された基板のバーコードが PanaCIM のバーコードフォーマットと一致しない場合

```
Unable to Parse Barcode: (barcode)
<F2> to Enter Barcode Or Re-Scan Panel
```

説明：システム構成で設定されたバーコードパーサーは、読み取られたバーコード形式に対応していません。
アクション：PanaCIM コントローラーのシステム構成アプリケーションでバーコードパーサーを修正してください。

基板搬入が開始された後に機種切り替えが行われた場合

```
Product Changed While Releasing Panel
Verify Zone is Configured For Last Panel
```

説明：基板を設備へ搬送中に設備でプログラムが変更されました。
アクション：設備から基板を取り除いて基板を再度スキャンしてください。

誤ったパスワードを入力した場合

```
Invalid Password !
Retry Password (Y or N)? : _
```

説明：LMNC ディスプレイ上で誤ったパスワードが入力されました。
アクション：‘Y’を選択して正しいパスワードを入力してください。

7.3.6 トラブルシューティング

LMNC で発生する可能性のあるエラーに対するトラブルシューティングについて、以下に説明します。

LMNC ディスプレイ	対応
Waiting for Configuration Download from PanaCIM	ホストとの通信が確立され、LMNCコンフィギュレーションを待機しています。 通信が完了するまで待機します。
Check Communications Link to PanaCIM	シリアルポート1のRS-232接続がダウンしています。 PanaCIMコントローラーが実行中であることを確認してください。 PanaCIMコントローラーでzone_interfaceサービスが実行中であることを確認してください。 実際のRS-232C、またはLAN接続を確認してください。
No Barcode Received For Current Panel	現在の基板のバーコードがありません。 LMNCは段取り バーコードリーダーからコンベアの端で基板を検出してから、10秒以内にデータを受け取れませんでした。 スキャナーの電源が入っていることを確認してください。 スキャナーの安全シールドが上がっていること(レーザーを遮断していないこと)を確認してください。 基板スキャナーと接続する RS-232 ケーブルを確認してください。
Bad Barcode Read	コンベアの端から基板を取り除いて、再度スキャンしてください。または、基板にバーコードが1つしかない場合は、手動で入力してください。
Unable to Parse Barcode	バーコードのフォーマットがPanaCIMで定義されていません。 バーコードが間違って入力されている場合は、再度スキャンするか入力します。 バーコードが正しく入力されている場合は、システム構成のバーコード式を確認してください。
Barcode NOT in Database	シリアルのみのバーコードが、PanaCIMデータベースで定義されていません。 使用可能なシリアル番号の一覧を参照してください。
Product Changed While Releasing Panel	最後の基板がゾーンへ搬入されている時に、機種切り替えが開始されました。 1. 設備のNCプログラムが正しいことを確認してください。 2. ゾーンへ搬入された最終基板を取り除いて、再度スキャンしてください。
Manually Change to Product	ゾーンに自動ダウンロードが設定されていません。必要に従い、作業者はプログラムを選択してダウンロードします。また、フィーダーセットアップの実行、ゾーン設備の調整を行いLMNCオペレーターサブメニューで[CHANGEOVER DONE]を押します。
Auto-Download in Progress	自動プログラム転送が行われている間に、基板が再スキャンされたか、バーコードが手動で入力されました。間違った基板でダウンロードが行われた場合、ダウンロードが終わるのを待ってから正しい基板をスキャンしてください。
Downloading Error	少なくとも1つのファイルがゾーンの設備へ正しく転送されませんでした。
Wrong/Unknown Product Selected	作業者によって選択された生産プログラムは、バーコードから読み込まれた基板から予測される生産プログラムと一致しません。指定されたプログラムを再選択するか、新しい基板に合わせて段取りを行ってください。
Invalid Model Supplied	スキャン、または入力されたバーコードの機種の部分がPanaCIMで定義されていません。プロダクトセットアップでモデルIDを設定してください。

LMNC 動作/	対応
基板の搬送が開始されないディスプレイには“Releasing Panel”と表示。	(リフロー前の)基板の搬送を制御するタイマでは、タイマの時間が切れてから基板の搬送が開始されます。 入力状態の0と1が、アクティブであることを確認してください。
PanaCIMリンクの再確立後基板がゾーンの端に残っている。	LMNCでは、コンベアの端にある基板の機種が不明です。基板を取り除いて再度スキャンしてください。必要な場合は手動等で段取りを行ってください。
フィーダーの交換が完了したが、LMNCディスプレイの段取り操作のリストには、フィーダー交換が必要だと表示されている。	CVT通信ユニットがPanaCIMと正常に通信を行っているかどうか確認してください。 プログラム転送アプリケーションの印刷ボタンを押して、段取りを行ったプログラムのフィーダーセットアップを印刷してください。この段取りレポートは、PanaCIMが変更を要求したフィーダーの変更前のセットアップを表示します。 材料照合スキャナーを使用して、指示されたフィーダーの変更を行います。
LMNCディスプレイのキーを押しても変化がない。	LMNCの電源が入っていることを確認してください。

7.4 PanaCIM 許容文字（禁則文字）

PanaCIM では、許容する文字（使用できる文字）を限定しています。又、以下に示す属性タイプ別にデータ・タイプや長さと一緒に許容する文字（使用できる文字）が限定されていますので注意して下さい。

※以下に示す使用できる文字以外を使用した場合には、動作保証ができませんので注意して下さい。

・Product（プロダクト関連情報）
・Route（ルート関連情報）
・Material（材料関連情報）
・Strack（基板スキャナー関連情報）
・Operator（オペレーター関連情報）

Product（プロダクト関連情報）

属性名	データ・タイプ	長さ	許容する文字（使用できる文字）
Product Name (基板名)	String (文字列)	64	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("+","-","_")
Machine File (設備ファイル)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("+","-","_")
Mix Name (ミックス名)	String (文字列)	150	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("+","-","_")
Model String (モデル ID)	String (文字列)	40	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("+","-","_")
Group (グループ)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("+","-","_")
Lot (ロット)	String (文字列)	40	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("+","-","_")

Route（ルート関連情報）

属性名	データ・タイプ	長さ	許容する文字（使用できる文字）
Route Name (ルート名)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")
Zone Name (ゾーン名)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")
Area Name (エリア名)	String (文字列)	64	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")
Module Name (モジュール名)	String (文字列)	18	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")
Equipment Name (機器名)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")
Work Area Barcode (ワークエリアバーコード)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")
Storage Unit (保管ユニット名)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 ("-","_")

Material（材料関連情報）

属性名	データ・タイプ	長さ	許容する文字（使用できる文字）
Part Number (部品番号)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Vendor (ベンダー)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Lot (ロット)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Quantity (数量)	Integer (整数)	18	半角数字 0～9
Material Barcode (材料用バーコード)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Part Class (部品種別)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Cart ID (段取り台車 ID)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
MCID (MCID)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Comparison ID (照合 ID)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
User Data(1-5) (ユーザデータ 1～5)	String (文字列)	30	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)

Strack（基板スキャナー関連情報）

属性名	データ・タイプ	長さ	許容する文字（使用できる文字）
Model Number (機種番号)	String (文字列)	40	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Serial Number (シリアル番号)	String (文字列)	40	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)

Operator（オペレータ関連情報）

属性名	データ・タイプ	長さ	許容する文字（使用できる文字）
Name (名前)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)
Barcode (バーコード)	String (文字列)	20	半角数字 0～9、半角大文字 A～Z、半角記号 (”+”,”-“,”_”)

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2020
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan